平面图推 200 题

做完一道，马上看答案、理由与可迁移的认识

同一批题，重写全部200道题后解析。题图、题号、年份顺序与答案字母沿用第一版，不加入下一批新题，不重画题目。

解析从题图证据出发，再说明它体现的对象、运动、对称、合成、连接、围合或计量结构。数学上可以推出的结论，与本题观察到的序列或约定，分开表述。

题前不显示模型类别；模型索引放在答案之后。需要深入时，再读同目录《规律手册》，无需刷题前背完。

原参考不称作官方答案。P001—P006仍为本册独立推导，未取得可核对的原参考答案；含版本差异、图像限制或计数口径的题仍保留说明。

固定题型178题另册保持原文件不变，不计入这200题。

题号不变，解析更新

2026年 P001—P009 / 9题

2025年 P010—P054 / 45题

2024年 P055—P097 / 43题

2023年 P098—P150 / 53题

2022年 P151—P197 / 47题

2021年 P198—P200 / 3题

本册仍是两个仓库现有材料的200题选编，不表示历年全部真题已清库。原题可能带原页码、重复选项字母或水印，本次原样保留。

本次重点修正：P018标记球身份；P082两个螺旋的不同运动；P090外轮廓与内部开放线条的混淆；P130比较朝向时的尺寸条件；P146关于正反分类的无依据限制。

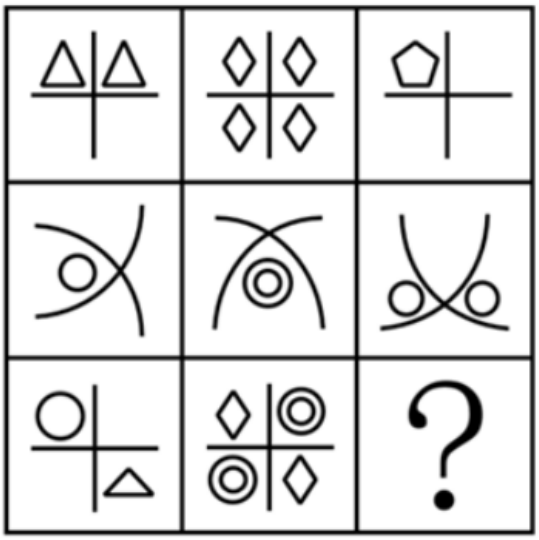
P164按当前选项顺序取A、P166下一项黑球数为10且取B，属于第一版已作出的校正，本次继续保留。P069局部相交线分段仍按原参考口径说明。

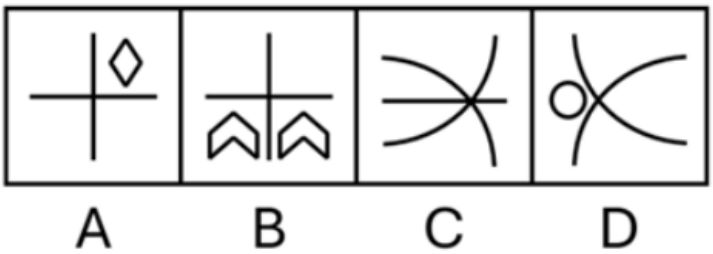
每题后面的两段文字分别落实当前证据与可迁移的理由。它们是本版编写，不是对原解析逐字照录。完整改动记录、原解释留存和模型编号见配套文字版、答案数据与修订说明。

P001

2026年广东 · 原第47题

47.下列选项中最符合所给图形规律的是（　）。





A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 C · 直觉解析

先把图形当作由两种“材料”搭成的对象：直线与曲线。三行分别只使用直线、只使用曲线、两种都使用；第三行缺图需要曲直兼有，C符合。这里没有必要追踪每个三角形或圆，因为具体零件会变，材料类别却能在整行保持一致。

可迁移的是“换一个描述层次”：椅子和桌子外形不同，也能同属木制品。曲直是本题采用的分类尺度，不是有直线、曲线就必然按行分类；结论以当前八幅已知图和选项为依据。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M8 假设、压缩与证据

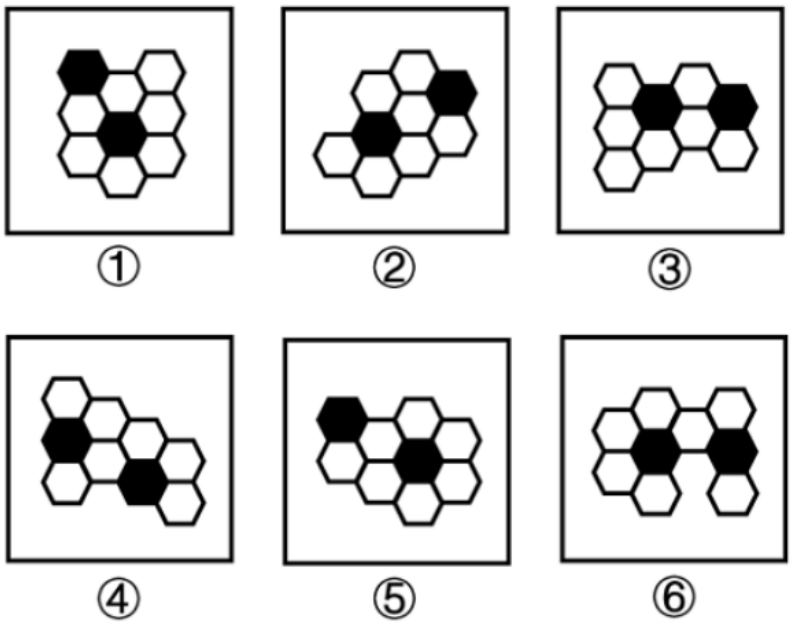
原答案／参考口径：本册编写解析（原文件未附参考答案）。原文件未附可核对的参考答案；本题答案与文字解析由本册依据题图独立推导。

打开原卷 | 文字推导：本版编写

P002

2026年国考副省 · 原第90题

90.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②③，④⑤⑥　　B.①③④，②⑤⑥　　C.①③⑥，②④⑤　　D.①⑤⑥，②③④

答案 C · 直觉解析

把六边形看成房间，共边表示有通道；两块黑格是两个指定房间。问的是“有哪些白格分别用一步就能到达两个黑格”，也就是两黑格的共同邻居。①③⑥各有2个，②④⑤各有1个，所以选C。这里数的是实际存在的白格，而非黑格之间的空隙或视觉距离。

这种读法把形状问题转成关系问题：房间可以换位置，邻接关系仍能比较。共顶点不等于共边；共同邻居多寡也不是一般意义上的远近，它描述的是两者共享多少直接连接。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M5 连通与出入配对

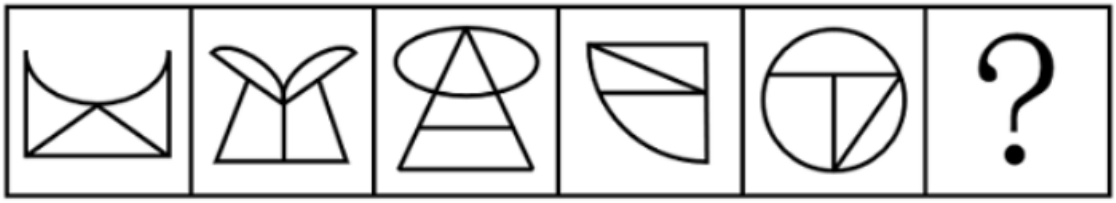
原答案／参考口径：本册编写解析（原文件未附参考答案）。原文件未附可核对的参考答案；本题答案与文字解析由本册依据题图独立推导。

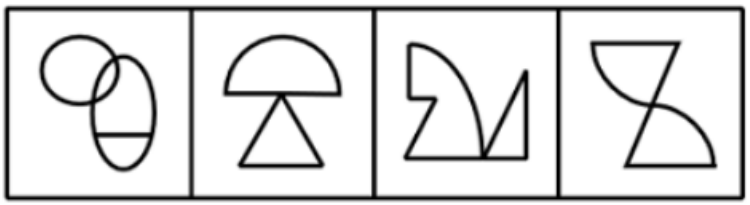
打开原卷 | 文字推导：本版编写

P003

2026年浙江 · 原第67题

67.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A B C D

A.A B.B C.C D.D

答案 D · 直觉解析

直线与曲线像两套不同的道路，观察它们在哪里接触。每幅已知图都有3处曲直接触位置，D也有3处。端点相接仍是接触；两条曲线彼此相交不在本题统计范围，同一位置也不能因为有多条线经过而重复计数。

要积累的是“接口”视角：零件各自有多少，不等于零件之间发生多少次联系。这里保留接触关系、忽略线条长短；数字3来自这组题图的共同事实，并非曲直相遇必然产生3点。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M7 计量、配对与守恒

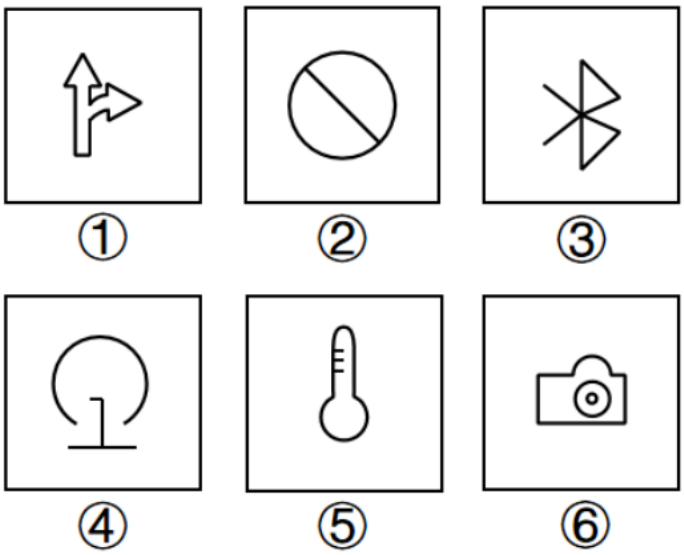
原答案／参考口径：本册编写解析（原文件未附参考答案）。原文件未附可核对的参考答案；本题答案与文字解析由本册依据题图独立推导。

打开原卷 | 文字推导：本版编写

P004

2026年浙江 · 原第71题

71.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②③，④⑤⑥　　B.①②⑤，③④⑥　　C.①③⑥，②④⑤　　D.①④⑤，②③⑥

答案 A · 直觉解析

把图形当成不能重复走路的道路网。经过中间路口时，一进一出消耗两条路；接出奇数条路的路口，必须由某一笔的起点或终点来承担。①②③各能一笔画。④由一段独立弧线及一个需两笔的部分组成，共3笔；⑤有6个奇点，需3笔；⑥外轮廓、两个独立圆各需1笔，也共3笔。选A。

这里有两种迫使你提笔的原因：道路不相连，或有太多无法两两配对的路口。两者要分别处理，不能把不连通部分的奇点混在一起算。只计算图形本体，不算排版方框。

延伸阅读：M5 连通与出入配对

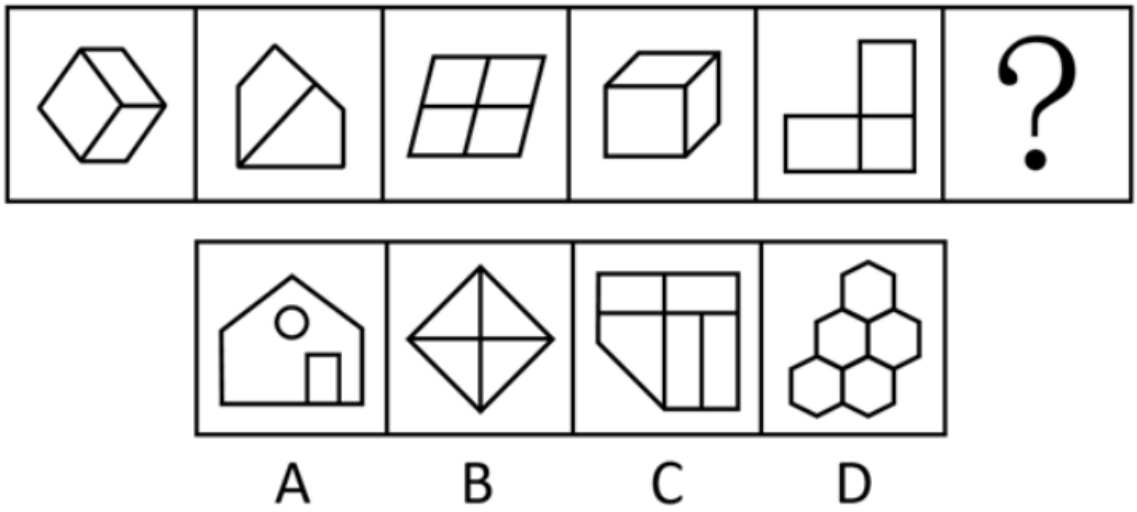
原答案／参考口径：本册编写解析（原文件未附参考答案）。原文件未附可核对的参考答案；本题答案与文字解析由本册依据题图独立推导。

打开原卷 | 文字推导：本版编写

P005

2026年浙江 · 原第72题

72.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 C · 直觉解析

把线条看成围栏，先辨认围栏围出的每一个最小房间。已知图里，这些房间虽大小、朝向不同，边界都由四条边构成；C保持这一共同性质，其他项出现三角形、六边形或曲边房间。

这不是判断画的是“立方体还是平面图”，而是在同一二维图面上比较局部单元。外形复杂不代表规则复杂：大图可以由同一类单元反复组织出来。只数实际房间，不能再把几个相邻房间合成的大轮廓当作另一个最小面。

延伸阅读：M6 围合与边界

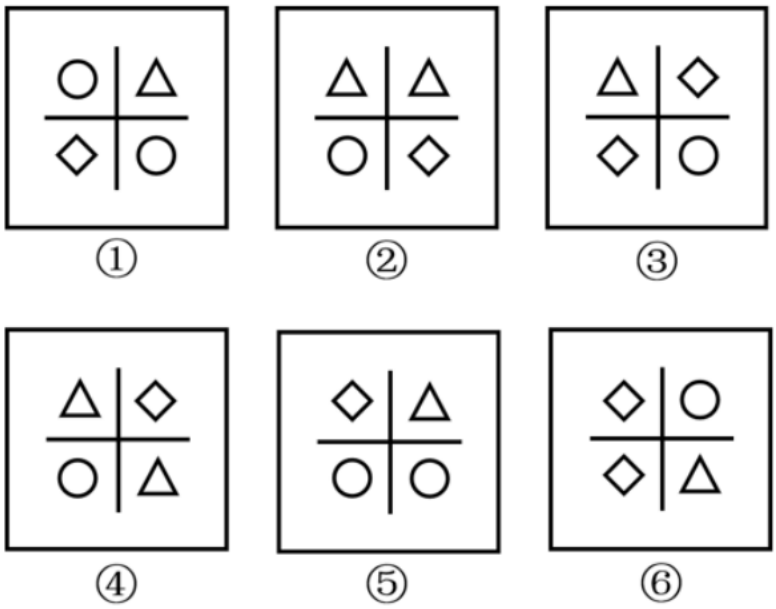
原答案／参考口径：本册编写解析（原文件未附参考答案）。原文件未附可核对的参考答案；本题答案与文字解析由本册依据题图独立推导。

打开原卷 | 文字推导：本版编写

P006

2026年浙江 · 原第73题

73.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②④，③⑤⑥　　B.①③④，②⑤⑥　　C.①③⑤，②④⑥　　D.①④⑥，②③⑤

答案 B · 直觉解析

先认出每幅图中重复的那一种图形，再暂时忘记它具体是圆、三角形还是菱形。①③④的两个重复元素分占对角，②⑤⑥则占相邻位置，故选B。

这类似把不同姓名的人改成甲、乙、丙：姓名能换，“谁与谁是同一种、坐在哪一对位置”仍然不变。可迁移的是同一关系结构，而不是记住“圆在对角”。这四个位置中，相邻与对角恰好区分了重复元素的两种布局。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系

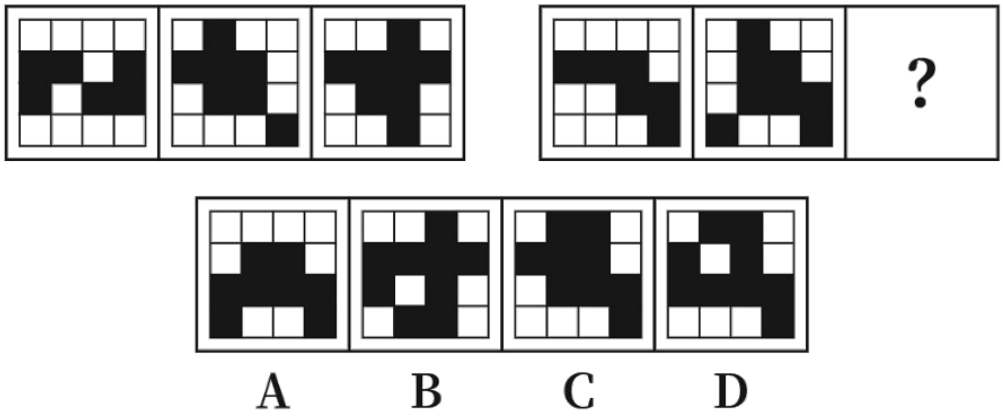
原答案／参考口径：本册编写解析（原文件未附参考答案）。原文件未附可核对的参考答案；本题答案与文字解析由本册依据题图独立推导。

打开原卷 | 文字推导：本版编写

P007

2026年重庆 · 原第71题

71、从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律：



答案 D · 直觉解析

把白格当作可通行的地面、黑格当作障碍。在白格之间只能沿共边移动时，一次能走遍的白格算一片。第一组白地被隔成2、3、4片，第二组已有2、3片，D提供4片，符合两组的对应关系。

“还有多少白色”与“白色被隔成几片”不同：一道狭窄障碍就可能把大片地面分开。这里的连接标准是共边，角碰角不算通道。2、3、4是本题的序列假设，连通性本身并不要求它递增。

延伸阅读：M5 连通与出入配对

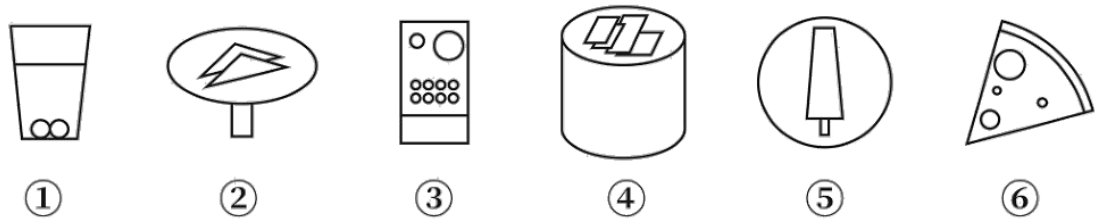
原答案／参考口径：原文件答案＋本册编写解析。原文件仅给答案D；此处为本册补写的文字解析。

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P008

2026年重庆 · 原第72题

72、把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A、①②④，③⑤⑥

B、①②⑥，③④⑤

C、①③⑥，②④⑤

D、①④⑥，②③⑤

答案 C · 直觉解析

将“承载图案的物体”与“物体上的独立小图案”分开。按后者比较，①③⑥的小图案由曲线构成，②④⑤由直线构成，分组对应C。杯口、瓶身和盘沿等承载结构不与装饰图案混在一起统计。

这里用的是对象的角色，而非颜色或像素位置：容器相当于底板，附着图案才是所比较的内容。这个分层需要题图支持，不能为了分组临时删线。本题是沿原答案C补出的解释，依赖上述“内部独立图案”的观察口径。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系

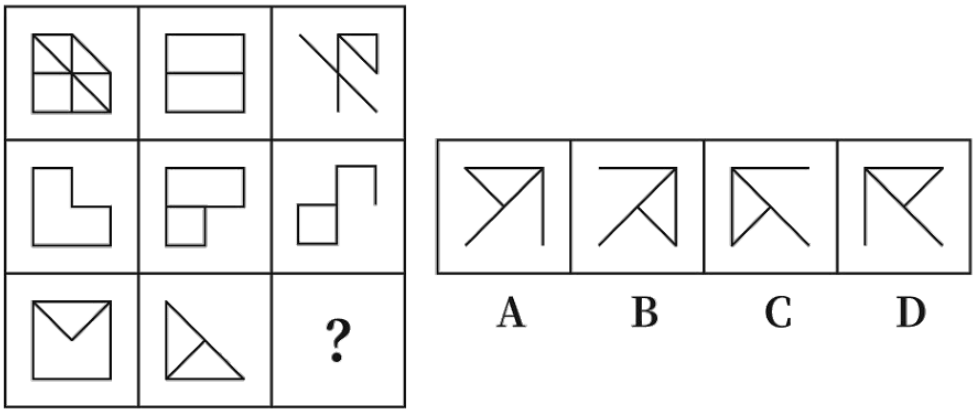
原答案／参考口径：原文件答案＋本册编写解析。原文件仅给答案C；此处为本册补写的文字解析。

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P009

2026年重庆 · 原第73题

73、从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



答案 C · 直觉解析

将同一行前两图放在同一位置，保留只有一幅出现的线段，删去两幅共有的线段；前两行均得到第三图，第三行同样处理得到C。只在一点交叉不叫线段重合，长线也只删掉实际重合的部分。

可以把每一小段想成一个开关：第一次出现使它亮起，第二次出现把它关掉。这样“去同求异”不再是整图口诀，而是同一局部规则在所有位置同时发生。它不是普通墨水叠印；普通叠印不会让重复线条消失。

延伸阅读：M4 合成与局部规则

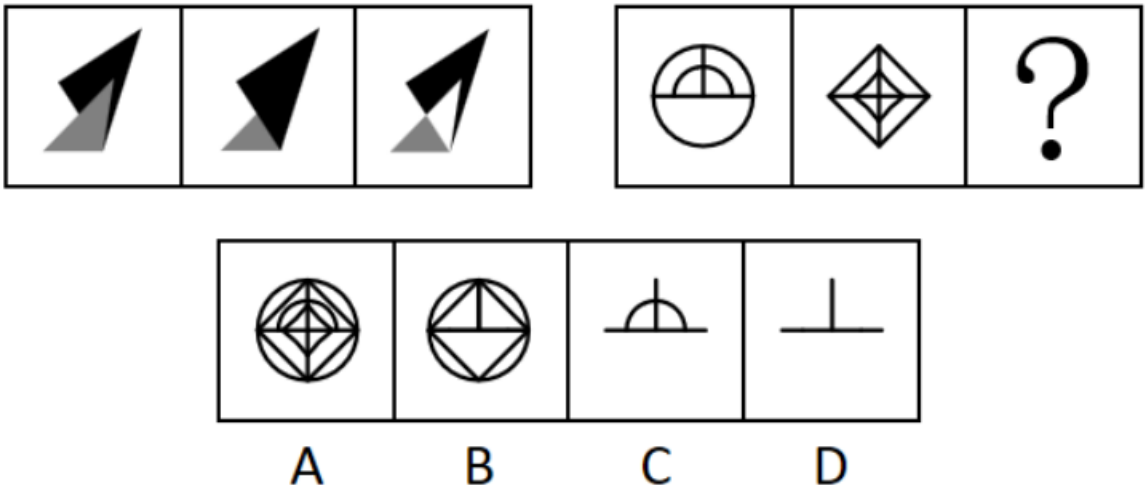
原答案／参考口径：原文件答案＋本册编写解析。原文件仅给答案C；此处为本册补写的文字解析。

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P010

2025年广东 · 原第47题

47.下列选项中最符合所给图形规律的是（　　）。



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 D · 直觉解析

把前两幅当成两张模板，只留下对应位置共同保留的部分。第一组的共同部分构成第三图；第二组中，圆弧与斜线不是两图共有，留下共同的横线与上半竖线，得到D。

这是一道“找交集”的题：两张模板都认可的位置才能留下。应比较线段所在位置及图中相应的表现，不能因为两图都含三角形就保留任意三角形。共同部分的提取是本组给出的合成方式，不是所有叠加题的默认操作。

延伸阅读：M4 合成与局部规则

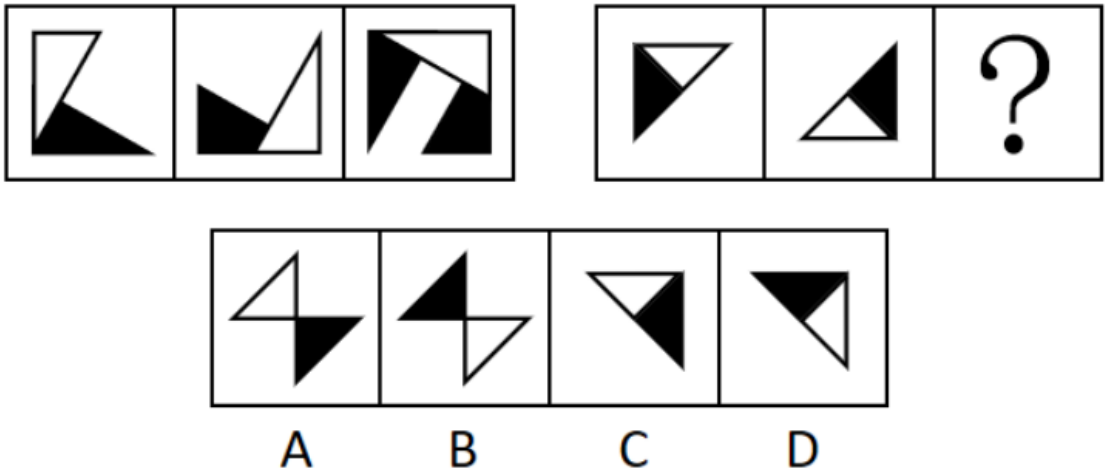
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P011

2025年广东 · 原第48题

48.下列选项中最符合所给图形规律的是（　　）。



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 D · 直觉解析

把前两图当成两个可分别转动的零件：图1顺时针转90°，图2逆时针转90°，再按题图位置组合，得到图3。第一组给出这种组合方式，第二组照此得到D。

关键在于区分“零件转动”与“整件转动”。两零件相反方向转动，会改变它们之间的相对朝向；若把整幅一起转，它们的相对朝向不会变。先辨认各零件身份，才能让同一操作跨组复用。

延伸阅读：M2 运动与状态；M4 合成与局部规则

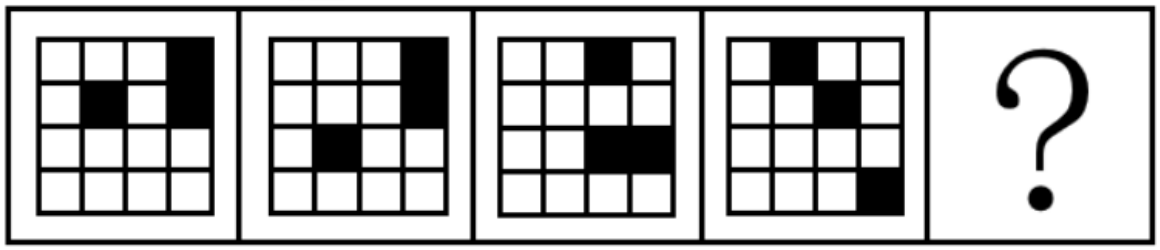
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

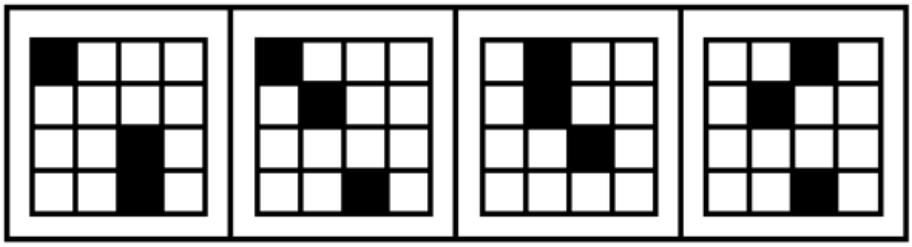
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P012

2025年广东 · 原第49题

49. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填在问号处，使之呈现一定的规律性（　　）。





A　　B　　C　　D

A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

把黑块看作在不同跑道上的三个运动员，而不是每幅重新出现的三个点。内圈4格中的黑块每步逆时针走1格；外圈12格中，起初右上角的黑块顺时针走1格，起初右侧第二格的黑块逆时针走1格。下一幅落点为(1,1)、(2,2)、(4,3)，对应B，坐标为(行,列)。

相邻或交会不能让运动员临时交换身份。两圈的轨道长度不同，也不能用一个整图旋转替代三条轨迹。这里的方向、步长由整串图支持，模型只是让这种持续运动更易理解。

延伸阅读：M2 运动与状态

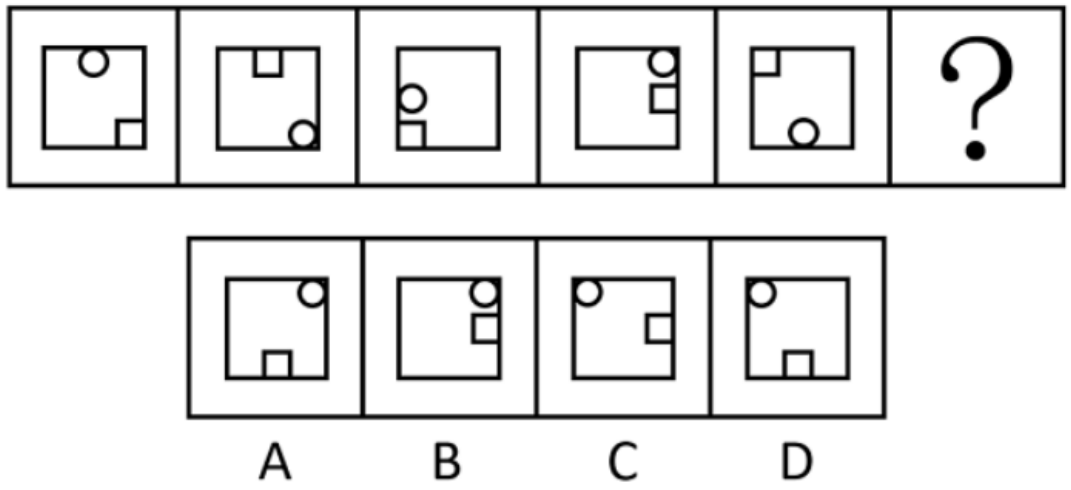
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P013

2025年国考副省 · 原第81题

81.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 D · 直觉解析

把方框周边看成有8个站点的环形线路。圆每次顺时针走3站，方块每次逆时针走3站；沿各自路线继续一步，D同时给出两者的落点。

环形运动的本质是“离开末站后接回首站”，不是到边界后消失或弹回。两个形状不同的标记提供稳定身份，因此可用同一条轨道描述两个相向运动，而不需要为每个落点另记一条规则。

延伸阅读：M2 运动与状态

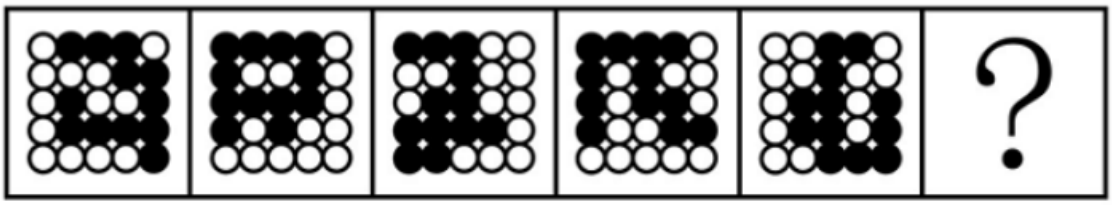
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

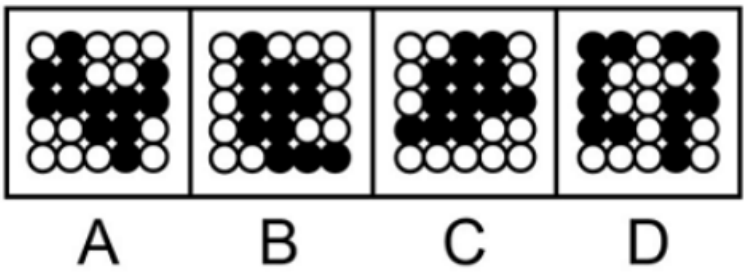
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P014

2025年国考副省 · 原第82题

82.从所给的四个选项中，选择最合适的一项填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

不数每种颜色有多少颗，而把同色相接的小球看成一片可互通的区域。已知图中黑色始终连成1片，白色被隔成2片；B也保持这个结构。

棋子数量描述存量，连通片数描述组织方式。一颗连接两侧的球可能成为“桥”，去掉它会把一片拆成两片；增加其他位置的小球却未必改变片数。因此这题保留的是连接结构，不是某个球数。

延伸阅读：M5 连通与出入配对

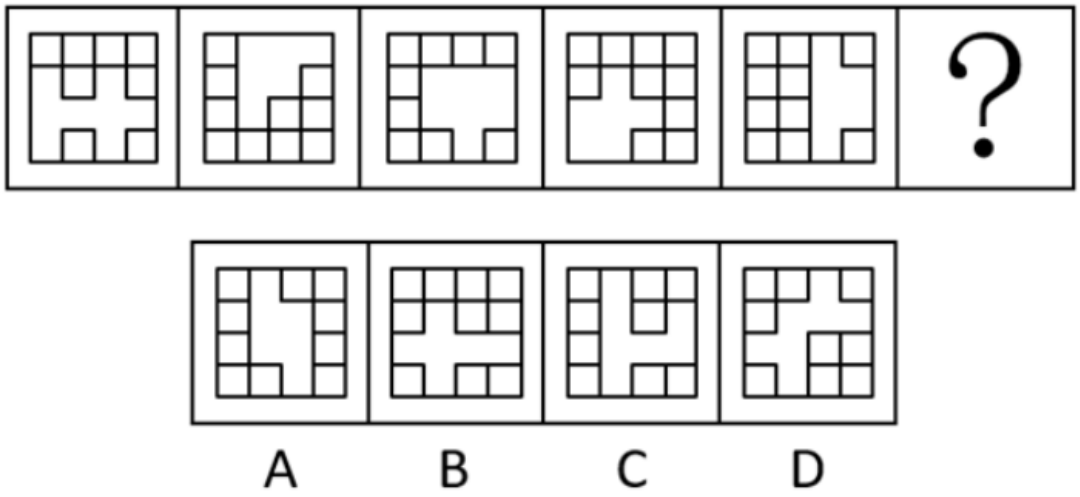
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P015

2025年国考副省 · 原第83题

83. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 D · 直觉解析

把中央空白看成一块真实的图形，而不是“没有内容”。它在每幅中都可沿一条轴对折重合，这条轴依次顺时针转45°；问号处应沿左上—右下方向，D符合。

对称轴可以充当复杂图形的“朝向指针”：即使边缘细节不同，主方向仍能比较。但轴没有箭头，转180°就回到同一方向；轴在转，并不意味着整个空白轮廓每一步都由刚性旋转生成。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M6 围合与边界

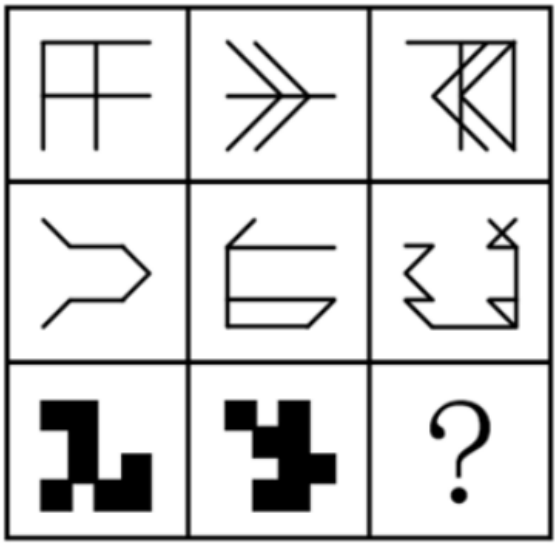
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

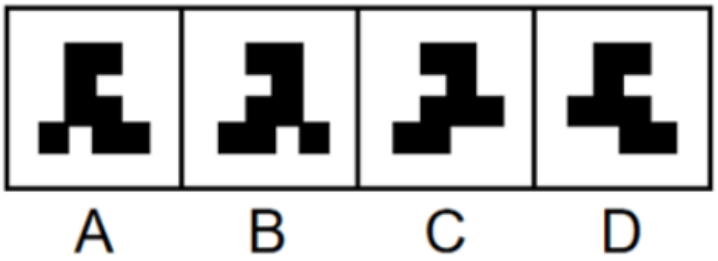
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P016

2025年国考副省 · 原第84题

84.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 A · 直觉解析

每行先让前两图逐位置求异，再把合成结果左右镜像。前两行同时支持这两步；第三行求异后仍须反转左右，才得到A。

把它想成一条加工线：第一道工序决定哪些内容存在，第二道工序决定内容朝哪边。只做一道就会得到“轮廓相近而手性不对”的图。镜像不是旋转，不能靠把图在纸面上转一转替代。

延伸阅读：M4 合成与局部规则；M3 变换与自重合

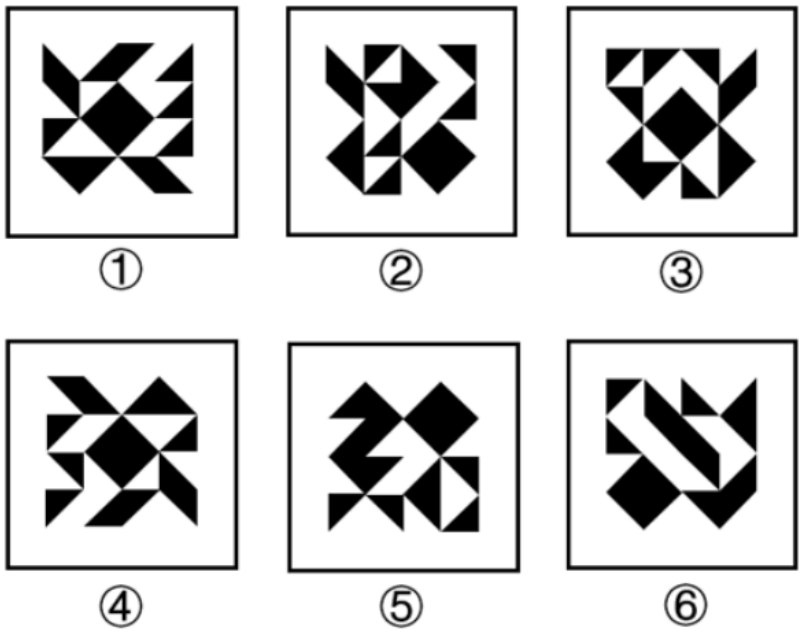
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P017

2025年国考副省 · 原第88题

88.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②④，③⑤⑥　　B.①③⑤，②④⑥　　C.①③④，②⑤⑥　　D.①③⑥，②④⑤

答案 C · 直觉解析

六幅都能识别出同一个角色：一块黑色正方形。①③④中它处在图案中部，被其他零件环绕；②⑤⑥中它处在图案外围，故分为①③④与②⑤⑥，选C。

这像找一组家具中的那张方桌：先认定对象，再比较它在整体中的角色。“中心”在这里是中部与外围的布局区别，不是计算面积重心；也不是把所有形状任意切割后寻找一个正方形。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系

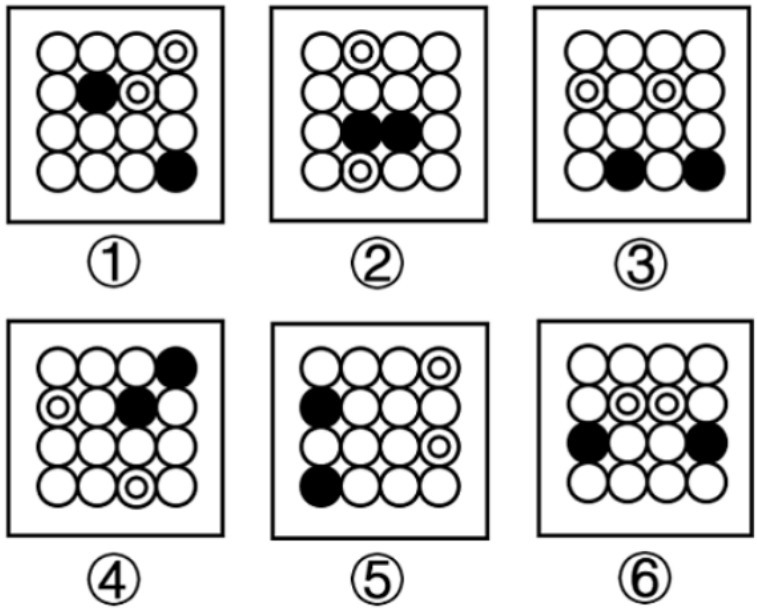
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P018

2025年国考副省 · 原第89题

89.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②③，④⑤⑥　　B.①⑤⑥，②③④　　C.①②④，③⑤⑥　　D.①③⑤，②④⑥

答案 C · 直觉解析

题图除普通空心球外，还有两颗实心黑球、两颗带内圈的标记球。分别连接同类的两颗标记：①②④所得两条连线垂直，③⑤⑥平行，选C。旧稿“两个白球”的说法不准确，不能把普通空心球都纳入连线。

两个有身份的位置可以确定一个方向，颜色或内圈相当于给它们配对的标签。把四个零散落点压缩成两条方向后，比较的是方向关系，而不是球分别在哪一行。这条关系可随整图旋转而保留。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系

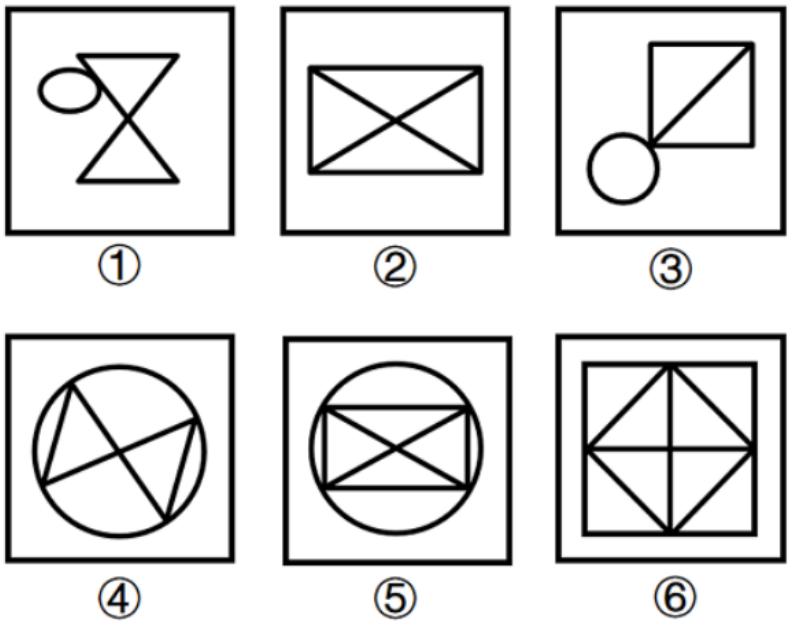
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对） v2校正：两颗带内圈的标记球，不是普通白球；答案C不变。

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P019

2025年国考副省 · 原第90题

90.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②④，③⑤⑥　　B.①③④，②⑤⑥　　C.①②⑤，③④⑥　　D.①④⑤，②③⑥

答案 B · 直觉解析

将线条当作道路，比较完整走遍且不重复走路最少需要几次出发。①③④可一笔画，②⑤⑥需要两笔，分组对应B。图③虽含“方框加斜线”，圆的连接会改变整个网络，不能只凭局部像“日”字就判两笔。

一笔在中间路口必须有来有回，奇数条岔路才会迫使它在此起止。可迁移的是出入配对，不是某个汉字外形的笔画口诀；把直路弯一下，只要连接不变，最少笔数也不变。

延伸阅读：M5 连通与出入配对

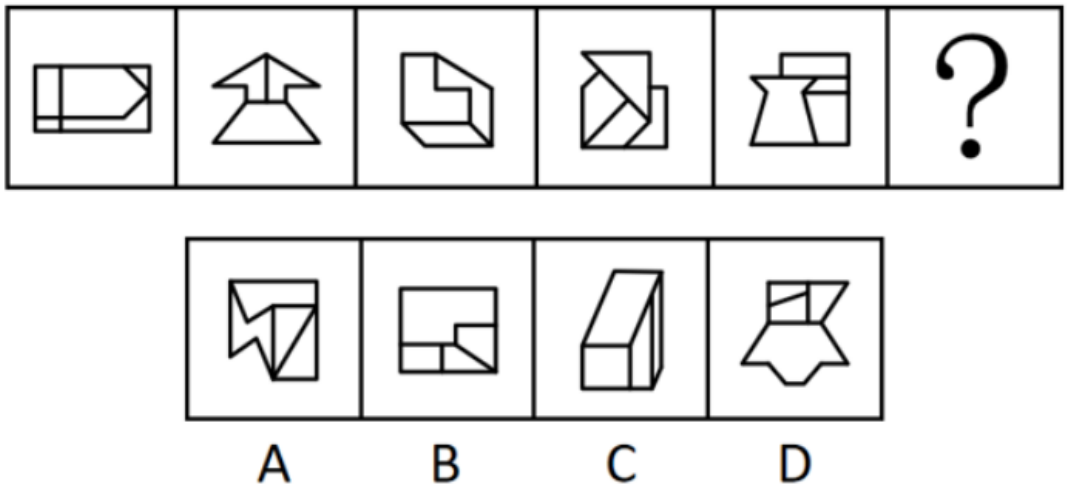
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P020

2025年国考地市 · 原第76题

76.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 D · 直觉解析

每幅图先按实际围栏划分房间，再找面积最大的那个房间。已知图的最大面都能对折重合，D的最大面也如此，故选D。判断对象是最大面，不是整个轮廓，也不是随手挑一个对称的小面。

“最大”给局部对象一个跨图稳定的身份，像在不同房屋中都比较主厅。面积排序用来定位对象，对称性用来描述对象；这两个层次不能混为“整图越规整越对称”。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M6 围合与边界

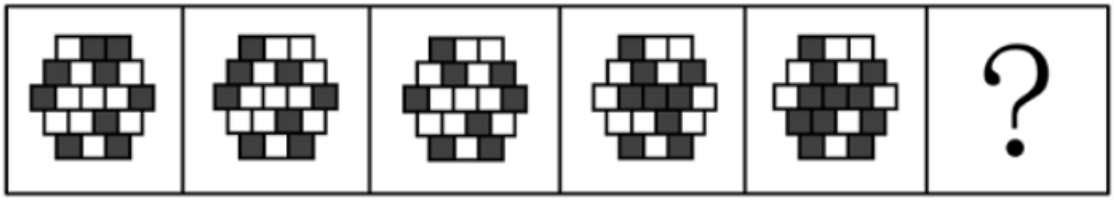
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

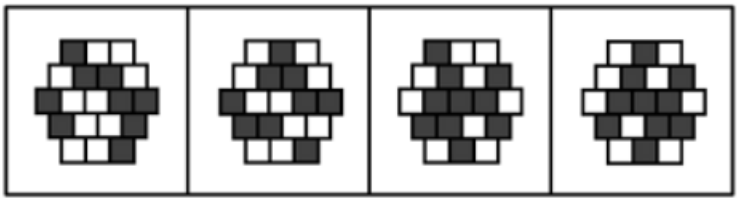
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P021

2025年国考地市 · 原第78题

78.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A　　B　　C　　D

A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 C · 直觉解析

把相邻图看作同一块显示屏的连续时刻。每一步只有一行黑白互换，处理次序从第1行走到第4行；下一步轮到第5行，前四行保持不动，得到C。

与其在五张完整图之间重新找相似，不如看“这一步改动了哪里”。这是局部更新模型：系统的大部分状态延续，少量位置被操作。它不要求把每个黑块解释为移动，有些变化只是同一位置的状态切换。

延伸阅读：M2 运动与状态；M4 合成与局部规则

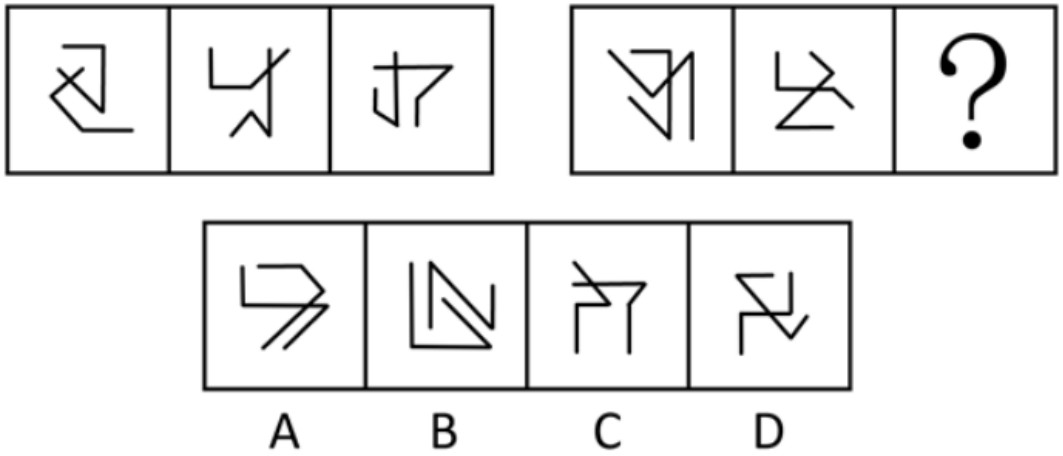
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P022

2025年国考地市 · 原第79题

79.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 D · 直觉解析

把每幅拆成两条各由3段组成的折线。第一组两折线在端部线段处相交，第二组已知图则在中间线段处相交；D保持第二组的连接方式。

这里比较的是零件上的“接口位置”。两件物体都接在一起，还可以问接在头部还是中段。旋转整个零件不会把中段变成端段，所以这一角色关系比朝上、朝下更稳定；拆分也必须沿完整折线进行，不能随意重组线段。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系

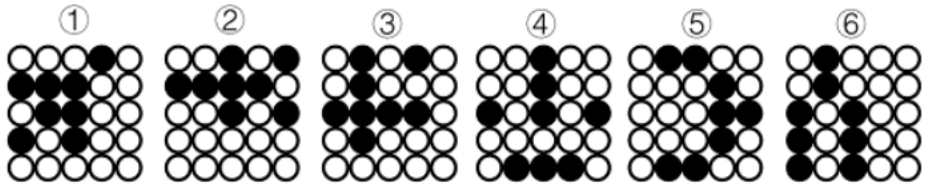
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P023

2025年国考地市 · 原第83题

83.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②⑥，③④⑤　　B.①②④，③⑤⑥　　C.①③⑥，②④⑤　　D.①④⑤，②③⑥

答案 B · 直觉解析

先把黑球看成一幅独立图案，其镜像对称轴可以把两侧黑球配成对。落在轴上的球则不与另一颗交换，而是原地不动。①②④有4颗轴上黑球，③⑤⑥有2颗，选B。

因此这题不是再问“有没有对称”，而是问“对称操作留下多少个不动的对象”。轴外成对、轴上自配，是可迁移的结构；本题的4与2是这种结构在六幅图里的具体取值。

延伸阅读：M3 变换与自重合

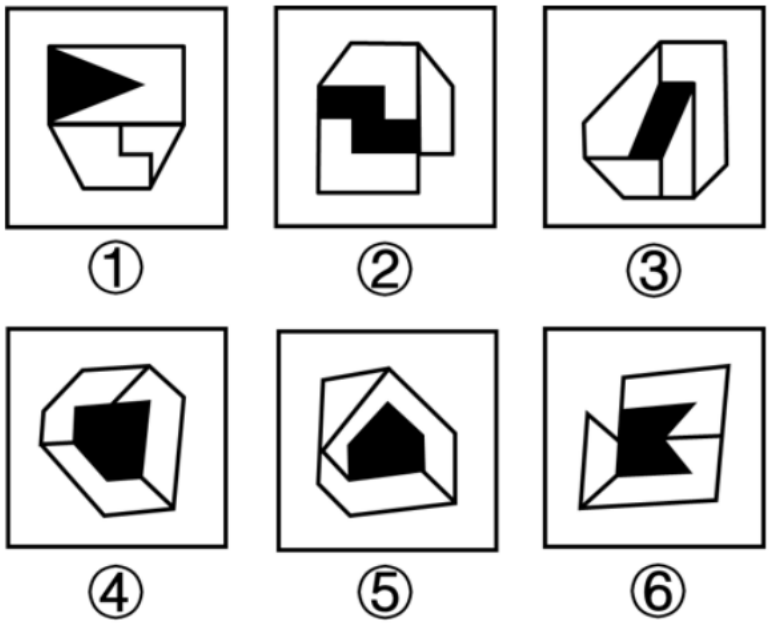
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P024

2025年国考地市 · 原第84题

84.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②⑥，③④⑤　　B.①③⑥，②④⑤　　C.①②③，④⑤⑥　　D.①②⑤，③④⑥

答案 A · 直觉解析

把整幅当成建筑平面，黑块是指定房间。①②⑥的黑房间有一段墙直接临外，③④⑤的黑房间只与内部房间接壤，选A。⑥左侧凹口通向外部，凹进去的边也仍是外轮廓。

“临外”是边界关系，不是离图形中心远近。一个房间可以看上去很靠内，却通过凹口直接接触外部；反之，靠边也不代表有公共边。这里要求一段边接触，单独顶点接触不够。

延伸阅读：M6 围合与边界；M1 对象、标签与关系

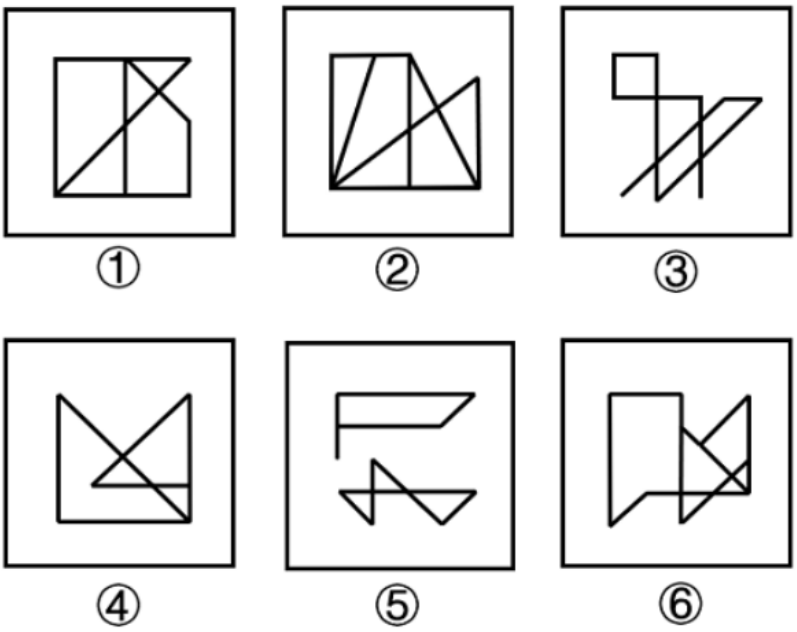
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P025

2025年国考地市 · 原第85题

85.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②⑥，③④⑤　　B.①③④，②⑤⑥　　C.①③⑤，②④⑥　　D.①④⑥，②③⑤

答案 B · 直觉解析

①③④能一笔画；②⑥各有4个奇点，最少需两笔；⑤虽没有与它们相同的外形，却由两个互不连通、各能一笔画的部分组成，也需两笔。故①③④一组、②⑤⑥一组，选B。

同样的结果可以由不同原因产生：两笔可能是岔路配不完，也可能是必须跨过两片不通的网络。这不是给⑤补例外，而是统一使用“最少笔数”这个量；其计算本来就要对各连通部分分别求值再相加。

延伸阅读：M5 连通与出入配对

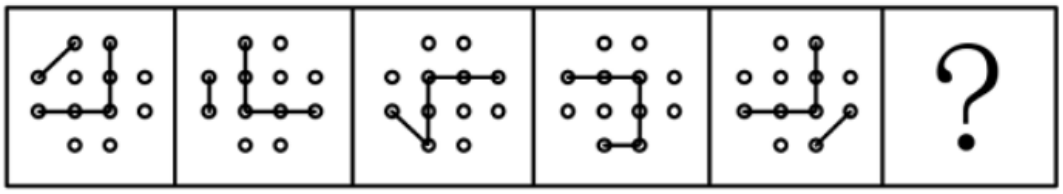
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

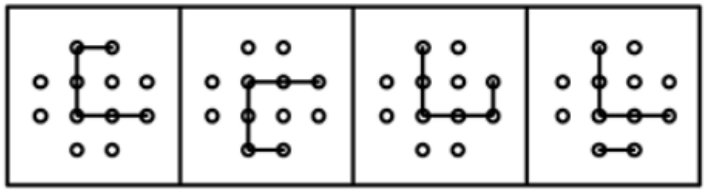
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P026

2025年国考行政执法 · 原第77题

77.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A　　B　　C　　D

A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 C · 直觉解析

短线和折线是两个独立对象。短线沿外圈每次逆时针走1格；折线拐点沿内圈每次顺时针走1格，同时折线自身顺时针转90°。继续这三个变化，得到C。

把折线想成一辆转弯行驶的小车：车开到哪里与车头朝哪里是两项状态。同一个拐点位置可以对应多个朝向，故只追踪落点会丢信息；也不能把折线自转误当成整个点阵旋转。

延伸阅读：M2 运动与状态

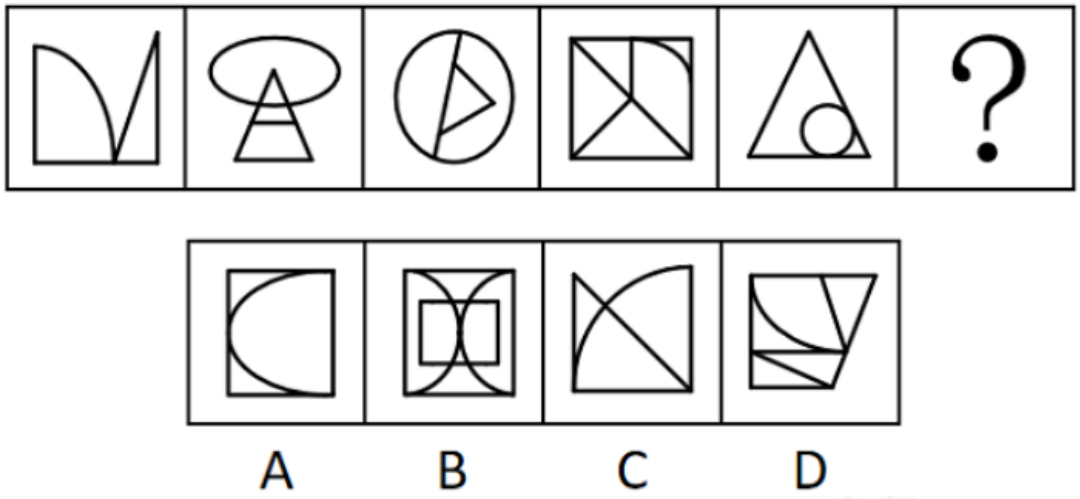
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P027

2025年浙江 · 原第71题

71.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 D · 直觉解析

两类线条的接触才是所需信息。各已知图中，直线与曲线实际接触的不同位置均为2处；D也有2处，故选D。直直相交与曲曲相交不计入这个量。

这相当于统计两类对象之间的接口，而不是分别统计对象本身。形状改得很大，接口数量仍可能不变。端点、相切等是否纳入，要沿用整组一致的“实际接触位置”口径，不能为选项临时换尺子。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M7 计量、配对与守恒

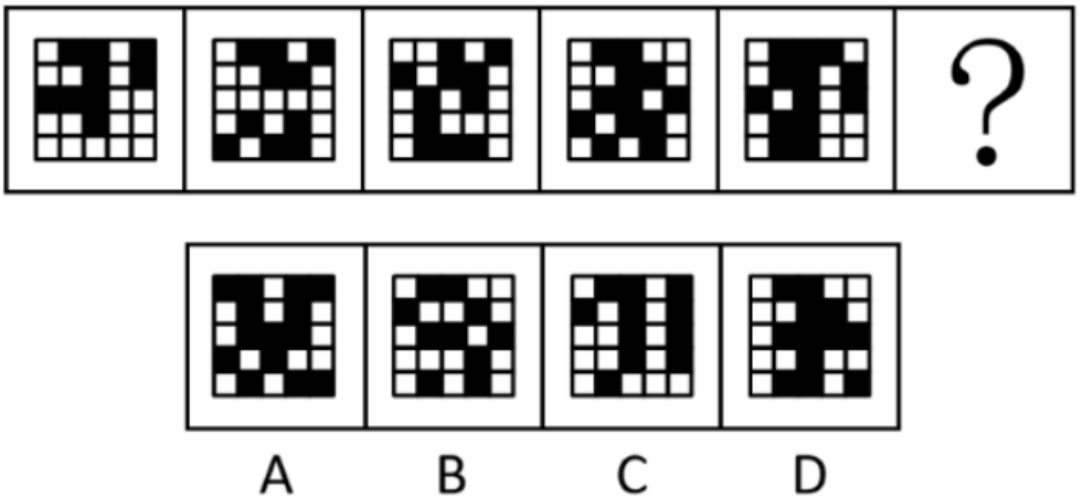
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P028

2025年浙江 · 原第72题

72.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 A · 直觉解析

把每个单位黑格当成一份相同的面积单位。已知图的黑格数为9、10、11、12、13，A有14格，符合最简单的逐次加1延伸。

可迁移的是把复杂摆放压缩成总量；格子位置变了，不影响同一单位的累计。但“下一项加1”是本题序列的候选解释，并不是格子运动或面积守恒推出的必然结论。这类题的价值在稳定计量，不必替加1编造现实原因。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒；M8 假设、压缩与证据

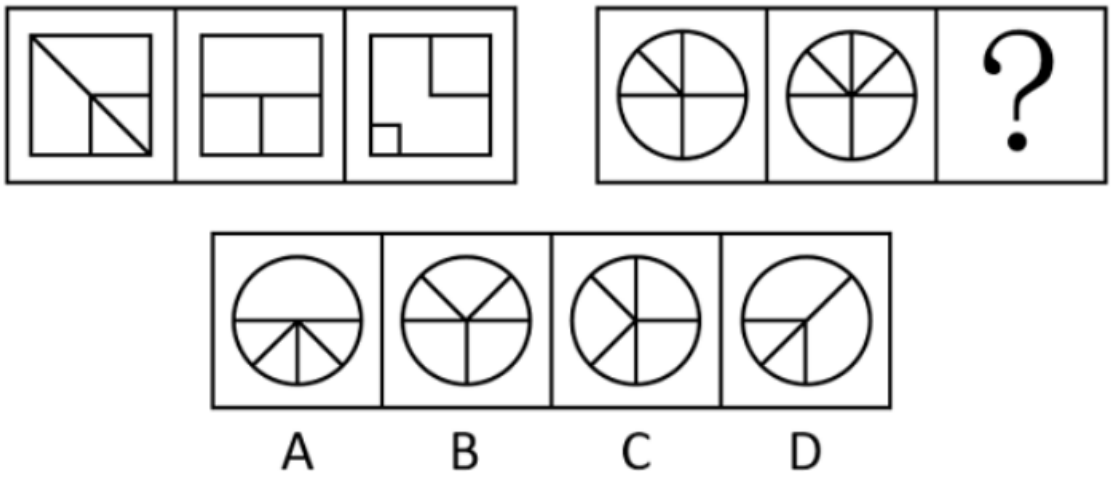
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P029

2025年浙江 · 原第73题

73.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 D · 直觉解析

把每幅复杂图形压缩成它唯一对称轴的方向。两组中，该方向都逐次顺时针转45°。第二组问号需要左下—右上方向的对称轴，D符合。

对称轴像物体自身给出的方向基准：不用抓住每一条细线，也能比较整体朝向。这里转动的是“方向特征”，不必声称三幅具体轮廓彼此全等。只有一条轴这一条件也重要，多轴图会让朝向不再唯一。

延伸阅读：M3 变换与自重合

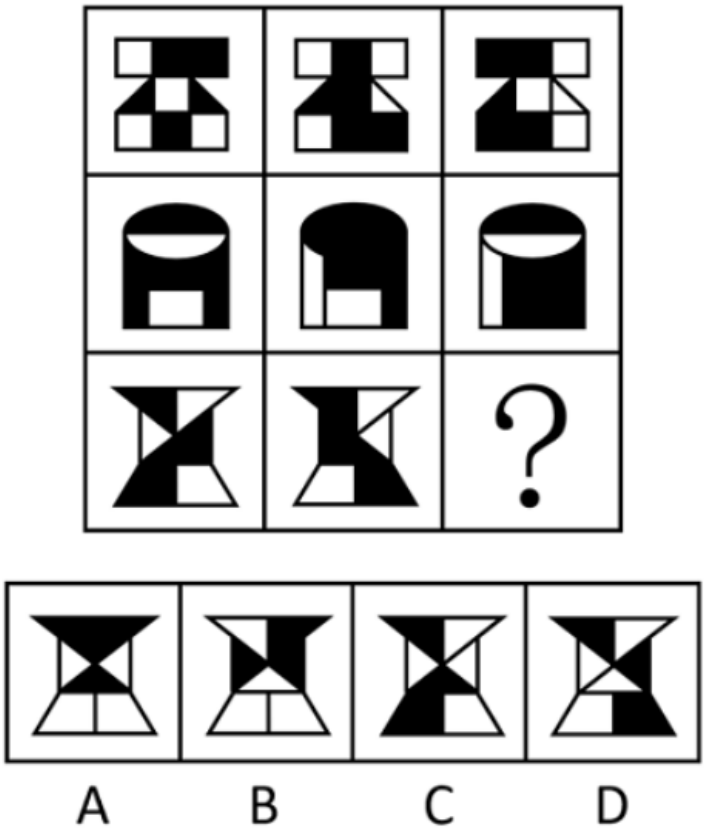
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P030

2025年浙江 · 原第74题

74.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 A · 直觉解析

同一行逐位置比较前两图：状态相同就在结果中涂黑，状态不同就留白。也就是白白、黑黑得到黑，黑白、白黑得到白。前两行一致，第三行得到A。

这像一块“一致性显示屏”：黑色表示两个输入在这里相同，而不是表示黑墨水更多。它与求异恰好相反。直觉模型说明这种运算在做什么；究竟采用“相同亮”还是“不同亮”，仍必须由已知组决定。

延伸阅读：M4 合成与局部规则

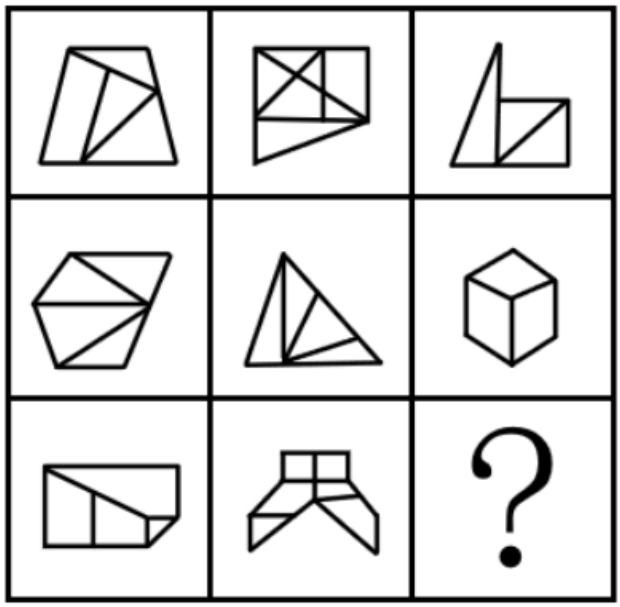
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

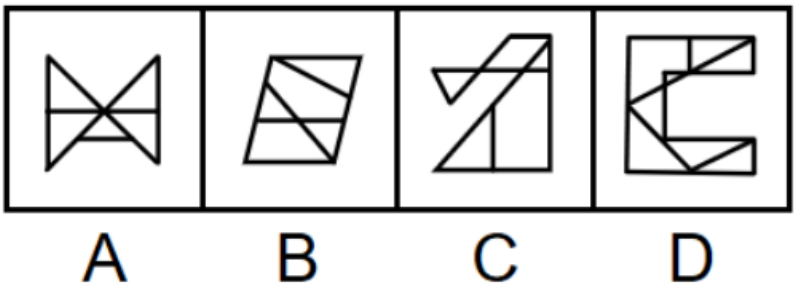
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P031

2025年浙江 · 原第75题

75.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。





A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

把每个小格内的图形本体看成完整道路网，不计九宫格的排版边框。第一行每幅最少1笔，第二行每幅最少2笔，第三行已有两幅最少3笔，B补全第三行。

别把内部线先单独数笔，再忘记它与外轮廓可能相连。真正决定提笔次数的是整个网络的连通与岔路配对。行别决定本题要比较的笔数层级，形状像三维物体还是普通多边形不影响这一二维网络判断。

延伸阅读：M5 连通与出入配对

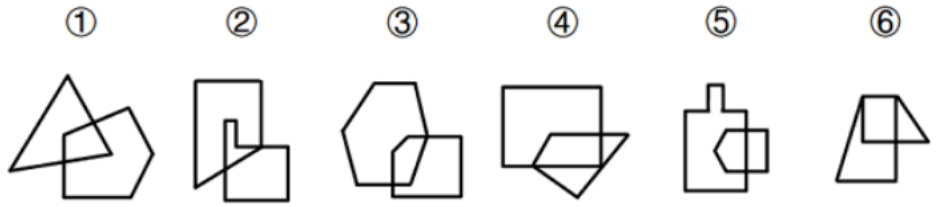
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P032

2025年浙江 · 原第76题

76.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②③，④⑤⑥　　B.①②⑥，③④⑤　　C.①④⑥，②③⑤　　D.①⑤⑥，②③④

答案 C · 直觉解析

两件图形重叠后，会产生一块同时属于二者的新区域。只看这块交叠区域：①④⑥的边界有4边，②③⑤有5边，选C。

这是“关系也能生成对象”：两间房的共同覆盖区域本身就是可比较的形状，不必只盯着原来两件的外观。要沿交叠部分的真实边界走一圈，不能把整图外轮廓或两图面积相加当成交集。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M6 围合与边界

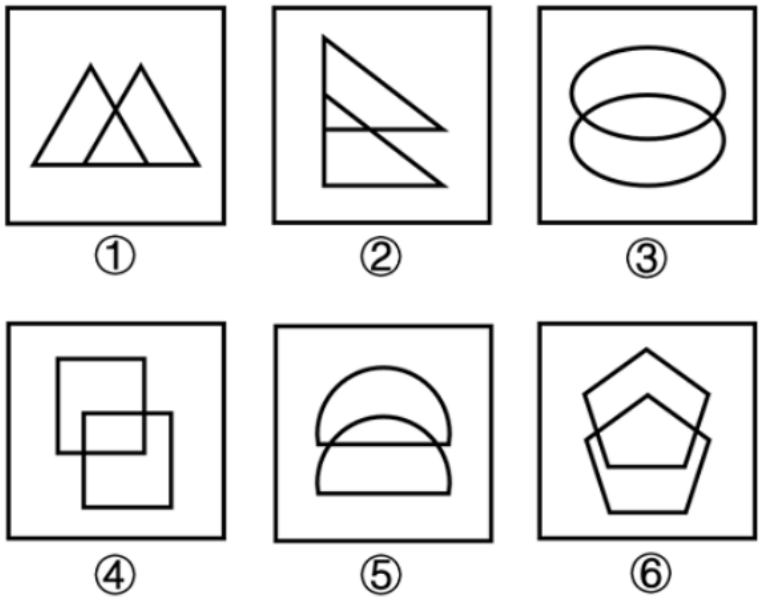
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P033

2025年浙江 · 原第77题

77. 把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②③，④⑤⑥　　B.①②⑤，③④⑥　　C.①③④，②⑤⑥　　D.①③⑤，②④⑥

答案 C · 直觉解析

先辨认最小封闭面，再问这些面能归成几类形状。①③④各有2类，②⑤⑥各有3类，分组对应C；同一类出现两次仍只算一种。

这像比较一盒零件的品种数，而不是件数。大小、朝向不是本题另立品种的理由；但三角形、四边形、不同结构的曲边区域不能混为一类。本题“形状类别”的识别有题图约定，不应提升为任意图形都唯一的分类体系。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M6 围合与边界

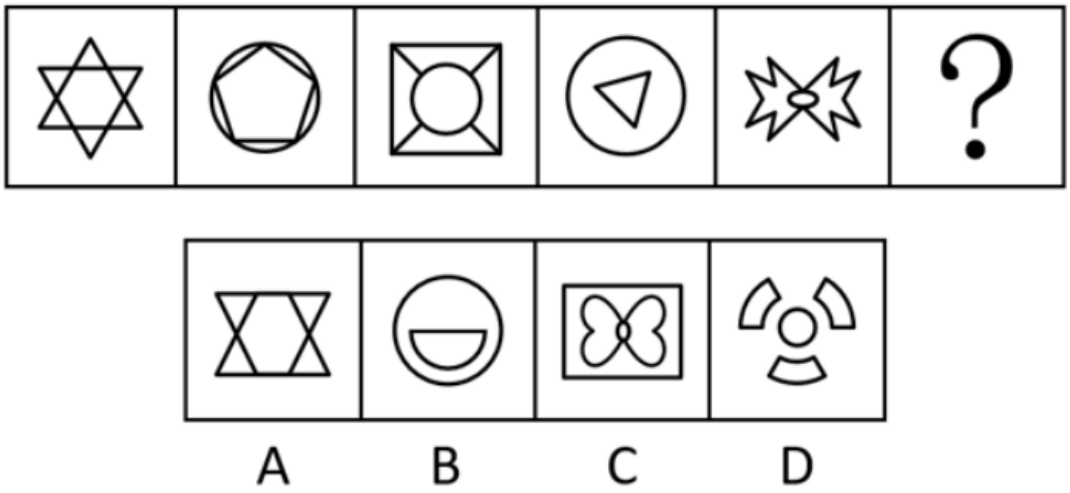
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P034

2025年江苏 · 原第81题

81.从所给的四个选项中，选出最合适的一个填入问号处，使图形呈现一定的规律性。



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

把对称轴理解为“沿这条线折过去，图案仍与自己一致”的方式。已知图的可行方式数依次为6、5、4、3、2，B恰有1条，符合下一项。

外框很圆不等于整图对称性无限：内部图案会打破原来允许的折法。可迁移的认识是“添加有区别的细节，会限制对称”；6到1的次序只是这道题组织样本的方式，不是所有图案都会逐次少一条轴。

延伸阅读：M3 变换与自重合

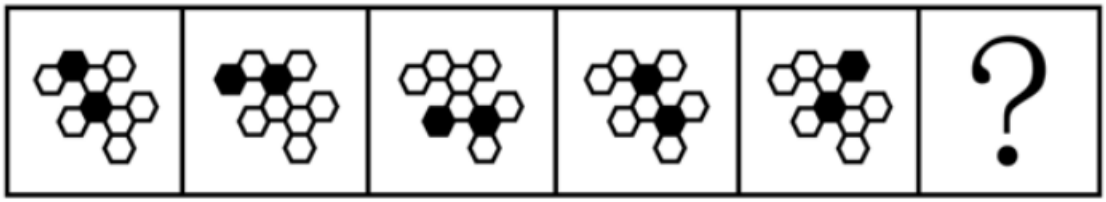
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

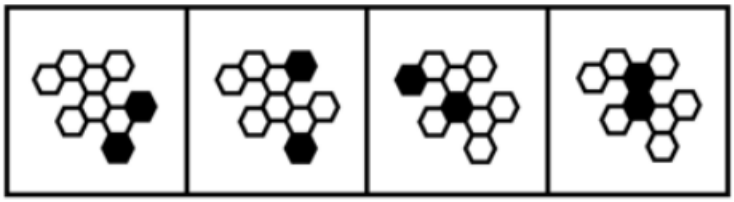
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P035

2025年江苏 · 原第82题

82.请从四个选项中选出最恰当的一项填入问号处，使题干图形呈现一定的规律性。





A　　B　　C　　D

A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 A · 直觉解析

把六边格看成共边相通的房间。每个已知图的两块黑格不直接相邻，但可通过一块实际存在的白格相连，即有一条黑—白—黑的两步通路；A保留这一关系。空缺位置不是白格，不能把没有画出的六边形当作中间通道。

这种“中间隔一格”应还原为连接关系，而非凭两黑块的直线距离猜测。黑格可换落点，只要经过一间白房就能互通，关系仍相同；不必强行给它们编一条连续运动轨迹。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M5 连通与出入配对

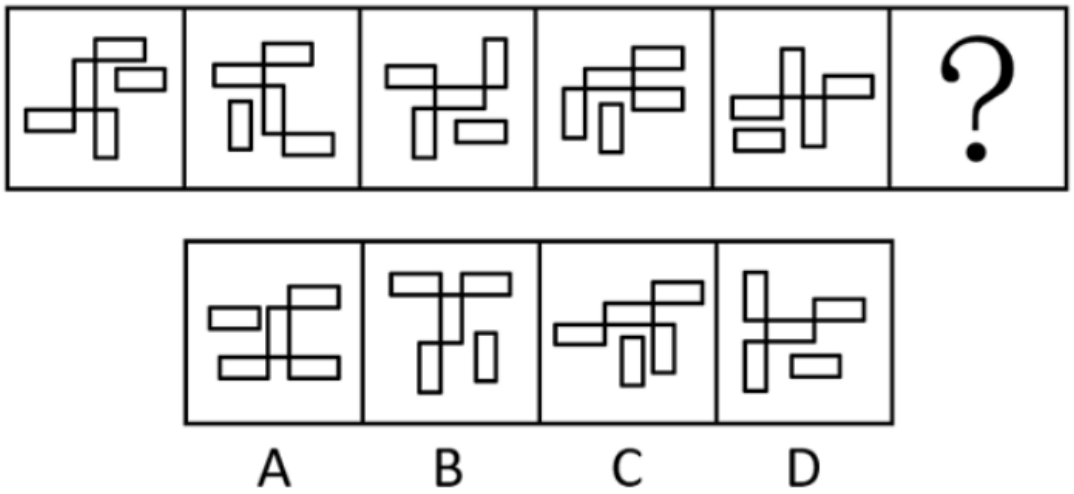
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对） v2澄清：中间格必须实际存在；几何上空缺的位置不算白格。

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P036

2025年江苏 · 原第83题

83. 请从四个选项中选出最恰当的一项填入问号处，使题干图形呈现一定的规律性。



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 C · 直觉解析

先凭连接关系认出那个独立小矩形，而不是每幅随意挑一根横条。它的朝向依次横、竖交替，下一幅应竖直；再看连成一组的4个矩形，其中与它同向的数量依次2、1、2、1、2，下一幅应为1。两项合起来选C。

独立矩形在这里充当方向参照物。可积累的是“用一个有稳定身份的局部，描述其余对象与它的关系”；朝向交替及同向数交替是本题的两条经验约束，不能从其中一条必然推出另一条。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M2 运动与状态

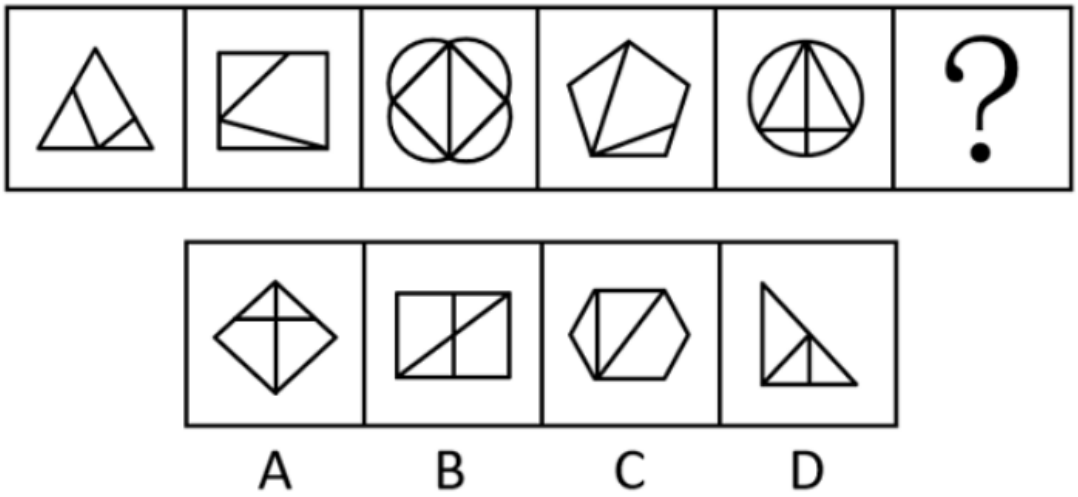
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P037

2025年江苏 · 原第84题

84.请从四个选项中选出最恰当的一项填入问号处，使题干图形呈现一定的规律性。



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 C · 直觉解析

先看道路：已知图都能一笔画，因而可排除A、B。C、D仍需区分；再把线条当作围栏看房间，已知图都恰有两个三角形的最小面，C符合，D不符，选C。

同一组线有两种合法身份：走在线上看出入，站在线间看围合。两种描述不互相代替，因此需要两条独立条件。这里只数最小三角形面，不把多个小面拼成的大三角形再次加入。

延伸阅读：M5 连通与出入配对；M6 围合与边界

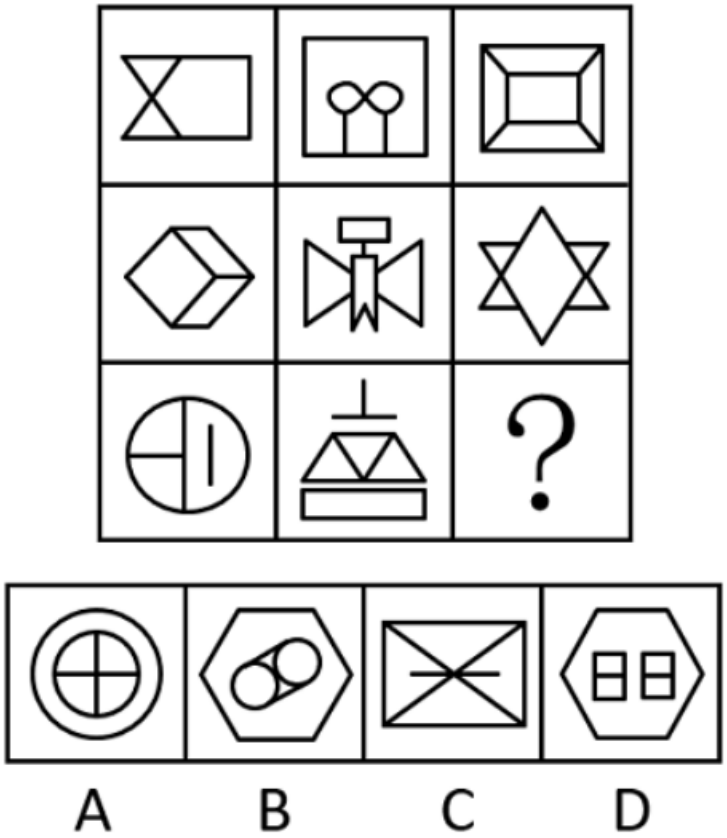
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P038

2025年江苏 · 原第85题

85.请从四个选项中选出最恰当的一项填入问号处，使题干图形呈现一定的规律性。



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 D · 直觉解析

每行的对称角色依次是横轴、竖轴、横竖双轴；第三列因此还具备半转自重合性质。但这一步只能缩小候选范围。各行最小封闭面数又分别为3、4、5，问号需兼有横竖双轴和5个面，故选D。

横、竖两次镜像合起来等于转180°，所以双轴与中心对称之间有数学原因；“面数为5”却不是双轴导致的，是本题另一个独立观察。要把必然推论与额外约束分开。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M6 围合与边界

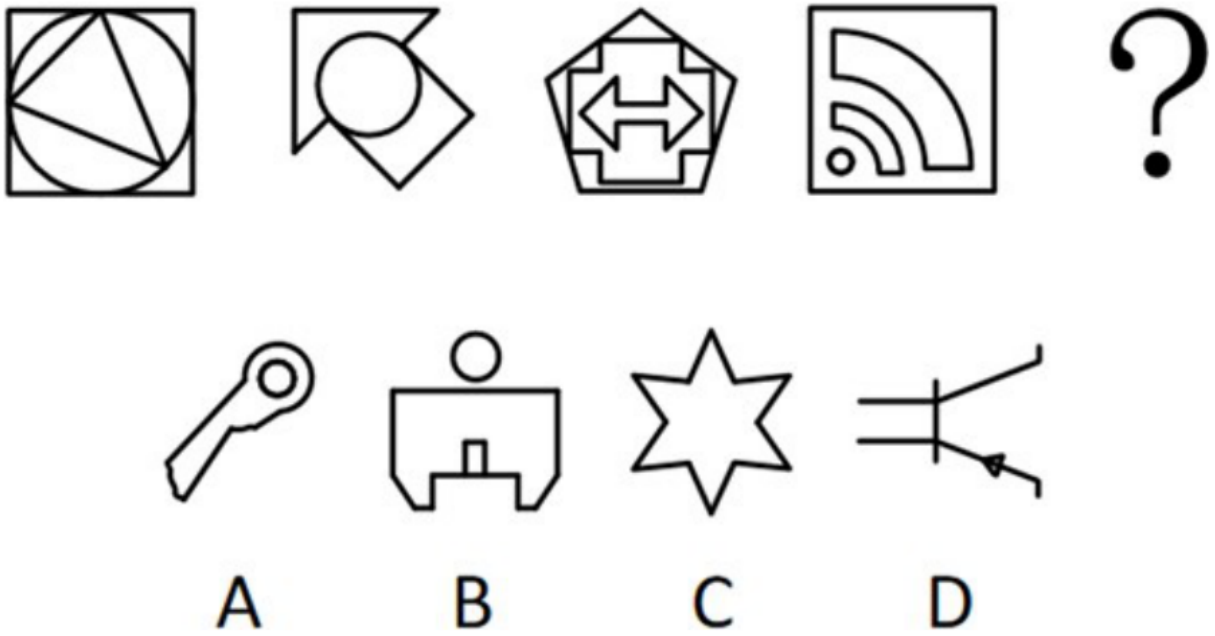
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P039

2025年山东 · 原第61题

61 下列选项最符合所给图形规律的是：



A、A　　B、B　　C、C　　D、D

答案 B · 直觉解析

已知图都恰有一条能使完整图案对折重合的轴，B也恰有一条，选B。C的规则星形、D的分叉等不能只因“看着规整”就纳入同类；需要比较整个图案允许几种自重合方式。

对称性是一种操作结果，不是一种审美印象。圆、孔、缺口、内部线都会参与判断；一处不成对的细节就足以破坏某条候选轴。最小的反例往往比整体“看着像”更可靠。

延伸阅读：M3 变换与自重合

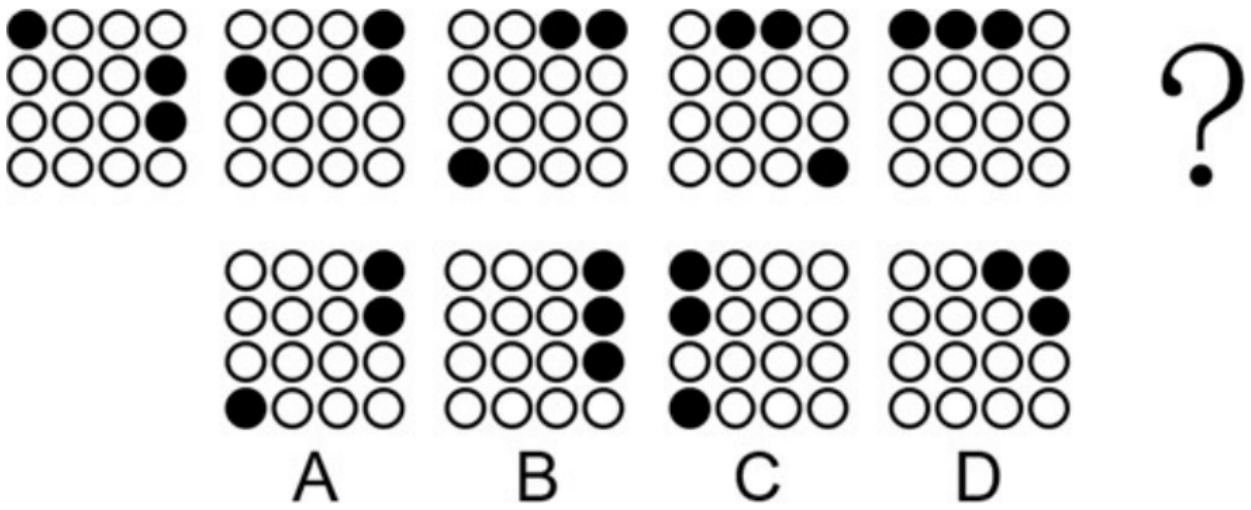
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P040

2025年山东 · 原第63题

63 下列选项最符合所给图形规律的是：



A、A　　B、B　　C、C　　D、D

答案 C · 直觉解析

把最初右侧相邻的两颗黑球看作保持队形的一组，它们沿外圈每次逆时针走1格；最初左上角的单球则依次逆时针走1、2、3、4格，下一步走5格。两条轨迹叠合，得到C。

这像两辆车在同一环路上以不同方式前进：相遇或挨近只改变当前画面，不改变各自身份。递增步长来自观察，不是环路强制规定的；模型的作用是保持轨迹连贯，避免事后把球重新分组。

延伸阅读：M2 运动与状态

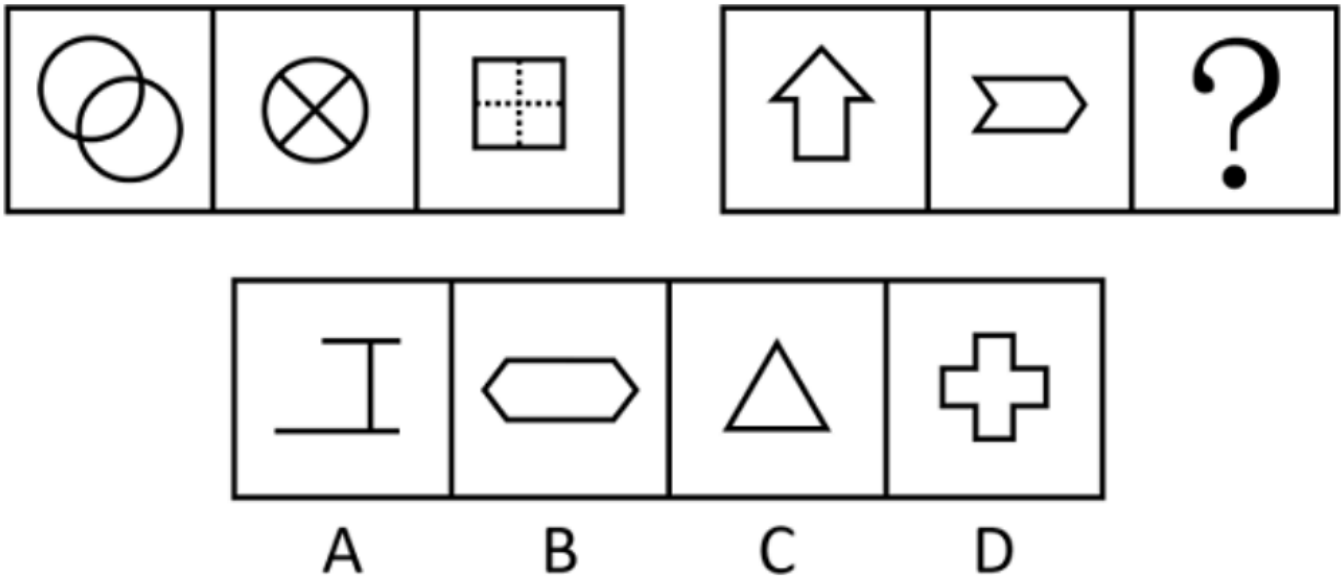
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P041

2025年山东 · 原第64题

64 下列选项最符合所给图形规律的是：



A、A　　B、B　　C、C　　D、D

答案 C · 直觉解析

第一组每幅既可沿某轴对折自重合，也可转180°自重合；第二组已知图能对折，却不能半转自重合。C保留第二组这两个条件，选C。

镜像与半转是不同操作，“对称”不能不加区分地当一个标签。箭头头尾不同会破坏半转，却未必破坏沿箭身方向的镜像；反过来，一些斜放图形能半转自重合，却没有镜轴。应按操作理解属性。

延伸阅读：M3 变换与自重合

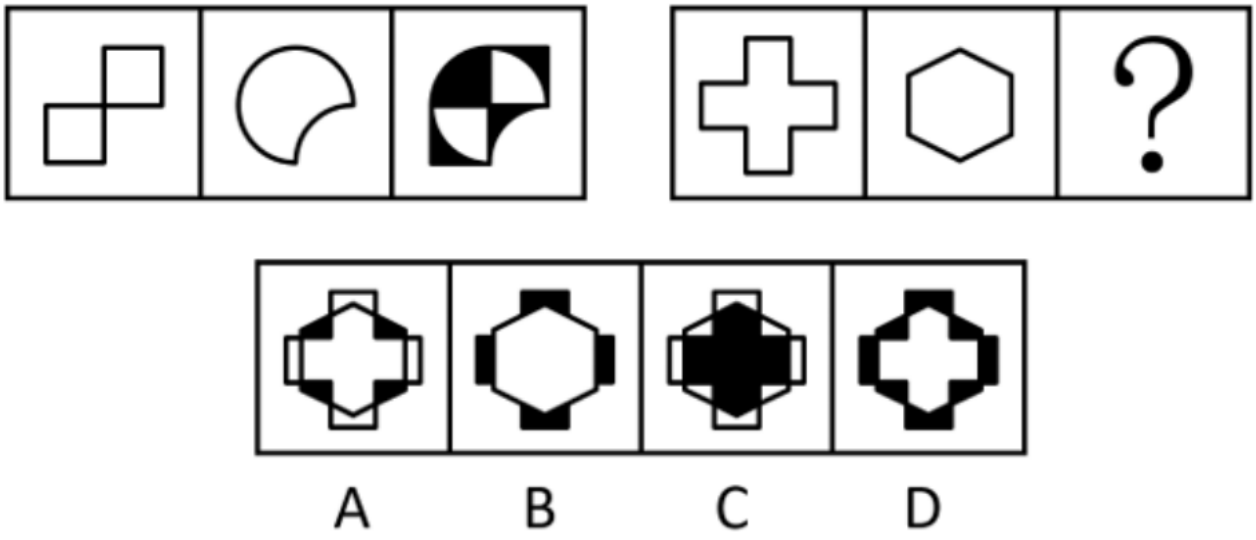
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P042

2025年山东 · 原第65题

65 下列选项最符合所给图形规律的是：



A、A　　B、B　　C、C　　D、D

答案 D · 直觉解析

把前两图的封闭区域当成两张覆盖模板：同时被两张覆盖的地方留白，只被其中一张覆盖的地方涂黑。第一组展示这种求异，第二组按同样方式得到D。

直觉上不是“把黑色越涂越多”，而是在显示两张模板的分歧。区域内部是否被覆盖与轮廓线是否重合不同；本题处理的是区域，不能套用只删除轮廓线段的方法。

延伸阅读：M4 合成与局部规则

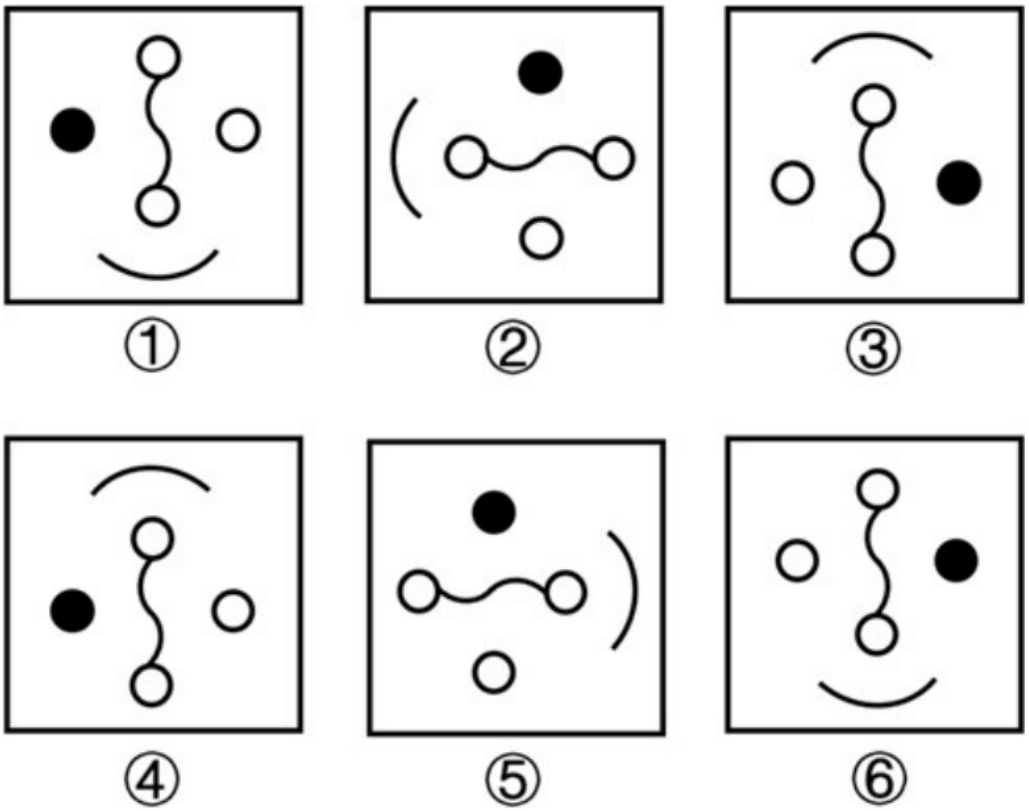
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P043

2025年山东 · 原第68题

68 把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A、①⑤⑥，②③④　B、①②③，④⑤⑥　C、①③④，②⑤⑥　D、①②⑤，③④⑥

答案 B · 直觉解析

固定黑点、独立空心点和外侧弧线这些有区别的标记，再允许整幅在纸面内旋转。①②③能彼此重合，④⑤⑥能彼此重合，选B。不能把旋转到位后仍左右颠倒的图也算同一组。

转动一件刚性物体会改变它朝向哪里，却不会改变几个有身份部件绕中心的相对次序；镜像才会反转次序。这解释了为什么先选不对称标记，比不断转动整幅模糊印象更稳。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M1 对象、标签与关系

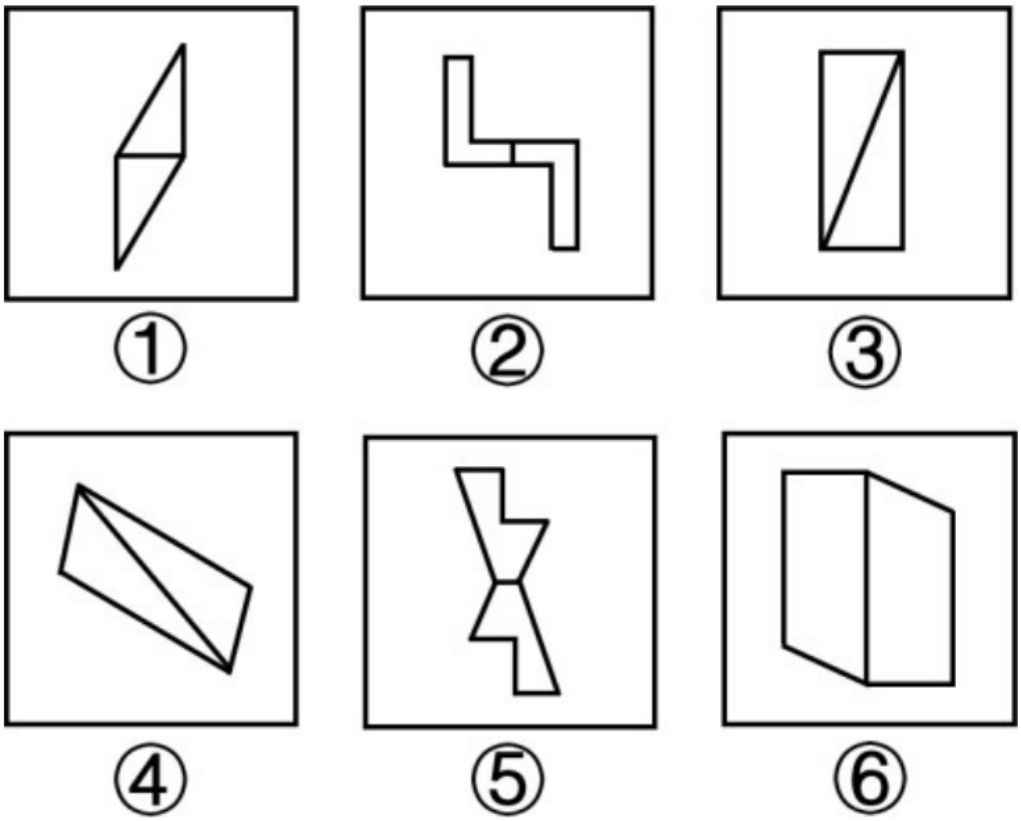
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P044

2025年山东 · 原第69题

69 把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A、①④⑥，②③⑤　B、①③⑤，②④⑥　C、①②⑤，③④⑥　D、①②⑥，③④⑤

答案 C · 直觉解析

每幅都有两个共边的面。①②⑤把各自的短边作为接口，③④⑥把各自的长边作为接口，选C。比较的是公共边在各面内部的长短角色，不是比较六幅图上某条线的绝对像素长度。

同样的零件换一种接法就形成不同结构，接口保留了组装方式的信息。将整图旋转、缩放后，“接在长边还是短边”仍可描述；但若同一面存在并列等长边，必须按实际图形而非目测强分唯一最长。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M6 围合与边界

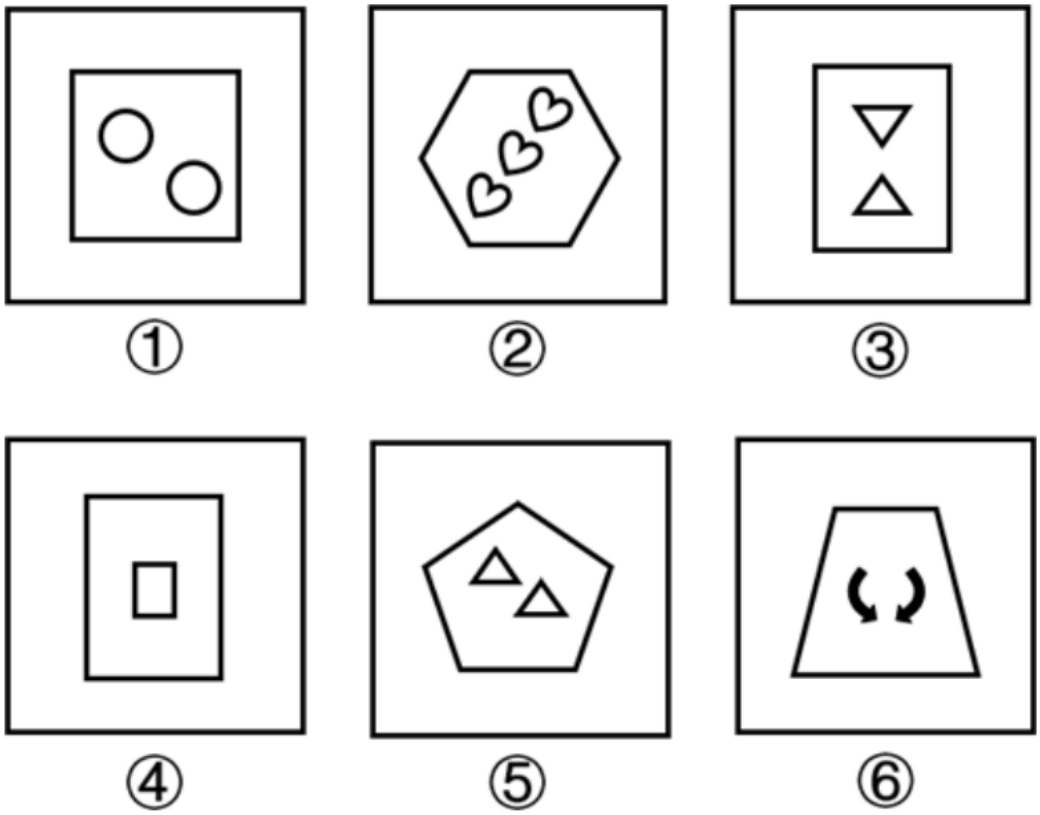
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P045

2025年山东 · 原第70题

70 把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A、①⑤⑥，②③④　B、①②⑥，③④⑤　C、①③⑥，②④⑤　D、①③④，②⑤⑥

答案 C · 直觉解析

把外框边数和内部元素数看作两栏账。六幅分别是(4,2)、(6,3)、(4,2)、(4,1)、(5,2)、(4,2)；两栏相减，①③⑥差2，②④⑤差3，选C。

相减可以理解为一一配对后还剩几个，从而消去两类数量一起变大造成的干扰。但本题没有说明边与元素存在真实的一一配给机制；“固定差值”只是简洁且覆盖六图的比较规则，不能包装成自然守恒定律。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒；M8 假设、压缩与证据

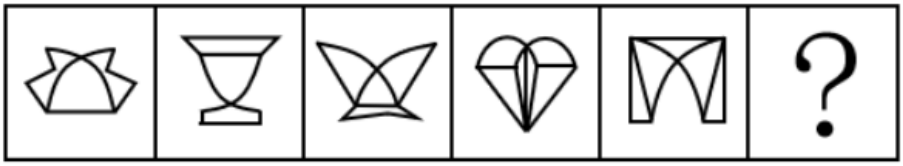
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

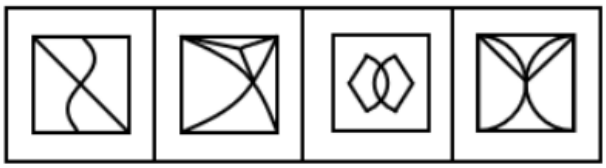
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P046

2025年河北 · 原第81题

81.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。





A B C D

A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

把一幅图拆成直线条与曲线条两种材料，分别计量。已知图都是2条曲线、7条直线；B同时满足。若只满足曲线数而直线数不符，仍不是同一种“配方”。

这里的数量是完整线条数，不是每个交点切出来的图论边数。像数几根铁丝：铁丝与别的线交叉，并不会自动多出一根材料。使用哪种计数对象应由整组图与原解析口径保持一致，不能随图更换。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒

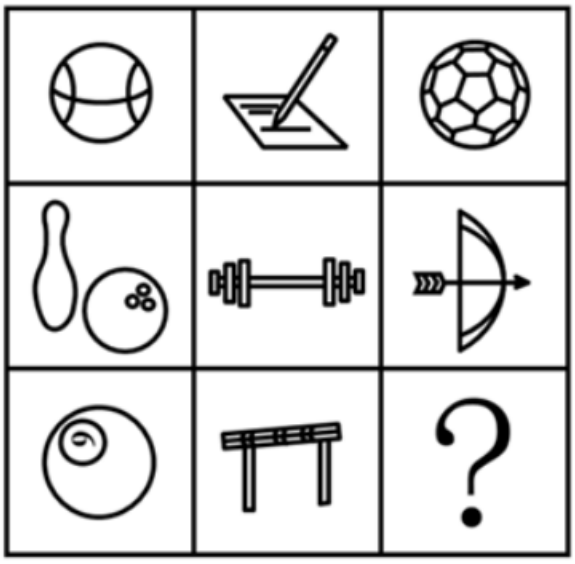
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

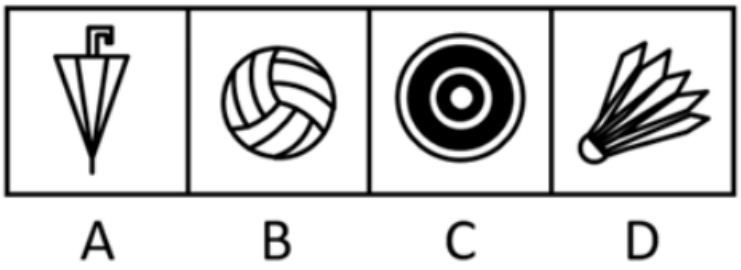
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P047

2025年河北 · 原第82题

82.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。





A B C D

A.A B.B C.C D.D

答案 D · 直觉解析

每一行的三幅分别由曲线、直线、曲直混合组成。第三行问号要承担“混合材料”的角色，D符合，选D。题图是体育用品并不重要，器材名称也不能代替线条性质。

抽象的意义是把不相关的外形和名称暂时舍去，留下同一层次的结构说明。这一行不是前两件器材真的合成第三件；“兼有两种材料”是分类关系，不能误写成物理叠加过程。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系

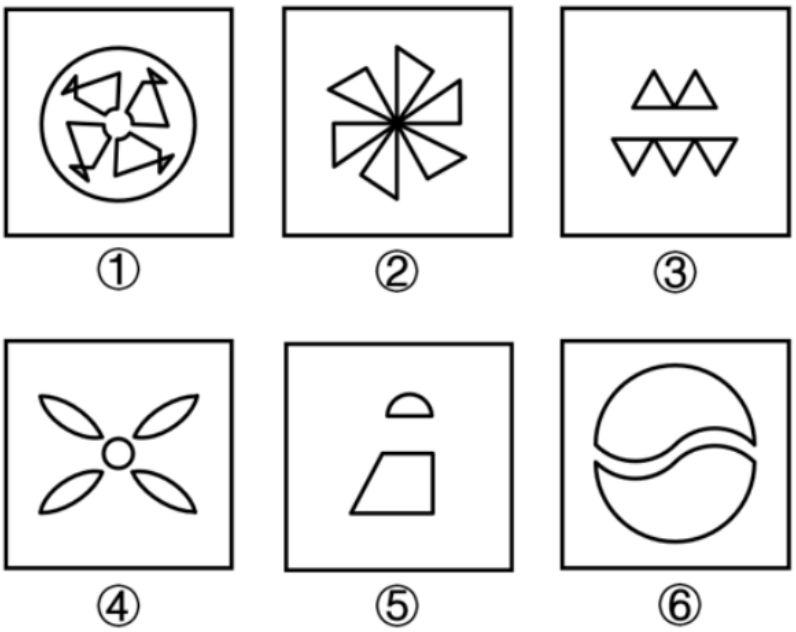
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P048

2025年河北 · 原第84题

84.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①④⑤，②③⑥　　B.①②⑥，③④⑤　　C.②③⑤，①④⑥　　D.①②⑤，③④⑥

答案 A · 直觉解析

按图中可辨认的完整小元素比较形状种类，不按元素数量或朝向分组。①④⑤各由两类元素构成，②③⑥各由一类元素重复构成，选A。相同元素转了方向，不因此变成一个新品种。

像给一盒零件分型号：先决定何为一个完整零件，再区分同类与异类。不能把完整圆形再拆成几段弧来增加种类，也不能在不同图里交替采用“最小面”和“完整元素”两种口径。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系

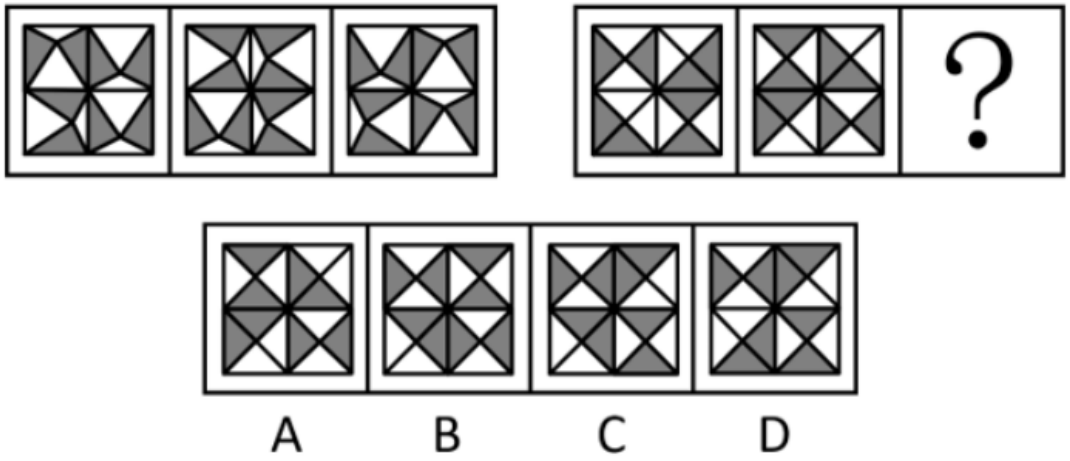
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P049

2025年河北 · 原第85题

85.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 C · 直觉解析

四个大区域的位置不互换，变的是每个区域内部图案的朝向：都在自己的位置顺时针转90°。第一组连续两步如此，第二组照此得到C。

这像四把固定在地上的转椅同时转身，而不是四个人沿场地换座位。自转保留座位、改变朝向，整体旋转则通常同时改变座位。辨清变换作用于哪个对象，比笼统记“顺时针90°”更重要。

延伸阅读：M2 运动与状态；M3 变换与自重合

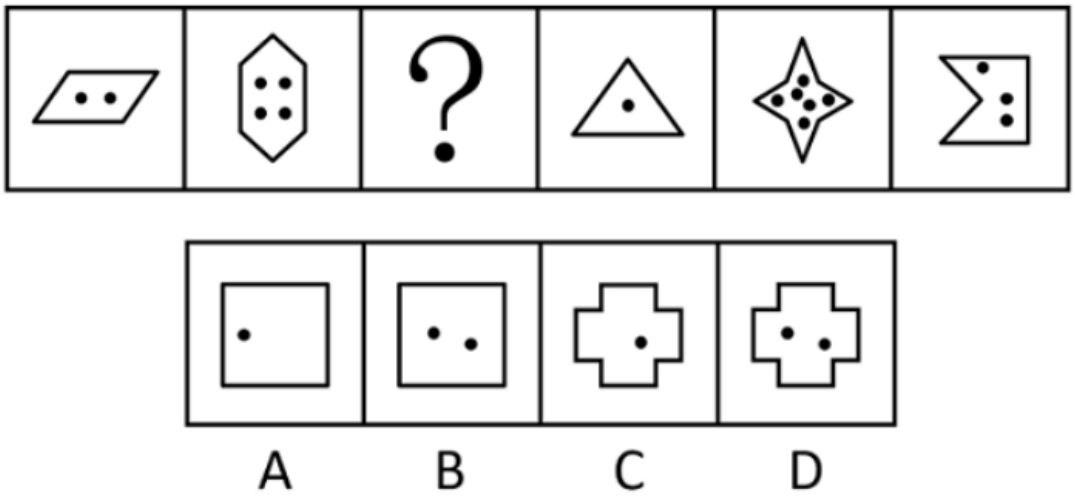
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P050

2025年四川 · 原第56题

56.从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

将外框的边与内部黑点一一配对，已知图都剩下2条边：4对2、6对4、3对1、8对6、5对3。B是4条边、2个点，延续同一差值，选B。

这个模型让“边数减点数”等于2变成可理解的余额，但并不证明任意多边形内都必须放边数减2个点。题图没有把黑点明确标成三角剖分的每个三角形，不能借多边形的剖分定理替这条经验关系补造因果。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒；M8 假设、压缩与证据

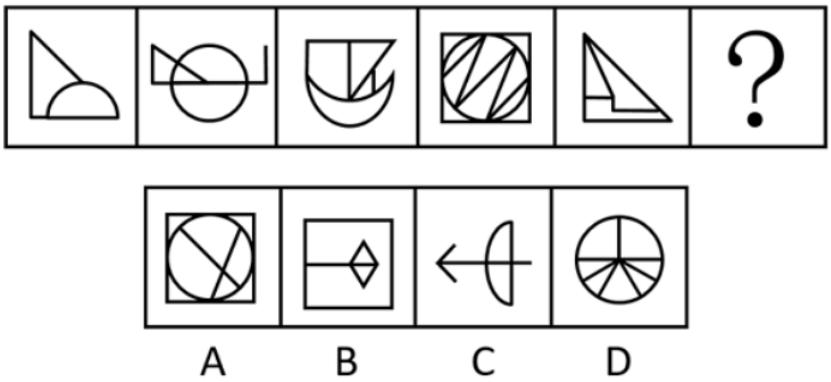
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P051

2025年四川 · 原第57题

57.从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

把直角看成两条垂直方向之间形成的局部“转角单位”，不要按整幅图像什么东西分类。题干的直角数依次为1、2、3、4、5，B有6个，符合延伸。

计数时必须沿用同一个角的口径：曲线与直线的接触不是直角，直线交叉附近却可能形成不止一个直角区域。要学的是可反复使用的度量，不是看到第六图就凭印象找“最复杂”的选项；递增1是本题给出的序列。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒

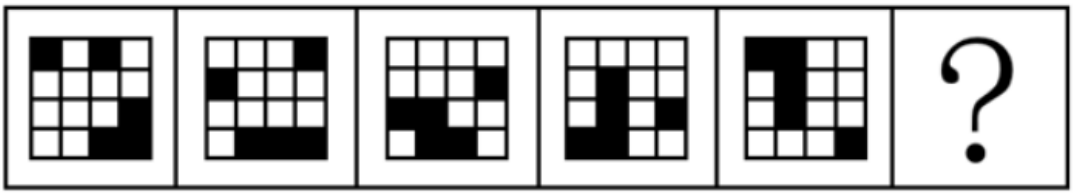
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

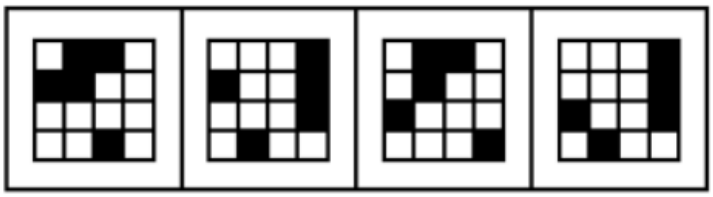
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P052

2025年四川 · 原第58题

58.从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定规律性：





A　　B　　C　　D

A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 A · 直觉解析

把五个黑格分成有不同轨道的三组。最初左上黑格沿第一列每次向下1格，越界回顶端；最初第一行第三列的黑格沿整个外圈顺时针1格；右下方三黑格沿右侧3列组成的4×3矩形外圈顺时针1格。下一幅黑格为(1,2)、(1,3)、(2,1)、(2,2)、(4,3)，对应A。

图形是几条轨迹同时显现的结果，不一定存在一个能移动整图的操作。这种分组不是看最后答案才临时拆分：每一组的身份和轨道都须连续解释已有各步。

延伸阅读：M2 运动与状态

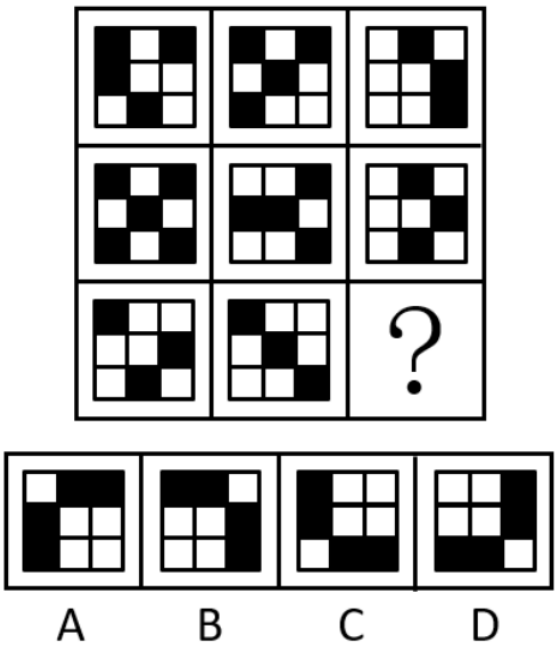
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P053

2025年四川 · 原第59题

59.从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 A · 直觉解析

每个位置都实行同一条判定：只有两个输入同时为白，输出才黑；只要有一个输入黑，输出就白。前两行支持此规则，第三行得到A。

可以把黑看成“该位置被占用”：结果标出两张输入都没占用的空余位置。于是这里找的是并集之外的补集，而非重复黑格相消。这个解释是帮助理解运算的模型，不是题目真的在分配房间。

延伸阅读：M4 合成与局部规则

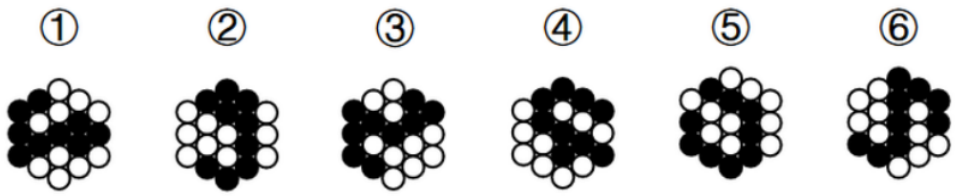
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P054

2025年四川 · 原第63题

63.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①③④；②⑤⑥　　B.①⑤⑥；②③④　　C.①②⑥；③④⑤　　D.①④⑥；②③⑤

答案 B · 直觉解析

先识别白球的两片连通区域；六幅都有两片，所以仅看片数不能分类。再看每片各包含多少球：①⑤⑥为5与5，②③④为3与7，选B。

同样把10个成员分成两组，可以是均分，也可以一大一小。总数、组数、组内分配是三个不同层次，不能互相替代。这里先用连通关系确定谁属于同一组，数量统计才有稳定对象。

延伸阅读：M5 连通与出入配对；M7 计量、配对与守恒

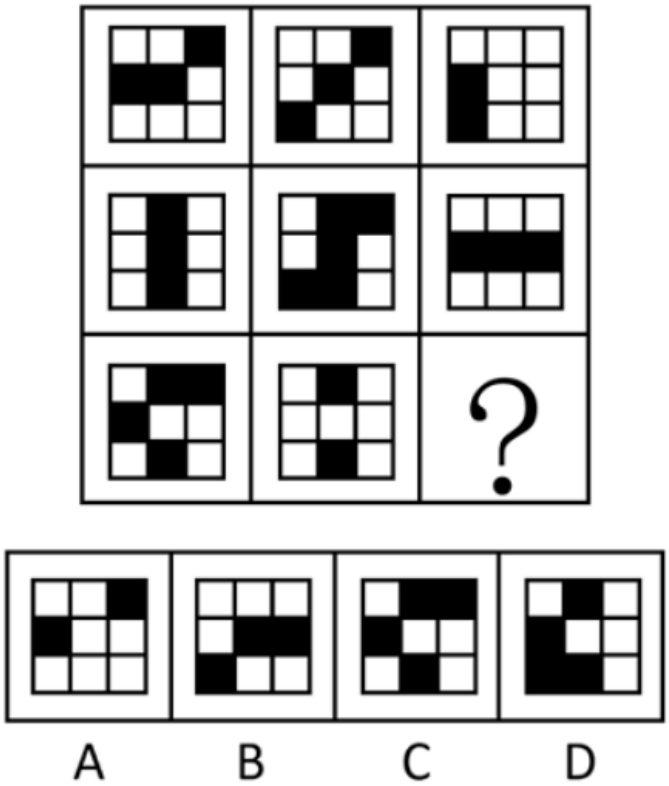
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P055

2024年广东 · 原第46题

46.下列选项中最符合所给图形规律的是（　　）。



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

这里的合成方向是竖列：同一位置在前两幅中一黑一白，结果为黑；同黑或同白，结果为白。前两列可验证，第三列应用得到B。

将黑格看成“需要切换”的指令，两次切换互相抵消，一次切换留下变化。这是逐格的奇偶模型。九宫格的横行、竖列只是组织样本的方向，数学上没有“必须先横”的规定，真正的证据是同一操作能解释完整已知组。

延伸阅读：M4 合成与局部规则

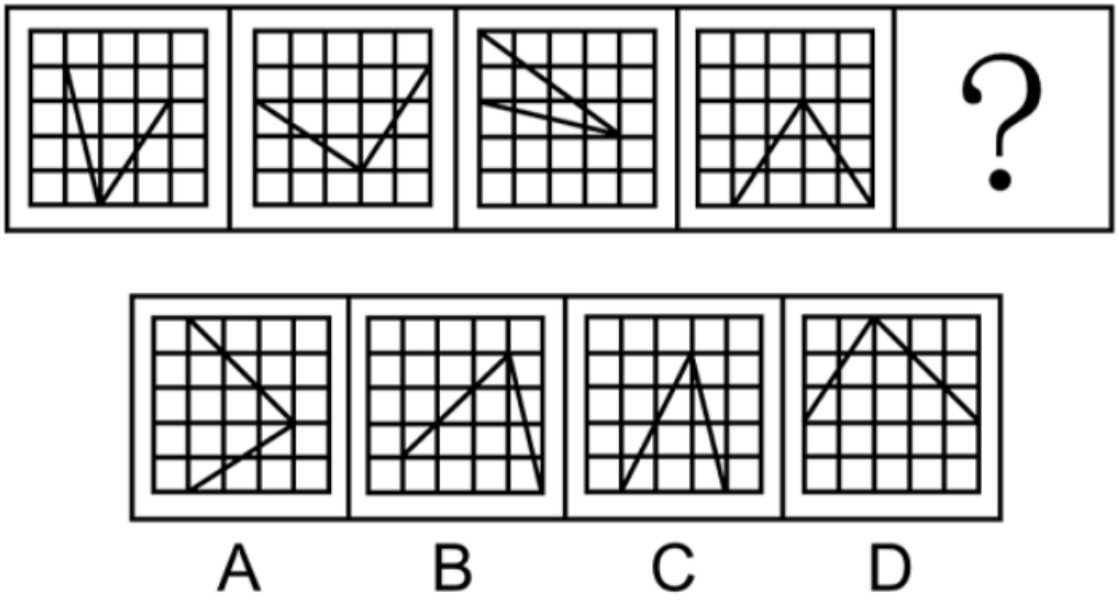
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P056

2024年广东 · 原第47题

47.下列选项中最符合所给图形规律的是（　　）。



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 C · 直觉解析

把两条线想成两条途经小区的线路，问的是合起来经过多少个不同小区。各已知图都穿过8个小格，C也如此。两线进入同一格仍只算一个格；只碰到格子的顶点，没有进入内部，不算经过该格。

这就是并集计数：统计“被至少一条线覆盖”的地点，而不是把两条线路的经过数直接相加。交叠格会被重复访问，却不应变成两个地点。先认清是在数地点还是数访问次数，才能稳定计量。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M7 计量、配对与守恒

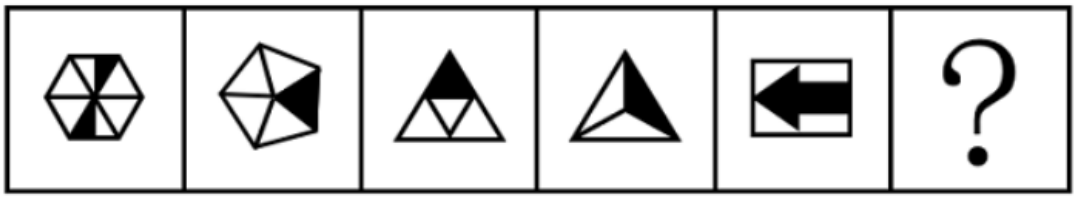
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

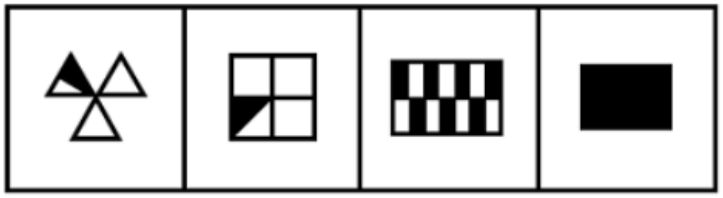
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P057

2024年国考副省 · 原第76题

76.从所给的四个选项中，选择最合适的一项填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A　　B　　C　　D

A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 D · 直觉解析

以每幅自身总面积为1，黑色所占比例依次为1/6、1/5、1/4、1/3、1/2。按分母逐次减1的简洁延伸，下一幅为全黑，选D。

比例把“图画得多大”这一无关差别消掉，保留黑色在整体中的份额。不要把这一序列说成每步增加相同面积，也不要把等份数的改变当成物理守恒。它是题图支持的数列假设；可迁移的核心是统一相对尺度。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒；M8 假设、压缩与证据

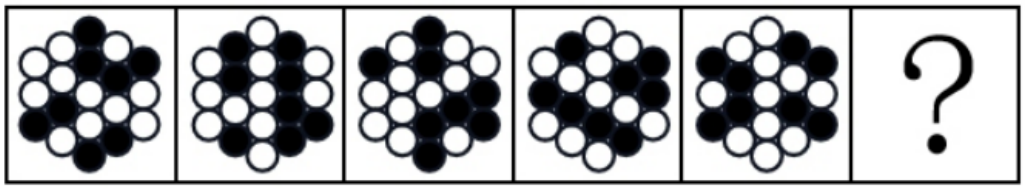
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

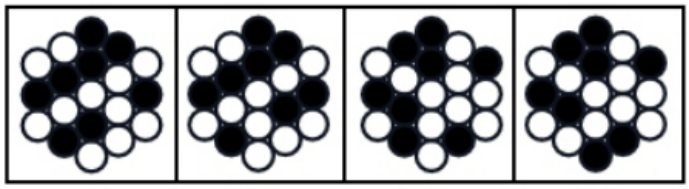
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P058

2024年国考副省 · 原第77题

77.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A　　B　　C　　D

A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 A · 直觉解析

将内外两圈视为不同跑道：内圈黑球每步顺时针走1位，外圈黑球每步逆时针走1位，下一幅为A。

两圈同时转动并不等于整图旋转。若把一张刚性纸片整体转动，内外相对方位应保持；这里内外反向，彼此关系会持续变化。分轨道建模，正是为了保留这种相对运动，而不是把复杂图随意拆开。

延伸阅读：M2 运动与状态

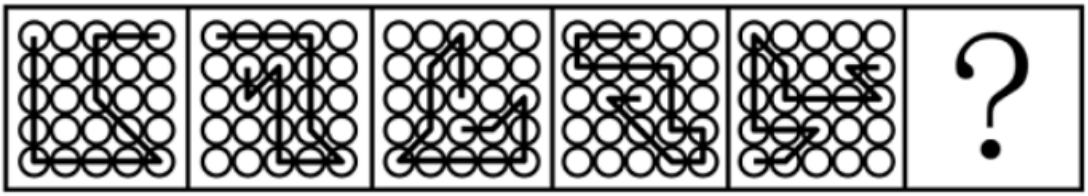
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

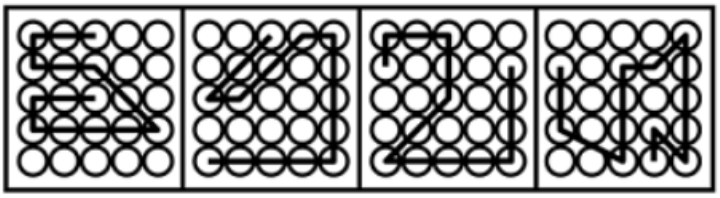
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P059

2024年国考副省 · 原第78题

78.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A　　B　　C　　D

A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 C · 直觉解析

把被折线经过的小球暂时看作障碍，剩下未被线经过的白球在点阵上分成两片。已知两片的球数依次为5与5、6与4，交替出现；问号应取6与4，C符合。D没有保持题干的两片分隔结构。

先由障碍确定分组，再比较组内数量，这类似地面被隔断后的两块可用空间。这里的线不必闭合，不能误称为一条闭曲线划分内外；真正用到的是它在有限点阵中造成的分隔。

延伸阅读：M5 连通与出入配对；M7 计量、配对与守恒

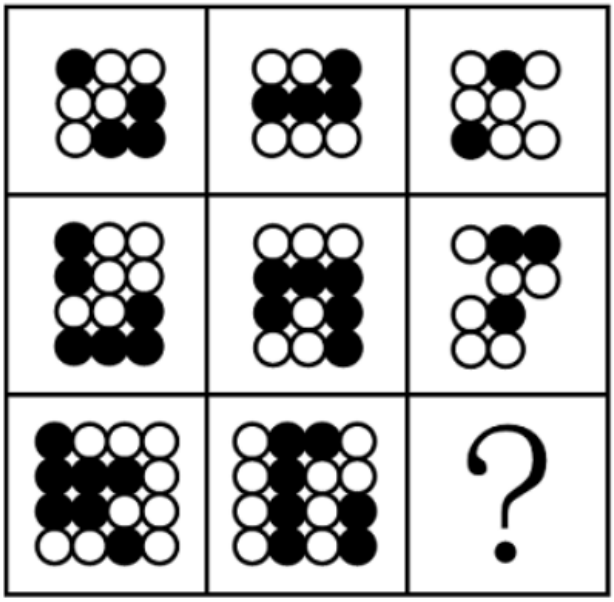
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对） v2澄清：折线形成点阵内的分隔，不要求它是一条闭曲线。

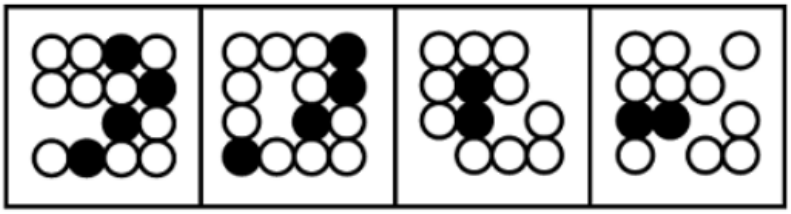
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P060

2024年国考副省 · 原第79题

79.从所给的四个选项中，选择最合适的一项填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A　　B　　C　　D

A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

本题有黑球、白球、空位三种不同状态。按行逐位置比较：黑白或白黑得到白，白白得到黑，黑黑得到空；用前两行核对后，第三行得到B。

把每格当成一个接收两项输入的小处理器，整图只是同一规则的并行结果。空位是“没有球”，白球是“有一个白球”，两者不能合并。三态表是本题约定，不应硬说成普通墨水叠加或二元异或。

延伸阅读：M4 合成与局部规则

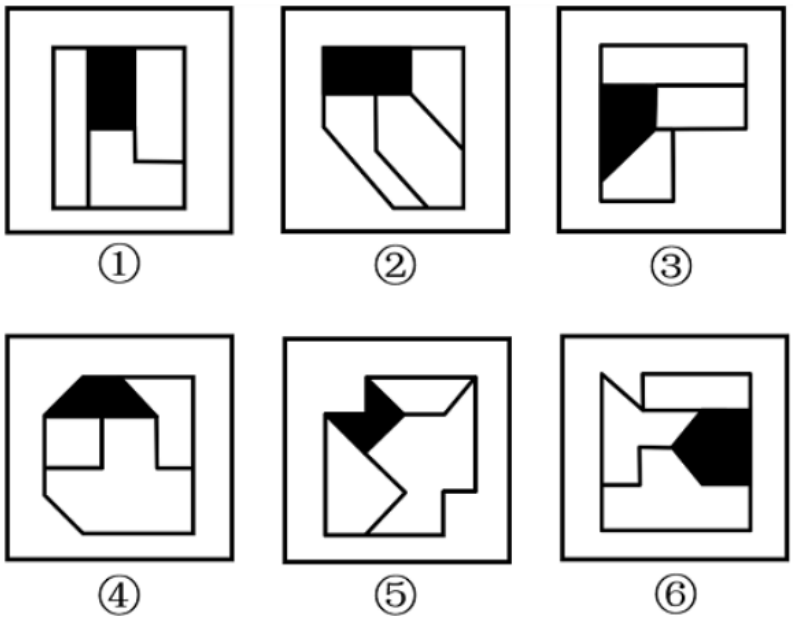
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P061

2024年国考副省 · 原第83题

83.把下面六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②⑥，③④⑤　　B.①③④，②⑤⑥　　C.①③⑥，②④⑤　　D.①③⑤，②④⑥

答案 C · 直觉解析

黑块相当于指定房间，数它有几段边直接朝向外部。①③⑥各有1段，②④⑤各有2段，选C。沿外轮廓发生转折后，即使两段连续相接，仍是两条不同方向的边。

这里描述的是对外接触的方式，不是黑块本身有几条边，也不是与几个白房间相邻。把同一个对象放在整体里，看它与外部的接口，能避开面积和位置造成的视觉干扰。

延伸阅读：M6 围合与边界；M1 对象、标签与关系

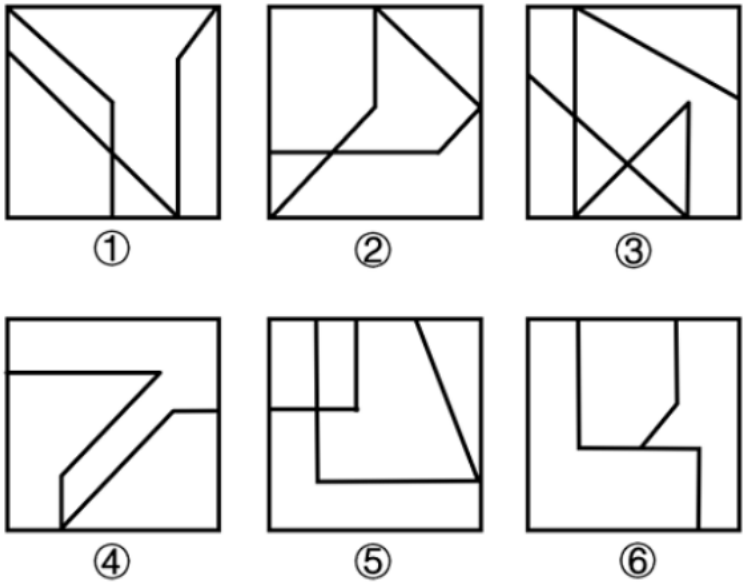
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P062

2024年国考副省 · 原第84题

84.把下面六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①④⑤，②③⑥　　B.①③④，②⑤⑥　　C.①⑤⑥，②③④　　D.①②⑥，③④⑤

答案 C · 直觉解析

将每幅图的外轮廓和内部线一起视作道路网。①⑤⑥需两笔，②③④可一笔，故选C。局部某条线能一笔画并不能代替对整个网络的判断。

每次经过一个路口都需要配上一条来路和一条去路，奇点承担当笔的起止；必要时还要把不同连通部分分开算。这使“笔画数”成为连接方式的性质，而不依赖某幅图像“日”字还是“田”字。

延伸阅读：M5 连通与出入配对

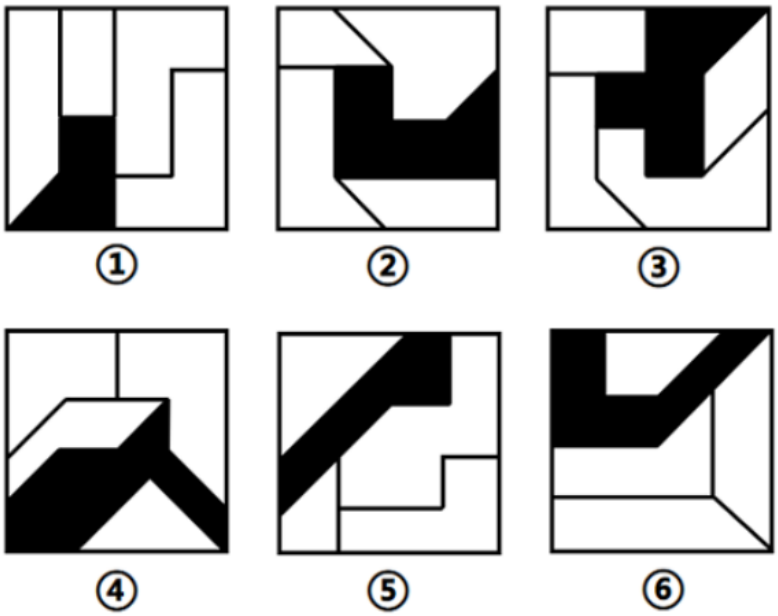
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P063

2024年国考副省 · 原第85题

85.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②⑥，③④⑤　　B.①④⑥，②③⑤　　C.①③⑤，②④⑥　　D.①②③，④⑤⑥

答案 D · 直觉解析

六幅都由一个黑块和四个白块组成，数量相同。把每块当作房间，只看黑房间有几个直接共墙的白邻居：①②③为4个，④⑤⑥为3个，选D。

这像同样五个部门可以组成不同合作网络。成员名单不变，邻接关系仍能变。一个白块即使与黑块共用多段边，也只是一个邻居；这里数的是邻居个数，不是公共边段数。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M6 围合与边界

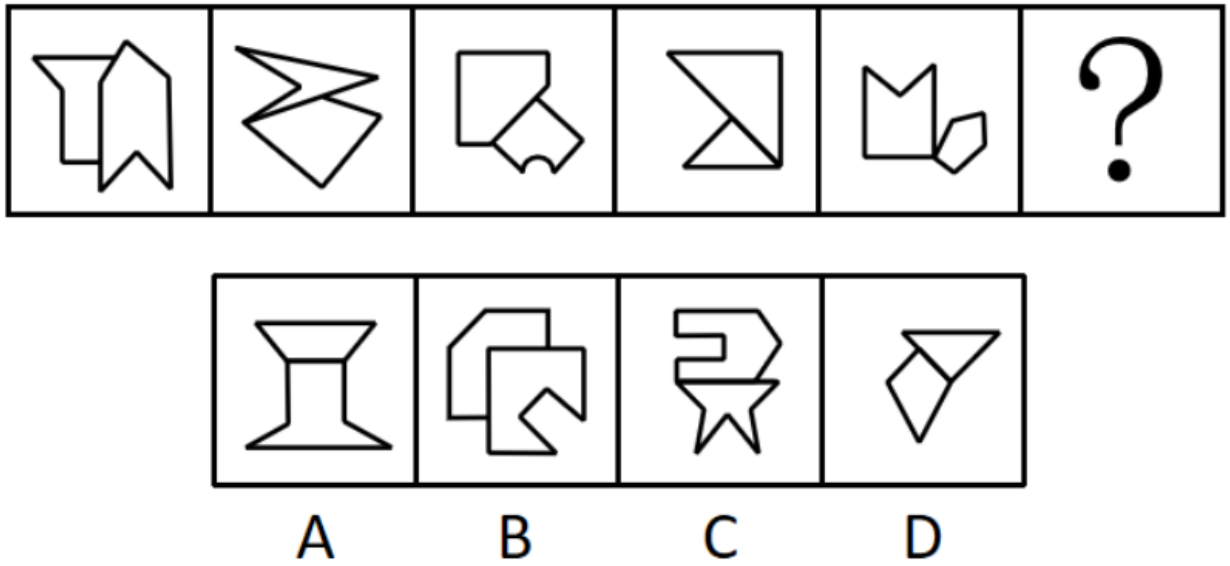
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P064

2024年国考地市 · 原第72题

72.从所给的四个选项中，选择最合适的一项填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

每幅由两个相接的多边形构成，分别数各自边数，题干得到(6,6)、(4,4)、(5,5)、(3,3)、(5,5)。B也提供边数相等的一对，故选B。

两栏的具体数值没有顺次增长，但彼此平衡。比较关系可以比猜数列更简洁：不要求每幅是同一形状，只要求一对对象在同一个度量下相等。公共边属于两个多边形各自的边界，分别计边时不能随意扣掉。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒；M1 对象、标签与关系

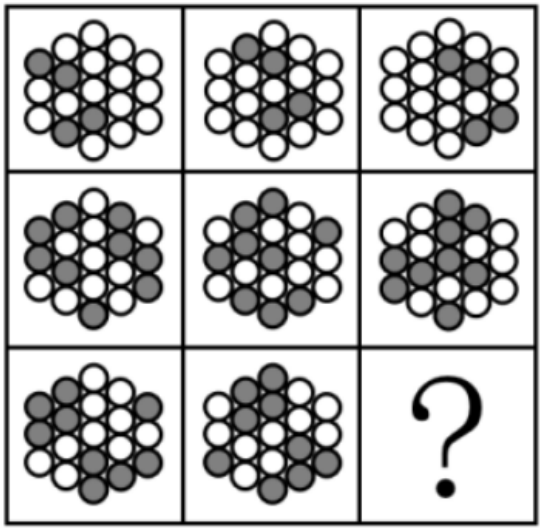
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

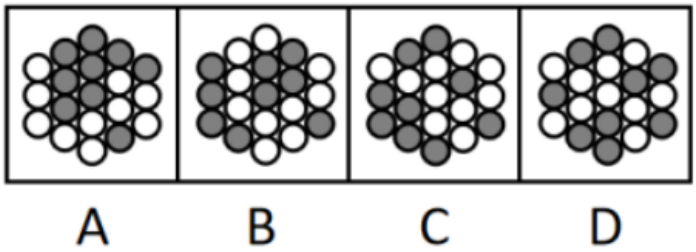
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P065

2024年国考地市 · 原第74题

74.从所给的四个选项中，选择最合适的一项填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

把每条斜线视作一条首尾相接的小轨道。每行图1到图2，全部黑球沿各自斜线向右上走1格；图2到图3则改为向右下走1格，抵达斜线末端后接回另一端。第三行同样演化得到B。

“向右上”既说明方向，还隐含在哪条轨道里循环；不能把不同长度的斜线拼成一条大环。这里只按两步规定改变方向，并不是证明黑球在现实空间会自动穿墙返回。

延伸阅读：M2 运动与状态

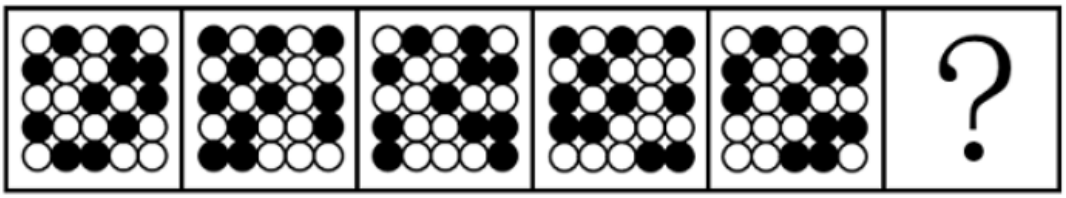
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

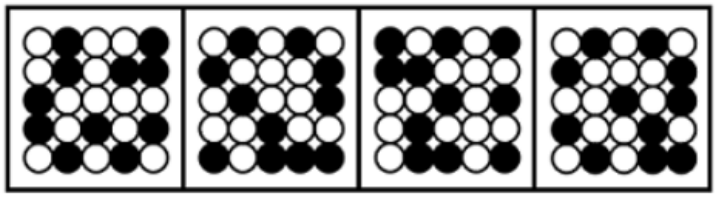
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P066

2024年国考行政执法 · 原第71题

71.从所给的四个选项中，选择最合适的一项填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A　　B　　C　　D

A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 C · 直觉解析

分清中心、内圈与外圈。最中心黑球保持位置；内圈其余两个黑球每次绕8位环移动4位，等价于换到对面；最外圈黑球每次顺时针走1位。合起来得到C。

走半圈时顺时针和逆时针落点相同，因此题图不能凭这一移动辨出内圈究竟向哪边转。应保留这种信息边界，而不是强行指定唯一方向。可预测的是下一位置，并非所有隐藏运动过程。

延伸阅读：M2 运动与状态

原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

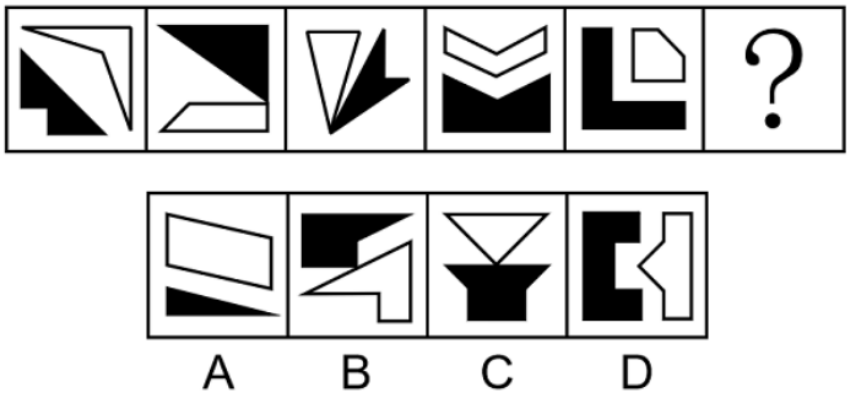
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P067

2024年国考行政执法 · 原第73题

73.从所给的四个选项中，选择最合适的一项填入问号处，使之呈现一定的规律性：

2024年国家公务员录用考试《行测》题（行政执法卷）



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 A · 直觉解析

分别数黑、白多边形的边，得到(5,4)、(3,4)、(4,3)、(5,6)、(6,5)。每次两者只差1，但谁多交替：黑多、白多、黑多、白多、黑多；下一幅应白多1，选A。

配对后的“多余一个”比两条杂乱数列更清楚，正负号又记录多的是谁。这个带方向的差值是可迁移的表达；本题没有真实生产或转换机制，不能说多出的边一定由另一颜色转化而来。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒；M8 假设、压缩与证据

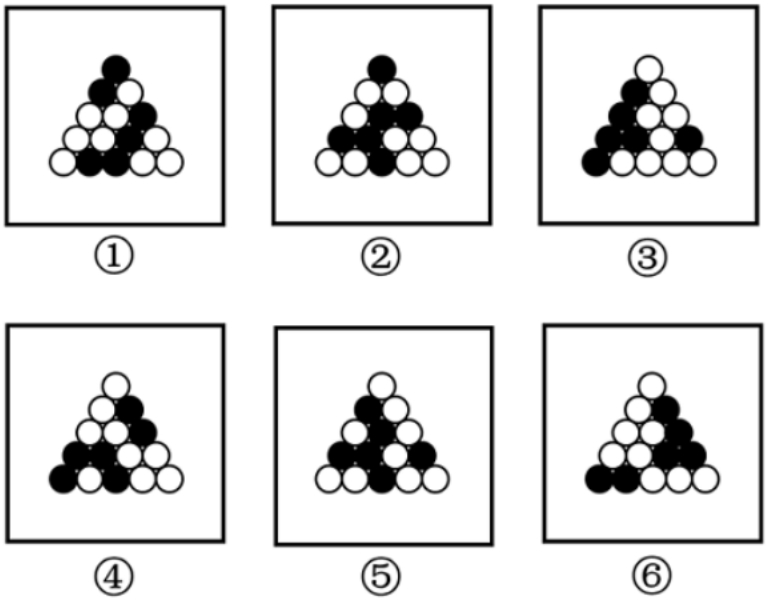
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P068

2024年国考行政执法 · 原第79题

79.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①④⑥，②③⑤　　B.①⑤⑥，②③④　　C.①②⑥，③④⑤　　D.①③⑥，②④⑤

答案 A · 直觉解析

先按相接关系找到黑球的两团。①④⑥的两团为2与4颗，②③⑤为1与5颗，选A。六颗黑球的总数不变，两团的数量也不变，变的是如何分配。

这与同样六个人分成两支队伍相似：只知道人数和队伍数，并不足以知道组织结构。连通关系定义队伍成员，团内计数描述规模；不能先凭视觉位置把一团人为拆开，以凑想要的数字。

延伸阅读：M5 连通与出入配对；M7 计量、配对与守恒

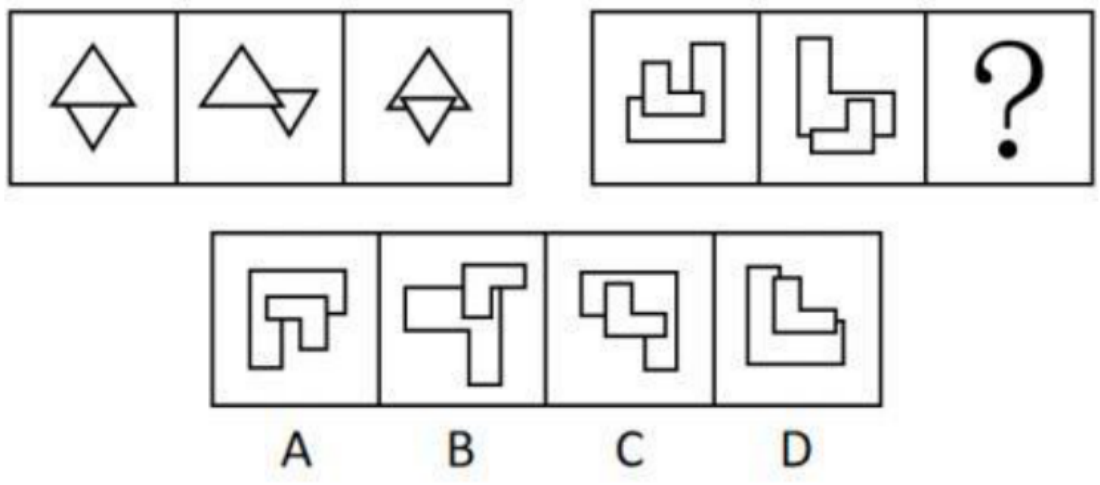
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P069

2024年深圳 · 原第26题

26. 从四个选项中选择一个替代问号，使两套图形的规律表现出最大的相似性，最适合的是（ ）。



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 C · 直觉解析

按原参考解析的“相交线”分段口径，比较每幅图内部两部分的交界折线：第一组为1、2、3段，第二组前两幅为4、5段，C给出6段，故沿用答案C。原稿笼统写“相邻图形之间公共边”容易误解；这里不是数两张相邻题图之间的关系，也不是数完整外轮廓。

可迁移的是把接缝当作独立对象，沿接缝转折处分段。当前题图的局部叠线较粗，这道题的细段计数仍依原参考口径，不把它提升为一般拼合定理。

延伸阅读：M6 围合与边界；M7 计量、配对与守恒

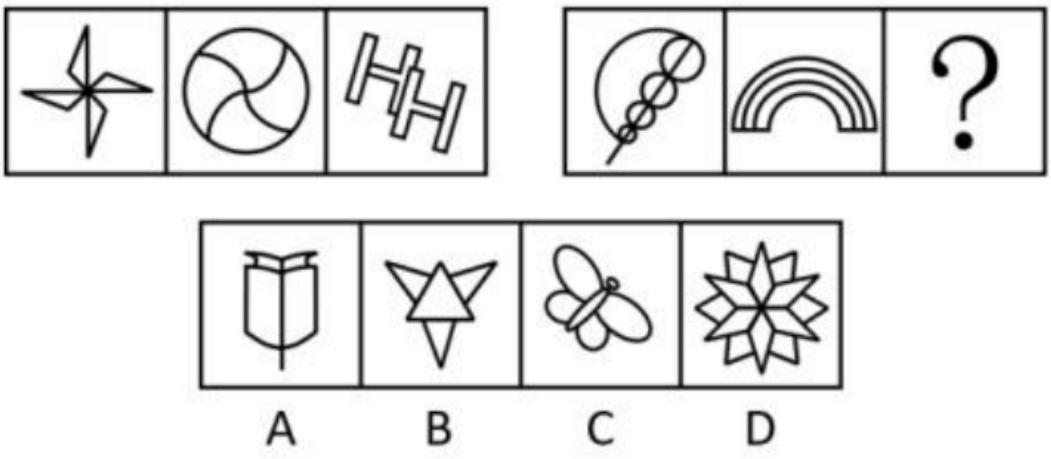
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对） v2保留疑点：相交线的分段计数沿原参考口径；局部图像清晰度有限，不将其称作独立无疑复核。

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P070

2024年深圳 · 原第28题

28. 从四个选项中选择一个替代问号，使两套图形的规律表现出最大的相似性，最适合的是（ ）。



5

A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

两组分别重复同一层级：最少笔数1、2、3。第二组已知为1、2笔，B需3笔，补齐规律。

曲线看似复杂并不一定需要更多笔；很多相交圆在连接处仍能一进一出地配对。相反，一处新增的自由端就可能增加起止需求。该比较把外观繁简换成“完成全部道路需要几次出发”，排版方框不参与。

延伸阅读：M5 连通与出入配对

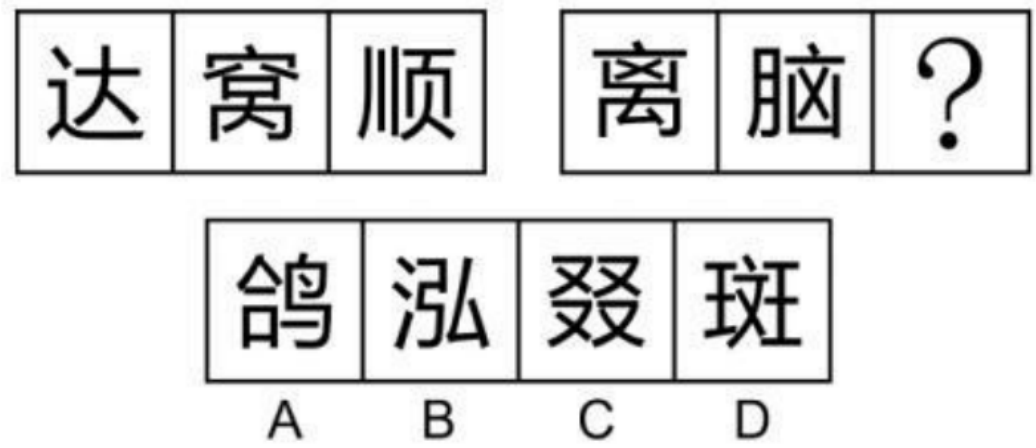
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P071

2024年深圳 · 原第29题

29. 从四个选项中选择一个替代问号，使两套图形的规律表现出最大的相似性，最适合的是（　）。



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 D · 直觉解析

第一组字形都含可辨认的“人”形局部，第二组的“离”“脑”都含“乂”形局部；D“斑”中的“文”保留交叉的两笔，符合第二组的字形关系，选D。

这里比较的是局部图形结构，不是字义或规范部首名称。“人”与“乂”的关键区别是两笔是否交叉，而不是像不像某个词。汉字的字形有书写约定，这种题不能任意拉伸笔画去找共同子图，也不宜赋予它普遍数学因果。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M8 假设、压缩与证据

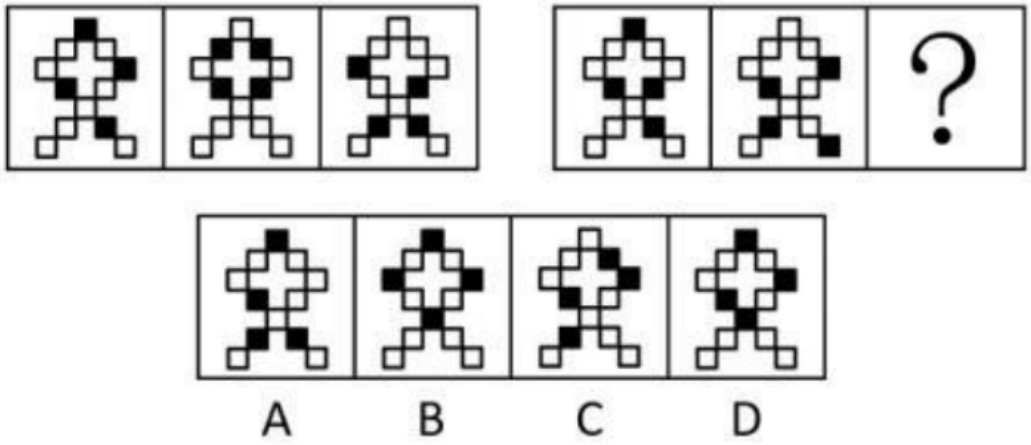
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P072

2024年深圳 · 原第30题

30. 从四个选项中选择一个替代问号，使两套图形的规律表现出最大的相似性，最适合的是（　）。



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

将同一组相邻两图的格位对齐，比较黑格位置集合的交集。第一组的两次相邻比较都恰有1个共同黑格；第二组已有一次也如此，B与前图仍恰好重合1格，选B。

“同一位置连续是黑”不等于“同一颗棋子没有移动”。在没有身份标记的情况下，本题可靠的信息是两幅状态的重合数，不必臆造棋子的具体旅行路线。这是静态状态比较与动态追踪的区别。

延伸阅读：M4 合成与局部规则；M1 对象、标签与关系

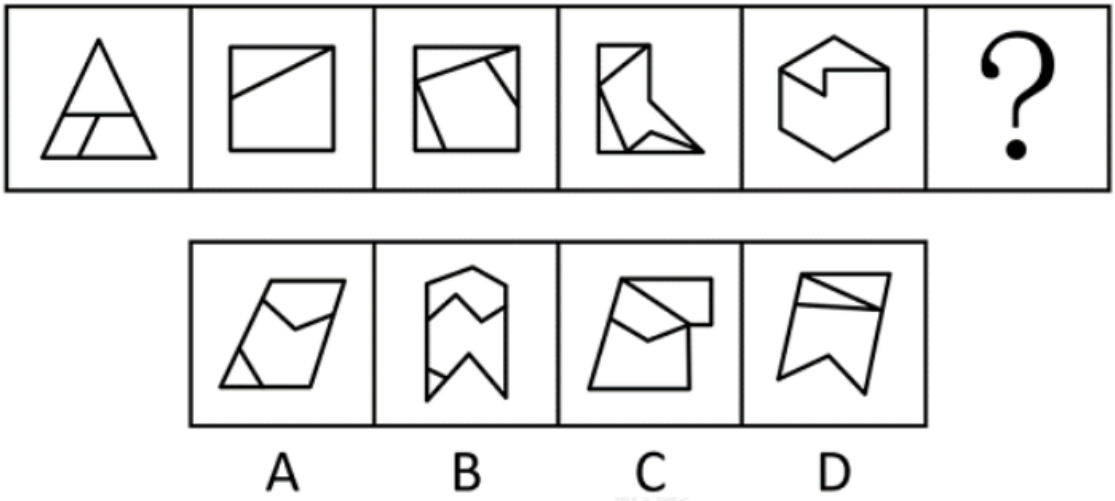
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P073

2024年浙江 · 原第71题

71.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

每幅先找到最大的最小封闭面，再数这个面的边，得到3、4、5、6、7；B的最大面有8边，故选B。

最大面像每套房子里可识别的主厅：这个角色让我们能跨图追踪同一层次的对象，而不必要求外轮廓相同。“最大”负责定位，“边数”负责描述，两步不可混成数整幅图的总边数；递增是本题的样本规律。

延伸阅读：M6 围合与边界；M7 计量、配对与守恒

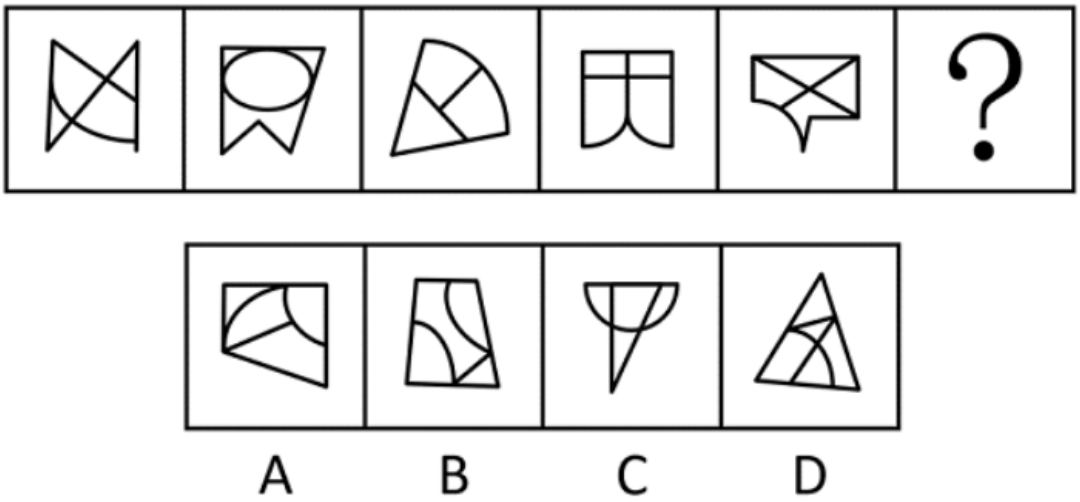
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P074

2024年浙江 · 原第72题

72.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 D · 直觉解析

把曲线与直线分别视作两类构件，数两类之间的接触位置。已知图均为3处，D同样为3处。各自内部的交叉不计，同一接触位置不因涉及多段而重复。

这个观察保留的是构件之间的接口，外形、面积和线条长短可以暂时舍去。这样能解释为什么差别很大的画面可以有同一性质，但不能从“都有曲线”直接推出一定考接口数。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M7 计量、配对与守恒

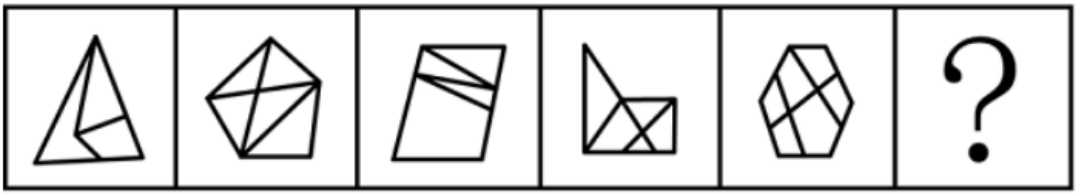
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

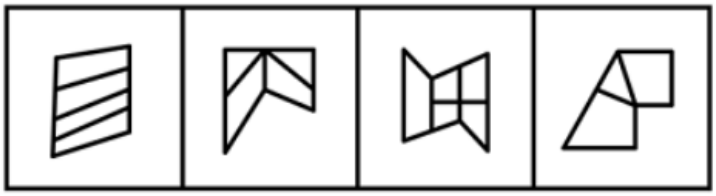
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P075

2024年浙江 · 原第73题

73.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A　　B　　C　　D

A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 A · 直觉解析

对每幅分别数最小封闭面与外框边，二者依次同为3、5、4、5、6。A的面数与外框边数也相等，故选A。

像比较一座楼的房间数与外墙分段数，重点是两种量的对应，不是它们各自随题序增长。二者相等不是一般平面图的定理：任意增加一道内部隔墙就能改变面数而不改外框。这里只有题图提供了这种共同约束。

延伸阅读：M6 围合与边界；M7 计量、配对与守恒

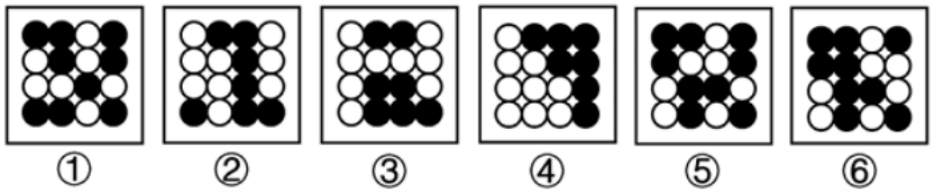
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P076

2024年浙江 · 原第75题

75.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②③，④⑤⑥　B.①③④，②⑤⑥　C.①④⑥，②③⑤　D.①⑤⑥，②③④

答案 D · 直觉解析

把黑球按同一单位累计：①⑤⑥各有9颗，②③④各有7颗，选D。球挨在一起或分散放置，不会改变作为独立小球的总数。

抽象不必总是复杂模型；有时最有用的抽象就是忽略排布、保留存量。这里数的是球，不是黑色连通片，也不是黑色面积的像素总量。7与9只是本题的两档数量，没有必要补造一个制造它们的故事。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒

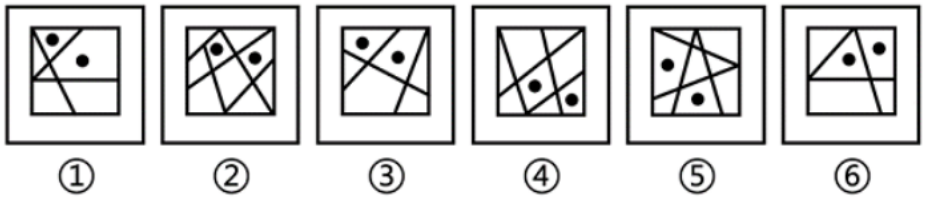
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P077

2024年浙江 · 原第76题

76.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②⑥，③④⑤　　B.①③④，②⑤⑥　　C.①③⑥，②④⑤　　D.①④⑥，②③⑤

答案 C · 直觉解析

两个小黑点像两个地址标签，先各自指认一个面，再比较被指认的两面。①③⑥两面共享一段边，②④⑤仅在一个点接触，选C。点本身的位置不是直接计数对象。

标记的作用是从复杂结构里选定关系的两端，这类似地图上的两枚定位针。共享一面墙与只碰一个墙角不同，不能用“很近”概括；这条关系与黑点恰好落在房间哪个角落无关。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M6 围合与边界

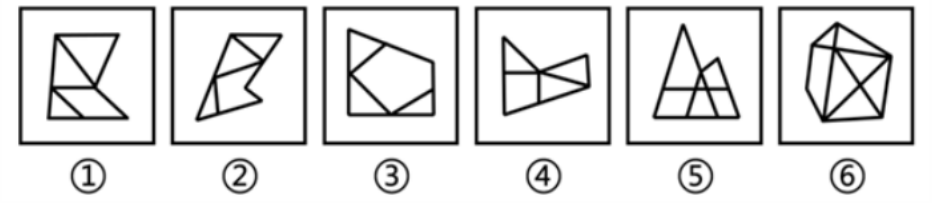
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P078

2024年浙江 · 原第77题

77.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①④⑥，②③⑤　　B.①②③，④⑤⑥　　C.①③④，②⑤⑥　　D.①②④，③⑤⑥

答案 B · 直觉解析

把线条看成道路，①②③可一次连续画完且不重复描线，④⑤⑥最少需两笔，因此选B。

比较依据是连接与出入配对，而不是图形是否像立体。图中画成“屋子”或“多面体”的线，在本题仍按二维实际相连的路口处理；不能自行把视觉交叉想成不相通的立交桥。

延伸阅读：M5 连通与出入配对

原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

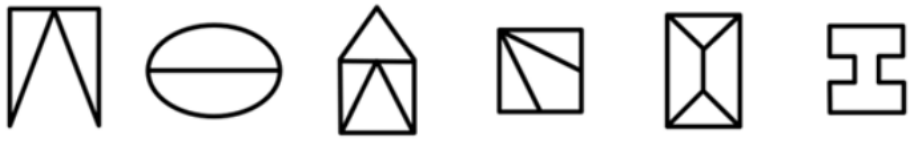
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P079

2024年浙江 · 原第78题

78.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：

①　②　③　④　⑤　⑥



A.①③④，②⑤⑥　　B.①③⑥，②④⑤　　C.①②⑤，③④⑥　　D.①④⑥，②③⑤

答案 A · 直觉解析

①③④各只有一条镜像对称轴；②⑤⑥各有两条互相垂直的轴，也能转180°自重合，分组对应A。

双轴为何带来半转？关于横轴镜像会颠倒上下，再关于竖轴镜像会颠倒左右，合起来就是半转；若两次操作各自不改变图形，合成当然也不改变。这个推论是必然的，反向却不成立：中心对称不保证存在镜轴。

延伸阅读：M3 变换与自重合

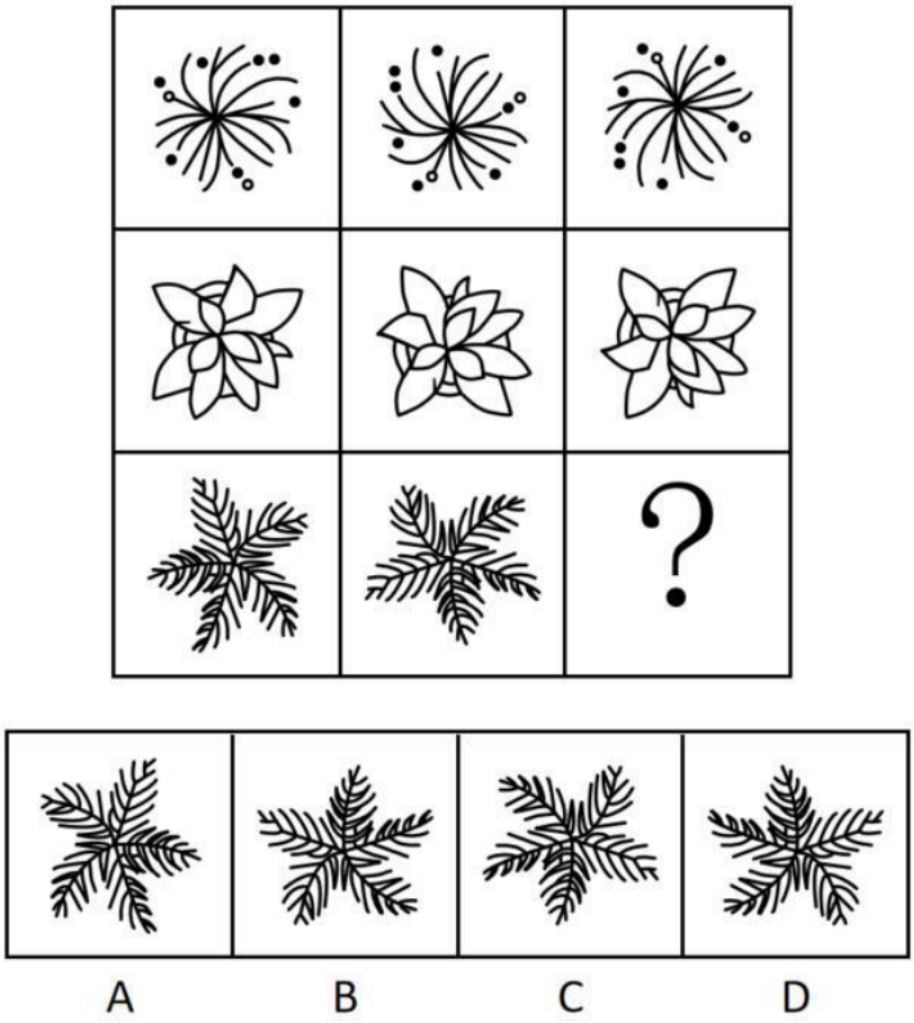
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P080

2024年江苏 · 原第79题

79.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

按每行的变换顺序，第一图逆时针转90°成为第二图，再把第二图上下镜像成为第三图。第三行依同样顺序得到B。

旋转保留有身份细节的绕行次序，镜像则反转它，因此两步不能随便用“转过来”合并。上下镜像固定水平轴，轴两侧对应点到轴等距；不是所有点绕某个中心走半圈。找不对称细节可判别两种操作。

延伸阅读：M3 变换与自重合

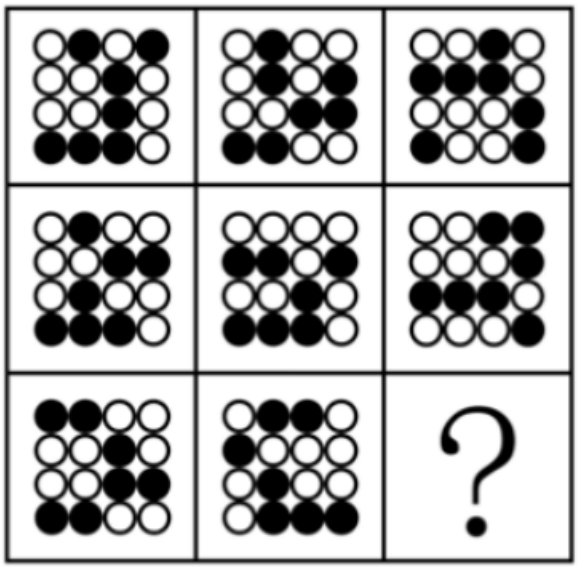
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

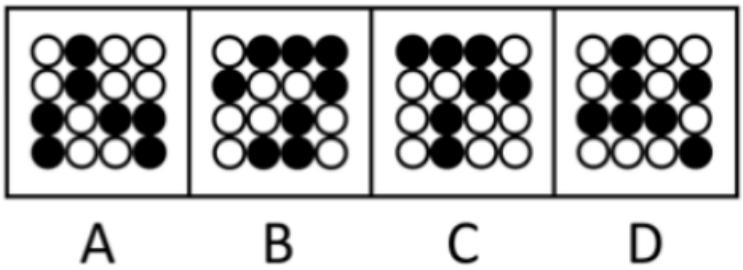
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P081

2024年江苏 · 原第80题

80.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。





A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 A · 直觉解析

已知图都含7颗黑球，而且黑球分3片、白球也分3片。A同时保留这三个特征，选A；B黑球数不符，其余候选不能同时保持两种颜色的分片结构。

数量回答“有多少成员”，连通回答“分成几组”。一片中多添一颗不会必然增加组数，在关键位置添一颗却可能接通两片。因而这三项不是同一条数量条件的重复说法，而是互补的信息。

延伸阅读：M5 连通与出入配对；M7 计量、配对与守恒

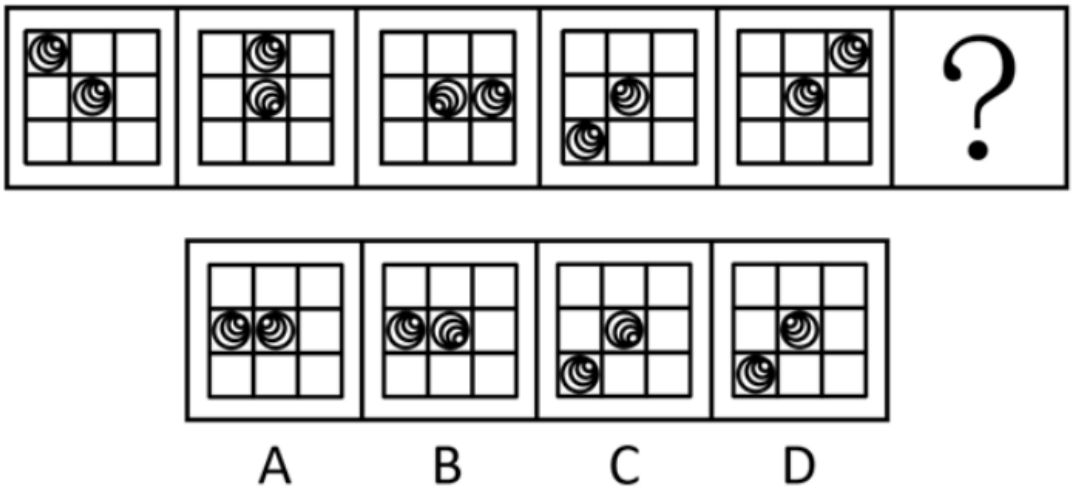
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P082

2024年江苏 · 原第81题

81.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

这里有两个螺旋，作用不同：外围螺旋的位置沿8格外圈依次顺时针走1、2、3、4格，下一次走5格，到左侧中格；中央螺旋位置固定，自身每次顺时针转90°。两者合起来得到B。

旧稿把“沿外圈移动”和“自身旋转”笼统写在一个对象上，容易误跟踪。应像区分车的位置与原地转动的指针一样，分别确定状态的承担者；不能把外围螺旋的位移误当成中央螺旋的自转。

延伸阅读：M2 运动与状态

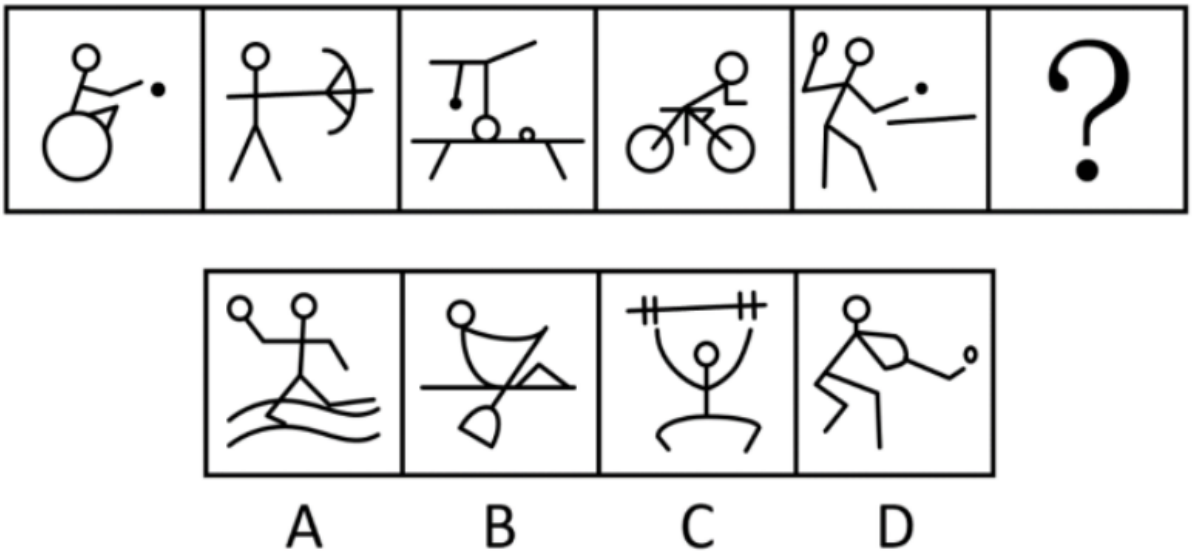
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对） v2校正：外圈螺旋移动、中央螺旋原地转动，不能合并成同一对象的变化。

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P083

2024年山东 · 原第61题

61.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 D · 直觉解析

将人物和器材暂时视为线条材料，按完整直线条数统计，依次为5、6、7、8、9；D有10条，故选D。曲线和圆圈不加入直线栏。

同一个运动场景会带来大量语义联想，但本题稳定的是材料计量。交点把一条线分成若干图论边，并不等于增加了完整直线条数；这与一笔画中的“边”是不同的抽象单位。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒

原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P084

2024年山东 · 原第62题

62.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

A　　B　　C　　D

A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 C · 直觉解析

把汉字笔画看成围栏，数图面上实际形成的最小封闭区域，题干依次为1、2、3、4；C有5个，选C。不要按汉字的规范书写笔数判断。

同一个汉字可同时有字义、书写笔顺、几何围合等不同描述。本题选择围合层次：看空白能否在不穿过笔画的情况下通向外部。字体呈现会影响细缝，判据应以当前题图为准，而不是凭记忆替换字形。

延伸阅读：M6 围合与边界

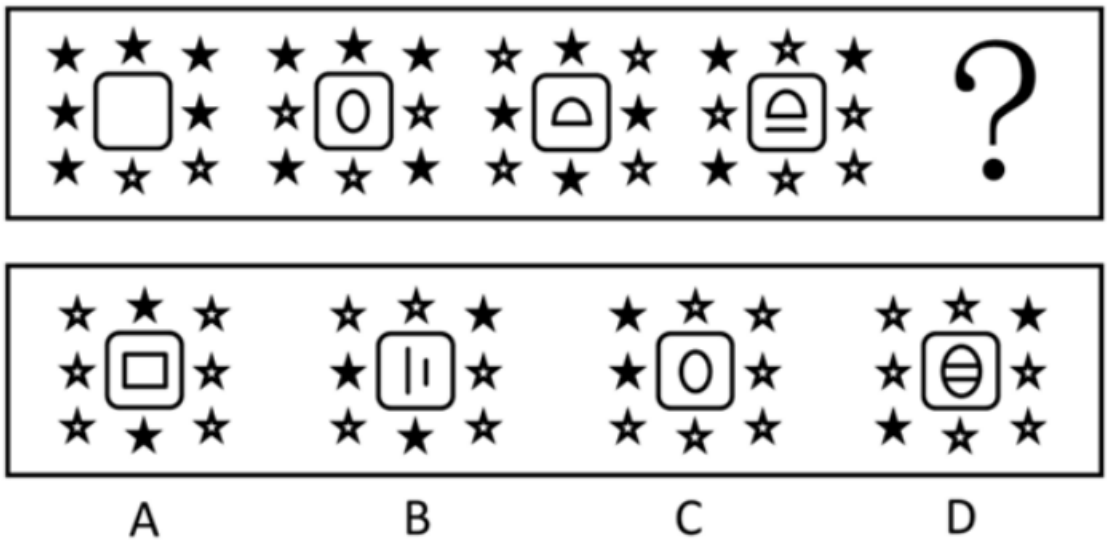
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P085

2024年山东 · 原第63题

63.从所给的四个选项中，选择最合适的一项填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 A · 直觉解析

外层白星数量依次2、3、4、5，下一幅需6颗；内层符号按完整线条计数，直线与曲线都计，依次0、1、2、3，下一幅需4条。A的内符号是四条边，且外层白星数符合，故选A。

内外层像两个独立计数器，不能把所有线条和星星混成一个总量。这是有明确层次的双条件比较；外层加一并不会从几何上迫使内层也加一，两者同步只是已知图给出的规则。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒；M1 对象、标签与关系

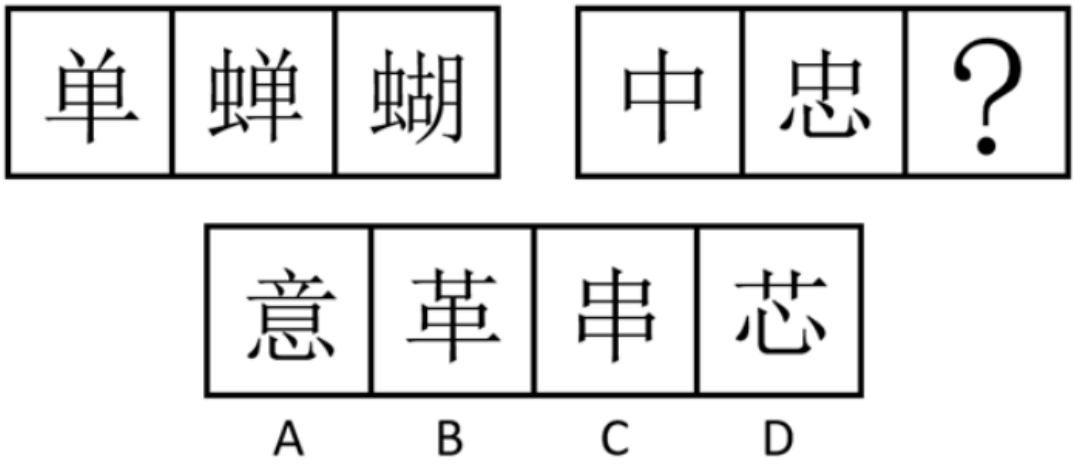
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P086

2024年山东 · 原第64题

64.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 A · 直觉解析

沿用参考解析的字形层次，第一组相邻两字先共享“单”，再共享“虫”；第二组先共享“中”，下一字应与“忠”共享“心”。同时按该层次拆出的成字部件数为1、2、3，A“意”按“立、日、心”分为3份，故选A。

这像积木接力，但汉字拆分不是唯一的数学分解。不能任意选“音”或更细的笔画来改变件数。本题有约定性，应记住共享部件的思路，而不是把某种拆字层次当成普适定理。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M8 假设、压缩与证据

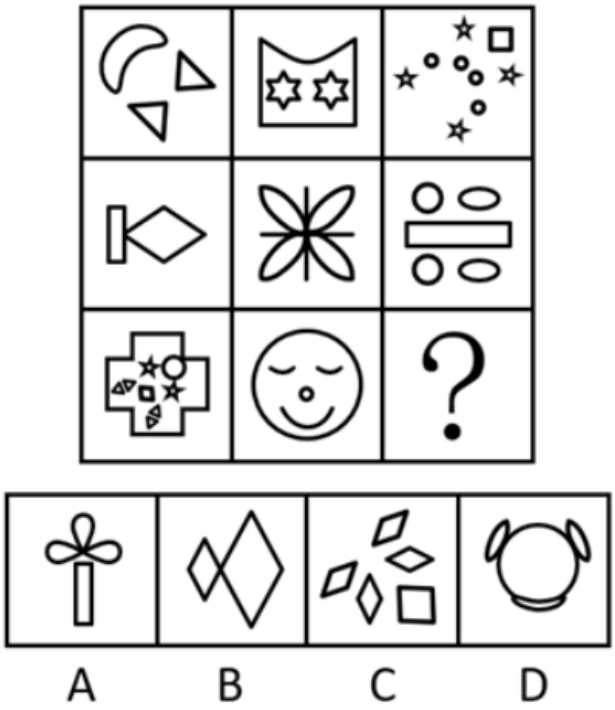
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P087

2024年山东 · 原第65题

65.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 C · 直觉解析

先为每个小图找到自身对称轴，再看轴与九宫格位置的关系：外围图的轴都指向格阵中心，呈放射状。右下位置的轴应沿左上—右下方向，C符合。

这像车轮各根辐条指向同一轴心：真正稳定的是朝向相对于位置的关系，不是每个图都朝同一个绝对方向。局部图的对称与整张九宫格的对称不同，不要求九幅具体图案能两两镜像重合。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M1 对象、标签与关系

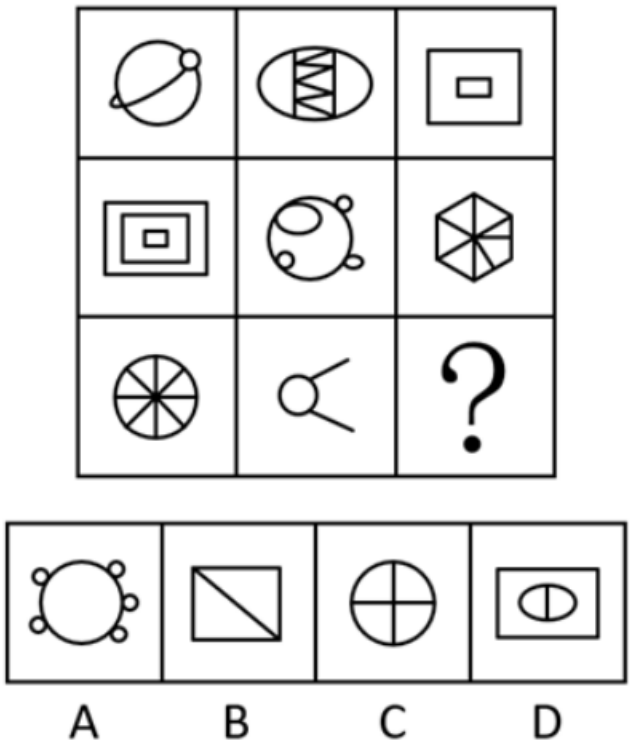
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P088

2024年山东 · 原第66题

66.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 A · 直觉解析

按行数最小封闭面：第一行4、9、2，第二行3、5、7，合计都为15；第三行已有8与1，因此缺6，A符合。

把一行视作三栏账，可以看见“总额不变而分配不同”的模式。但本题没有实际把房间从一图搬到另一图，15并非守恒定理，只是重复出现的总数约束。围栏模型负责明确怎样数面，不负责证明为什么命题者选15。

延伸阅读：M6 围合与边界；M7 计量、配对与守恒

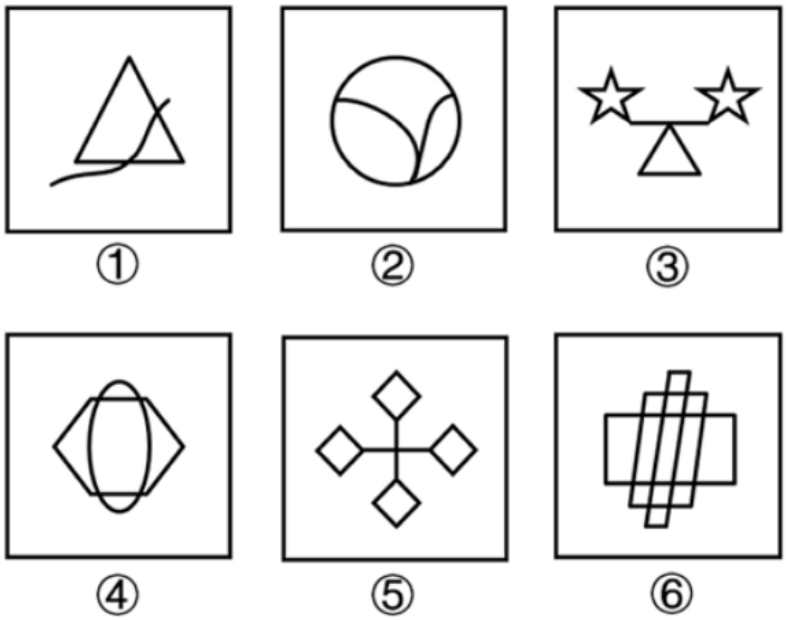
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P089

2024年山东 · 原第69题

69.把下面六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①④⑤，②③⑥　　B.①②④，③⑤⑥　　C.①④⑥，②③⑤　　D.①③⑤，②④⑥

答案 B · 直觉解析

①②④至少含一段曲线，③⑤⑥完全由直线构成，分组对应B。①中的曲线并不因同时出现三角形而被忽略。

可把这理解为对材料组成的一次粗粒度分类：“含曲线”与“不含曲线”天然互斥且覆盖全部对象。无需给后半组再发明一个不同的复杂规律。分类的价值在同一尺度稳定，不在两组名称是否对称工整。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系

原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P090

2024年山东 · 原第70题

70.把下面六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：

A.①②③，④⑤⑥　　B.①②④，③⑤⑥　　C.①②⑥，③④⑤　　D.①③④，②⑤⑥

答案 C · 直觉解析

按参考分组，①②⑥的外部轮廓封闭，开放细节被包在内部；③④⑤则有伸向外部的开放线端，选C。时钟的指针、灯泡的内部折线并未闭合，因此旧稿“全封闭图形”不能理解成每一笔都组成闭环。

要分清围住整体的外边界与内部装饰：房屋外围围墙闭合，不等于屋内每条隔线也闭合。这里比较的是外部开放情况，不是“有没有一个封闭面”，也不是一笔画的奇点数。

延伸阅读：M6 围合与边界

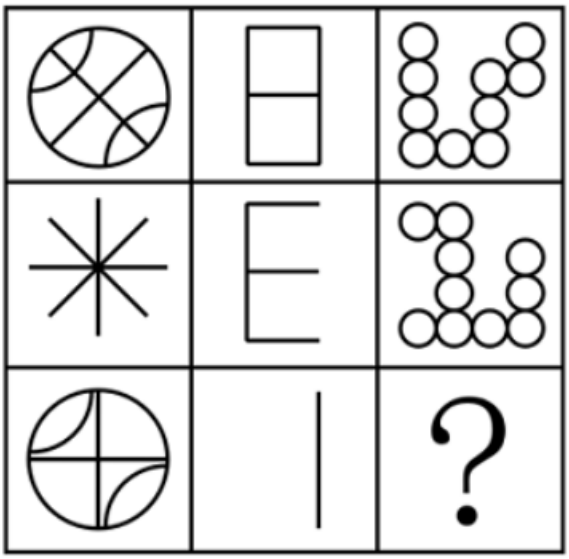
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）　v2校正：比较封闭外轮廓与向外暴露的自由端；内部可以含开放线条。

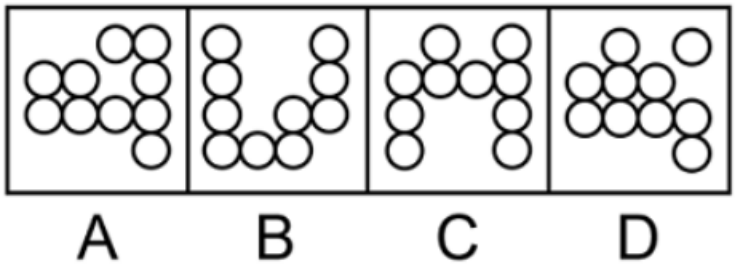
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P091

2024年河北 · 原第77题

77.从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。





A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 D · 直觉解析

按列将前两图在对应位置求异，得到第三图；第三列对小圆的有无做同样操作，结果为D。不是只有线条才能求异，小圆也可作为每个格位上的存在状态。

模型的共同部分是“出现一次留下、出现两次消去”，材料可以是线段、格块或圆。跨列使用时必须保持对应位置明确，不能把两枚在不同位置的同形圆因为长得一样就互相抵消。

延伸阅读：M4 合成与局部规则

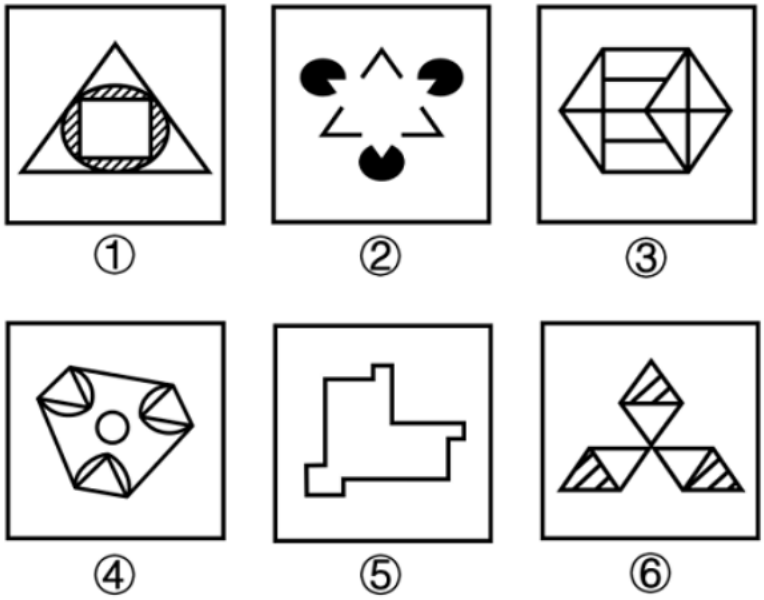
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P092

2024年河北 · 原第79题

79.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①④⑥，②③⑤　　B.①②③，④⑤⑥　　C.①⑤⑥，②③④　　D.①③⑤，②④⑥

答案 C · 直觉解析

按实际画出的完整图案判断，②③④有镜像对称轴，①⑤⑥没有，选C。①⑥的斜线阴影也是图案内容，不能忽略；⑤的候选斜轴两侧线段并不对应等长。

对称要求变换后连细节也一致，不是“大轮廓差不多”。一处不同的线向就能破坏原本的对称，这正是局部细节限制全局自重合的例子。该题对细线和比例较敏感，依当前题图及原参考口径判断。

延伸阅读：M3 变换与自重合

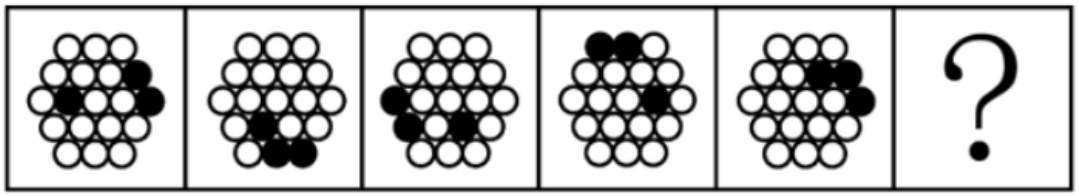
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

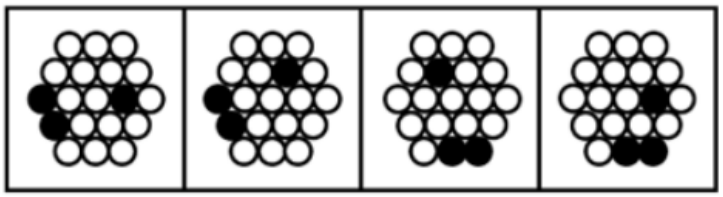
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P093

2024年河北 · 原第80题

80.从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。





A　　B　　C　　D

A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 C · 直觉解析

内圈的单个黑球每次逆时针走1格；外圈的两颗黑球每次顺时针走3格。按各自环路继续，三颗黑球的下一位置对应C。

圈是约束运动的参照，不只是装饰。一个外圈球移动3格，不能按内圈的相邻距离理解；相同角度也未必对应相同格数。让每个对象保留自己的轨道，再组合两圈状态，才能避免凭整图相似误选。

延伸阅读：M2 运动与状态

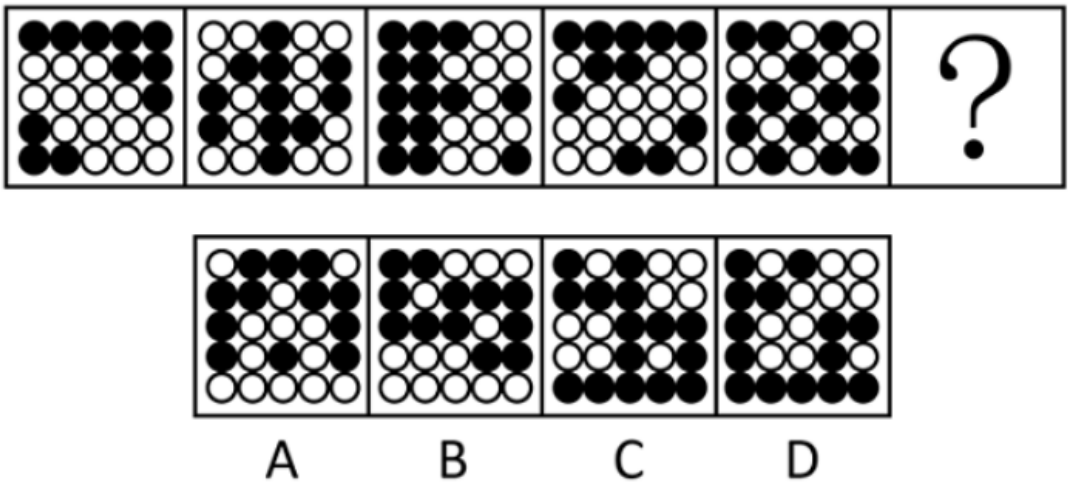
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P094

2024年四川 · 原第56题

56.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 C · 直觉解析

只取白球所占的位置，找一个中心，使每个白球绕它转180°后仍落在白球上。题干均满足，C也满足，选C。这个中心由白球图案自身决定，不必是整个方阵的中心；有些题图的白球区域明显偏置。

因此不能把“白球中心对称”直接推成“黑球也关于同一中心对称”。只有整个底板也被同一半转保持，补集才继承该对称。局部对象与承载它的参照框必须分开，这比机械对角核对更重要。

延伸阅读：M3 变换与自重合

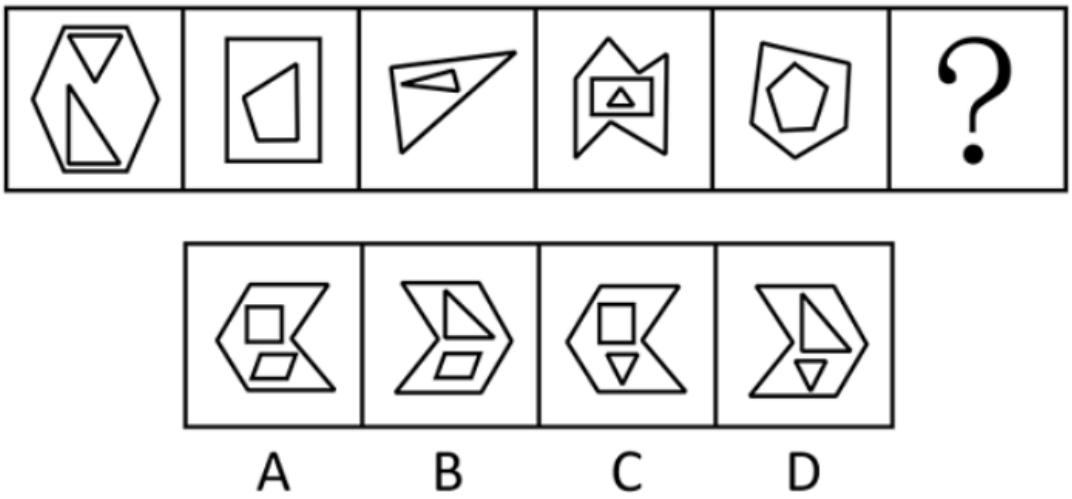
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对） v2澄清：白色图案的对称中心不必等于版面中心。

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P095

2024年四川 · 原第57题

57.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 D · 直觉解析

分别看内层小多边形与外框，把内层所有边数相加，已知图都等于外框边数。D满足这一内外对应，选D。内部不一定只有一个多边形，不能只挑最大的小图来数。

这是一种分层配对：外层的一类数量与内层的累计量相等。相等是本题证据支持的约束，不是“放进多边形内部”的必然结果；把内外角色分清，才能跨不同形状比较同一关系。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒；M1 对象、标签与关系

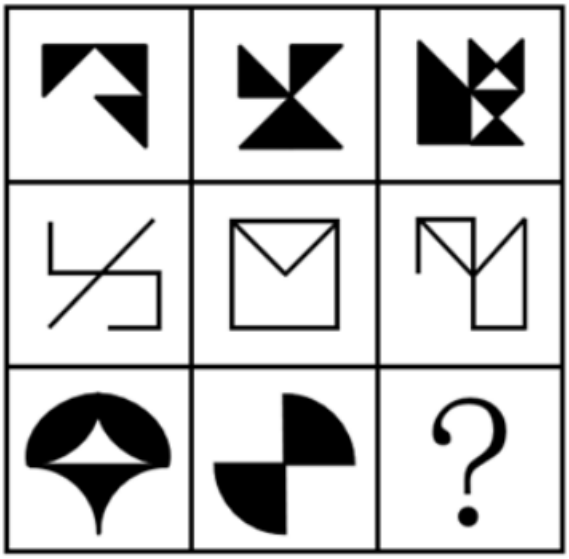
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

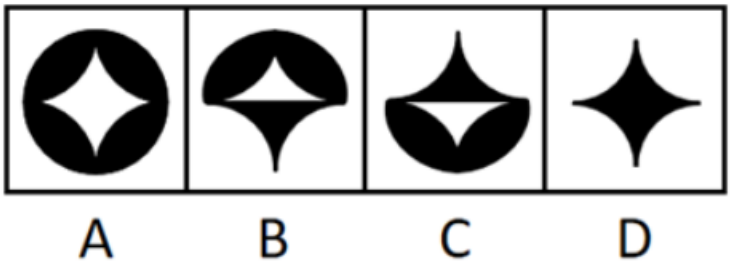
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P096

2024年四川 · 原第58题

58.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

每行先对前两图求异，再将所得整体顺时针转90°。前两行均如此，第三行执行同样的两步得到B。

第一步改变哪些区域或线段存在，第二步只改变它们的朝向。两者属于不同层次的操作，不能看到结果大体相似就略去旋转。只有同时把两个输入按同一位置变换处理时，才可讨论它与逐位置求异的等价性。

延伸阅读：M4 合成与局部规则；M3 变换与自重合

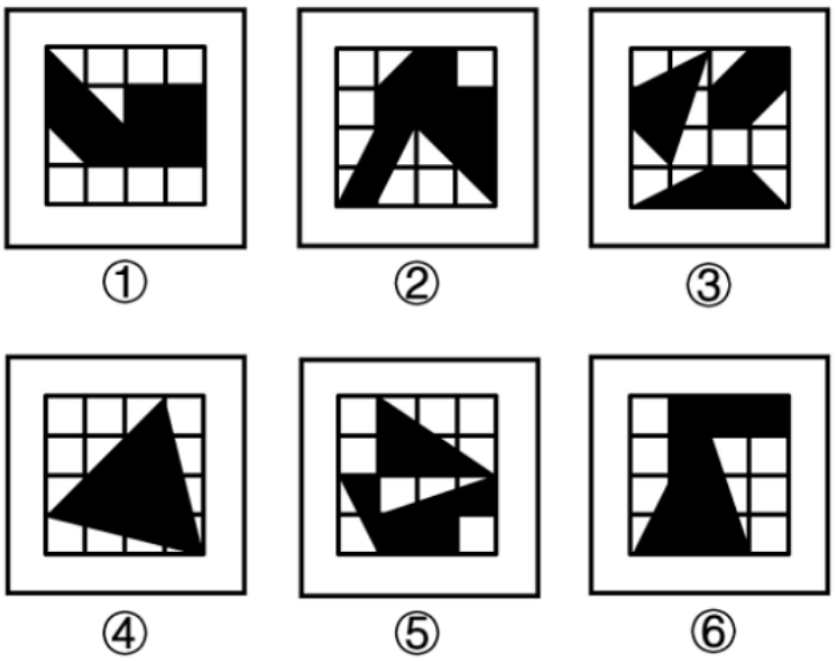
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P097

2024年四川 · 原第62题

62.把下面六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②⑥，③④⑤　　B.①③④，②⑤⑥　　C.①③⑤，②④⑥　　D.①④⑤，②③⑥

答案 D · 直觉解析

把单位小格当成面积单位，斜边切出的半格按面积合并。①④⑤黑区面积均为7.5格，②③⑥均为8.5格，选D。不能用黑块数量或外轮廓长度代替面积。

这像称同一批材料的重量：切开、平移、换一种拼接方式都不改变总量，前提是不重叠、不遗漏。可加的是面积，不是边数；面积一样的图，边界形状和周长仍可不同。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒

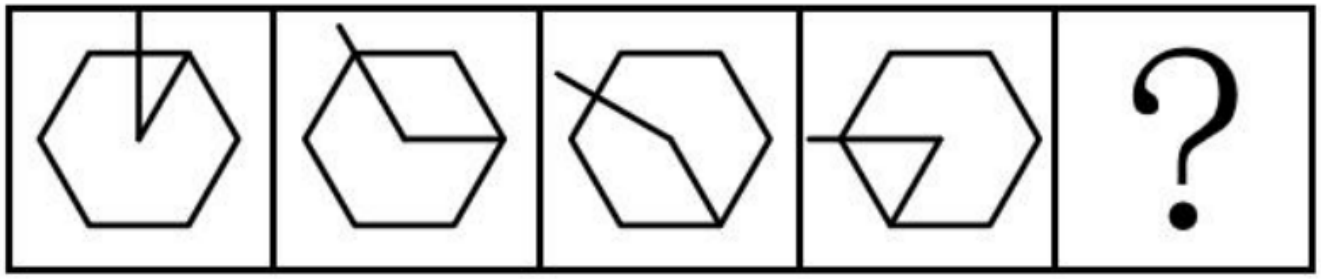
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

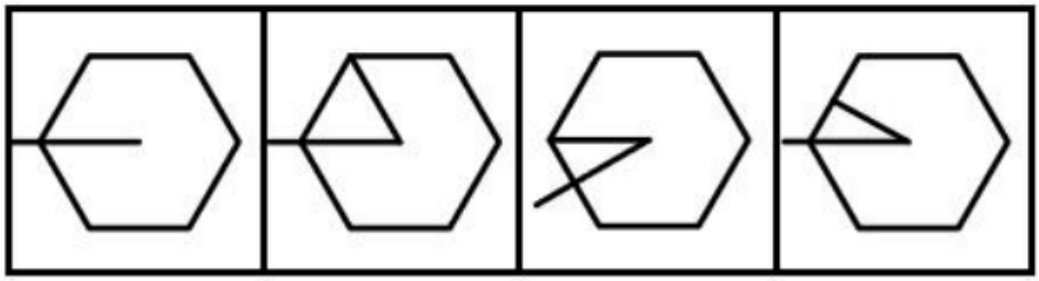
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P098

2023年广东乡镇 · 原第50题

50.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A. A

B. B

C. C

D. D

答案 C · 直觉解析

以六边形为固定参照，分别跟踪长、短直线。长线每步逆时针转30°，短线每步顺时针转60°；C同时符合两条朝向变化。

两根指针各有自己的角速度，整幅并不是一块刚性板。若把两线捆成一个整体旋转，它们之间的夹角应不变；本题夹角会变，因此应分对象描述。模型解释为什么可以拆分，具体角度则来自已知图。

延伸阅读：M2 运动与状态

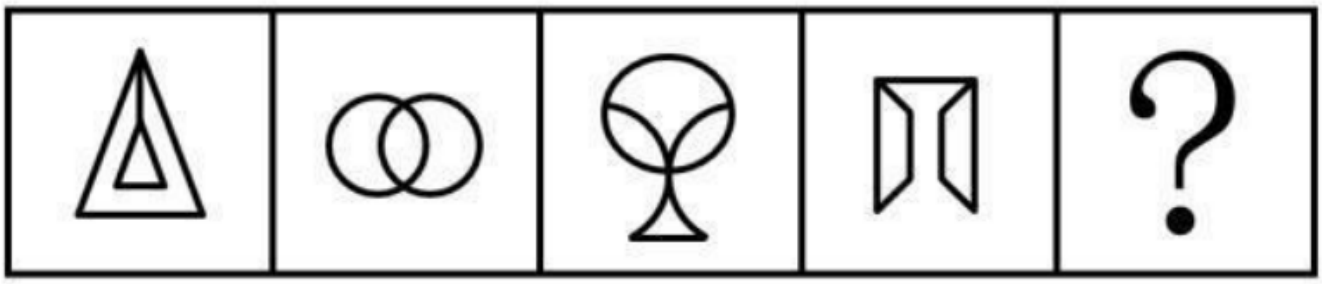
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

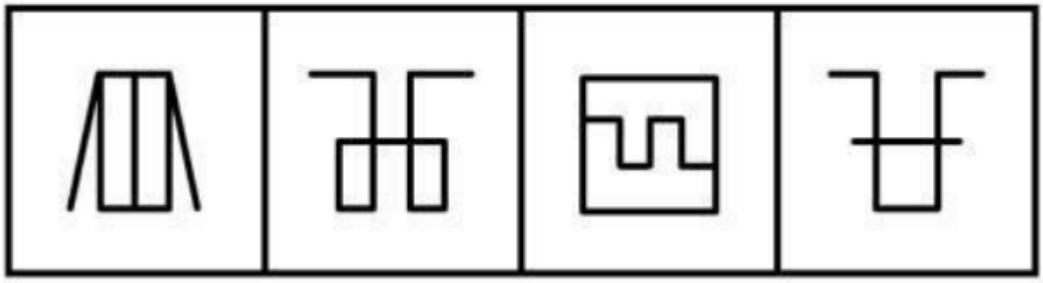
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P099

2023年广东乡镇 · 原第51题

51.下列选项最符合所给图形规律的是：





A　　B　　C　　D

A. A

B. B

C. C

D. D

答案 B · 直觉解析

先看完整图案能否沿某轴镜像自重合，C不符合；剩下还要满足已知图都可一笔画这一连接性质，B同时符合，故选B。

对称描述“形状怎样对应”，一笔画描述“道路怎样连续走完”，两者互不蕴含。一个很对称的图也能有多个断开的部分；一个不对称的网络也可以一笔画。因此这里不是两个相似口诀，而是两种独立结构约束。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M5 连通与出入配对

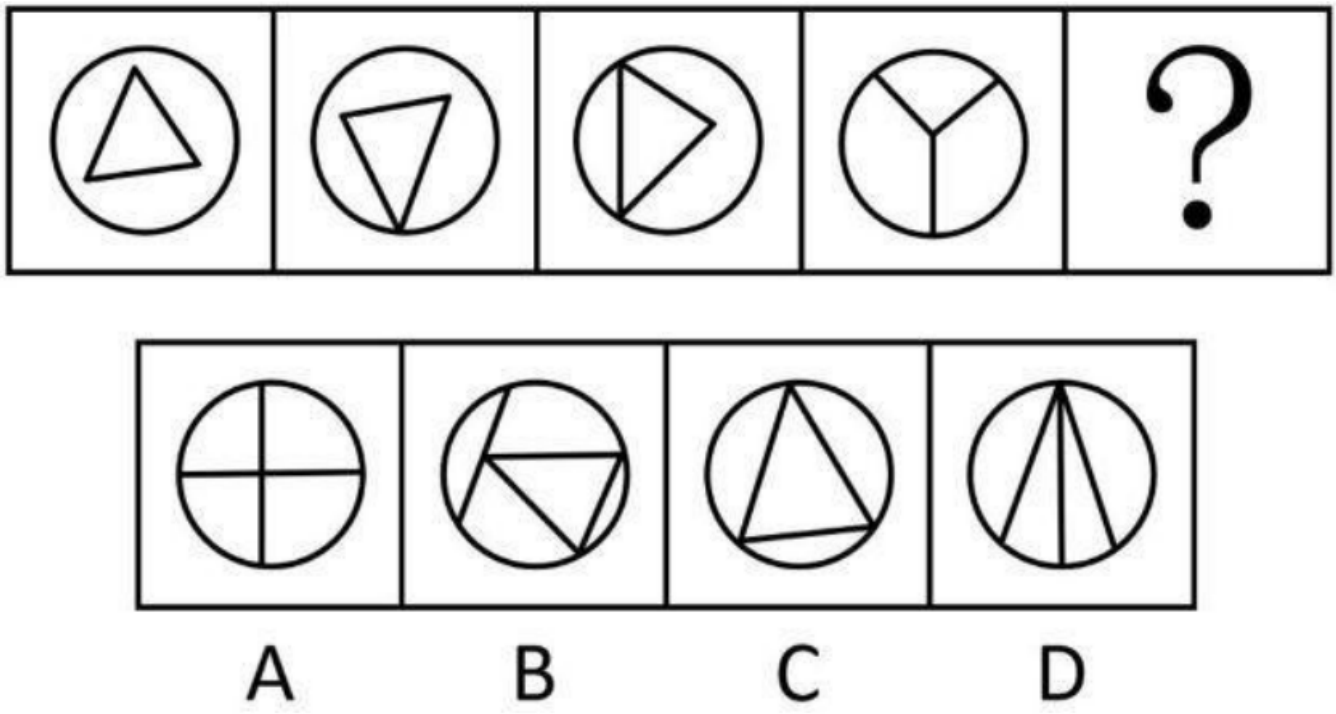
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P100

2023年广东乡镇 · 原第53题

53.下列选项最符合所给图形规律的是：



A. A

B. B

C. C

D. D

答案 D · 直觉解析

把圆框看成边界、内部直线看成与边界发生接触的构件。题干边界上的接触位置依次0、1、2、3，下一幅需4；同时内部完整直线条数始终为3。D同时满足，选D。

“一条线有几个边界接触点”与“内部有几条线”是不同量：移动同一条线就可能改变接触，而不增加材料数。这里先保留材料存量，再观察它与容器边界的关系，不必猜图形像什么。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M7 计量、配对与守恒

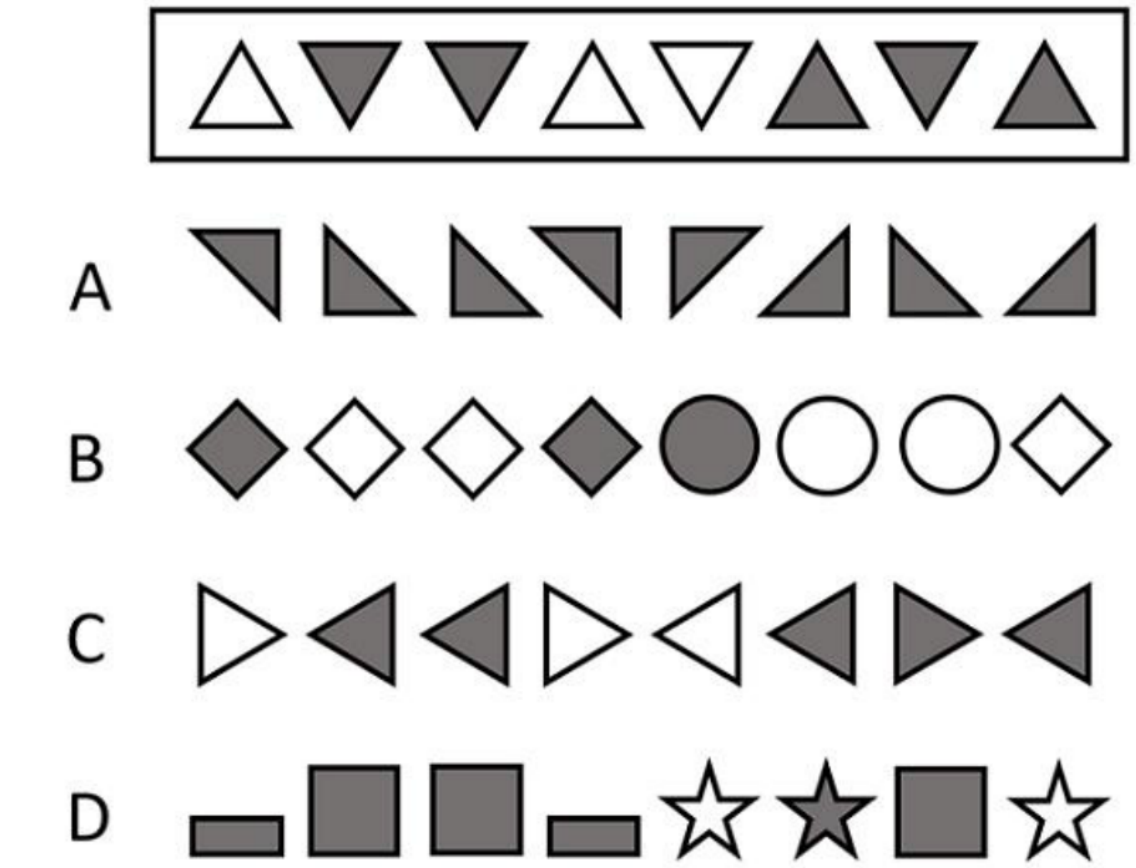
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P101

2023年广东乡镇 · 原第55题

55.下列选项与框内字符串规律最接近的是（　　）。



A. A
B. B
C. C
D. D

答案 A · 直觉解析

将8个位置依次编号，暂时把具体符号换成名字：第1、4位同类，第2、3、7位同类，第6、8位同类，第5位独立。A保持这组重复位置，其他选项至少破坏一处对应，故选A。

这相当于给同一套人员关系换姓名：名字变了，“谁和谁相同”的结构不能变。本题比较的是按题图定义的完整符号，方向、填色有差别就不能擅自算作同一种；抽象是去掉无关外观，不是抹掉决定关系的差异。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系

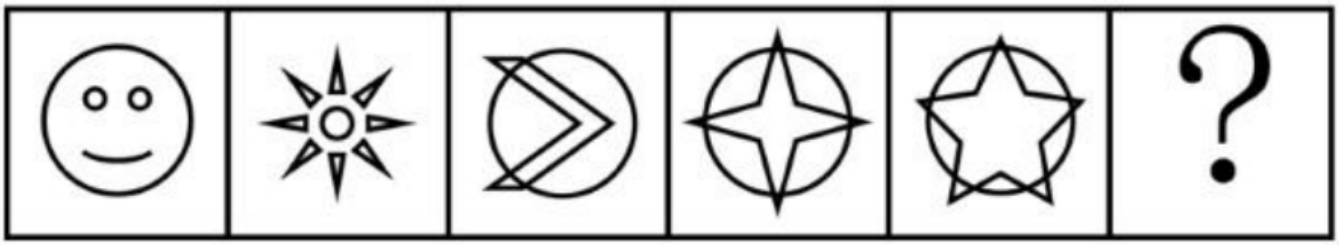
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

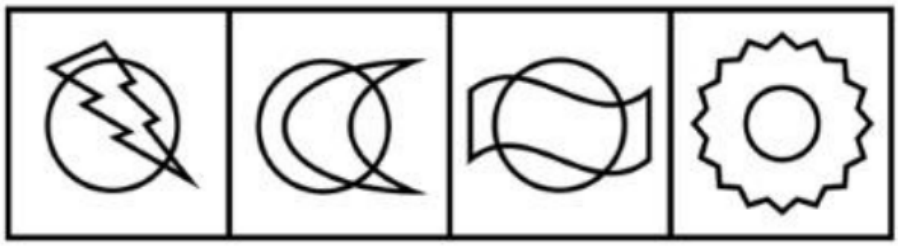
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P102

2023年广东县级 · 原第46题

46.下列选项最符合所给图形规律的是：





A　　B　　C　　D

A. A

B. B

C. C

D. D

答案 D · 直觉解析

第1、3、5幅能镜面对折重合，却不能转半圈重合；第2、4幅既能镜面对折，又能转半圈重合。按这一交替安排，下一幅应兼具两种对称性，D符合。

对称不是“看着匀称”，而是做某个操作后，整体看不出变化。对折与半圈转动是不同操作，因此能前者不保证能后者。两种性质的含义来自几何；奇偶位置的交替则只是本题样本支持的安排，不能混为同一种必然规律。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M8 假设、压缩与证据

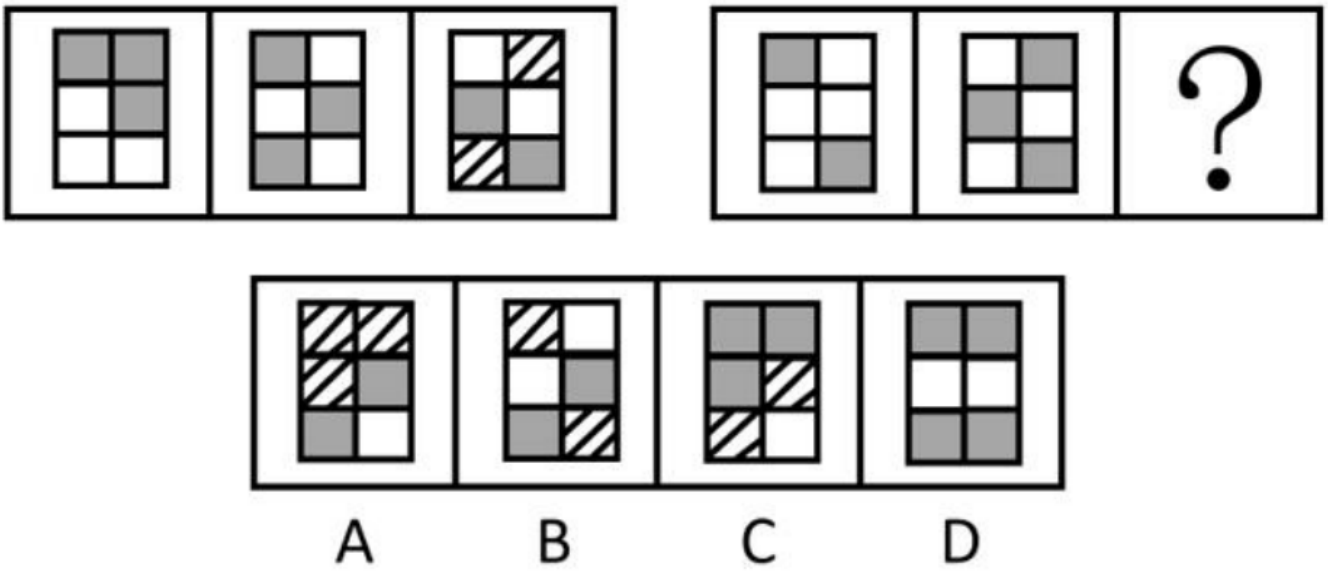
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P103

2023年广东县级 · 原第47题

47.下列选项最符合所给图形规律的是：



A. A

B. B

C. C

D. D

答案 A · 直觉解析

按行对齐小格，第一组给出的规则是：灰与灰得到白，白与白得到灰，一灰一白得到斜线阴影。将这套对应逐格用于第二组，得到A。

把每格视为接收两项输入的处理器，整图由各格并行计算组成。“同色”还要区分同灰与同白，不能只记成笼统的求同或求异；斜线也是一种输出状态。这里是从已知组识别运算规则，不是声称现实颜料会这样混合。

延伸阅读：M4 合成与局部规则

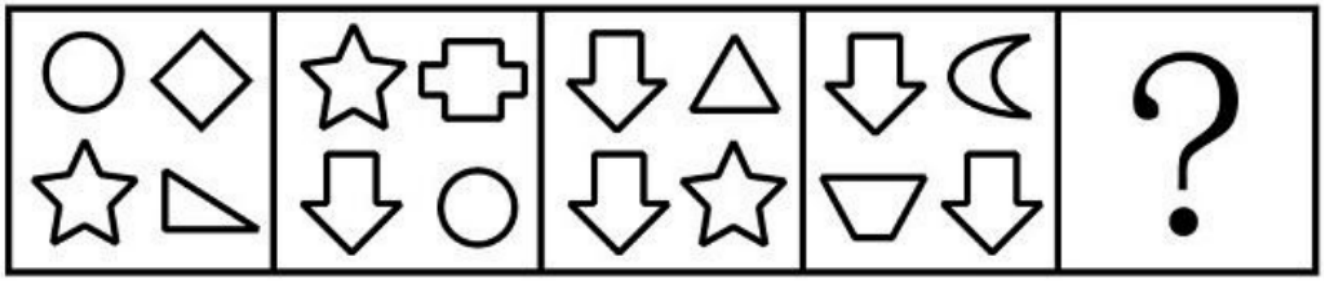
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

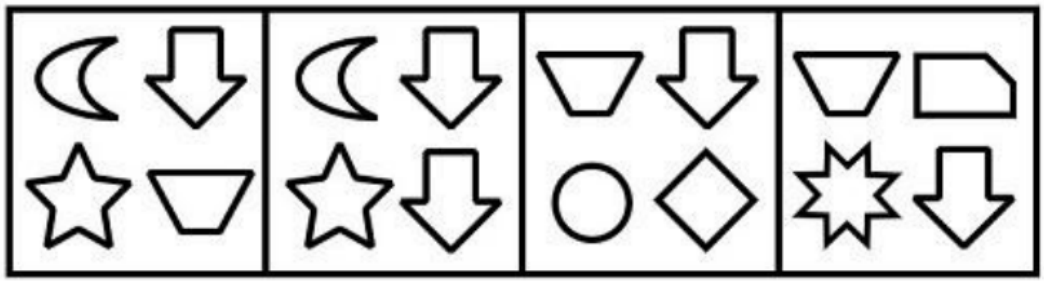
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P104

2023年广东县级 · 原第48题

48.下列选项最符合所给图形规律的是：





A　　B　　C　　D

A. A

B. B

C. C

D. D

答案 D · 直觉解析

前一幅左上、左下的两个元素，分别出现在后一幅右下、左上，等于把左列两元素交换次序后放到左上—右下斜列。将最后一幅的左列这样处理，只有D符合。

这是一条“局部继承”规则，而非所有元素共同移动的完整动画。旧元素的一部分可以被保留，新元素可以出现；当前证据只约束所追踪的两个位置。承认模型解释的范围，比为剩余元素临时添加轨迹更严谨。

延伸阅读：M2 运动与状态；M8 假设、压缩与证据

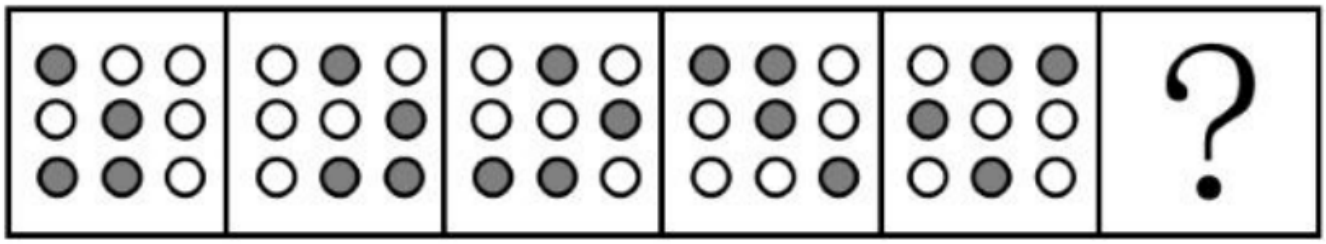
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

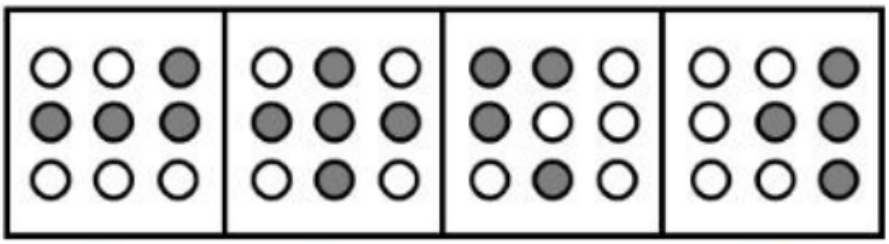
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P105

2023年广东县级 · 原第49题

49.下列选项最符合所给图形规律的是：





A　　B　　C　　D

A. A

B. B

C. C

D. D

答案 C · 直觉解析

先数灰色实心球，题干每幅都有4颗，B不符。再将4颗配成两组相邻球：一组横向相邻，另一组沿对角线相邻。C同时满足数量和这两种邻接方向，故选C。

四个成员相同，不代表组织方式相同。这里不必给各颗球编运动路线，而是比较每一幅内部能否形成同一种配对结构。数量负责确认成员齐全，方向关系负责区分摆法；二者提供的是不同信息。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M7 计量、配对与守恒

原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P106

2023年广东县级 · 原第50题

50.下列选项与框内字符串规律最接近的是：

A

B

C

D

<

A. A

B. B

C. C

D. D

答案 A · 直觉解析

依次给8个位置编号，只保留重复身份：1与6相同，2与8相同，4与7相同；3、5各自独立，也不与其他类混同。A满足这一模式，故选A。

可把箭头换成字母，得到同样的关系骨架。只数“共5种”会丢失哪些位置重复的信息；而追究箭头具体向哪里，又可能把不必要的内容带入。合适的抽象应恰好保留题目比较的关系，不多也不少。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系

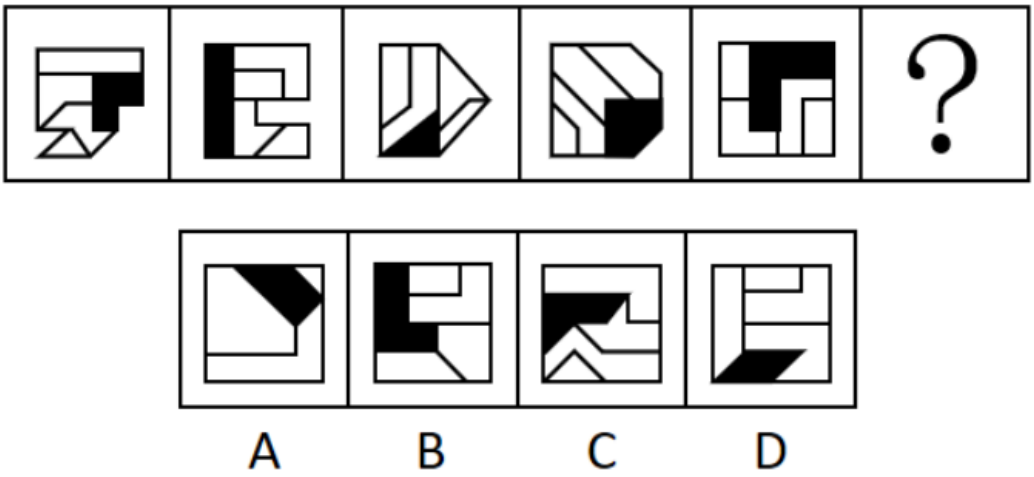
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P107

2023年国考副省 · 原第76题

76.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 C · 直觉解析

把整幅图看成4个房间，其中一个涂黑。黑房间须与另外3个白房间都直接共边；A先不满足4面，B、D又不满足黑块邻接全部3个白块，C符合。

相邻是有共享墙段，不是仅挨着角，也不是视觉距离近。这样就把各种多边形统一成“一个中心邻居连接另外三个”的关系网络。轮廓变化可以很大，网络关系仍然相同；不能只看房间总数。

延伸阅读：M6 围合与边界；M1 对象、标签与关系

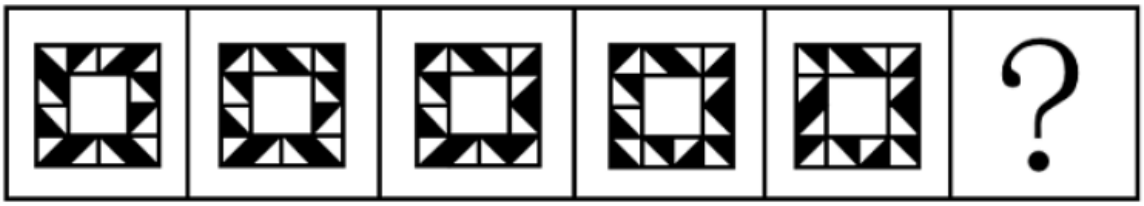
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

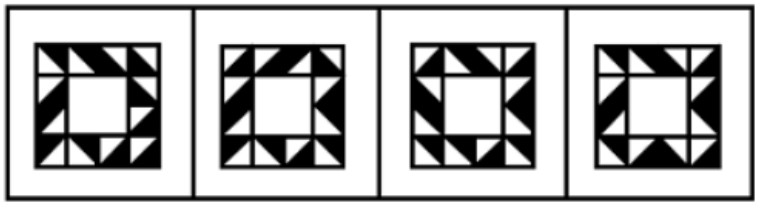
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P108

2023年国考副省 · 原第77题

77.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A　　B　　C　　D

A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

把边框上的三角形当作各自原地转身的标记。每一步只更新一条边，依次是上行、右列、下行、左列；被选中的三角形都顺时针转90°，其余不动。下一步再次轮到上行，结果为B。

这是按顺序更新局部，而非整图转动。沿边框行进的是“当前轮到谁”的更新位置，三角形本身并未搬家。分清对象运动和操作范围的移动，才能解释为什么同一幅里有些变化、有些保持。

延伸阅读：M2 运动与状态

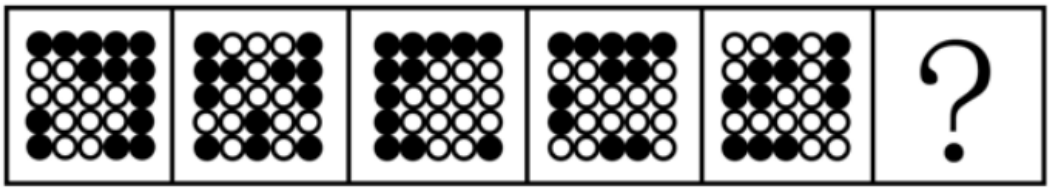
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

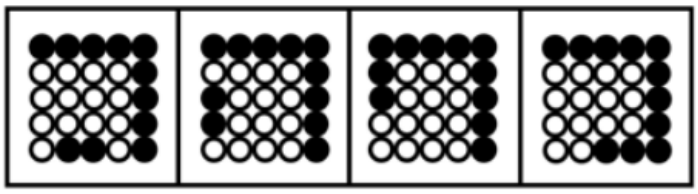
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P109

2023年国考副省 · 原第78题

78.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A　　B　　C　　D

A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 A · 直觉解析

只把白球组成的图案作为对象，逐幅找能使它对折重合的轴。该轴方向每步顺时针转45°，下一幅应为竖直轴，A符合；B对应水平轴，C、D不满足所需白色图案的对称性。

变化的可以不是某个球，而是整个结构的一条特征轴。轴没有箭头，转180°仍是同一方向；也不能默认它必须经过点阵的中心。先确定白色对象自己的轴，才能谈轴的方向如何变化。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M2 运动与状态

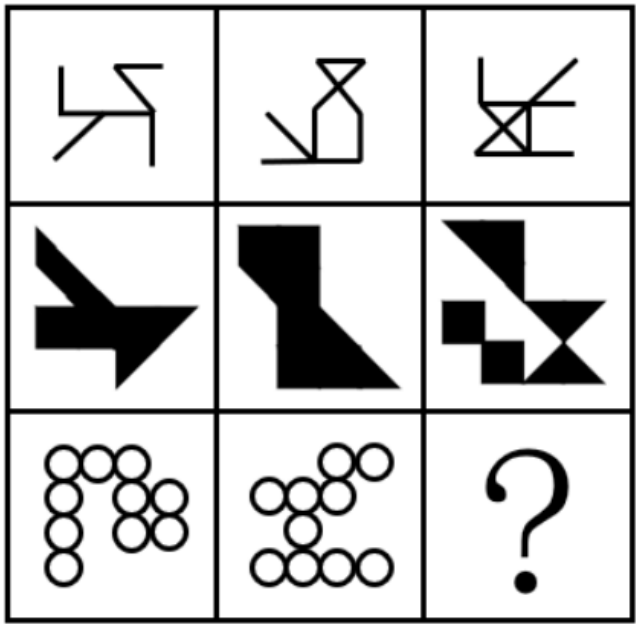
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

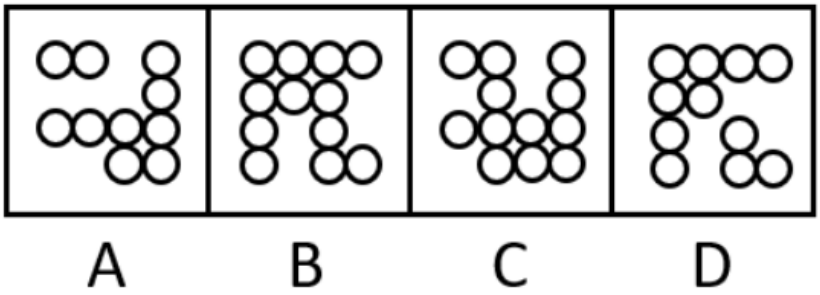
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P110

2023年国考副省 · 原第79题

79. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 C · 直觉解析

按横行将前两幅位置对齐，只保留出现一次的线段、黑区或小圆，重复出现的部分消去。前两行支持同一求异规则，第三行据此得到C。

线段、区域、小圆虽是不同外观，都能表示“这个位置有没有某项内容”。于是它们可以共享同一有无运算，而不必各记一个题型。前提是位置对应明确；相似形状在不同位置，不能当作同一项删掉。

延伸阅读：M4 合成与局部规则

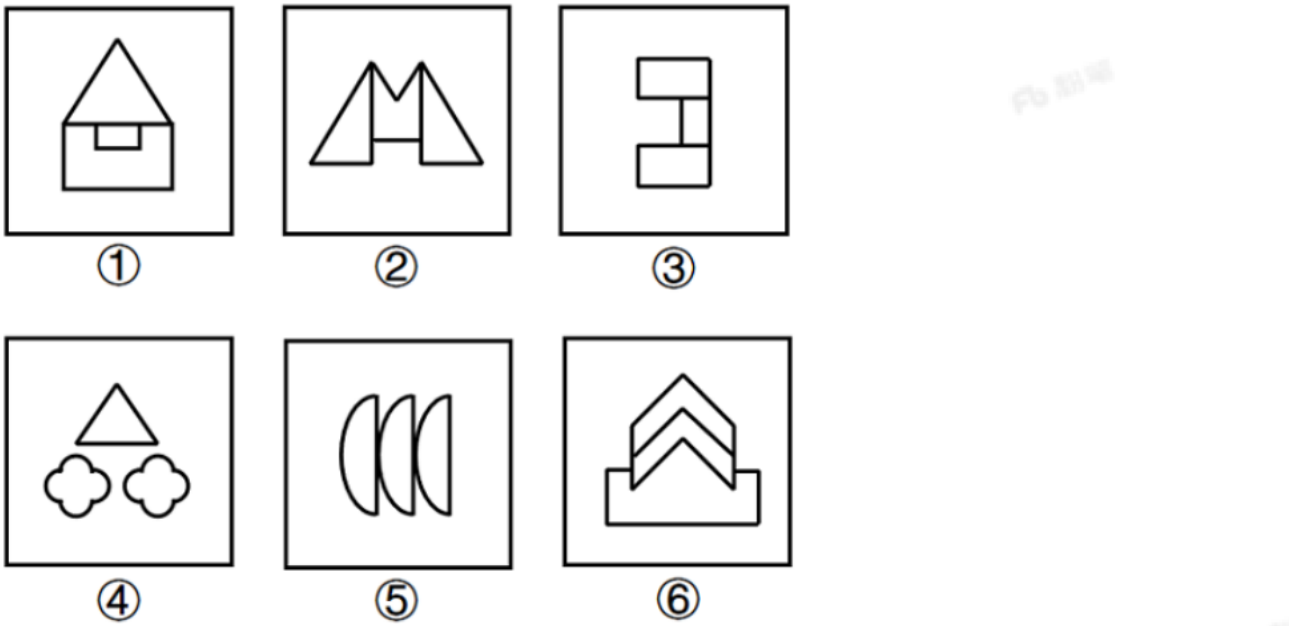
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P111

2023年国考副省 · 原第83题

83.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①③⑥，②④⑤　　B.①③⑤，②④⑥　　C.①②⑥，③④⑤　　D.①⑤⑥，②③④

答案 D · 直觉解析

六图都轴对称，但轴经过的封闭区域不同。①⑤⑥的轴分别穿过3个面的内部，②③④只穿过1个面的内部，因此分为①⑤⑥与②③④，选D。

镜面反射会把轴两侧的房间配成对；被轴穿过的房间则可能映回自身。这里比较的不是轴是否存在，而是“哪些房间由自己对应自己”。沿边界经过与穿过房间内部不是一回事，不能都算作穿面。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M6 围合与边界

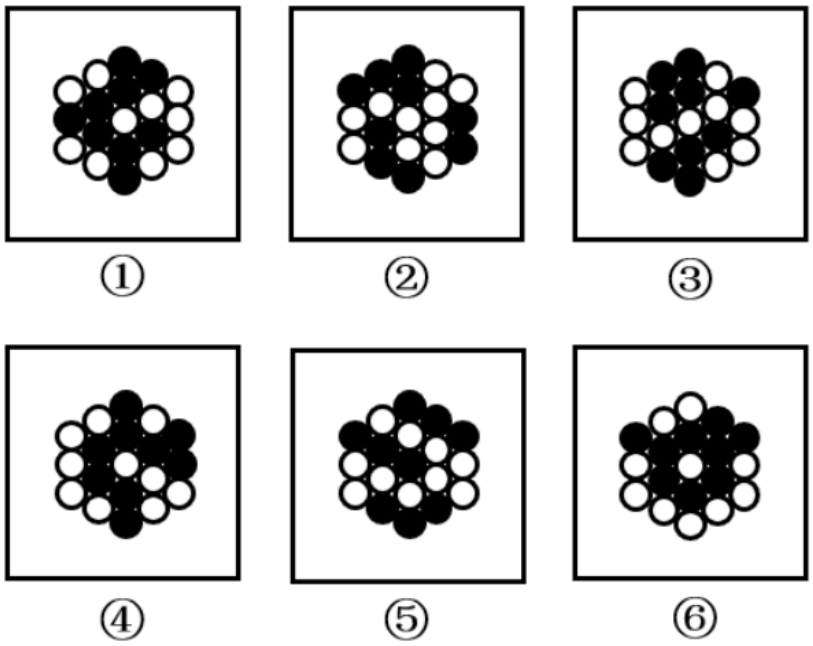
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P112

2023年国考副省 · 原第84题

84.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①⑤⑥，②③④　　B.①④⑥，②③⑤　　C.①②⑥，③④⑤　　D.①③④，②⑤⑥

答案 B · 直觉解析

沿图中同色球的实际相接关系合并成片。①④⑥的黑球连成1片、白球分成3片；②③⑤恰好相反，黑3片、白1片。分组对应B。

想象同色区域是能连续行走的地面，异色把它隔开。球的数量与地面的片数不同：增加一个球未必增加一片，搭起一座同色“桥”反而可能减少片数。本题比较的是两种颜色各自的连通组织，不是黑白总量。

延伸阅读：M5 连通与出入配对；M7 计量、配对与守恒

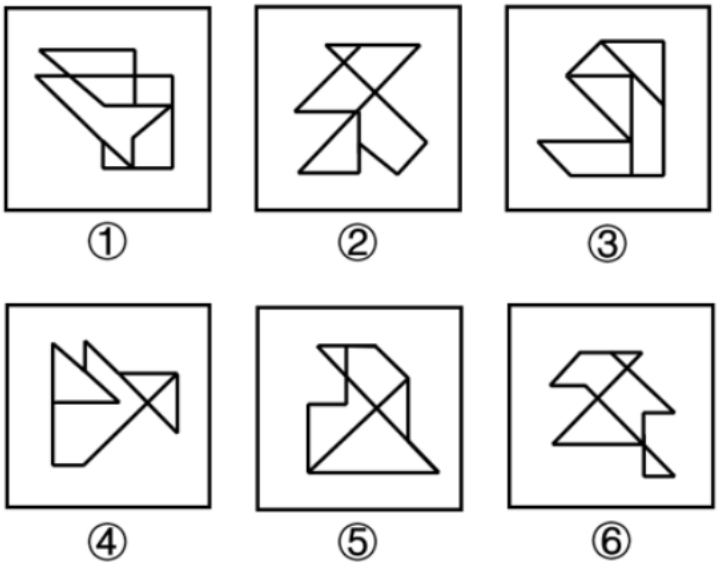
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P113

2023年国考副省 · 原第85题

85.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①③⑥，②④⑤　　B.①④⑤，②③⑥　　C.①②⑥，③④⑤　　D.①③④，②⑤⑥

答案 C · 直觉解析

把交点、分叉和端点看成路口，每段线恰好走一次。①②⑥可以一笔走完，③④⑤最少两笔，故选C。图形像不像某个汉字，不是判定依据。

普通中途路口每次进入都要配一次离开；配不完的奇数度路口必须由起止点承担。在连通且有边的网络中，0或2个奇点可一笔，4个奇点需两笔。先识别真实连接，再用配对理由判断，省去逐条试走的记忆负担。

延伸阅读：M5 连通与出入配对

原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

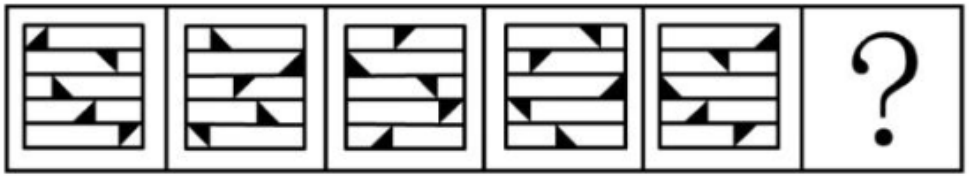
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

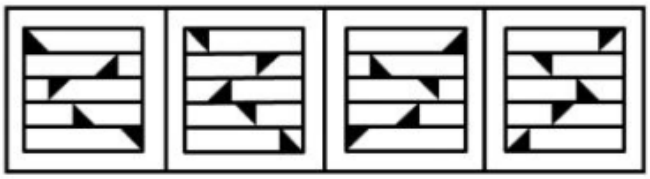
P114

2023年国考地市 · 原第73题

73

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A　　B　　C　　D

答案 A · 直觉解析

把每个三角形的状态分成“所在格”和“尖角朝向”。每步所在格在本行向右循环1格，朝向另作顺时针90°转动。用末图推下一图，位置排除C、D，朝向再排除B，得到A。

这像一辆车既沿环路前进，又转动自身方向盘：到哪里与朝哪里不是同一个量。若只记录黑色出现在哪格，就会漏掉朝向；若把整个格子当纸片旋转，又会把不该移动的外框一并带走。

延伸阅读：M2 运动与状态

原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

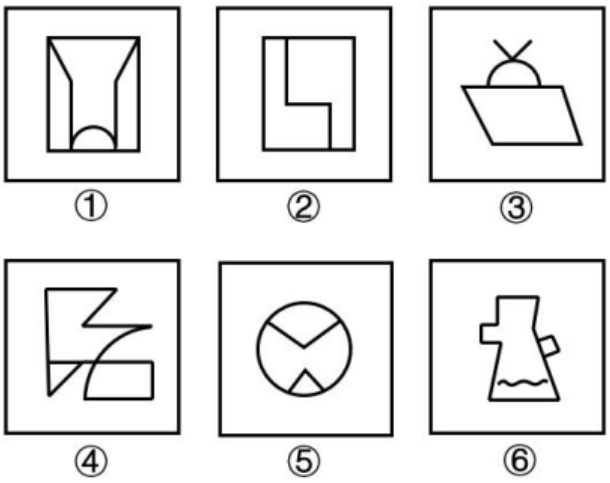
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P115

2023年国考地市 · 原第78题

78

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A、①③⑤，②④⑥

B、①④⑥，②③⑤

C、①③④，②⑤⑥

D、①②④，③⑤⑥

答案 D · 直觉解析

按几何线网计算，①②④是一笔画，③⑤⑥是两笔画，因此选D。仅在真正相接的位置允许换路，整幅线条都要纳入，而不是只看内部或外框。

能否连续画完由“路口的来去能否配对”决定，不由线条多少或图像名称决定。封闭圈增加许多线却可能不增加所需笔数；新增一条伸出去的支路，则会改变两个端点的奇偶性。这才是应带走的结构直觉。

延伸阅读：M5 连通与出入配对

原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

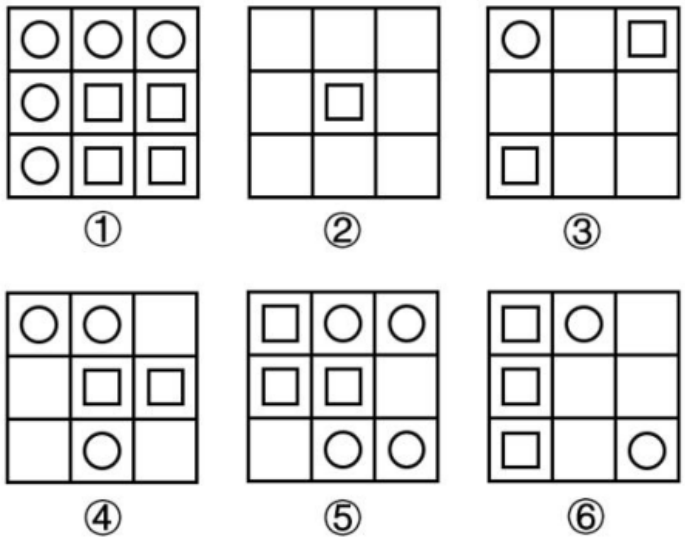
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P116

2023年国考地市 · 原第80题

80

把下面六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A、①②⑤，③④⑥

B、①②④，③⑤⑥

C、①④⑤，②③⑥

D、①③⑤，②④⑥

答案 C · 直觉解析

把一个圆和一个小正方形一一配对。①④⑤配完后多1个圆，②③⑥多1个正方形，故选C；例如②虽没有圆，仍属于多1个方形的一类。

减法可以理解为配对后剩下谁，而不只是计算两串数字。这样不论图上有多少成员，都保留同一种关系。本题是两类数量差的分类，不是某种物理守恒，也没有证据要求圆与方形在空间上相邻才能配对。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒

原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

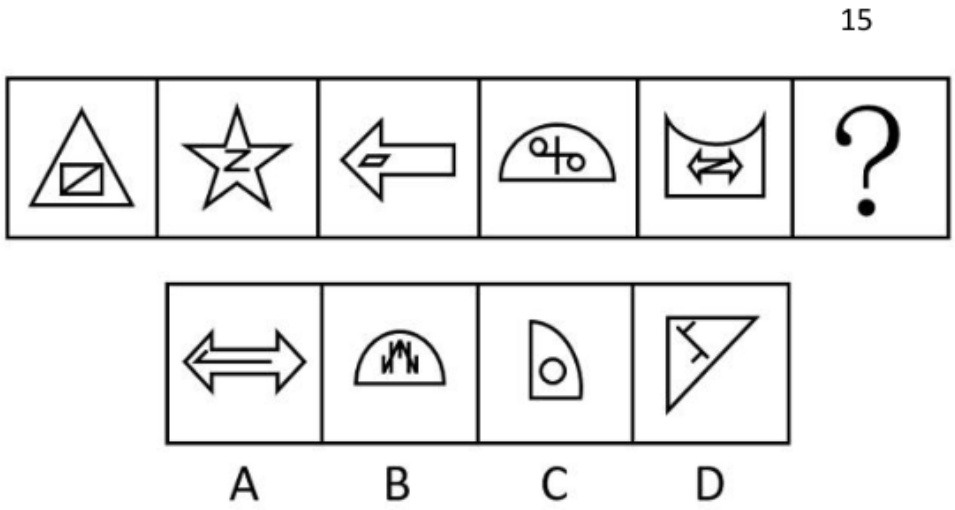
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P117

2023年国考行政执法 · 原第72题

72

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



答案 D · 直觉解析

把每幅拆成外面的容器和里面的图案。已知图中外部容器能镜面对折，内部图案能转半圈重合；D同时保留这两个层次的性质。

不同层次可有不同的对称操作，不能合并成“整幅图同时轴对称和中心对称”。例如内部图案自身能转半圈，不意味着连外框一起转也能重合。像盒子与盒中物件，各自的形状要求应分别理解。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M1 对象、标签与关系

原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

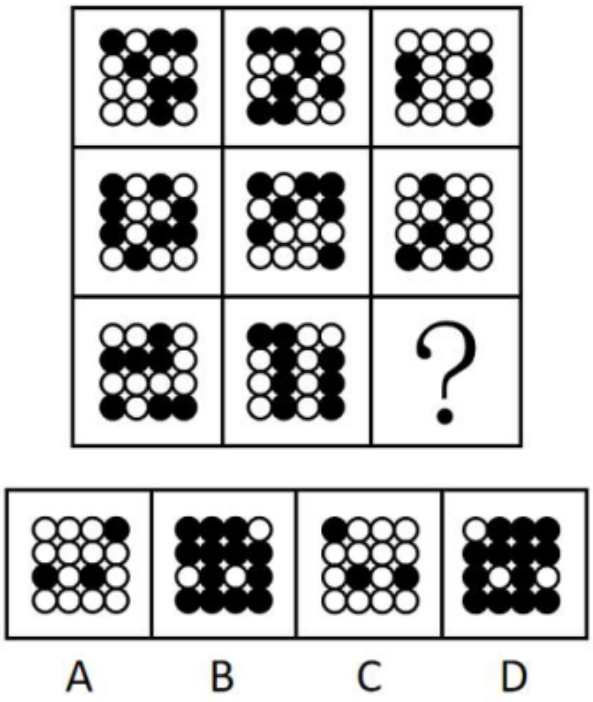
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P118

2023年国考行政执法 · 原第74题

74

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



答案 A · 直觉解析

每行逐位置比较：只有前两幅都为白，结果才为黑；有任一黑球，该位结果就白。前两行验证后，第三行得到A。

将黑解释成“已经占用”，结果标出两个输入都没有占用的空余位置：先合并占用，再取剩余。这个补集模型让四种输入统一成一句话，但它只是这道题识别出的运算，不能把普通黑墨水覆盖误当成同一规则。

延伸阅读：M4 合成与局部规则

原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

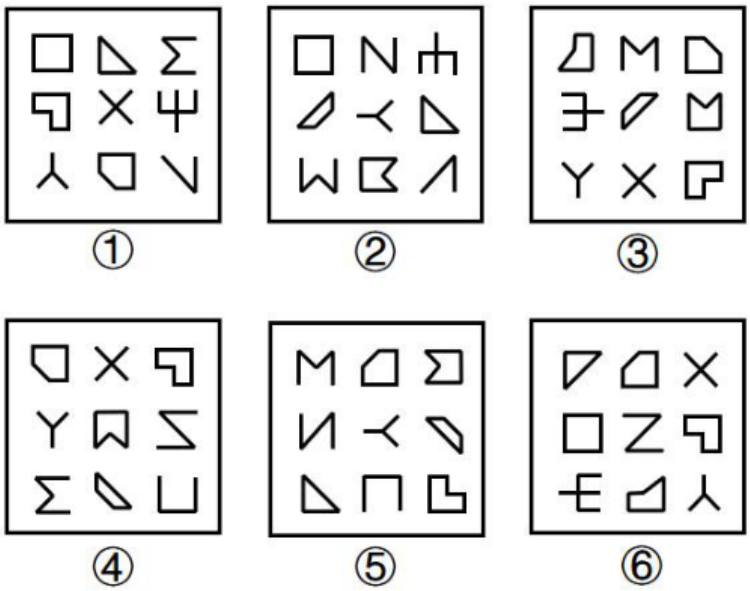
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P119

2023年国考行政执法 · 原第80题

80

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A、①③④，②⑤⑥

B、①②④，③⑤⑥

C、①②⑥，③④⑤

D、①⑤⑥，②③④

答案 B · 直觉解析

每幅有9个独立小符号，先对每个符号判断开放还是封闭。①②④为开放5个、封闭4个；③⑤⑥为开放4个、封闭5个，选B。

先确定成员，再统计成员属性，类似对同一组零件按能否围合分类。不能把所有符号揉成一个大线网，也不能数最小封闭面的总数：一个符号内部怎样分割，与它作为一个整体属于哪一类，是不同问题。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M7 计量、配对与守恒

原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

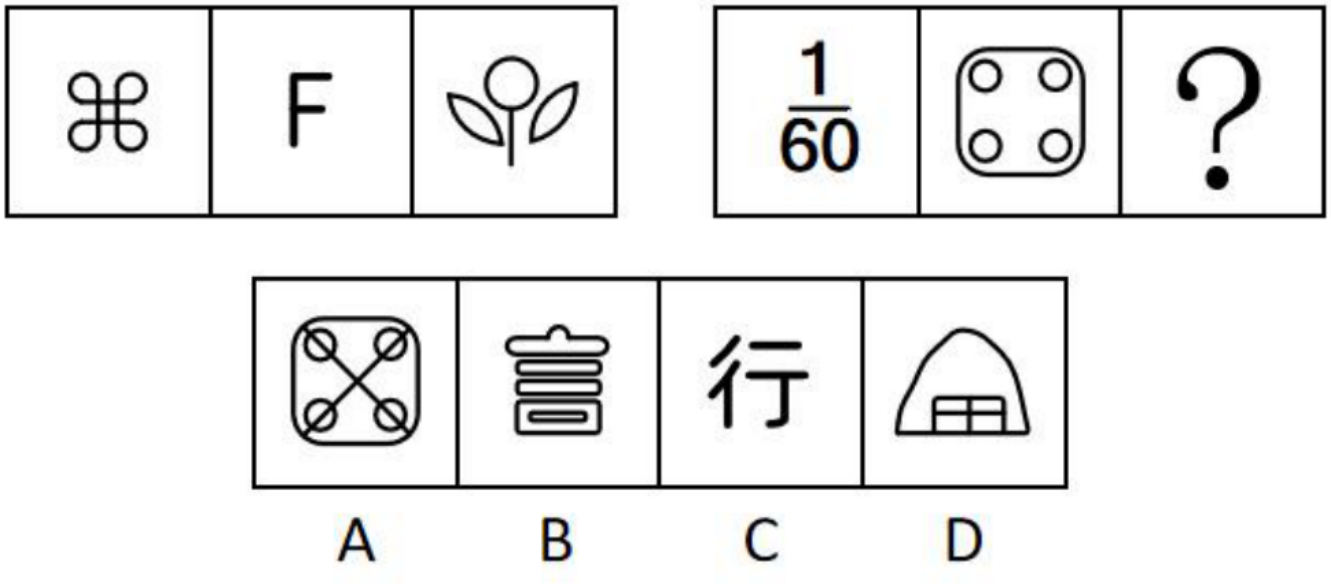
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P120

2023年深圳 · 原第26题

26

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定规律性。



A、A

B、B

C、C

D、D

答案 C · 直觉解析

第一组最少笔数为1、2、3；第二组已知为4、5，因此按相同递增安排选6笔的C。分开的线网各自需要起笔，必须分别算最少笔数再相加。

这里即使画的是汉字，也沿用几何线图的连续描画模型，而非语文规范笔顺。配对原理解释的是“给定图为什么需要这么多笔”；1至6的排列则是题目安排的序列。不要把数列延伸说成欧拉定理本身的结论。

延伸阅读：M5 连通与出入配对；M8 假设、压缩与证据

原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

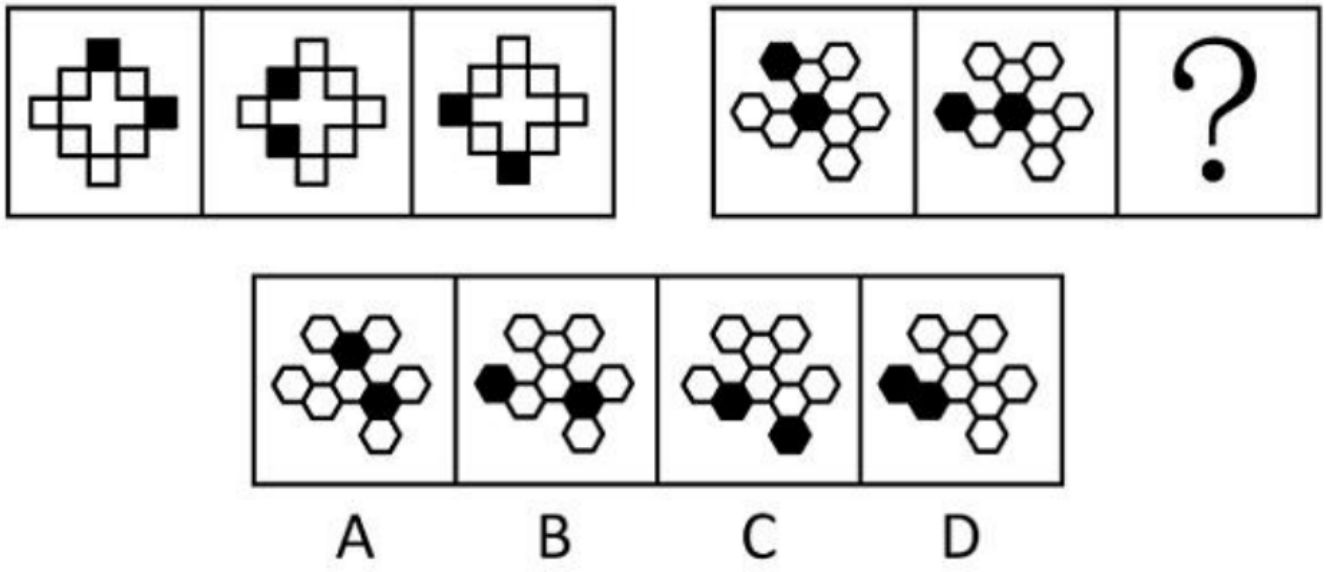
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P121

2023年深圳 · 原第27题

27

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



A、A

5

B、B

C、C

D、D

答案 A · 直觉解析

各图都有两个黑块，关注二者的间隔关系：沿题图的一条格子方向，中间恰隔一个实际存在的白格。A保持这一关系；其他选项不符合，故选A。

外框由方格换成六边形后，绝对方向和轮廓可以变化，局部的“黑—白—黑”关系仍可保留。应找同一直线上真实相邻的三个格位，而不是仅量两黑块的像素距离。这里有静态关系就够了，不必编一条跨图运动轨迹。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M6 围合与边界

原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

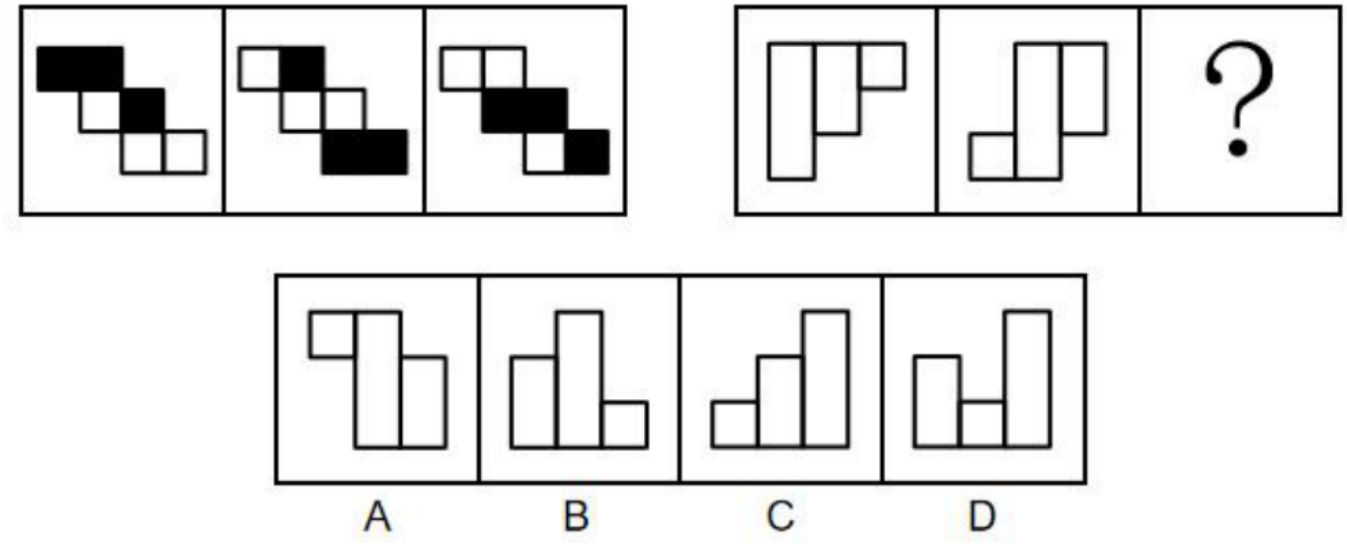
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P122

2023年深圳 · 原第28题

28

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律。



A、A

B、B

C、C

D、D

答案 D · 直觉解析

参考解析把第一组看作沿阶梯状位置序列循环换位；第二组则将三列作为整体向右循环：原右列回到左侧，其余列依次右移。把第二组第二幅再作一次列循环，得到D。

共同模型是“固定槽位中的循环重排”，不是两组必须沿相同的几何方向移动。应在每组先确定哪一列或哪一段是被搬动的完整对象；由一个局部黑格的位置变化，不能直接推出整幅图旋转。

延伸阅读：M2 运动与状态；M8 假设、压缩与证据

原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

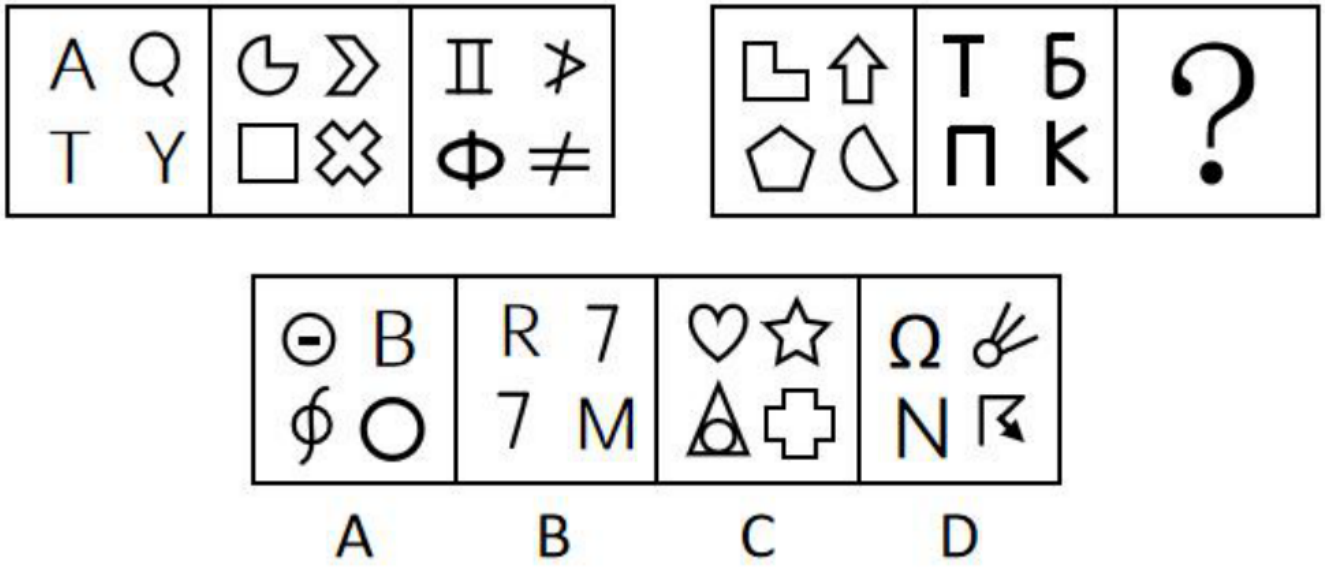
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P123

2023年深圳 · 原第29题

29

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定规律性。



A、A

B、B

C、C

D、D

答案 B · 直觉解析

每幅由4个独立小符号组成，其中3个完全由直线构成，1个同时含直线与曲线。两组已知图均如此，B也保持这一组成比例，选B。

把具体符号换成“纯直”和“曲直混合”标签，外观虽不同，四个成员的类型配置相同。只说整幅都含曲线会丢失分配信息；反过来，把字母读音或意义带进来，也没有题图依据。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M7 计量、配对与守恒

原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

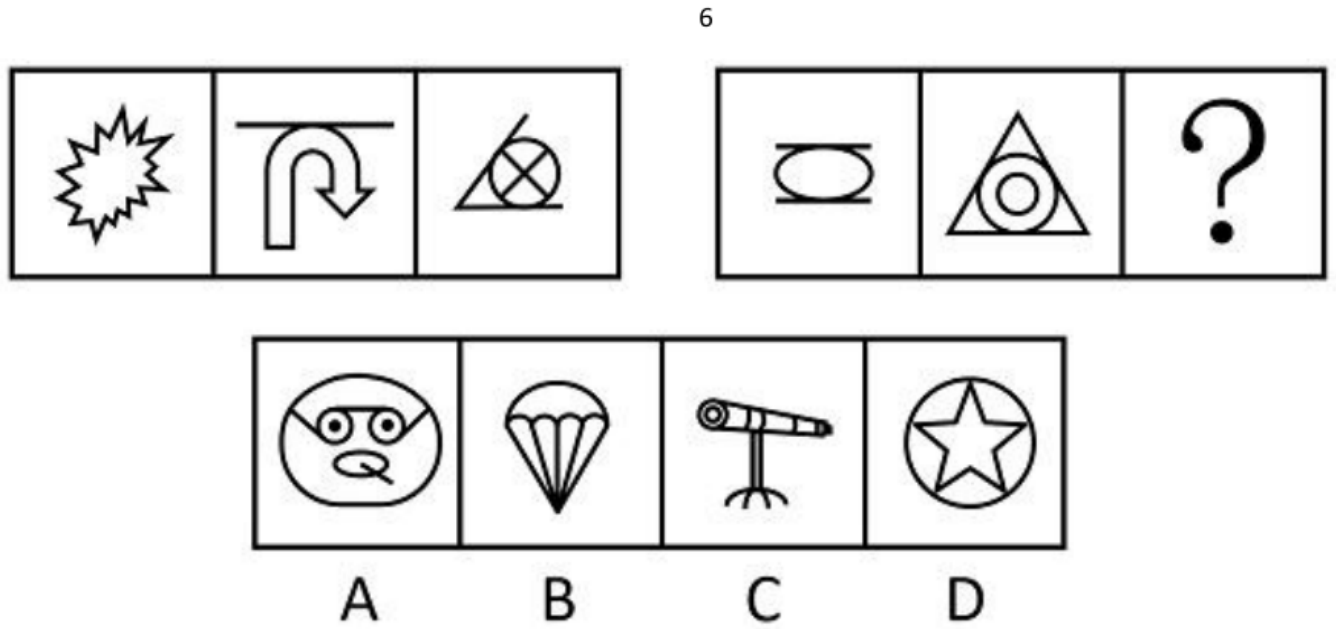
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P124

2023年深圳 · 原第30题

30

从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定规律性。



A、A

B、B

C、C

D、D

答案 A · 直觉解析

只数相切位置：两条轮廓接触后没有在该处穿到彼此另一侧。第一组切点依次0、1、2；第二组为2、3、？，因此选有4个切点的A。

“碰一下”与“穿过去”是不同的局部接触事件。把所有共同点都计入，会把相交与相切混在一起；两条曲线同处一个位置也只算一个切点位置。接触性质的定义是稳定的，切点数逐次增加则是本题的序列假设。

延伸阅读：M6 围合与边界；M7 计量、配对与守恒

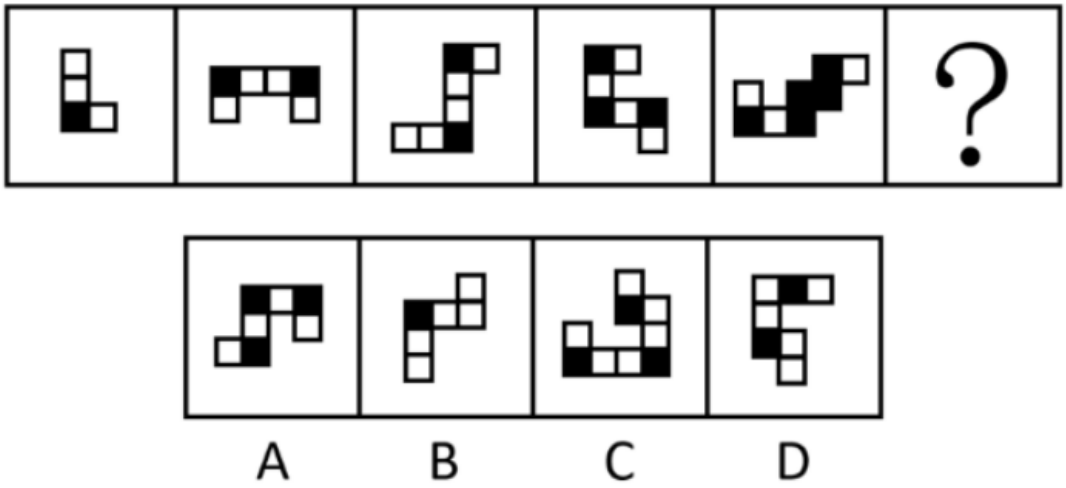
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P125

2023年浙江 · 原第71题

71.从所给的四个选项中选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 A · 直觉解析

把格子串看成一条道路，不看它摆在哪个方位，只看道路转弯的格子。题干每个拐弯处都是黑格，A仍满足，B、C、D都有白格落在转弯处。

黑色在这里像给“转弯位置”贴标签，而不是表示固定坐标。道路无论拉长、挪动或改变整体走向，转弯这个局部角色仍有意义。判断的是路径自身的转向，不是所在方框的四角，也不是图形外轮廓的每个凸角。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M2 运动与状态

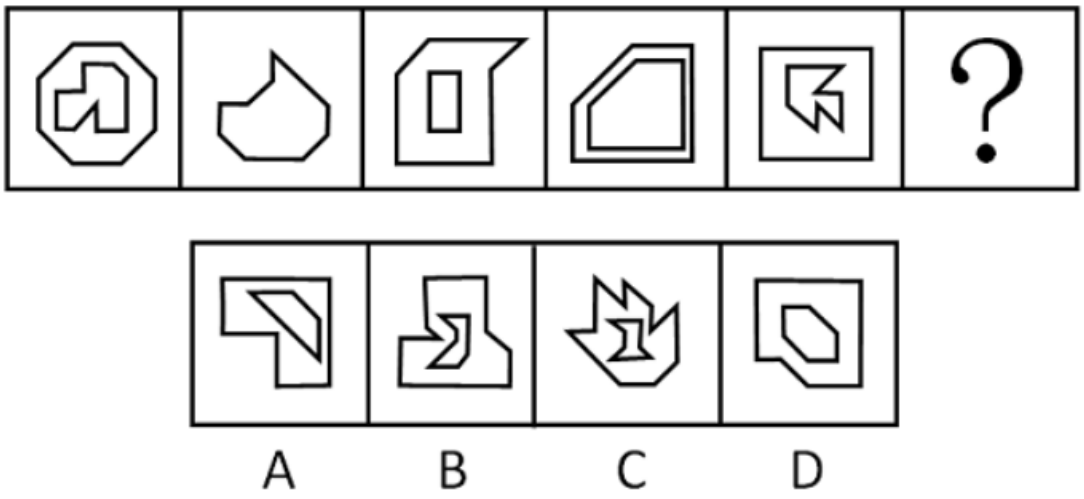
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P126

2023年浙江 · 原第72题

72.从所给的四个选项中选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

将外轮廓单独视为要比较的对象，数其内部直角，题干依次0、1、2、3、4；B的外框有5个，故选B。内部小图的角不混入。

一个容器和里面的图案可以各自变化；先确定层次，计数才有一致单位。直角是90°的转角关系，不是“线碰到一起”就算一个，更不能把内凹270°也当成同一个内部直角。逐次加1是样本支持的排列，而非多边形的一般定律。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M7 计量、配对与守恒

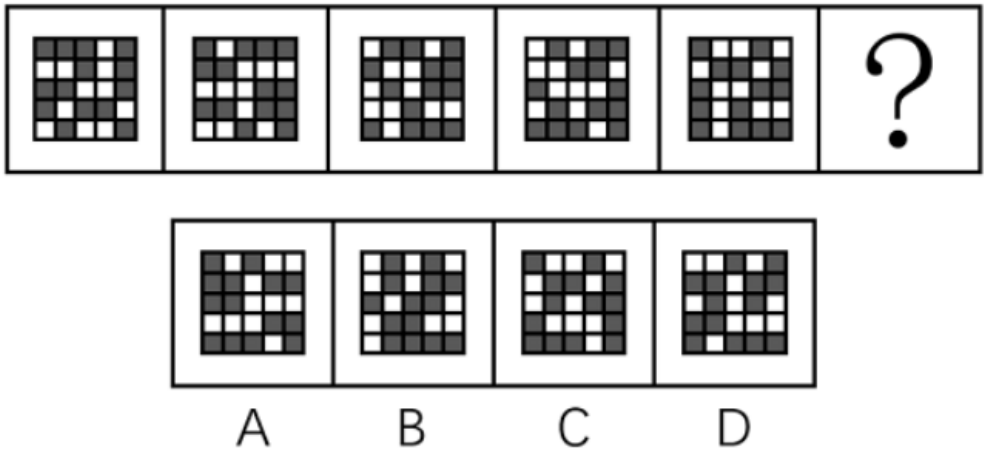
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P127

2023年浙江 · 原第73题

73.从所给的四个选项中选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 A · 直觉解析

把25宫格分成内外两条跑道。内圈黑格每次逆时针走1格，外圈黑格每次顺时针走2格；各自沿原轨道推进，下一幅为A。

同色不等于同一个运动系统。跑道不同、速度不同的成员，可以在一张静态图片里同时出现；逐个保持身份，比把整幅强行当作一次旋转更自然。越过轨道末端回到开头，是沿闭环行走，而不是凭空跳到另一位置。

延伸阅读：M2 运动与状态

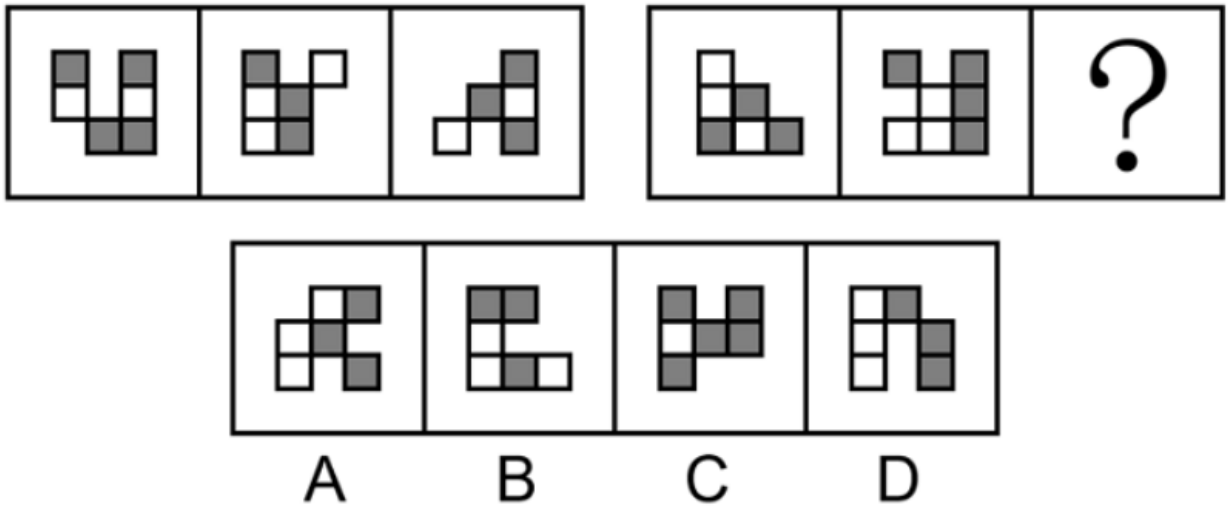
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P128

2023年浙江 · 原第74题

74.从所给的四个选项中选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 C · 直觉解析

每格有黑、白、空三种状态。第一组支持：同色相遇消去为空；空与有色相遇保留有色；黑白相遇保留黑；空空仍空。第二组逐格实行得到C。

把“空格”与“放着白色零件”区分开，才不会漏掉一个状态。它类似一套规定了冲突处理方式的合并规则，不是单纯的黑白相加。可迁移的是识别状态与合成方式，而不是记住本题这张三态表用于所有题。

延伸阅读：M4 合成与局部规则

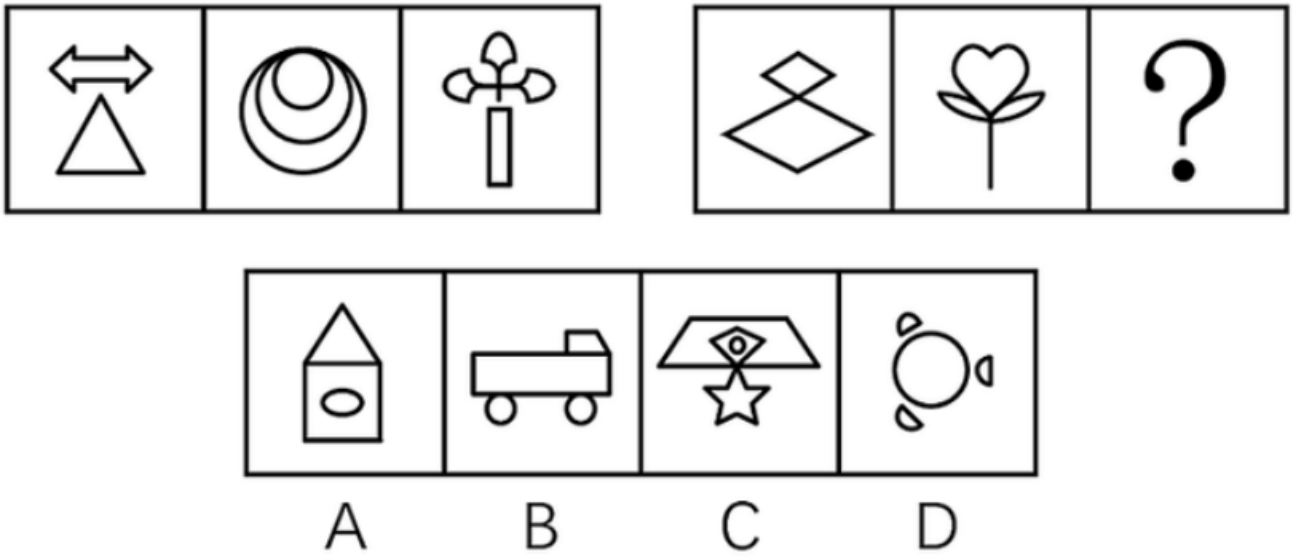
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P129

2023年浙江 · 原第75题

75.从所给的四个选项中选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 C · 直觉解析

已知各幅都仅有一条竖直对称轴；同时两组封闭面数量都按2、3、4排列。问号需保持竖直单轴且有4面，C满足，故选C。

对称描述的是“如何对应”，面数描述的是“围成多少房间”，二者互不替代。只满足其中一项仍可能留下错误选项。这里是在同一个对象上结合两个不同层次的约束，而非见第一个规律不足就任意加条件。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M6 围合与边界

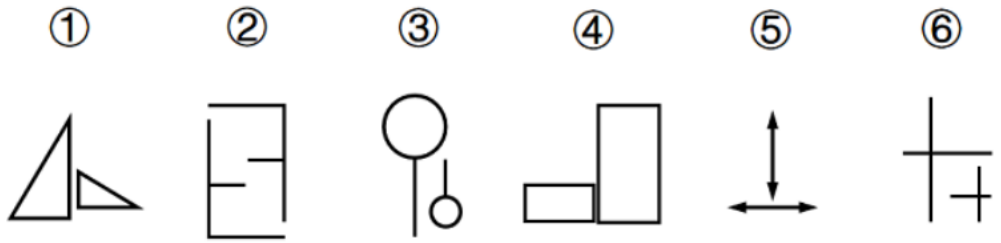
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P130

2023年浙江 · 原第76题

76.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①③⑤，②④⑥　　B.①③⑥，②④⑤　　C.①②③，④⑤⑥　　D.①④⑤，②③⑥

答案 D · 直觉解析

每幅含两件同形结构，忽略尺寸差后比较朝向。①④⑤的朝向相差90°，②③⑥相差180°，分组对应D。不要用两件图形中心连线的方向代替它们自身的朝向。

有些两件元素大小不同，不能声称“只旋转和平移就完全重合”；应先把尺寸归一再辨认对应结构。像同一种钥匙的大小模型，辨方向靠齿口、短边等不对称细节，而非它在纸上的位置。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M1 对象、标签与关系

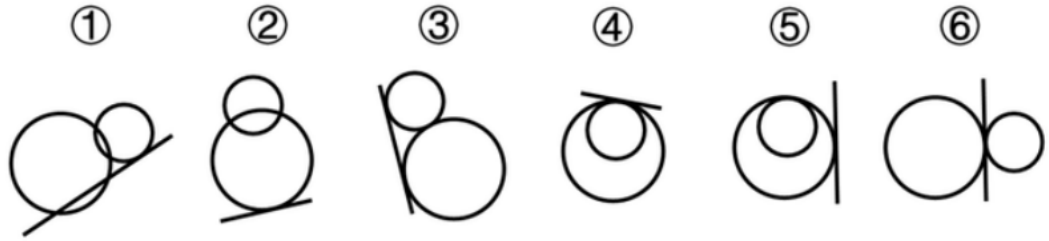
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对） v2校正：尺寸不同时先归一大小比较朝向，不能声称仅旋转平移即全等重合。

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P131

2023年浙江 · 原第77题

77.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②⑤，③④⑥　　B.①③④，②⑤⑥　　C.①④⑤，②③⑥　　D.①⑤⑥，②③④

答案 A · 直觉解析

只比较直线与圆的关系，不把圆与圆的接触一并计入。①②⑤中直线与1个圆相切；③④⑥与2个圆相切，因此选A。

同样是三个对象组成的图，关系有不同的双方。可以把直线视为一条支撑线，问有几个圆恰好贴住它而不被它穿过。先确定“谁与谁”的接口，才能避免把看得见的所有接触点机械求和。

延伸阅读：M6 围合与边界；M1 对象、标签与关系

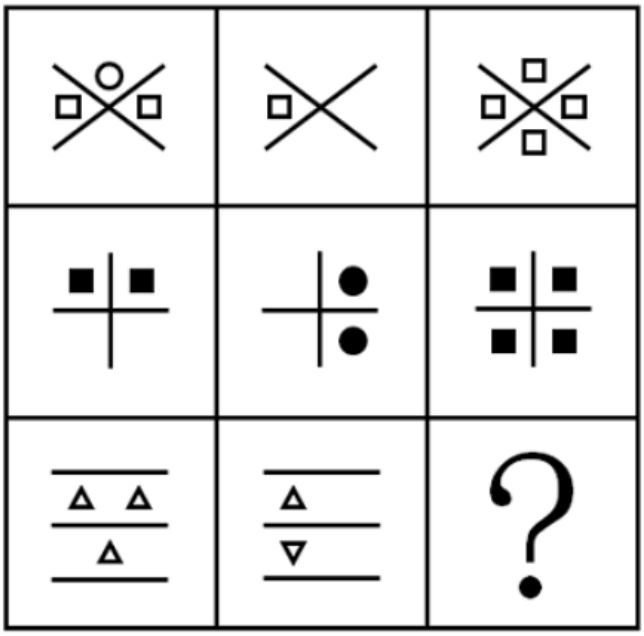
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

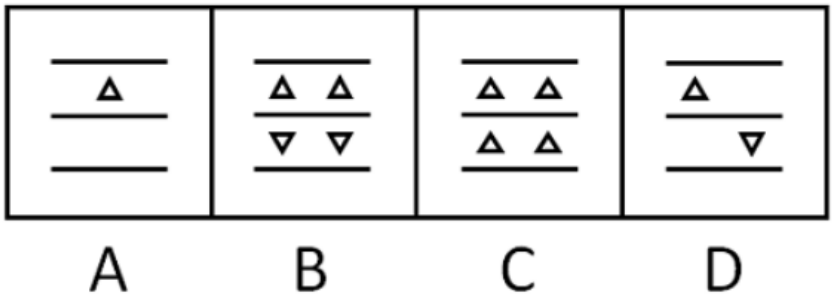
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P132

2023年浙江 · 原第78题

78.从所给的四个选项中选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

按列看整幅图：第一列有竖直对称轴，第二列有水平对称轴，第三列同时有横、竖两轴。问号应属于第三列，只有B同时满足。

同一对称操作可以作用于完全不同的素材，字形、黑点、三角形都不影响定义。第三列不是把前两图的零件拼起来，而是同时满足两类自重合要求；性质的共同满足与图形的叠加合成，应当分清。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M1 对象、标签与关系

原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P133

2023年江苏 · 原第76题

76.

答案 D · 直觉解析

题干均轴对称。第1、3、5幅的对称轴与内部的一段实线重合，第2、4幅没有这种重合；下一幅应轴对称且轴不落在内部实线上，D符合。

对称轴首先是一条由对应关系确定的想象直线，不一定被画出来。找出它后，才能问它是否与图中的实际线条重合。把“轴存在”与“轴被画出”分成两层，能解释为何两幅同样对称的图仍可以有差别。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M1 对象、标签与关系

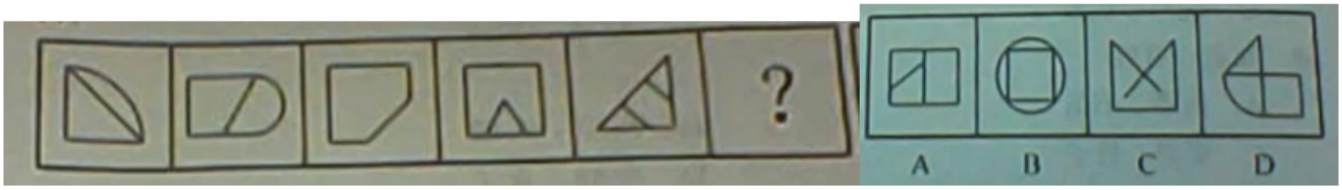
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P134

2023年江苏 · 原第77题

77.



答案 C · 直觉解析

沿用同一种局部直角口径，题干直角数依次为1、2、3、4、5；C有6个，符合延伸。直线交叉周围形成的多个90°角须分别识别，曲线弯折不充作直角。

抽象计量使外观不同的图可以放到同一尺度上，但计量不等于解释了它们为何被这样排列。这里应掌握的是固定角的定义、稳定累加；“下一项加1”是本题的简洁假设，并非每增加一幅图必然增加一个角。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒；M8 假设、压缩与证据

原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P135

2023年江苏 · 原第78题

78.

答案 C · 直觉解析

每幅由两个分离的部分组成，一个部分能一笔画完，另一个最少两笔。C保留这种“1笔部件＋2笔部件”的配置，故选C；不能只凭整幅总计3笔就忽略分组结构。

这像比较两台独立机器各自需要几次启动。总次数相同，分配方式可以不同；断开的部分不能靠一笔跨越空白连接。先按真实连通性识别两个对象，再对各对象运用出入配对原理。

延伸阅读：M5 连通与出入配对；M1 对象、标签与关系

原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P136

2023年江苏 · 原第79题

79.

答案 B · 直觉解析

题干对称轴依次顺时针转45°，且各幅都可以一笔画。下一幅同时满足所需轴方向和一笔画条件的为B；A的轴方向不对，C、D需两笔。

镜面自重合与道路能否一口气走完，是两种独立结构性质。对称不保证一笔画，线少也不保证一笔画。这里不是给每个选项找不同理由，而是让全部候选接受同一组几何和连通条件。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M5 连通与出入配对

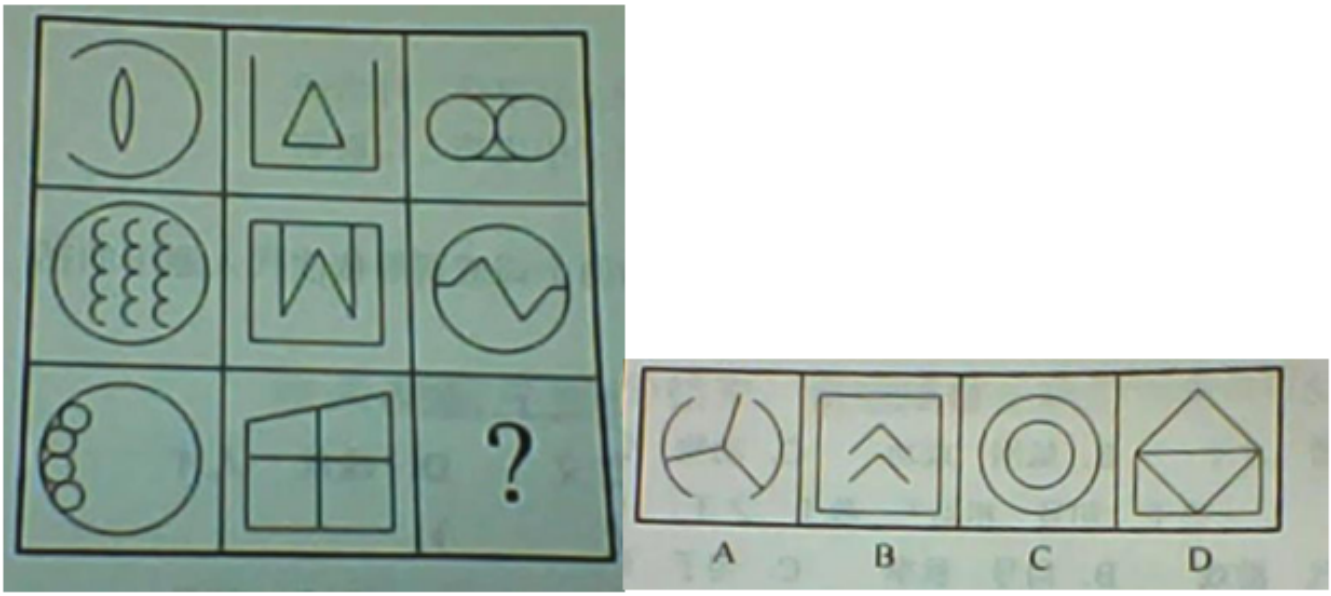
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P137

2023年江苏 · 原第80题

80.



答案 A · 直觉解析

按列给线条素材分类：第一列只有曲线，第二列只有直线，第三列同时有两者。问号位于第三列，A曲直兼有，符合。

只保留“由什么类型的线组成”，便能把看起来差别很大的图放到同一类。抽象后不是信息越少越好：纯曲与曲直混合必须区分，内部线也不能因为外框突出就被遗漏。这里无需发明图与图之间的运动。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系

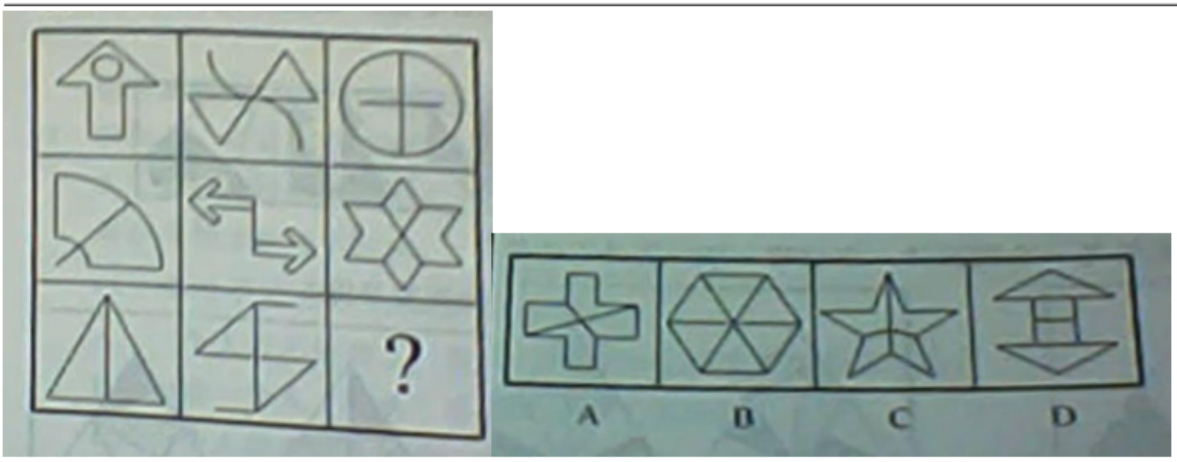
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P138

2023年江苏 · 原第81题

81.



下列 82~84 题，右边四个图形中，只有一个是由左边的四个图形拼合（只能通过上、下、左、右平移）而成的，请把它找出来。

答案 D · 直觉解析

第一列只有一条对称轴，第二列能转半圈重合，第三列具有两条相互垂直的对称轴。问号应保留第三列这组横、竖镜面对称，D符合。

两次关于互相垂直的轴反射，等于转半圈，因此双轴对称还必然带来中心对称；反过来，能转半圈并不必然能对折。第一、二、三列体现不同程度的自重合约束，不能把这些性质当成互不相干的术语。

延伸阅读：M3 变换与自重合

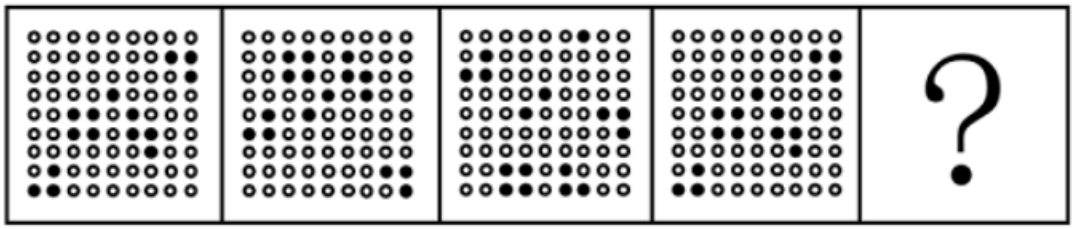
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

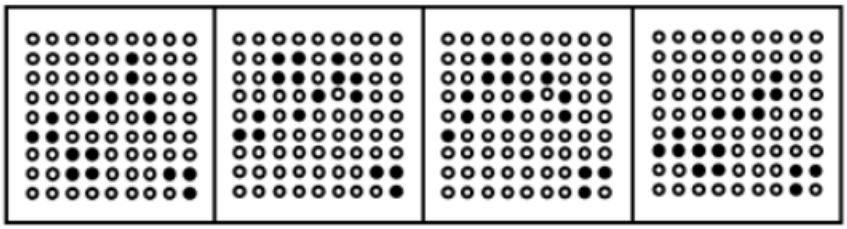
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P139

2023年山东 · 原第46题

46.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A　　B　　C　　D

A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

参考模型中，两颗黑球保持原位，其余黑球沿各自的9格竖列每步向上循环3格。三次移动恰好一圈，所以第4幅回到第1幅，下一幅应回到第2幅，即B。

周期不是因为“恰好看到两幅相同”就成立，而是固定的状态更新走三步回到原状态。若只记第1等于第4，却不解释中间两次转移，仍可能是偶然重复。本题把周期落实在轨道长度与步长的配合上。

延伸阅读：M2 运动与状态；M8 假设、压缩与证据

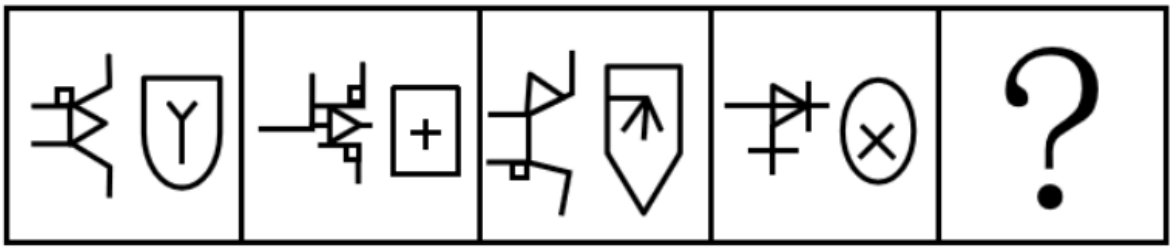
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

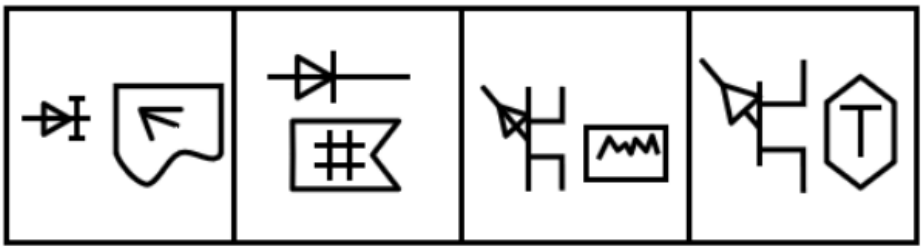
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P140

2023年山东 · 原第47题

47.下列选项最符合所给图形规律的是：





A　　B　　C　　D

A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 D · 直觉解析

先辨认各幅左右分置的两部分。右部分又有外框与内部线图：外框轴对称，内部恰有1个交点。D同时保留这一层次结构与两条性质，故选D。

像“一个容器里放着一件东西”，位置角色可以在复杂图中建立稳定的比较对象。不是看到哪部分有规律就随意删掉其余内容，而是题干反复提供相同的左右、内外组织。这里的交点只属于右侧内部线图，不混入边界连接点。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M3 变换与自重合

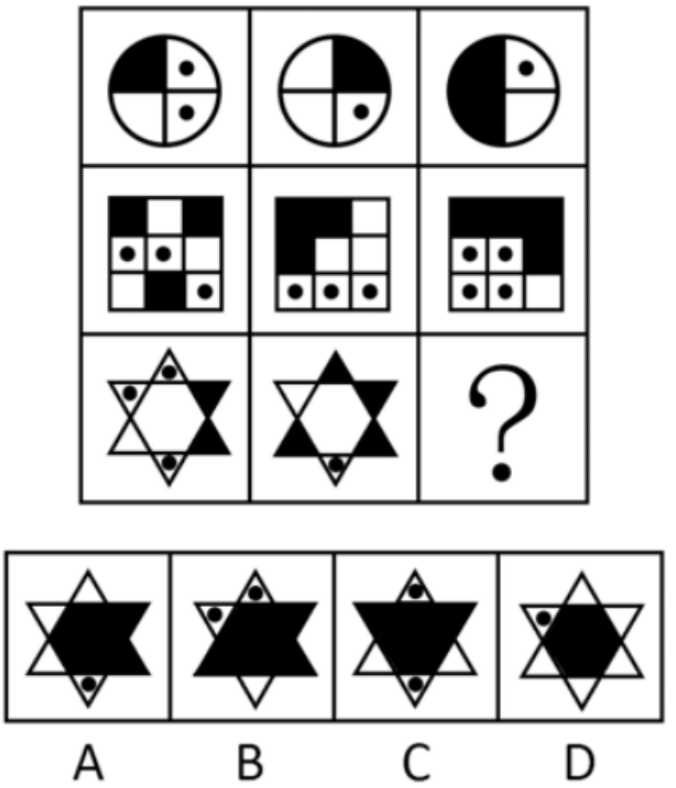
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P141

2023年山东 · 原第48题

48.下列选项最符合所给图形规律的是：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

按行逐位置读黑、白、带点三种状态。输出可由两输入中带点的个数决定：0个点输出黑，1个点输出带点，2个点输出白。前两行支持这一归纳，第三行结果为B。

黑和白在此规则的一部分里承担相同的“非点”角色，但带点不能当成普通白色。真正的简化是发现哪些输入差异不影响结果，而非事先把所有浅色都合并。这个处理规则来自题图，并不等于常规黑白异或。

延伸阅读：M4 合成与局部规则

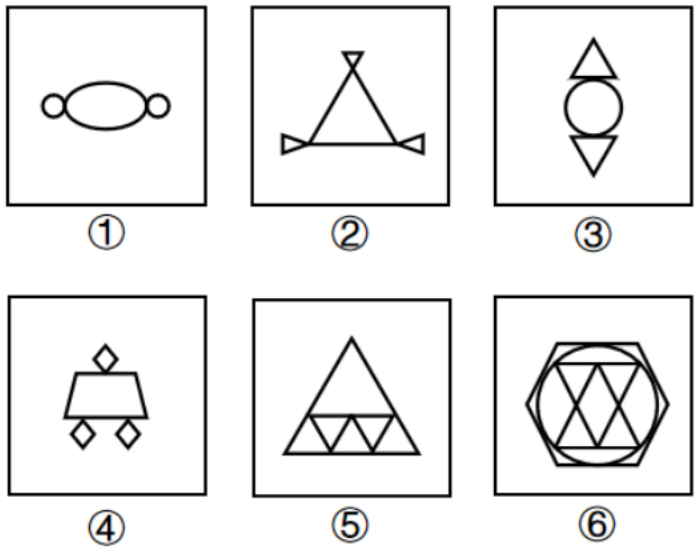
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P142

2023年山东 · 原第49题

49.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②③，④⑤⑥　　B.①②⑤，③④⑥　　C.①③⑤，②④⑥　　D.①③⑥，②④⑤

答案 D · 直觉解析

①③⑥既有对称轴，又能转180°重合；②④⑤有对称轴，却不能转180°重合。按是否还具有半圈自重合分组，选D。

有了对折匹配后，仍可能保留一个“上端不同于下端”的方向性；半圈重合则把这一区别也消掉。这样理解两种对称的差别，比把它们背成两项属性更稳。判断须保留内部线，不能只看外轮廓。

延伸阅读：M3 变换与自重合

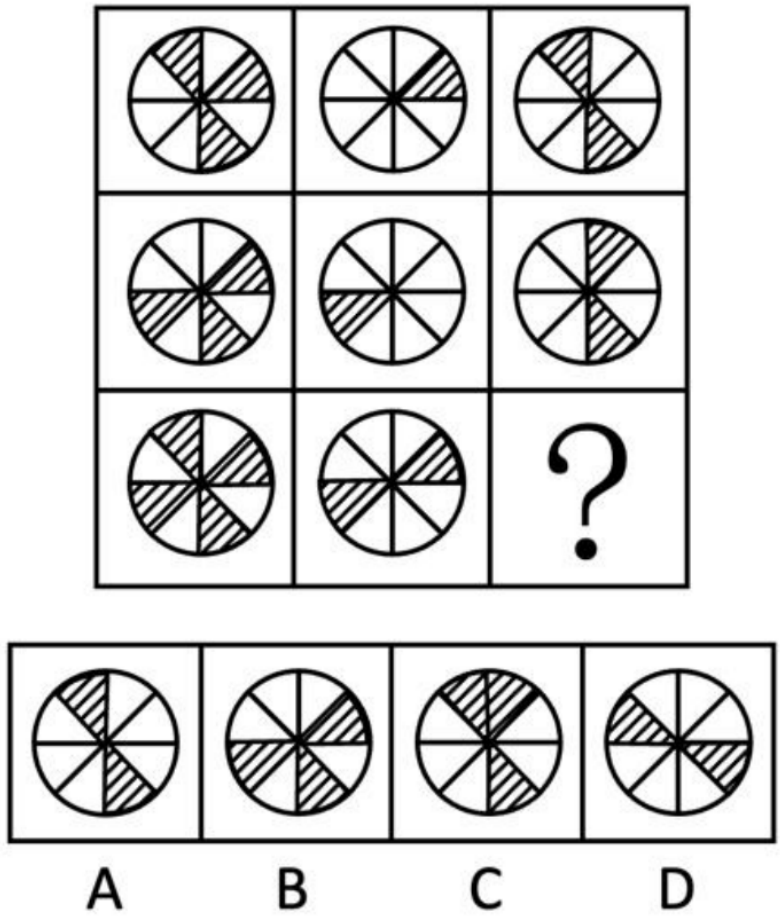
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P143

2023年河北 · 原第76题

76.从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A. A
B. B
C. C
D. D

答案 C · 直觉解析

按竖列对齐扇形位置：前两幅中至少一幅有阴影，该位结果就有阴影；两幅都白，结果才白。前两列成立，第三列应用得到C。

这相当于合并两张覆盖范围，保留二者的并集。横向尝试若出现同样输入却输出不同，就说明那条合成假设不成立，不应给某一行另设例外。发现可迁移的局部规则，要以整组一致为证据，而不是固守阅读方向。

延伸阅读：M4 合成与局部规则；M8 假设、压缩与证据

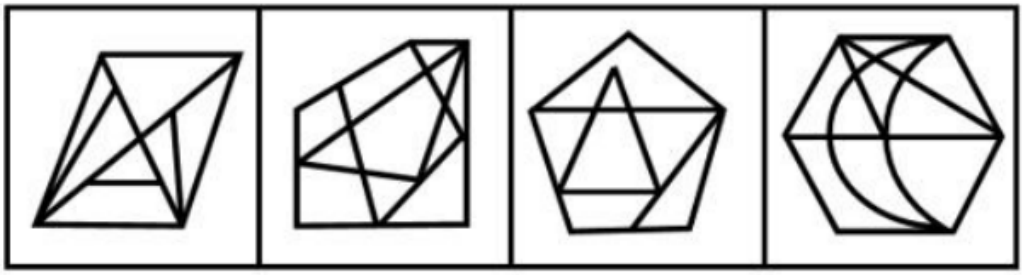
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P144

2023年河北 · 原第77题

77.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A　　B　　C　　D

A. A

B. B

C. C

D. D

答案 B · 直觉解析

同时统计外框边数与内部交点数，题干二者对应为3、4、？、6、7。问号应是5边外框、内部5个交点，B同时满足。

两项数量配对后相等，是本题组织图形的方式，并非所有五边形必有5个内部交点。可迁移的想法是：同一图中的两种显著结构，可能存在对应关系；先找这种关系，比对每串数字分别编复杂数列更节省假设。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒；M1 对象、标签与关系

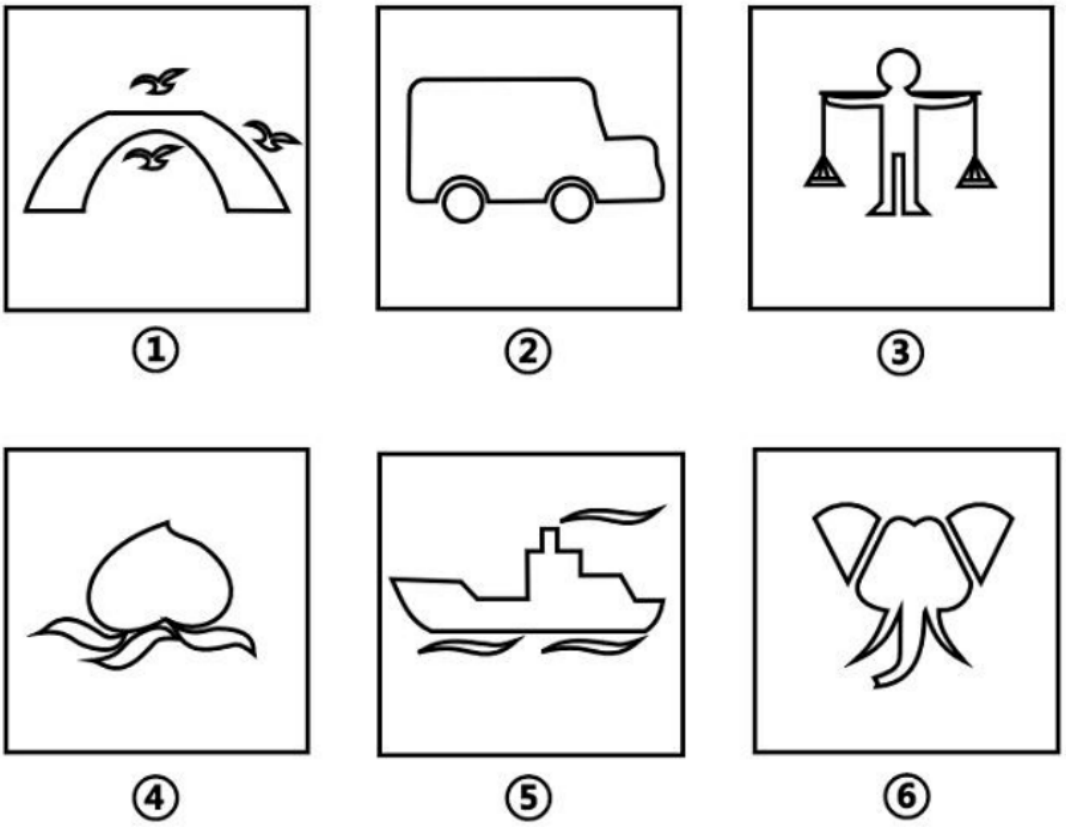
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P145

2023年河北 · 原第79题

79.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A. ①②④，③⑤⑥
B. ①③⑥，②④⑤
C. ①④⑤，②③⑥
D. ①⑤⑥，②③④

答案 C · 直觉解析

找每幅中反复出现的同类小元素，不数主体轮廓的边或面。①④⑤各重复3次，②③⑥各重复2次，因此选C。

这里允许识别同一种局部图案在不同位置的再现，像一幅画中的同种零件被多次使用。必须固定零件边界，不能一幅按整只鸟数、另一幅拆成翅膀数。数量只有依附于稳定的对象，才具有可比较性。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M7 计量、配对与守恒

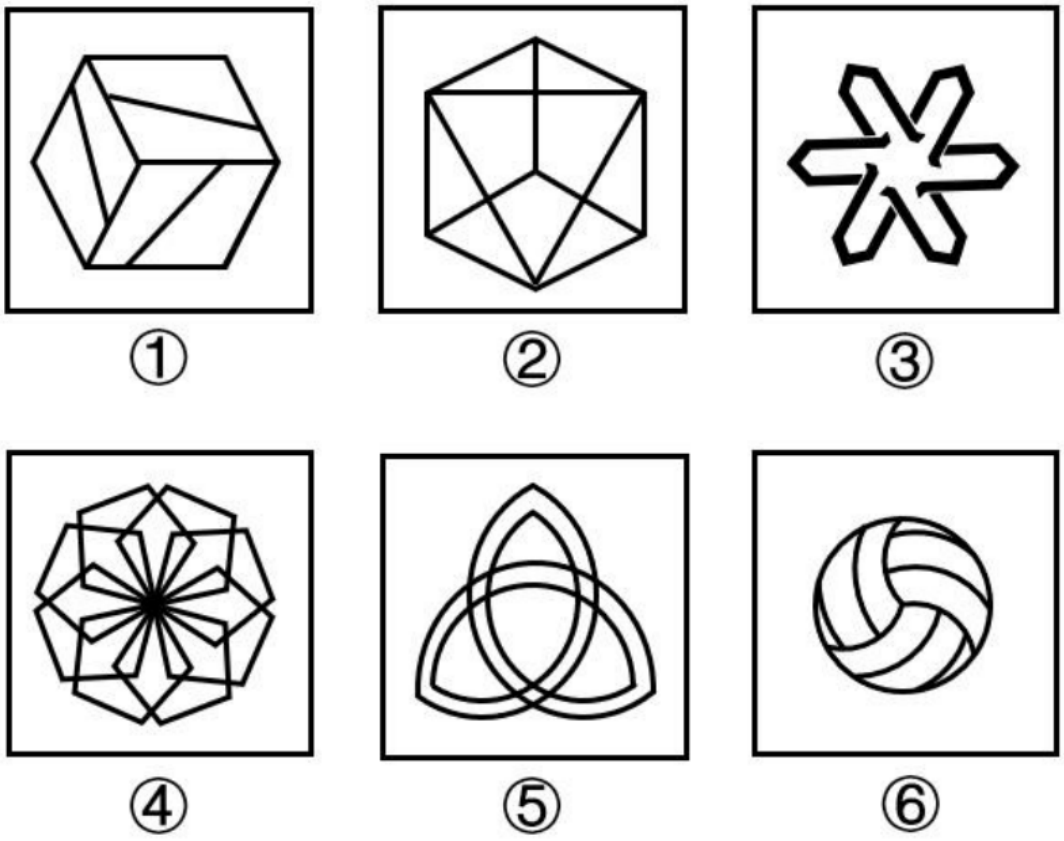
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P146

2023年河北 · 原第80题

80.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A. ①②③，④⑤⑥
B. ①③⑥，②④⑤
C. ①③④，②⑤⑥
D. ①④⑤，②③⑥

答案 B · 直觉解析

保留全部内部线条检查镜面重合：②④⑤有对称轴，①③⑥没有，分组对应B。某些图能旋转重合，不代表也能镜面对折。

“具有轴对称性”与“不具有轴对称性”本来就是完整、互斥的二分，并不比给两组各起一个名称更低级。旧解析关于应尽量避免正反分类的提醒没有逻辑必要，本版删除；关键是判据可观察、全图一致且与选项对应。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M8 假设、压缩与证据

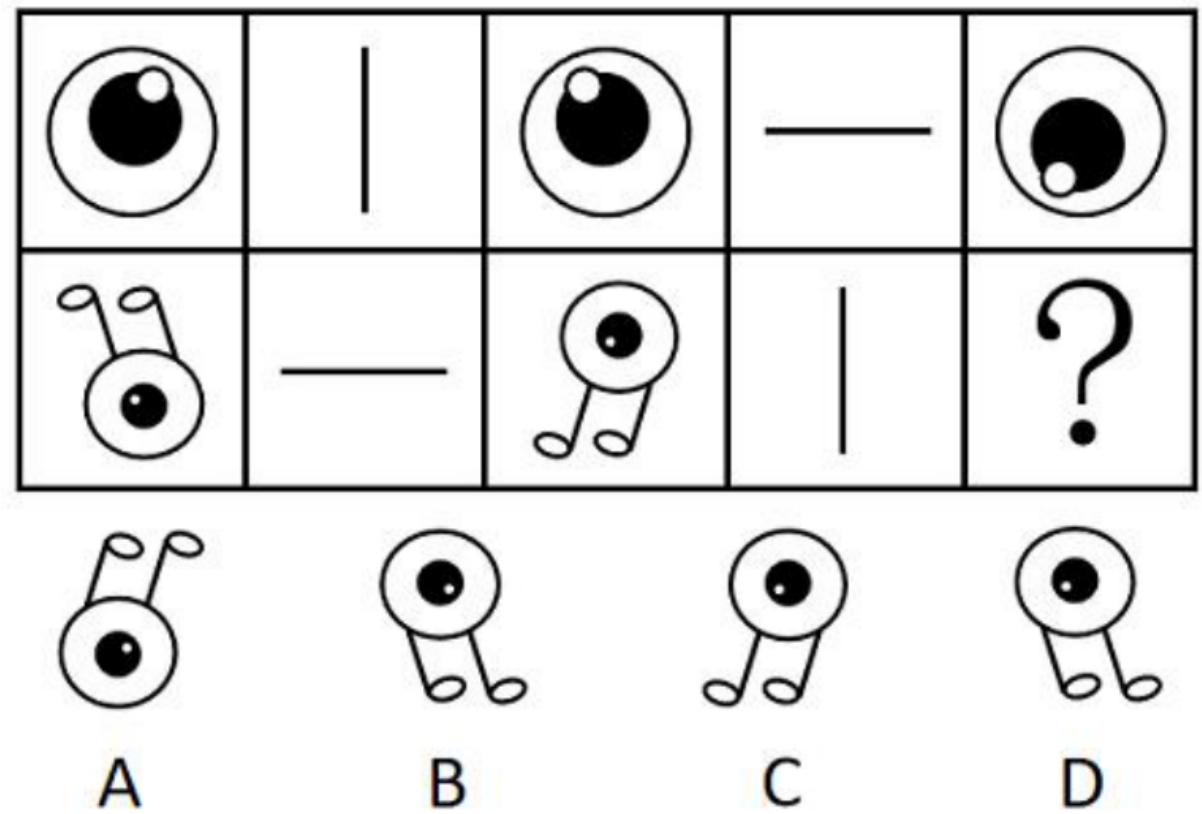
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对） v2删除旧稿无依据限制：具有某性质／不具有某性质是合法的互斥分类。

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P147

2023年四川 · 原第57题

57.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定规律性：



A. A

B. B

C. C

D. D

答案 B · 直觉解析

中间的短直线是反射指令，不是待计数的普通图案。上组先按竖轴左右反射，再按横轴上下反射；下组先上下反射，随后按竖轴左右反射，结果为B。

一幅图里有的东西是被操作对象，有的东西在说明操作。像路线图上的转向箭头，角色不同就不能统一当零件。镜像会改变左右手性，不能用“差不多转一下”替代；应追踪眼中小亮点等不对称标记。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M1 对象、标签与关系

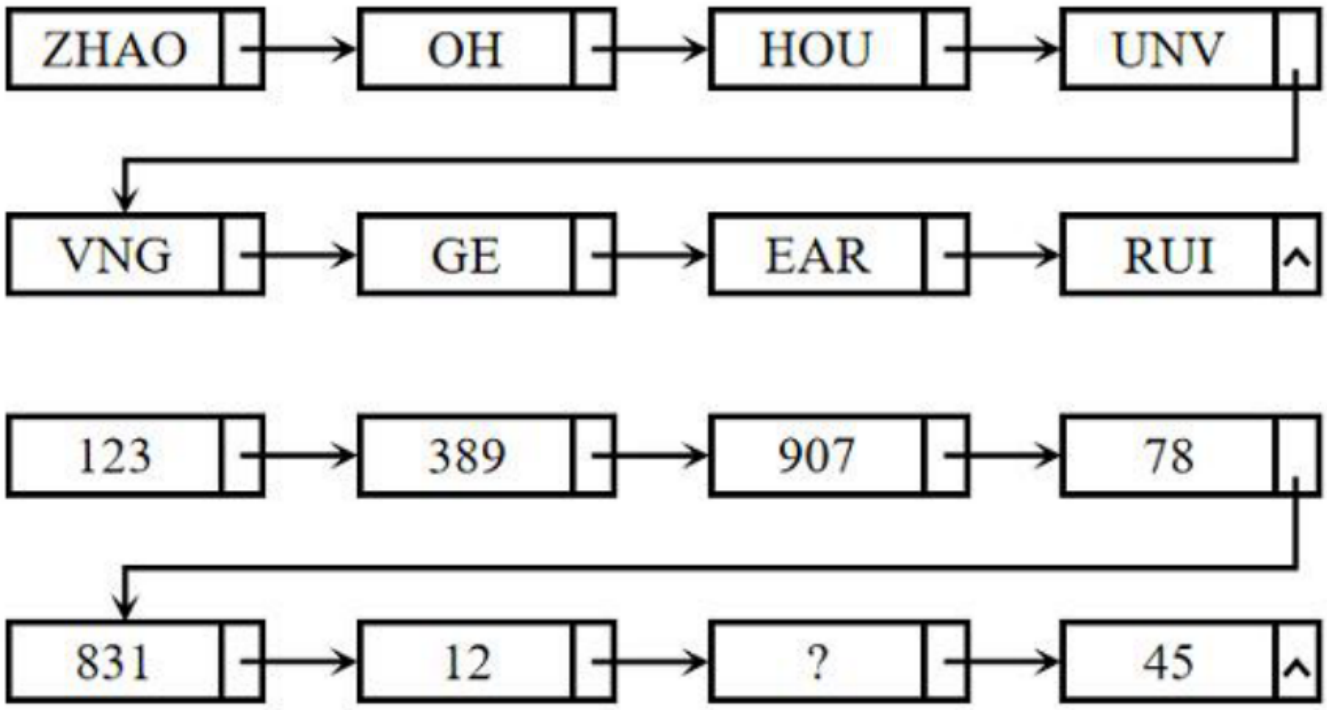
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P148

2023年四川 · 原第58题

58.从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A. 254

B. 235

C. 432

D. 215

答案 A · 直觉解析

沿箭头而非纸面自然阅读次序看，前一框的最后一个字符等于后一框的第一个字符。数字组中，12之后应以2开头，45之前应以4结尾，只有254符合，选A。

把每一框当成有入口和出口的接口，连接时只要求前者出口接上后者入口。字母含义和数字运算在这里无关；中间字符也没有更多约束。先识别关系所使用的部位，能避免把所有可见信息都强行解释。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系

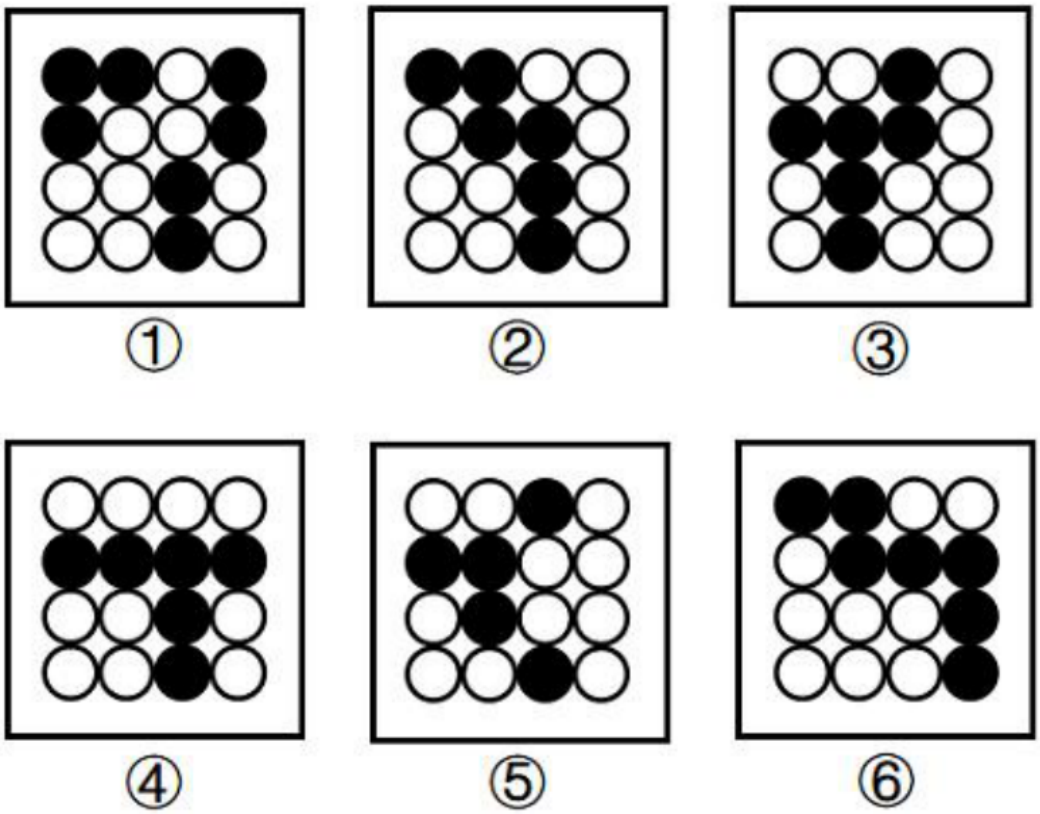
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P149

2023年四川 · 原第59题

59.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A. ①②③，④⑤⑥
B. ①②⑥，③④⑤
C. ①②④，③⑤⑥
D. ①④⑥，②③⑤

答案 B · 直觉解析

只沿实际相接的白球走，不越过黑球。①②⑥的白球分成2片，③④⑤分成3片，故选B。一个白球多寡变化不一定改变片数，搭起连接才会改变归属。

这像群岛之间有没有桥，关注的是可达关系而不是岛的总面积。先问“从这颗白球能否经白球走到另一颗”，便能自然形成分组；不要把黑白界面上的每处接触都误计为新的部分。

延伸阅读：M5 连通与出入配对

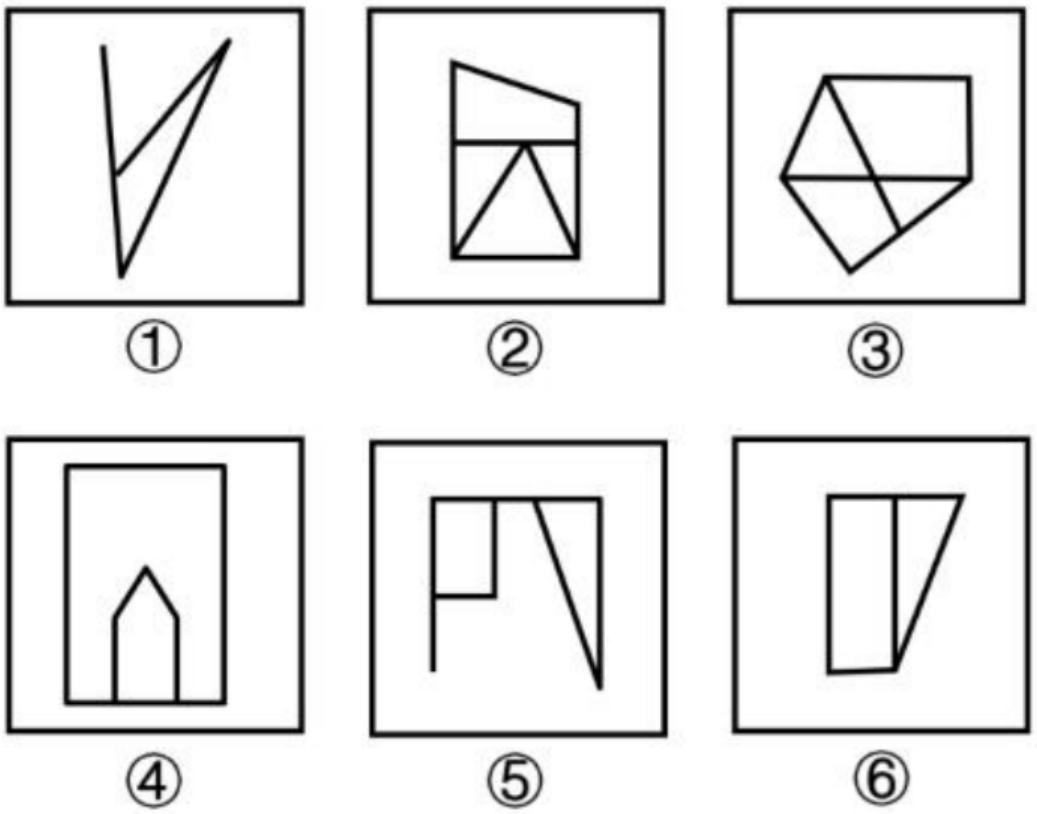
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P150

2023年四川 · 原第60题

60.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A. ①②③，④⑤⑥
B. ①②⑤，③④⑥
C. ①②⑥，③④⑤
D. ①④⑥，②③⑤

答案 D · 直觉解析

将整幅线网纳入，①④⑥是一笔画，②③⑤最少两笔，分组为D。独立端点、三岔连接会改变奇偶，单纯折弯却不会增加一笔的需要。

连续经过中间路口的线必须成对使用，未配对的路由起止点承担；断开的网络还需另起一笔。因而“像日字、像田字”只能帮助注意连接结构，不能取代出入配对这一真正理由。

延伸阅读：M5 连通与出入配对

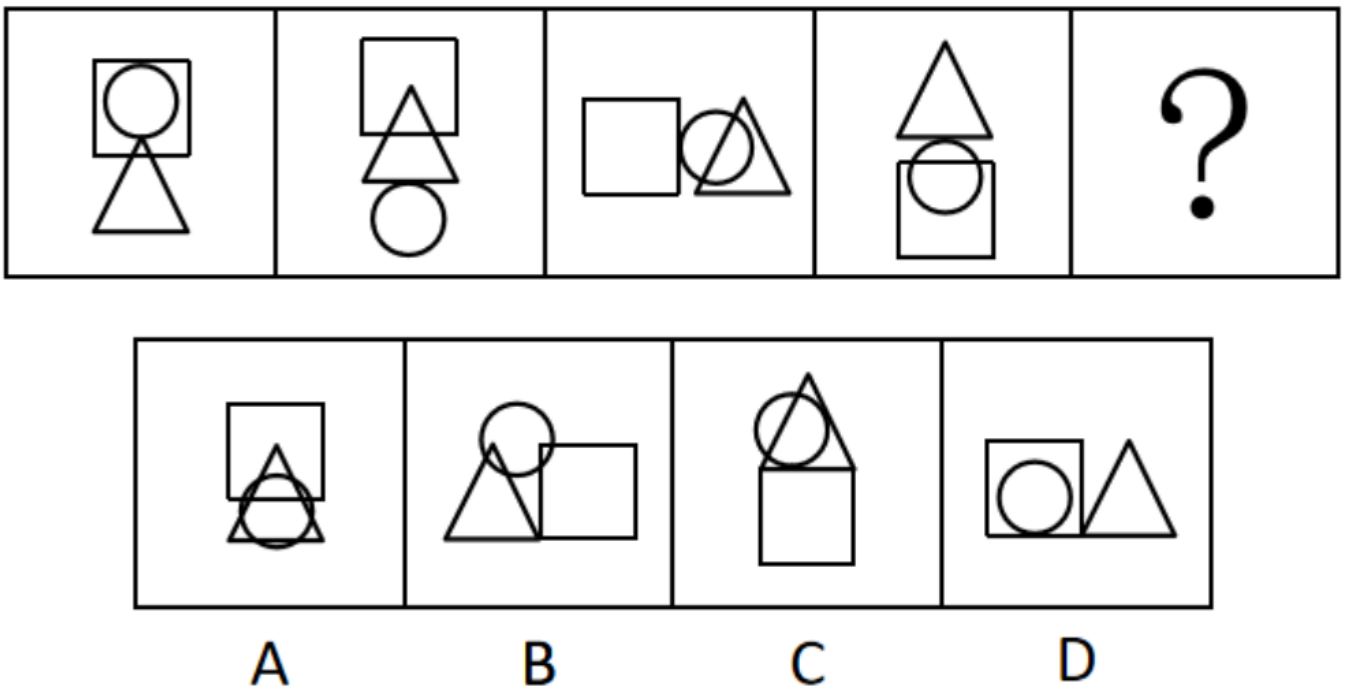
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P151

2022年广东乡镇 · 原第47题

47. 下列选项中最符合所给图形规律的是：



答案 D · 直觉解析

在每幅中区分“碰住”和“穿过”：已知图都恰有一个相切位置。D也有一个，A、B没有，C有两个，故选D。其余交叉不能混算作相切。

相切是边界在局部接触，却没有在接触处互相穿过。外框、三角形、圆怎样摆放都可变化，只要接触事件的类型与数量不变，就属于同一模式。这里数的是接触位置，不是“共有几个图形”或所有交点的总数。

延伸阅读：M6 围合与边界

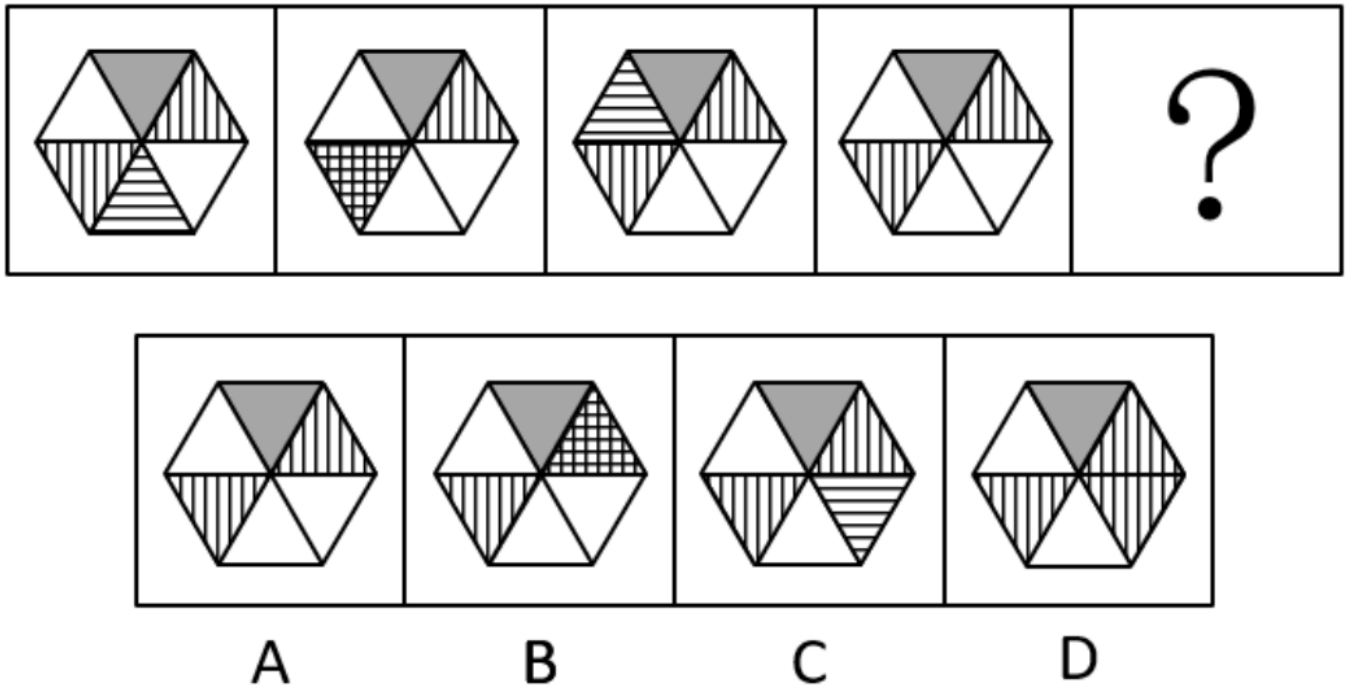
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P152

2022年广东乡镇 · 原第53题

53. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



答案 B · 直觉解析

保持灰色及竖条纹部分不动，追踪横条纹所在的一个三角扇区：它按顺时针每步前进一格，依次到下方、左下、左上，再到顶部。第4幅顶部被灰色覆盖，按同一轨迹推下一步到右上，与竖纹叠成网格，选B。

看不见不一定等于对象消失，也可能被另一层遮住。这是一个能够解释已有位置与叠纹的遮挡假设，不是从第4幅直接看见了隐藏横纹。应区分可见事实与为连续运动所作的推断。

延伸阅读：M2 运动与状态；M8 假设、压缩与证据

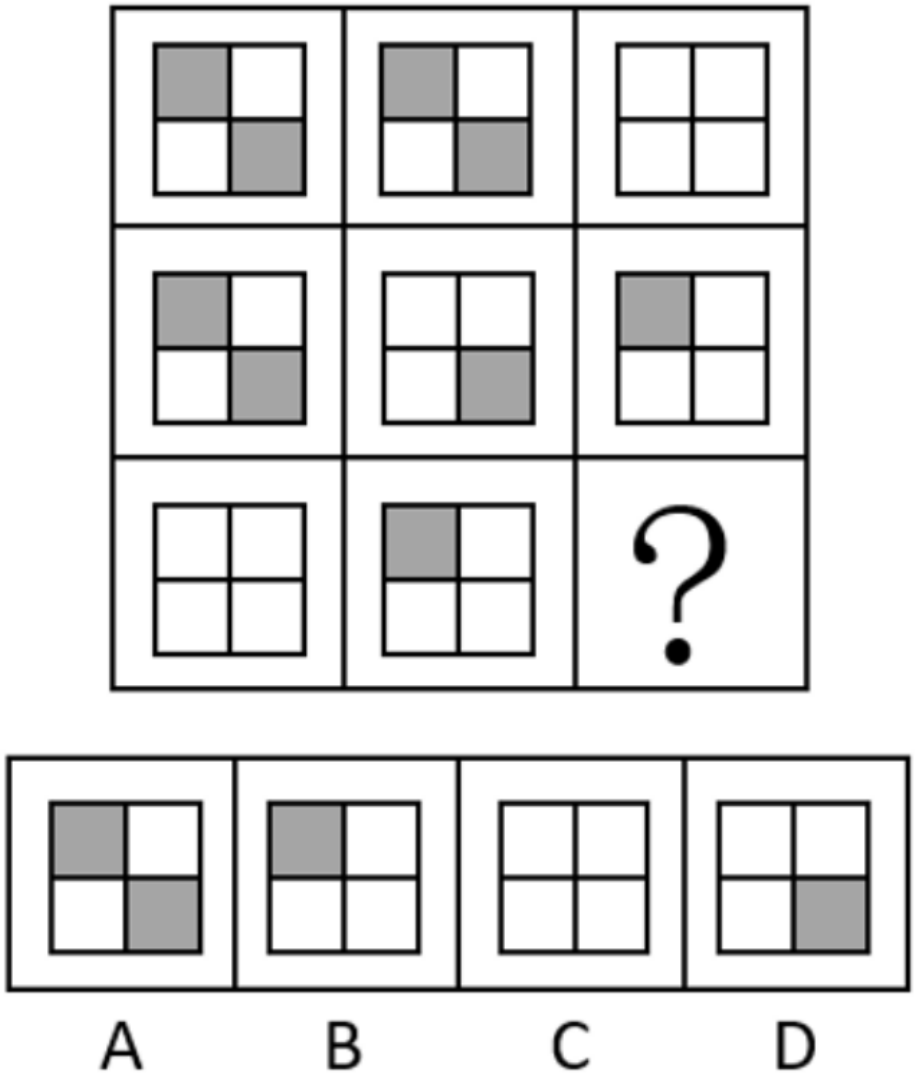
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P153

2022年广东乡镇 · 原第54题

54. 下列选项中最符合所给图形规律的是：



答案 B · 直觉解析

按行逐格比较，前两幅同为灰或同为白时结果白，不同时结果灰。第三行第一幅全白，相当于不改变第二幅的灰格，故结果为B。

把灰格视作一次切换，两次切换回到原状态，只有一次才留下变化。这解释了求异为何具有“同则消、异则留”的结构，也解释了全白输入的中性作用。灰色的深浅不是加法大小，不能按颜料越叠越黑来想。

延伸阅读：M4 合成与局部规则

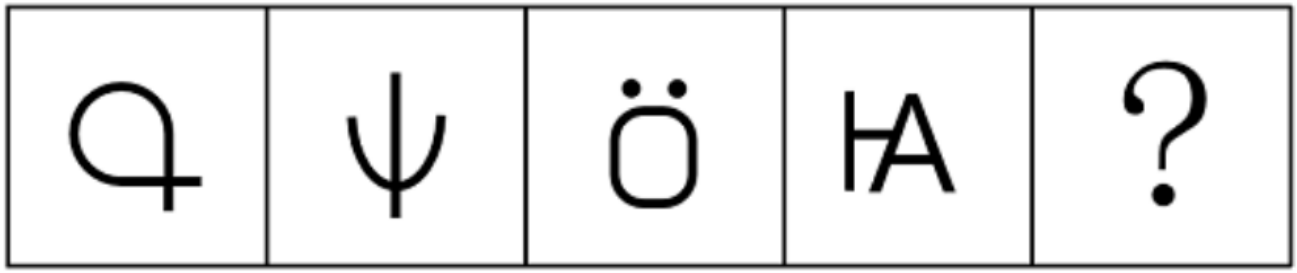
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

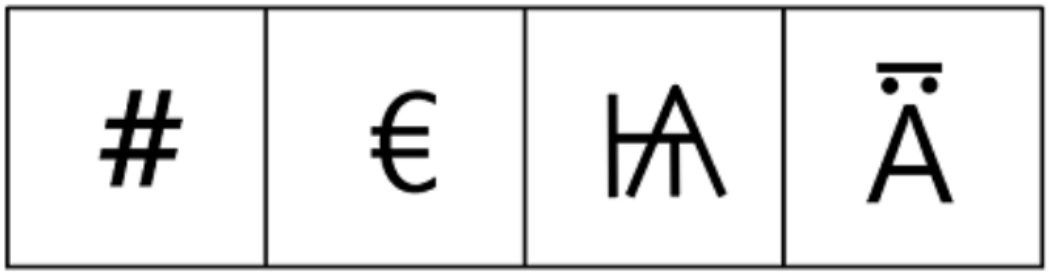
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P154

2022年广东县级 · 原第42题

42. 下列选项中最符合所给图形规律的是：





A　　B　　C　　D

答案 D · 直觉解析

沿题图笔画口径，四幅依次需1、2、3、4笔，下一幅取5笔的D。D中的A形线网需两笔，上方横线一笔，两个孤立点各一笔，共5笔。

线网可用出入配对判断，但独立的点是另一次落笔，不能因为它没有“边”就套公式记成0笔。模型要服从所计对象：线段网络与点状笔迹分别处理，再合计。本题不是按字母在某种书写规范中的固定笔顺计数。

延伸阅读：M5 连通与出入配对；M1 对象、标签与关系

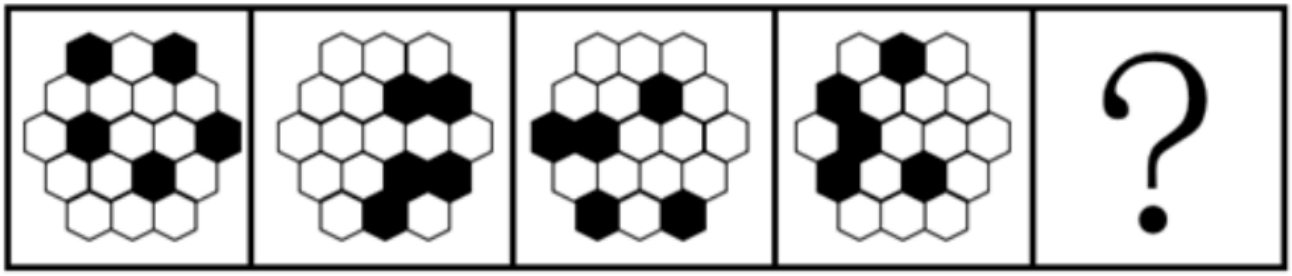
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对） v2补足条件：孤立点状笔迹另计一次落笔，不按无边网络记零。

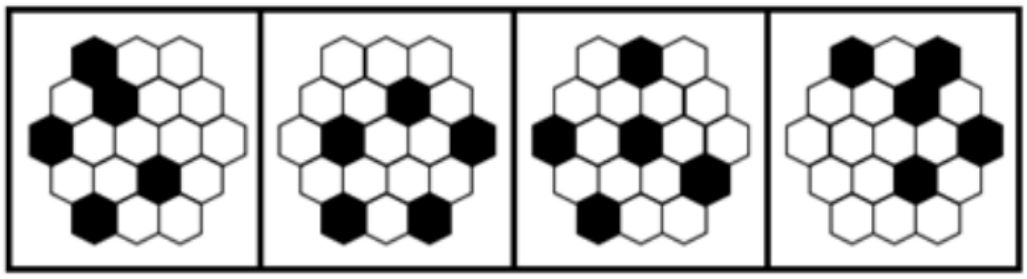
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P155

2022年广东县级 · 原第45题

45. 下列选项中最符合所给图形规律的是：





A B C D

答案 D · 直觉解析

把六边形阵列拆成外圈、内圈与中心。外圈黑格每次顺时针走3位，内圈黑格每次逆时针走2位，中心保持白色。按各自轨道继续得到D。

把阵列想成两条独立的环形传送带，带上的成员按各自速度前进；同色并不意味着必须绑成一个刚体。这种拆分由整段轨迹支持，不能只为解释末图临时更换轨道或给某个黑格改身份。

延伸阅读：M2 运动与状态

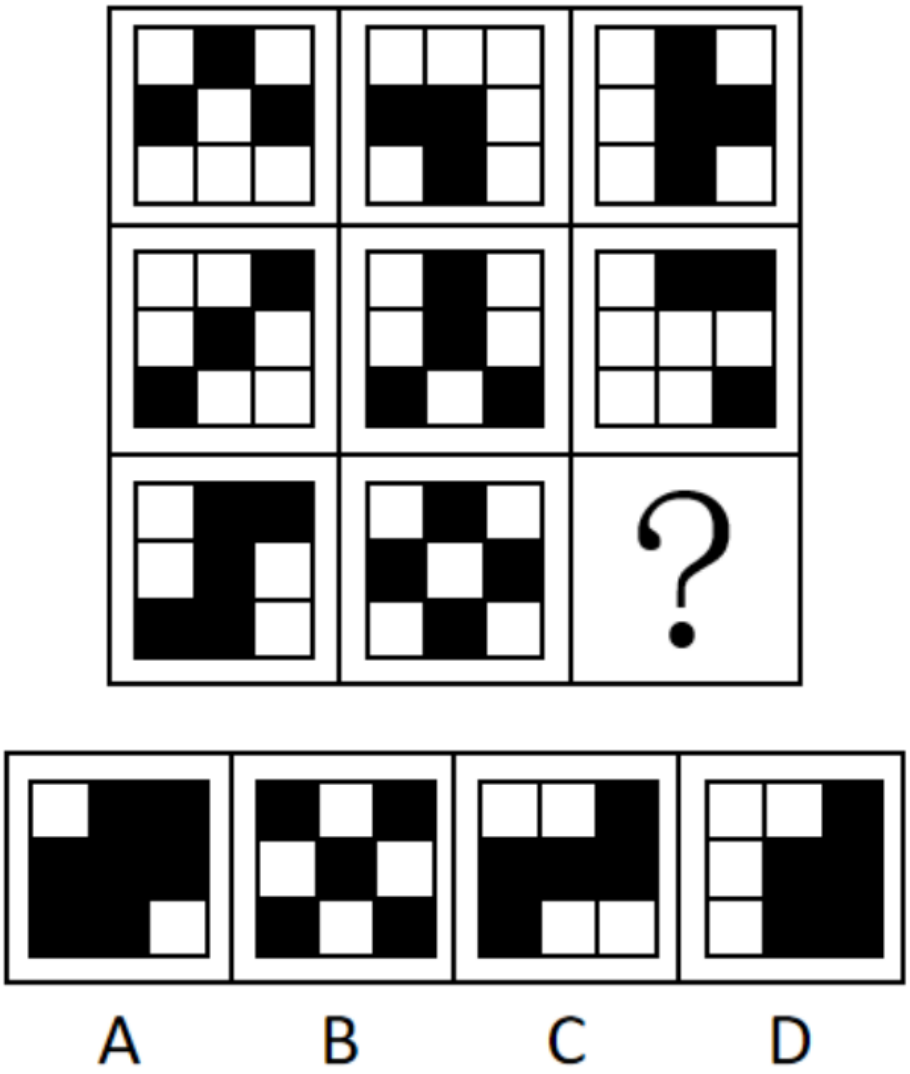
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P156

2022年广东县级 · 原第46题

46. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



答案 C · 直觉解析

按行将前两幅对齐，黑白不同的位置变黑，相同的位置变白。第一、二行可复核这套求异运算；第三行执行后为C。

将两幅看成“哪些格子要切换”的两张清单，同一格被列两次就抵消，被列一次就留下。重要的是位置上的有无，而非某个黑块看起来像字母还是台阶。大黑块应分回共同格位，才能正确处理部分重叠。

延伸阅读：M4 合成与局部规则

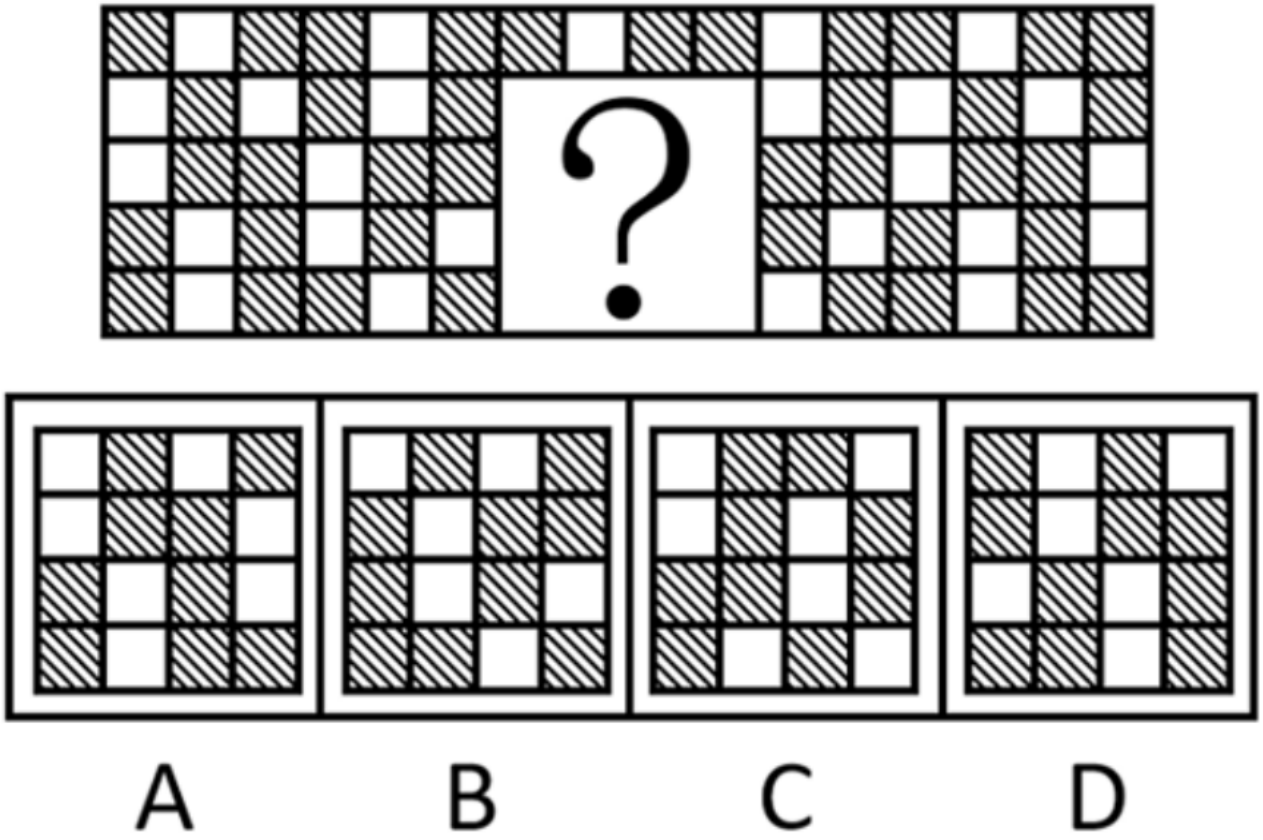
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P157

2022年广东县级 · 原第49题

49. 下列选项中最符合所给图形规律的是：



答案 A · 直觉解析

把缺口看成从一张已有纹样中挖去的窗口。逐行延续原图周期：相关各行分别循环灰白灰、白灰、白灰灰、灰白、灰白灰；A与缺口左右边界的相位都接得上。

这不是另造一张“看着差不多”的纹样，而是恢复连续铺排。同一种周期若错开起点，也会得到错误补片；因此既要保留循环单元，也要保留它在整行中的当前位置。上下各行可以有不同周期，不应强行视作同一条斜纹。

延伸阅读：M2 运动与状态；M1 对象、标签与关系

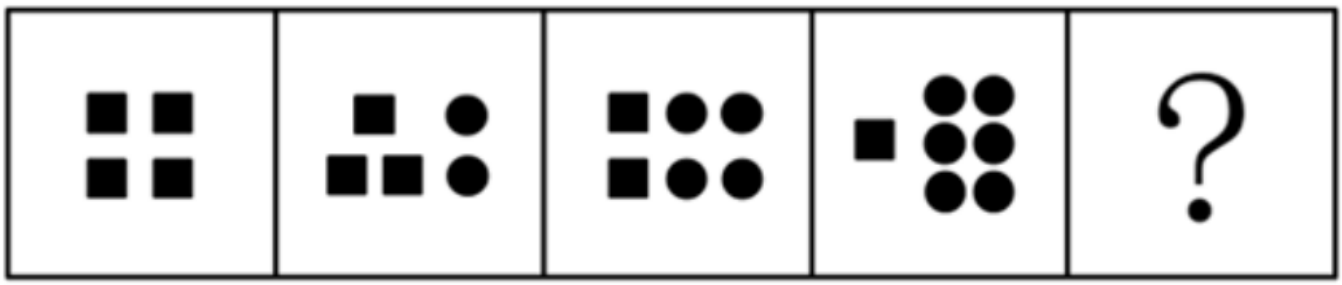
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

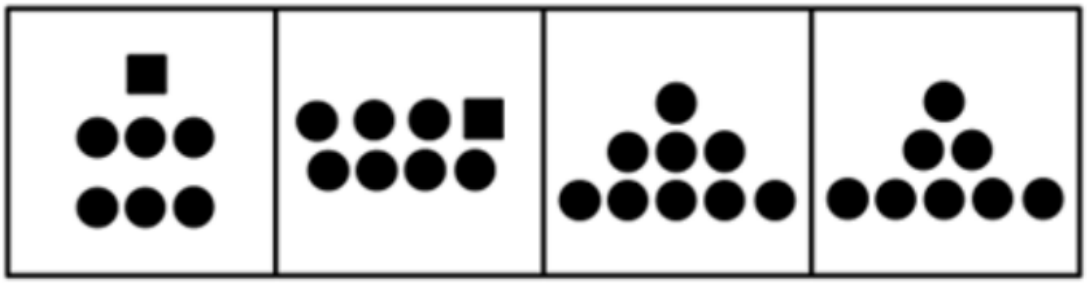
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P158

2022年广东县级 · 原第50题

50. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A　　B　　C　　D

答案 D · 直觉解析

方形数为4、3、2、1，圆形数为0、2、4、6；按同一变化延伸，下一幅应为0个方形、8个圆形，选D。

可以用“少一个方形，多两个圆形”压缩两串变化，等价地有2×方形数＋圆形数＝8。但这里的权重2来自题图安排，不是方形天生价值等于两个圆。它是帮助理解的兑换模型，不应被包装成普遍的物理守恒。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒；M8 假设、压缩与证据

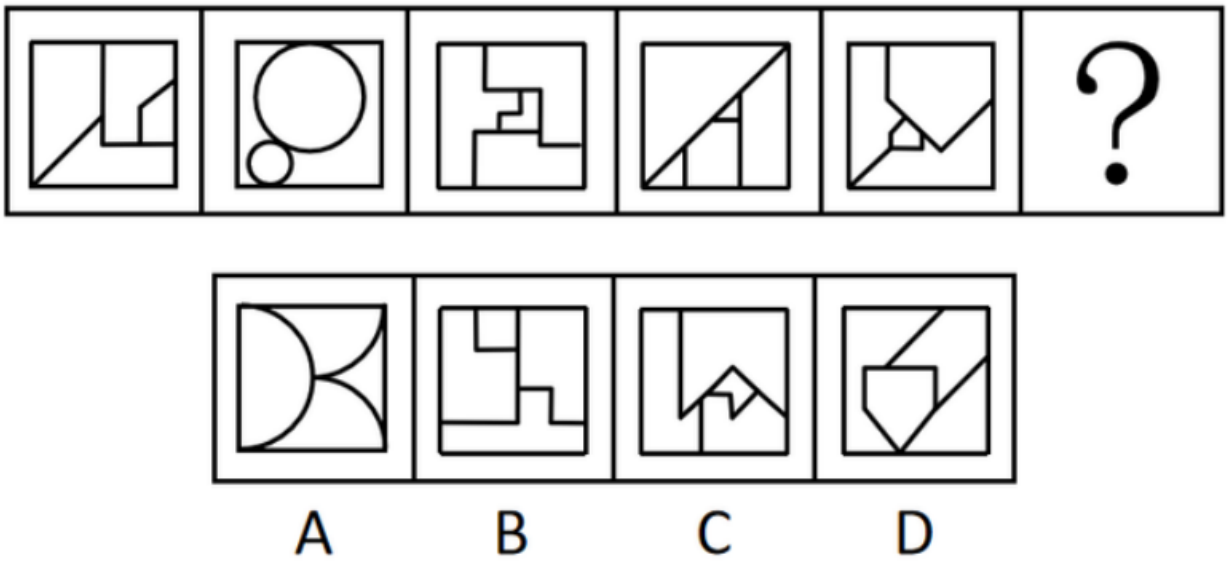
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P159

2022年国考副省 · 原第76题

76.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 C · 直觉解析

观察每幅最小封闭面与最大封闭面，题干这两者形状相似、大小不同。C保持这一关系，故选C；不把几块小面合并成一个新的大图来参与比较。

相似允许统一放大或缩小，全等则要求尺寸也一致。把最大房间和最小房间的尺寸归一，再比较边角组织，能过滤面积大小的干扰。这条关系比较的是指定的两个极值对象，并不要求所有小面同形。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M6 围合与边界

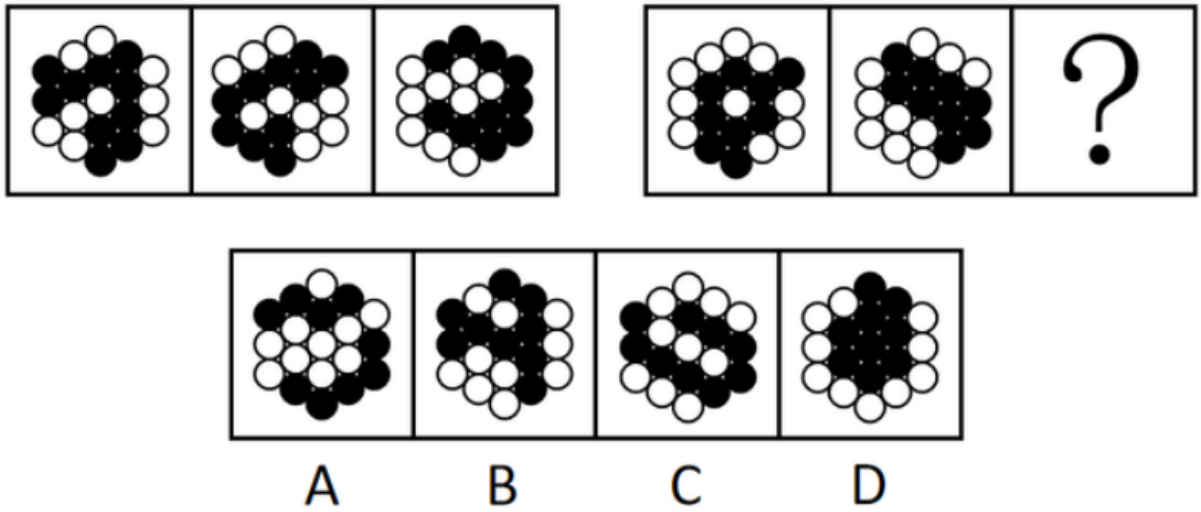
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P160

2022年国考副省 · 原第77题

77.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 D · 直觉解析

沿白球之间的实际接触合并成片。第一组白色部分数为3、2、1；第二组前两幅为3、2，问号应只有1片白色区域，D符合。

一片意味着白球之间可沿白球连续走通，不意味着只有一颗白球。黑球可以作为隔断，使同样多的白球裂成几块；连接结构比黑白数量更关键。3、2、1的顺序是本题假设，而连通片的定义本身不依赖这个顺序。

延伸阅读：M5 连通与出入配对；M8 假设、压缩与证据

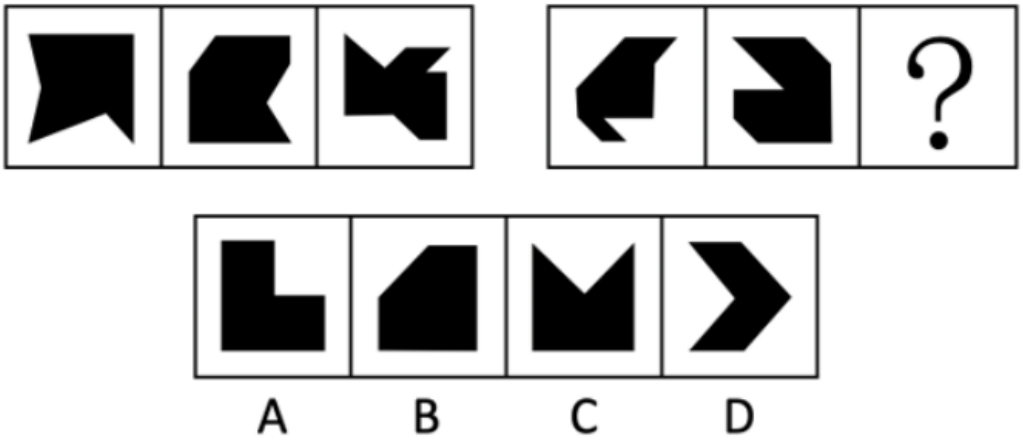
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P161

2022年国考副省 · 原第78题

78.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

从黑色区域的内部看各个角，第一组90°内角数为1、2、3，第二组前两幅为1、2，下一幅应有3个。A、B、C、D分别为5、3、2、1个，选B。

同一个凹入拐点，从黑色内部看可能是270°，从外面看才是90°，不能因为画面出现一个直角拐弯就都算进去。先确定“站在哪一侧量角”，计量才一致；这也是局部特征必须依附于对象的原因。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒；M1 对象、标签与关系

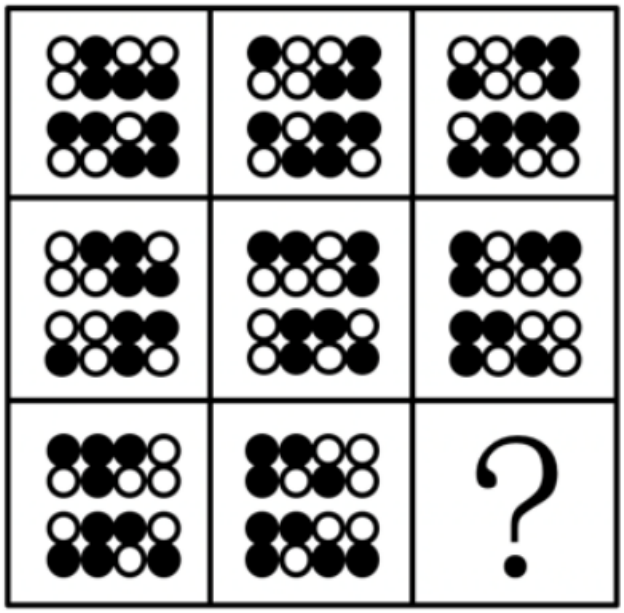
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

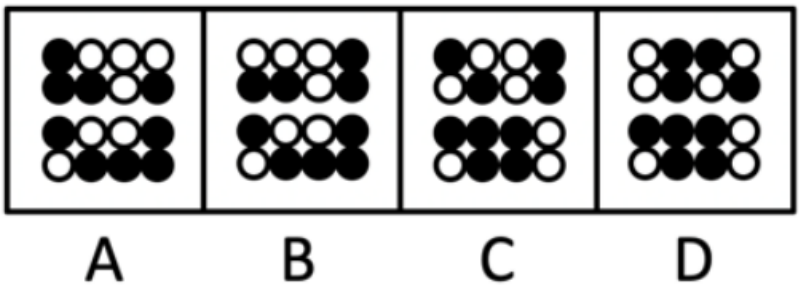
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P162

2022年国考副省 · 原第79题

79.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 A · 直觉解析

每一横行的三幅图按同一更新方式变化：上半部分的黑球沿环形位置逆时针走1位，下半部分白球则在各自横行向左循环1位。应用到第三行得到A。

同一图中，颜色和上下位置共同标识两套运动。环上走与行内循环的边界规则不同，不能用一次整图平移统一代替。保留每组身份，分别推进，最后叠回同一画面，才能同时解释上、下两部分。

延伸阅读：M2 运动与状态

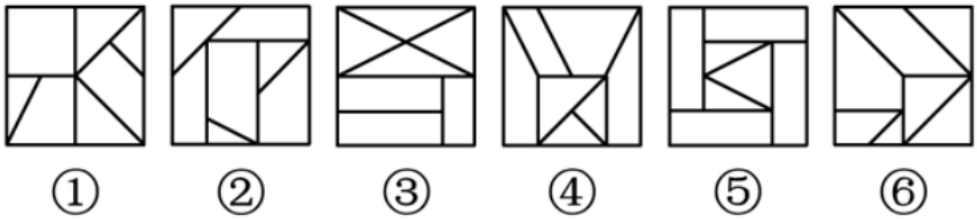
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P163

2022年国考副省 · 原第83题

83.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②③，④⑤⑥　　B.①④⑤，②③⑥　　C.①②④，③⑤⑥　　D.①③⑥，②④⑤

答案 D · 直觉解析

六图都围出7个最小面，总数不能分类。再看面是什么形状：①③⑥是4个三角形、3个四边形，②④⑤是3个三角形、4个四边形，选D。

同样七间房，房型配置可以不同。总量与组成比例是两层信息；只有先把最小房间划清，才能按房型归类。不能把多个小面合起来再多算一个三角形，否则统计的就不再是同一批成员。

延伸阅读：M6 围合与边界；M7 计量、配对与守恒

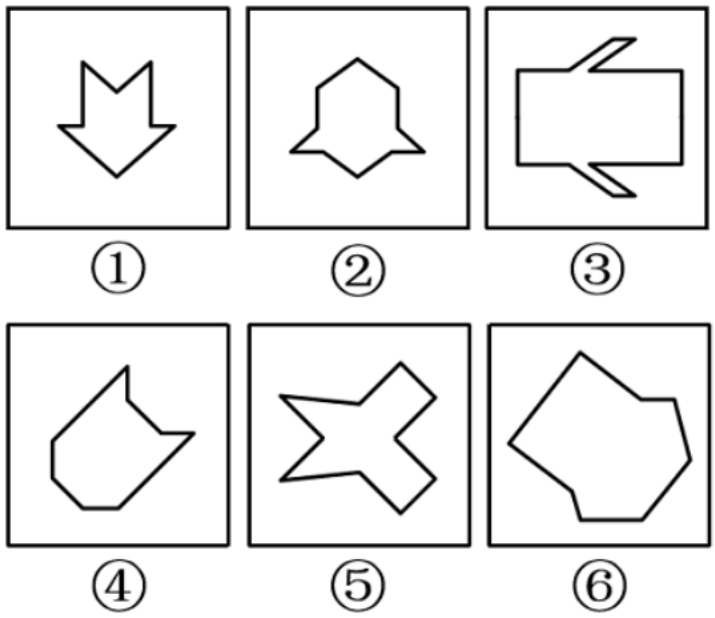
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P164

2022年国考副省 · 原第84题

84.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②⑤，③④⑥　　B.①③④，②⑤⑥　　C.①⑤⑥，②③④　　D.①②④，③⑤⑥

答案 A · 直觉解析

先找各图对称轴，再看轴与外轮廓的交会方式。①②⑤的轴通过轮廓顶点，③④⑥的轴通过一对平行边的中点，分为①②⑤／③④⑥，对应当前题图的A。

反射轴上的点映回自身，轴两侧的点成对互换。因此“尖角落在轴上”与“一段边被轴平分”是两种不同的固定结构，不是靠轴看着横或竖分类。原参考的答案字母与本页选项次序不一致，保留按当前图校正为A的说明。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M6 围合与边界

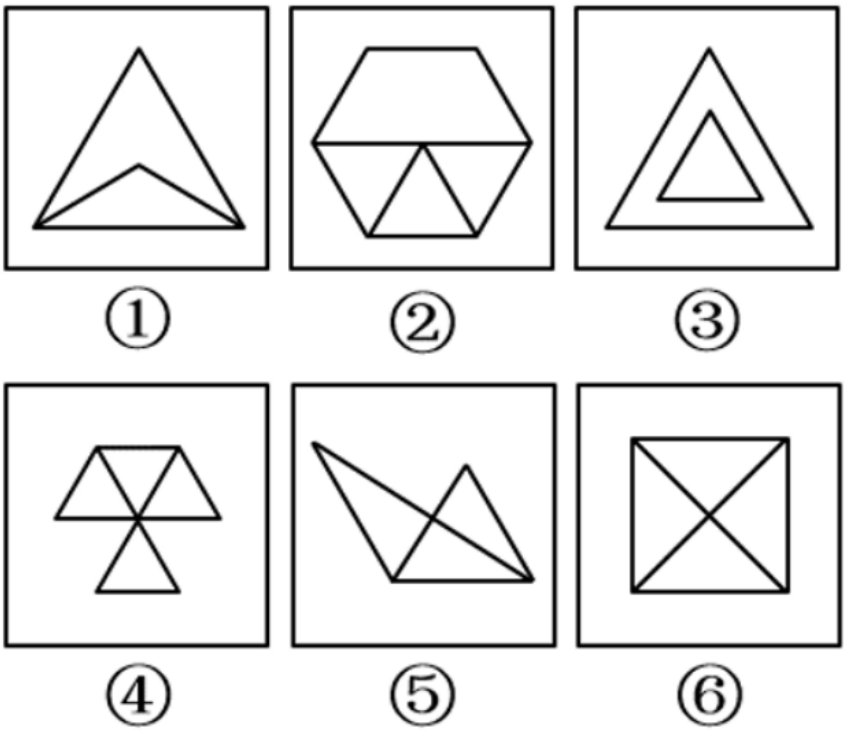
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）。已校正选项版本差异：原解析分组①②⑤／③④⑥，在当前题图中对应A。

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P165

2022年国考副省 · 原第85题

85.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②⑤，③④⑥　　B.①②③，④⑤⑥　　C.①③⑥，②④⑤　　D.①④⑤，②③⑥

答案 D · 直觉解析

①④⑤是一笔画，②③⑥需两笔，故选D。尤其③的内外两个三角形互不相连，各自虽能闭合一笔，整幅仍要两笔。

这说明奇点配对之外还要看路是否连得上：两座岛上各有一个完整环路，也不能不抬笔跨过海面。对每个有边的连通部分分别求最少笔数，再相加，才是适用于整幅的结论。

延伸阅读：M5 连通与出入配对

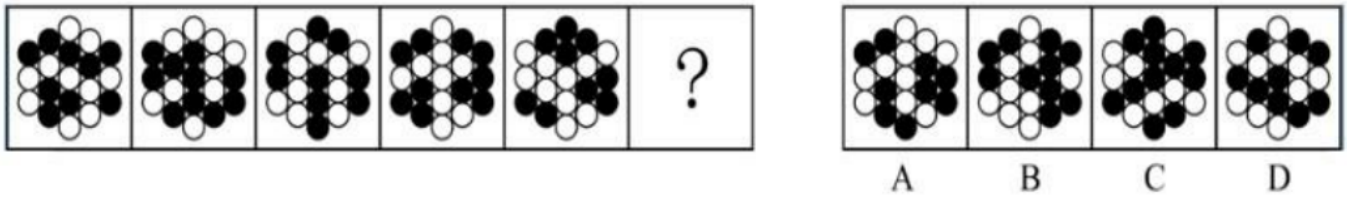
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P166

2022年国考地市 · 原第71题

71、从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A、如上图所示
B、如上图所示
C、如上图所示
D、如上图所示

答案 B · 直觉解析

黑球总数依次为9、10、9、10、9，按交替安排下一幅应有10个黑球，B符合。原解析曾把下一项数量写错，本版保留“10个、答案B”的校正。

许多球的位置都在变化，但若只问当前排列是否属于某一类，总量可能已经提供足够区分。数目交替是本题观察到的模式，不代表各黑球具有一条已知轨迹，也不代表我们解释了每一个位置为何变化。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒；M8 假设、压缩与证据

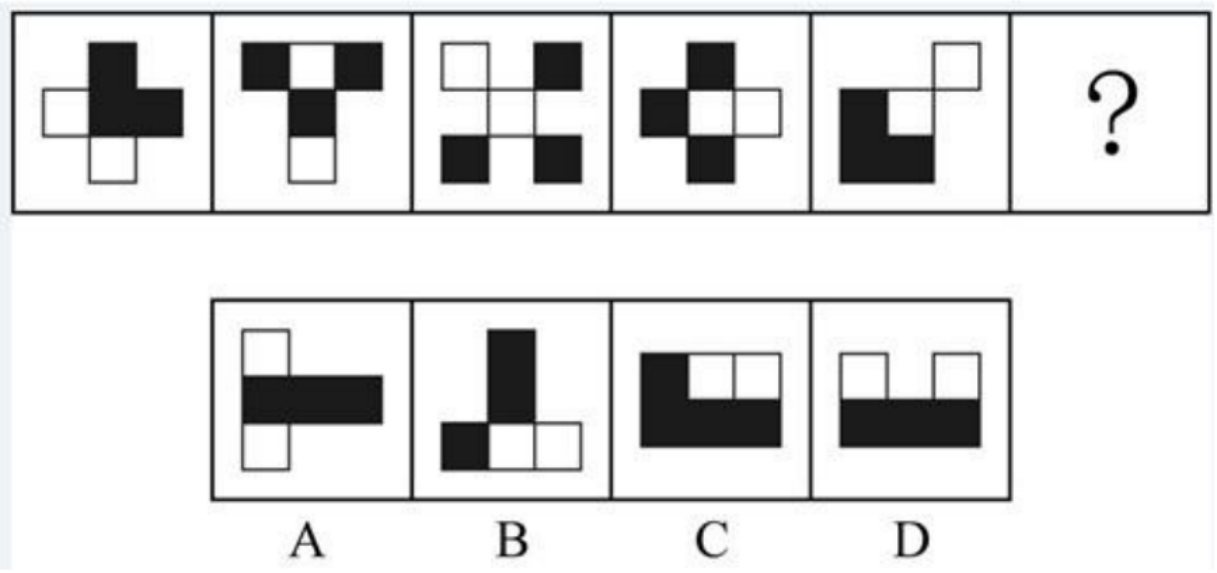
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）。已更正原解析的数量文字错误：下一幅应为10个黑球。

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P167

2022年国考地市 · 原第72题

72、从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A、如上图所示
B、如上图所示
C、如上图所示
D、如上图所示

答案 D · 直觉解析

保留黑白差异观察整幅自重合，对称轴依次为竖直、右上—左下、水平、左上—右下、竖直，即轴方向每步逆时针转45°。下一幅需右上—左下方向的轴，D符合。

变化的是结构的轴，不一定是整幅图按同一角度旋转。轴是一条无箭头直线，方向相差180°仍视为相同；若把它当有向箭头，会把本来已经重复的轴误认成新状态。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M2 运动与状态

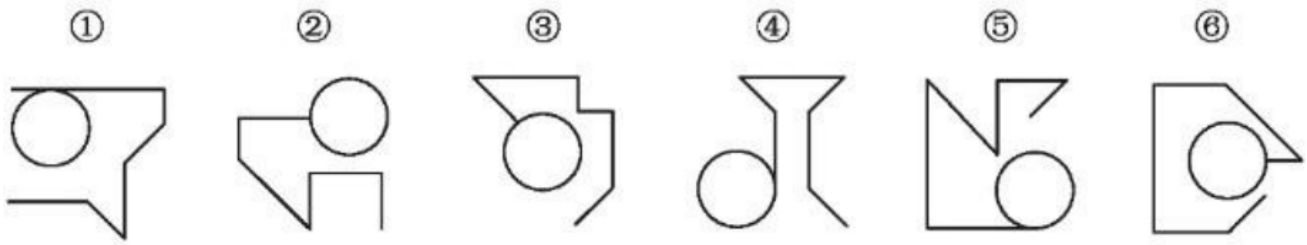
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P168

2022年国考地市 · 原第78题

78、把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A、①④⑤，②③⑥
B、①③⑤，②④⑥
C、①②⑥，③④⑤
D、①②④，③⑤⑥

答案 A · 直觉解析

只看圆与另一段轮廓在接触处的关系：①④⑤为相切，②③⑥为相交穿入，分组对应A。其他轮廓的凹凸、开口朝向不影响这一判据。

相切像物体刚好贴住，穿入则意味着局部越过边界。这里另一对象未必是闭曲线，不能套“两条闭曲线交点必为偶数”来判断；先识别实际接触形态，再谈交点计数，避免把不同前提的结论混用。

延伸阅读：M6 围合与边界

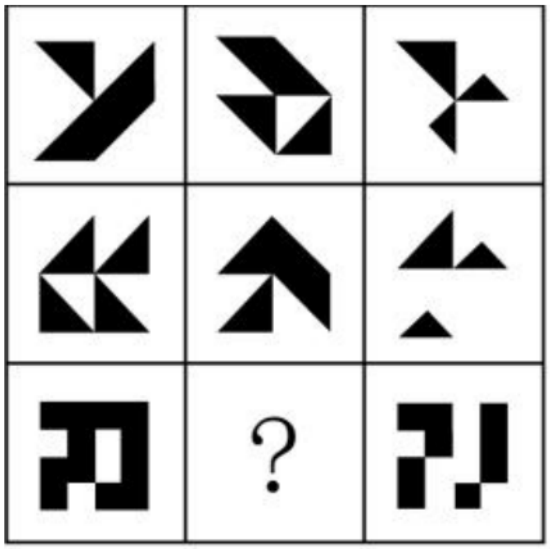
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

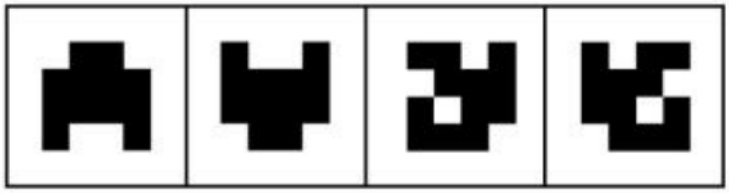
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P169

2022年国考行政执法 · 原第74题

74.（单选题）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性





A　　B　　C　　D

A. 如上图所示　　B. 如上图所示　　C. 如上图所示　　D. 如上图所示

答案 C · 直觉解析

按行取前两幅共同的黑色区域，保留重合部分，其余去掉。前两行支持这一交集规则；第三行的问号在中间，须与左图取交集后得到右图，只有C符合。

这像两张覆盖图只保留双方同时覆盖的地带。问号位置变了，运算含义不变：不是把已给两图随便合成一个结果，而是寻找能使原关系成立的输入。正向合成与反向补输入应分清。

延伸阅读：M4 合成与局部规则

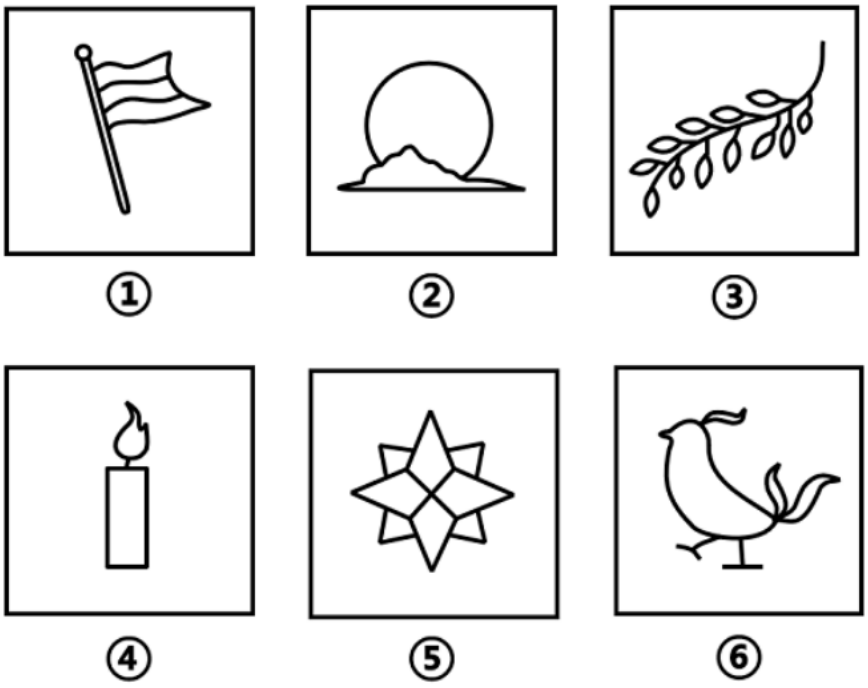
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P170

2022年浙江 · 原第74题

74.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②③，④⑤⑥　　B.①③⑤，②④⑥　　C.①②⑤，③④⑥　　D.①④⑤，②③⑥

答案 C · 直觉解析

把图中的最小封闭面看成房间，比较房间之间的接触。①②⑤存在共边相连的面，③④⑥的相关面仅以点相接，分组对应C。

共享一段墙和仅在角上碰到，代表不同的接口。旗子、太阳、枝叶只是外观；转成房间接触网络后，关系就可比较。不要把几条装饰线彼此交叉，误当成两个封闭面共享一段边界。

延伸阅读：M6 围合与边界；M1 对象、标签与关系

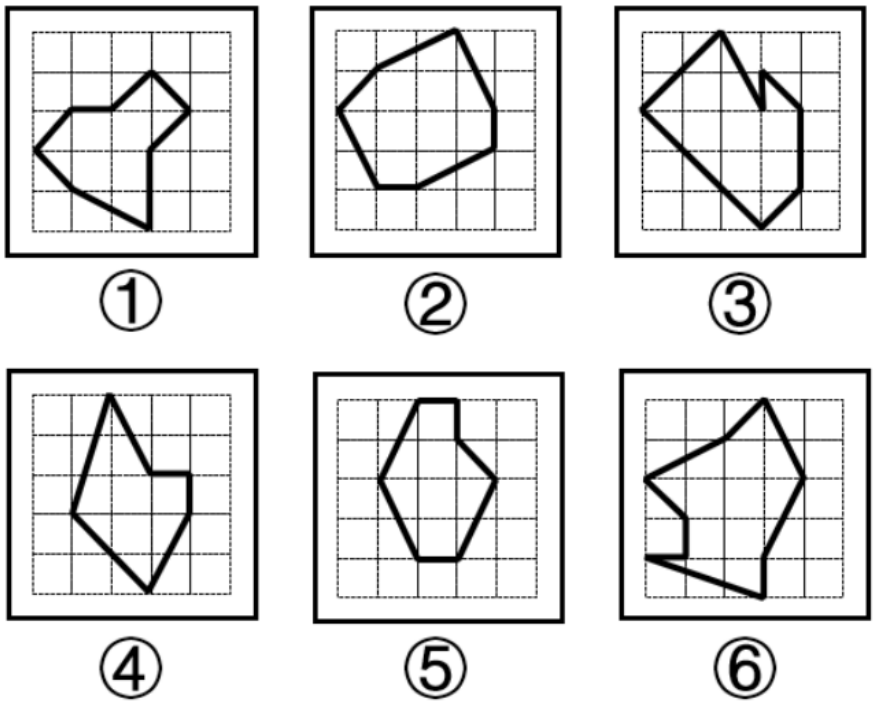
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P171

2022年浙江 · 原第75题

75.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②③，④⑤⑥　　B.①③⑤，②④⑥　　C.①④⑤，②③⑥　　D.①⑤⑥，②③④

答案 C · 直觉解析

以网格中一个小正方形的面积为1，将多边形拆成整格和可合并的半格，或用外接整块减去空白角。①④⑤面积为7.5，②③⑥为10.5，选C。

面积是占了多少平面，不由边的数量、周长或视觉伸展程度决定。格子提供共同尺子，拆分后面积可以相加；不同拆法只要没有重叠漏算，应得到同一总量。这种可加性才是换图之后仍有效的理由。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒

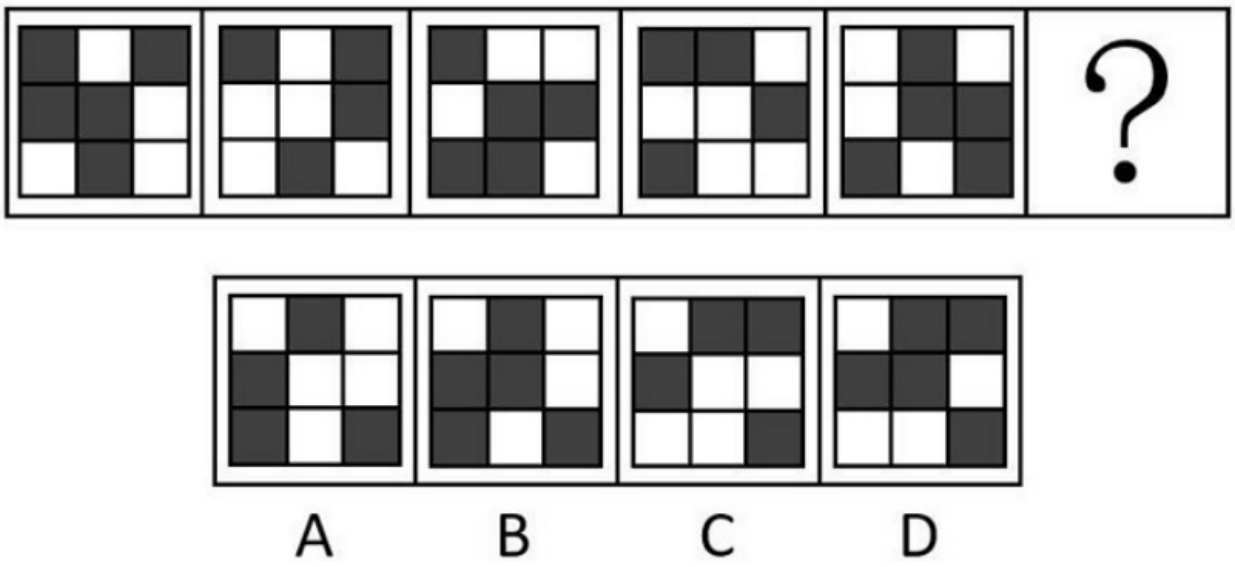
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P172

2022年浙江 · 原第78题

78.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 A · 直觉解析

将奇数位置1、3、5作为一条序列，偶数位置2、4、6作为另一条；两条序列各自每步逆时针旋转90°。问号接续的是第2、4幅，结果为A。

一串展示可以交替播放两个对象的变化，像两个频道轮流出现。分组的依据是隔项后有一致、可重复的更新，不是见相邻解释不通就任意跳项；应让两条序列都能接受同样清楚的描述。

延伸阅读：M2 运动与状态；M8 假设、压缩与证据

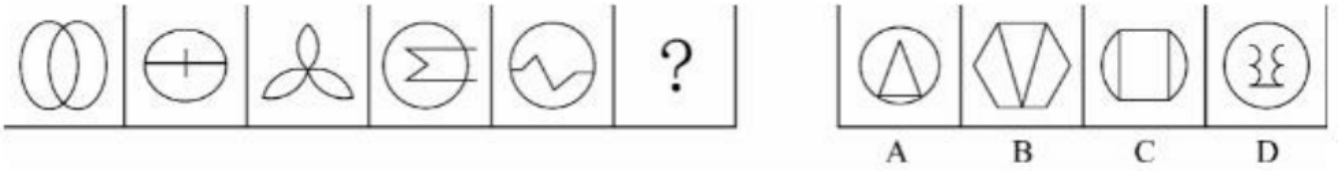
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P173

2022年江苏 · 原第78题

78、请从所给的四个选项中，选出最恰当的一项填入问号处，使之呈现一定的规律性。



答案 B · 直觉解析

按共同的“交点位置”口径统计，题干依次为2、3、4、5、6个，下一幅应有7个，B符合。多条线汇在同一位置只算一个交点位置，不按相交线对重复计数。

一处路口可以有多条路，路口数量却仍是1；这就是位置数与成对关系数的区别。把计数单位稳定下来，才有资格比较数列。逐项加1来自题目的排列，不能从图形复杂程度直接推出。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒；M1 对象、标签与关系

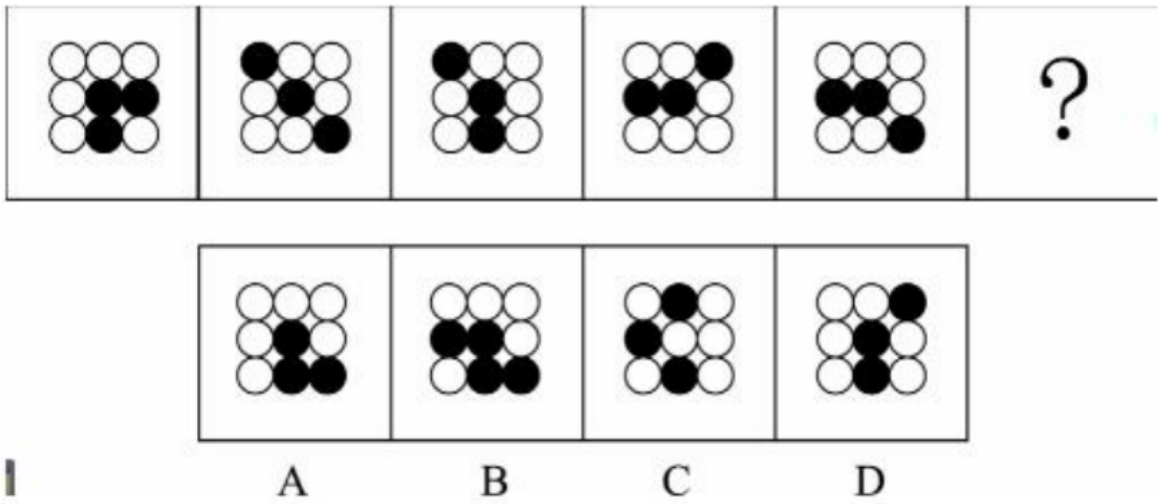
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P174

2022年江苏 · 原第79题

79、请从所给的四个选项中，选出最恰当的一项填入问号处，使之呈现一定的规律性



答案 D · 直觉解析

每幅黑球分成3个连通部分，白球分成2个连通部分；D仍保持“黑3片、白2片”，故选D。不是黑球3颗、白球2颗。

把同色地面连成片，再数独立地块，能将不同摆放归为同一结构。某个球若连接了两片，片数会减少；若只是加在已有一片边上，则片数不变。局部连接如何改变整体分组，是本题可以迁移的直觉。

延伸阅读：M5 连通与出入配对；M7 计量、配对与守恒

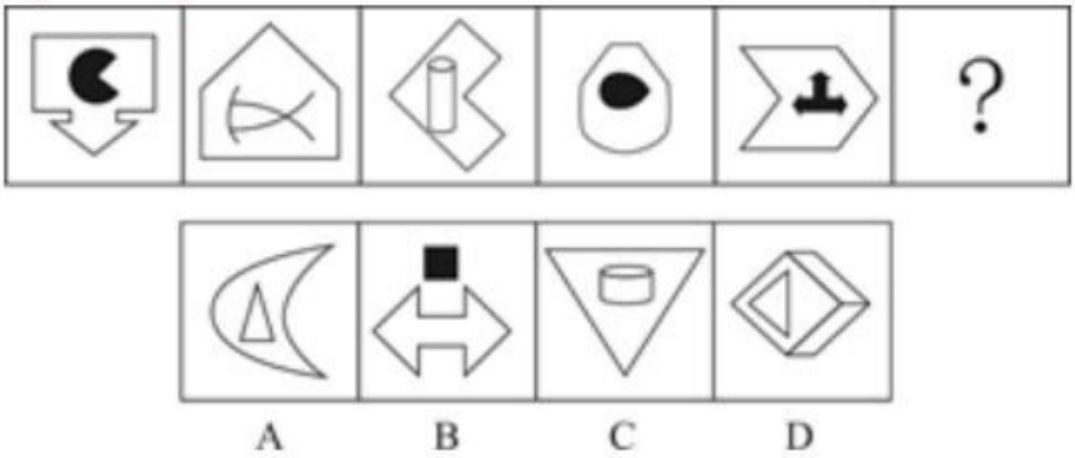
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P175

2022年江苏 · 原第80题

80、请从所给的四个选项中，选出最恰当的一项填入问号处，使之呈现一定的规律性。



答案 A · 直觉解析

内图和外框分别轴对称，且各自对称轴互相垂直。A的外框轴与内三角形的轴保持这一关系，故选A。

两个对象各有自己的方向标尺，真正稳定的是两把标尺之间的夹角。不能把这句话改成“整幅有两条垂直对称轴”：内外的对称轴不同，一起对折时往往不重合。分层性质与整体性质应明确区分。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M1 对象、标签与关系

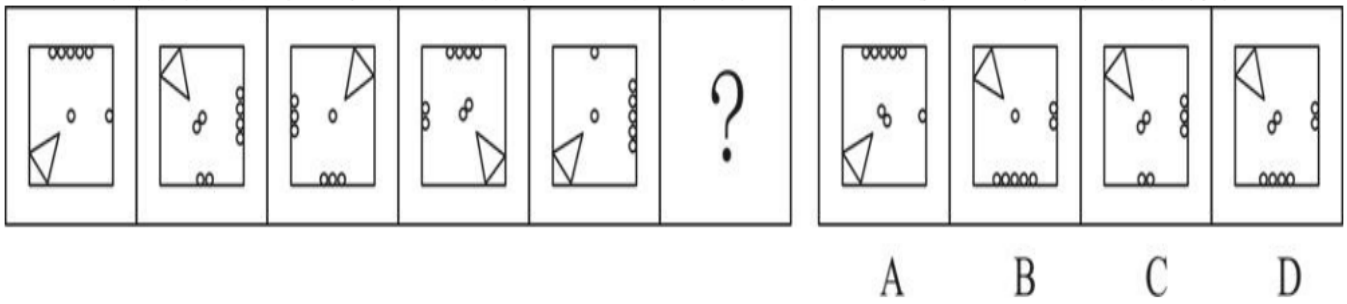
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P176

2022年江苏 · 原第81题

81、从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



答案 D · 直觉解析

分开追踪三类状态：三角形沿四角顺时针移动，下一幅到左上；中央球数1、2交替，下一幅为2；外侧球总数下一步为6。D同时满足。

位置、中央数量、外围数量是三个不同变量，一张图片可以承载三套简单变化。不要把所有球混为一个总数，也不要因为三角形到位就提前选项。各变量的延伸是本题证据支持的组合，不是一个部件必然导致另一个部件变化。

延伸阅读：M2 运动与状态；M7 计量、配对与守恒

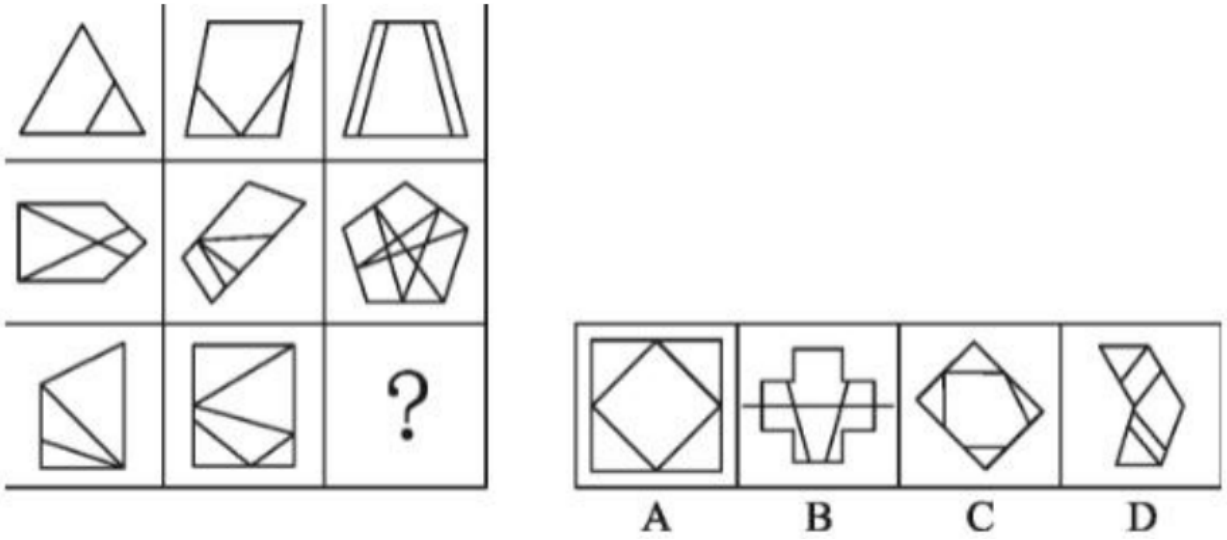
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P177

2022年江苏 · 原第82题

82、请从所给的四个选项中，选出最恰当的一项填入问号处，使之呈现一定的规律性。



答案 C · 直觉解析

按行数“拥有至少两条相互平行直线的方向组”，第一、二行均为1、2、3组；第三行已有1、2组，故问号应为3组，C符合。

数的是方向类别，不是所有平行线配对。三条同方向的平行线仍只构成一组，虽然两两可以配出三对。把线当成成员、把平行当成归类关系，才能在复杂交叉图中保持同一种计数单位。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒；M1 对象、标签与关系

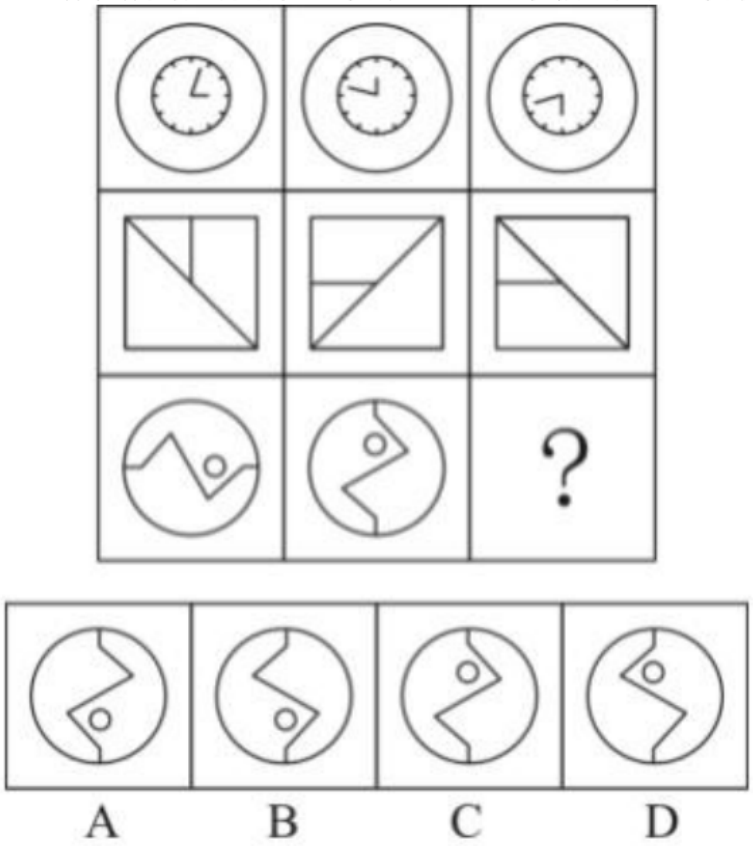
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P178

2022年江苏 · 原第83题

83、请从所给的四个选项中，选出最恰当的一项填入问号处，使之呈现一定的规律性。



答案 B · 直觉解析

每行从第一幅到第二幅，将内部图案逆时针转90°；从第二幅到第三幅，再作上下镜像。第三行依次处理折线与小圆的位置，得到B。

一次旋转和一次反射承担不同变化，不能合并成“顺着转过去”的印象。追踪小圆位于折线的哪一侧，比只看圆形外框更有信息；圆外框旋转后不变，本身无法告诉你内部操作是否正确。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M2 运动与状态

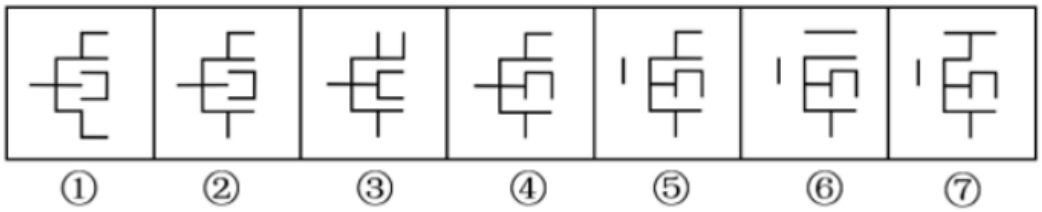
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P179

2022年山东 · 原第46题

46.以下七个图形去掉哪一个后，剩下的图形能呈现一定的规律性？



A.③　　B.④　　C.⑤　　D.⑥

答案 A · 直觉解析

题目要删去一个图，而不是求下一项。删去③后，保留顺序①→②→④→⑤→⑥→⑦，每一步都只搬动一根短线，其余短线保持，故选A。

把变化看成“从一个位置取走，再在另一位置放下同一零件”，就能区分一根移动和两处独立增删。删除还必须检验新接上的②→④是否成立，不能只发现③比较特殊就下结论。

延伸阅读：M2 运动与状态；M8 假设、压缩与证据

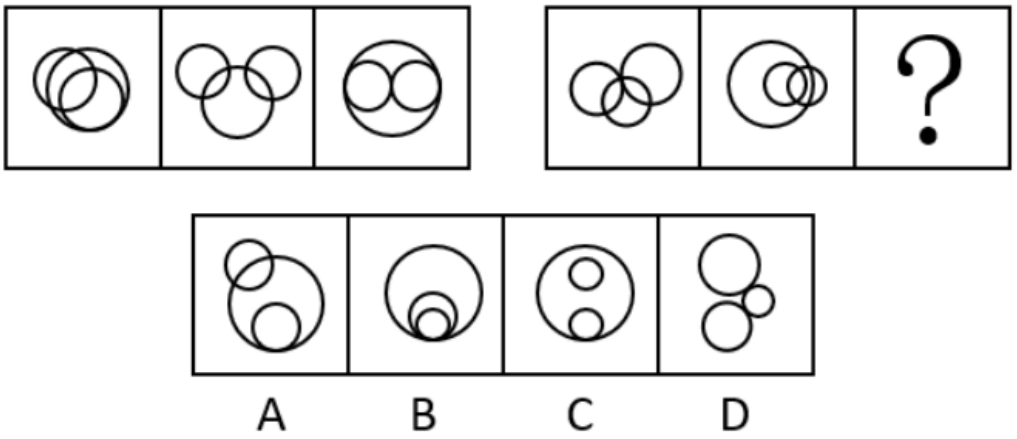
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P180

2022年山东 · 原第47题

47.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

7/17

答案 B · 直觉解析

每幅有3个圆，比较三对圆的关系。第一组依次是“两对相交、一对相切”“两对相交、一对相离”“三对相切”；第二组前两幅重复前两种结构，因此下一幅取三对相切的B。

三个圆可以画成不同大小、内外套叠或并排，但两两关系构成的网络仍可相同。内切与外切都属于相切；不能只认一种外观。这里不是追踪圆的运动，而是识别同一种关系组合在另一组中的再现。

延伸阅读：M6 围合与边界；M1 对象、标签与关系

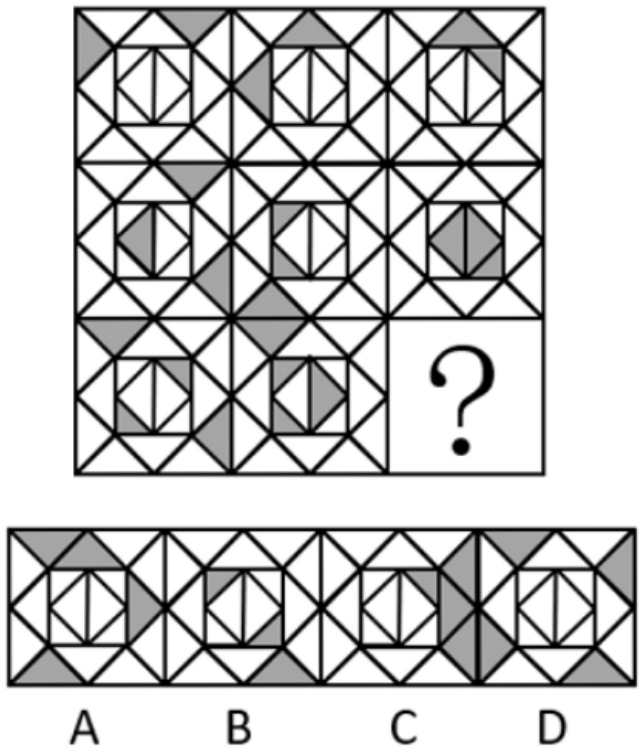
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P181

2022年山东 · 原第48题

48.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 C · 直觉解析

按行看，阴影三角形数量分别为2、3、4；按列看，阴影部分依次彼此分离、只共点、共边。问号在第三行第三列，应有4个阴影三角形且共边连接，C符合。

九宫格可以同时表达两个独立维度，像表格的行管数量、列管连接方式。只数4块会忽略列信息，只看共边又会忽略行信息。两个条件各自有完整已知样本支持，不是为排除选项临时拼凑。

延伸阅读：M6 围合与边界；M7 计量、配对与守恒

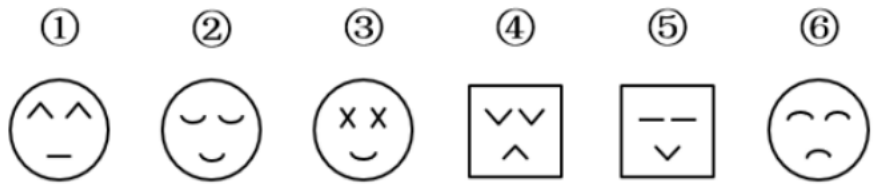
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P182

2022年山东 · 原第49题

49.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①③④，②⑤⑥　　B.①②⑤，③④⑥　　C.①④⑤，②③⑥　　D.①③⑤，②④⑥

答案 D · 直觉解析

忽略脸形外框，只看内部三个表情符号的类型。①③⑤含2类，②④⑥只有1类，故选D；同类符号的朝向可不同，应按该题的形状类别比较。

具体眼睛和嘴的位置并非重点，问题是三件成员来自几个类别。类型数不等于元素数：各幅都有三个符号，却可能是同类三件或两类混合。分类口径要保持一致，不能一会按基本形状，一会又把朝向当作新类别。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M7 计量、配对与守恒

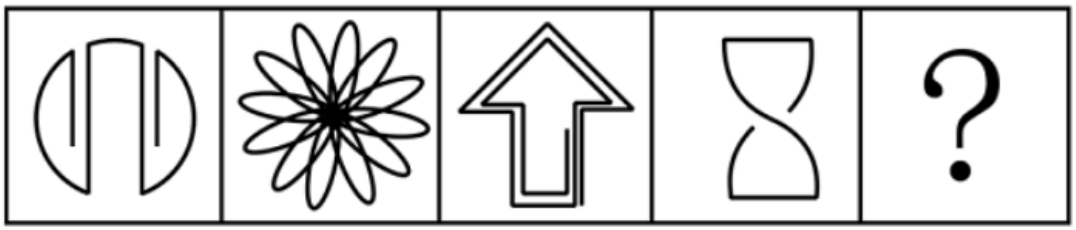
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

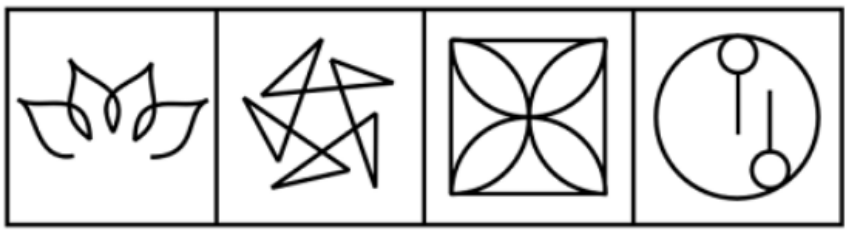
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P183

2022年河北 · 原第76题

76.所给的四个选项中，哪一项填入问号处，不能使之呈现一定的规律性：





A　　B　　C　　D

A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 D · 直觉解析

题目问“不能”延续规律的选项。题干以及A、B、C都能一笔描完，D需两笔，因此选D。看似分离的线应沿真实接线核对，不能只凭轮廓印象断开。

一笔描画要求经过路口时来去配对，最多留下起点、终点两个未配对位置。D的连接结构不满足一笔条件，所以它是被排除者；方法正确后仍要保留题干的否定方向，不能把“选符合”当成默认任务。

延伸阅读：M5 连通与出入配对；M8 假设、压缩与证据

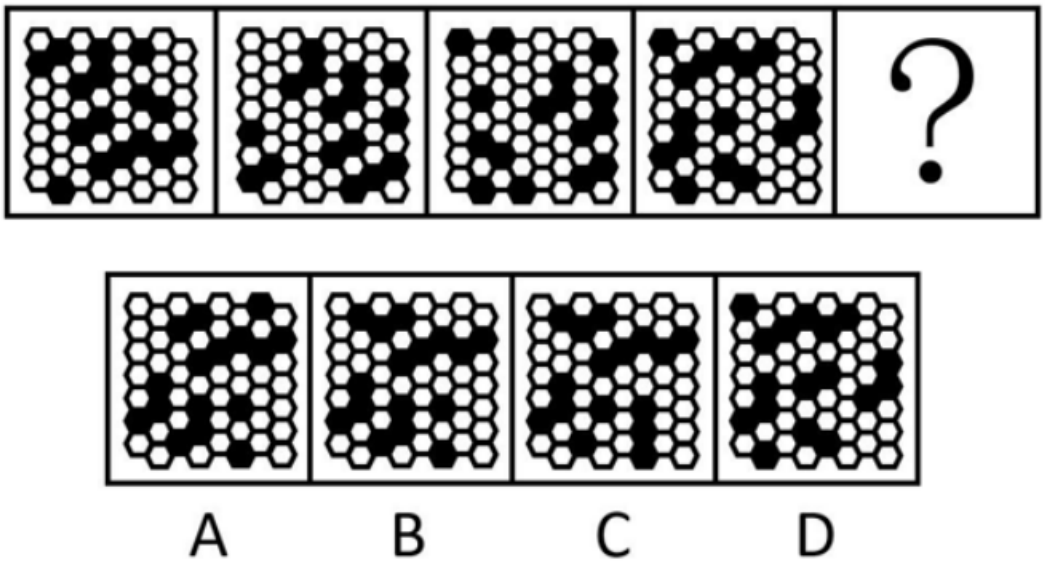
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P184

2022年河北 · 原第77题

77.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 A · 直觉解析

把格阵看成可以左右、上下循环接续的版面。每步所有黑球整体向右循环2列，同时向下循环1行；用末图更新得到A。

越过右边从左边回来、越过下边从上边回来，相当于给有限网格规定了循环边界。这里两方向的整齐平移可以交换顺序，因为互不改变对方的位移；不能把这个性质推广成任意旋转、镜像都可交换。

延伸阅读：M2 运动与状态

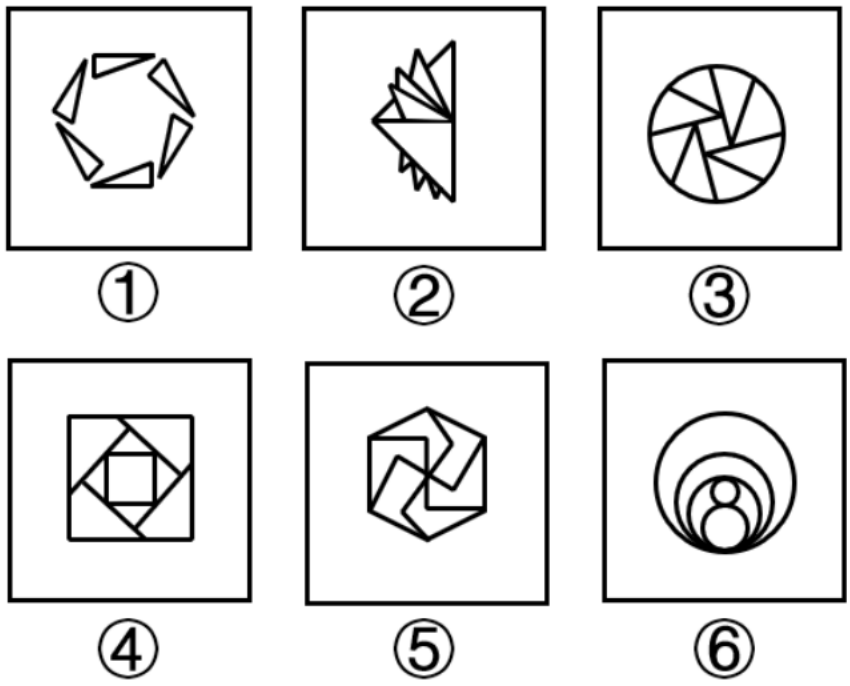
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P185

2022年河北 · 原第78题

78.把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②③，④⑤⑥　　B.①③⑤，②④⑥　　C.①④⑤，②③⑥　　D.①⑤⑥，②③④

答案 D · 直觉解析

只数线条实际围出的最小封闭面。①⑤⑥各为6面，②③④各为9面，因此选D。多个小面组成的大区域不再重复计入，图外的无限空白也不计。

把线看成围墙，问形成了多少间独立房间；几间房能合成更大形状，不会凭空多出一间最小房间。相切、相交和独立闭环都可能改变房间数量，不能仅按完整圆或三角形的数量替代。

延伸阅读：M6 围合与边界

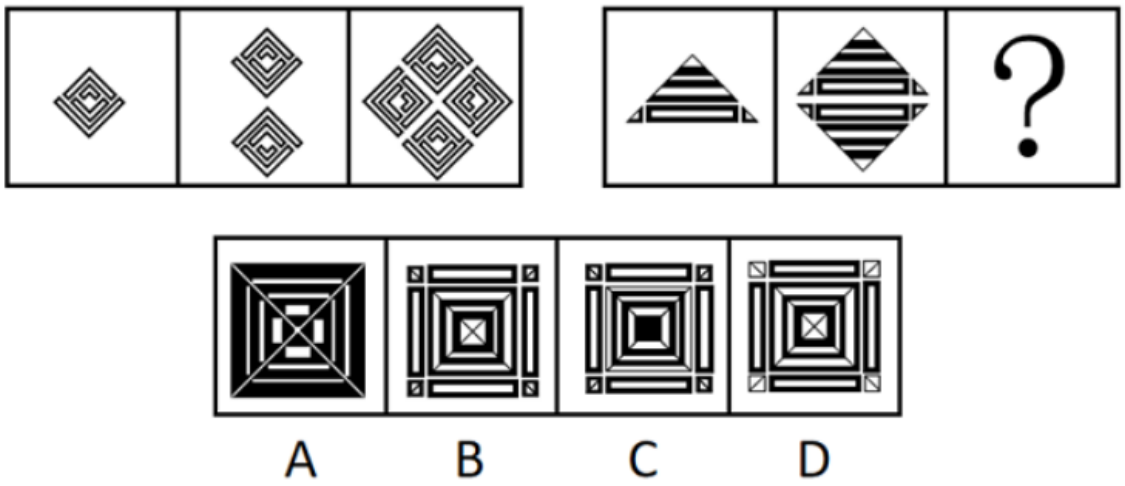
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P186

2022年河北 · 原第79题

79.从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

把第一幅当作一个有方向细节的模板。第二幅复制出上下对应的两份，第三幅再加入左右两份：下方保持原朝向，上方对应翻转，左、右分别对应顺时针、逆时针90°的放置。把第二组三角模板这样展开，B吻合。

这是先按规则复制、摆放，再合成整体，不是对整幅图一次旋转。复制保留模板细节，放置改变其位置和朝向；靠小缺口与条纹对应来认模板，比仅比较最后外框是否方正更可靠。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M4 合成与局部规则

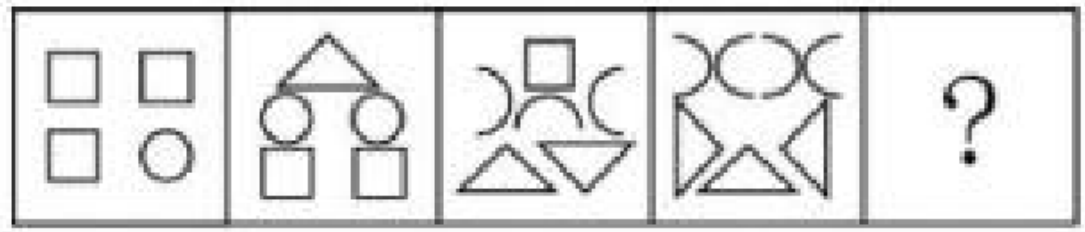
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

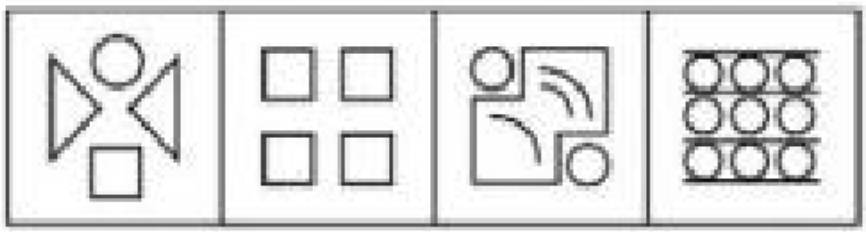
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P187

2022年四川上半年 · 原第56题

56、从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A　B　C　D

答案 C · 直觉解析

按完整曲线条数计，题干依次为1、2、3、4，下一幅取5条的C。一个完整圆按一条曲线，连续圆弧按一条，不因为附近有直线就额外拆段。

相同画面可以有不同的分解方式，本题用的是完整曲线作为计数单位，而非一笔画网络中被交点切开的边。先认定单位，再累加数量；不能在不同图里一会按整圆、一会按弧段来配出数列。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒；M1 对象、标签与关系

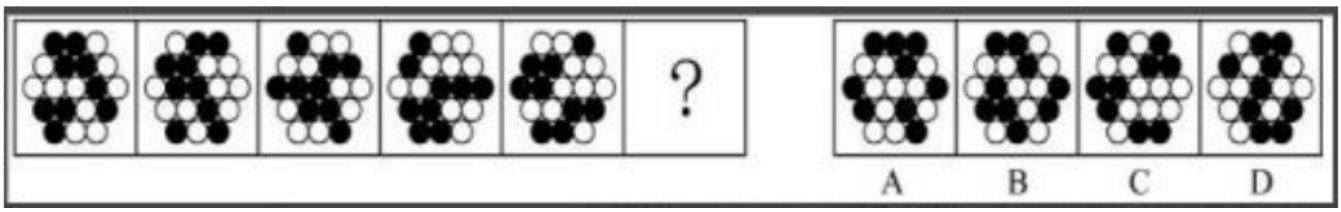
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P188

2022年四川上半年 · 原第57题

57. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



答案 C · 直觉解析

黑球在点阵上的移动方向交替：先沿左下斜列走1位，再沿右下斜列走1位，越过所属斜列末端则回到该列另一端。依相同边界方式推进，下一幅为C。

这是斜向跑道上的循环，不是把每个球都朝纸面下方随意挪一格。必须保持各斜列的格位顺序与回绕方式；相同的视觉距离在不同斜列上未必代表同一步数。所有黑球共同支持这一更新，才不是单点巧合。

延伸阅读：M2 运动与状态

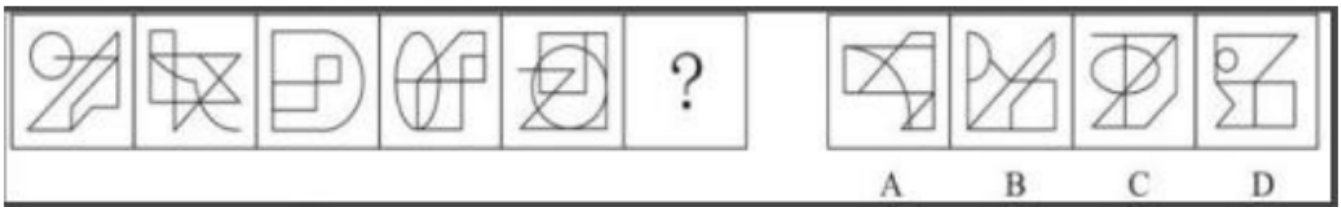
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P189

2022年四川上半年 · 原第58题

58. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



答案 D · 直觉解析

将题干各幅的真实线条连接看成网络，都可一笔描完；D也满足，故选D。相切圆、曲线、直线都能作为可行走的边，弯曲并不会自动增加笔数。

经过普通路口必须一进一出，因此关键是连接数的奇偶与整个网络是否相通。复杂图可以一路走通，简单图也可能因断开而需多笔。不要把“线多、圈多”当成笔画多的替代指标。

延伸阅读：M5 连通与出入配对

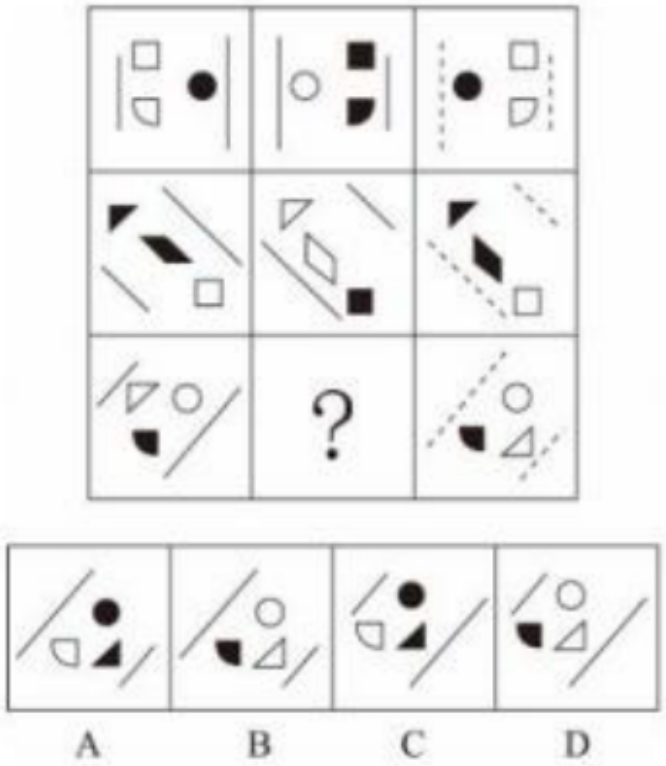
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P190

2022年四川上半年 · 原第59题

59. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



答案 A · 直觉解析

每行第二幅到第三幅，内部元素位置保持，黑白状态互换，实线变虚线。由第三行已给的第三幅反推：把虚线还原实线、颜色取反，得到A。

这是同一位置上的状态变换，不是再移动所有元素。颜色、线型和位置是不同信息层，规则可以只改变其中两层。本题已足以由第二、三列关系确定问号，不必为了“解释更多”给第一到第二幅强加一个通用但未验证的运动。

延伸阅读：M4 合成与局部规则；M1 对象、标签与关系

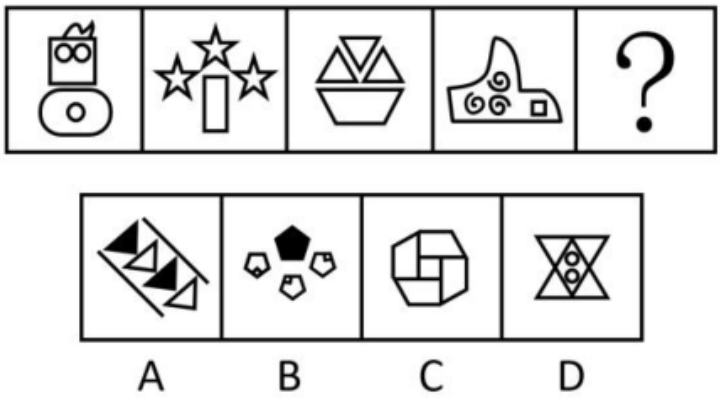
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P191

2022年四川下半年 · 原第51题

51. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 B · 直觉解析

各已知图中都有3件同类小元素作为重复主题，B也有3个同类小五边形，故选B。其他轮廓承担背景或不同类型成员的角色，不与这组重复项混算。

像找一段音乐中重复的短句，先认出作为单位的图案，再数它出现几次。重复主题可以换外观，但“同类成员有三件”的关系保留。单位必须能在图中明确辨认，不能为了凑3而任意拆并边线。

延伸阅读：M1 对象、标签与关系；M7 计量、配对与守恒

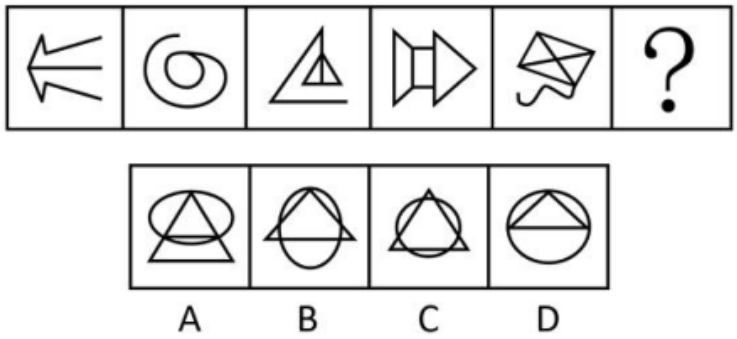
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P192

2022年四川下半年 · 原第52题

52. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A　B　C　D

A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 A · 直觉解析

题干最小封闭面数依次为0、1、2、3、4，下一幅取5面的A。开口围出的凹槽仍与外部相通，不算封闭面；组合的大轮廓不重复计数。

一段墙若只是延伸到空处，未必增加房间；若接回已有边界把一个区域隔开，才可能新增房间。这个围合模型解释“面”是什么，至于每幅恰好多1面，则是题图给出的递增安排，而非随便加一条线就必然如此。

延伸阅读：M6 围合与边界；M8 假设、压缩与证据

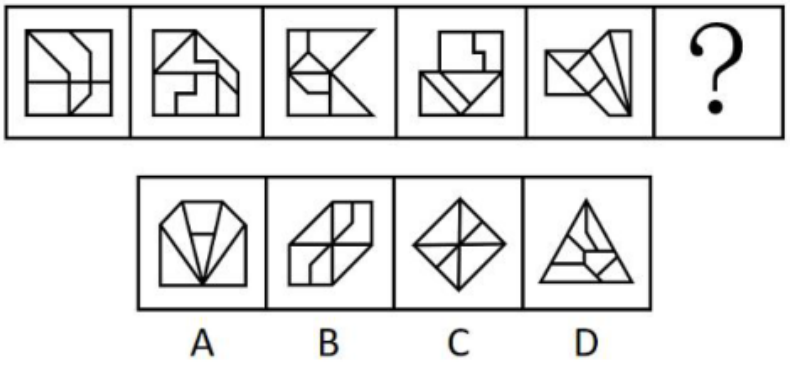
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P193

2022年四川下半年 · 原第53题

53. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 A · 直觉解析

各图总面数均为6，因而继续比较房型组成：三角形最小面依次为0、1、2、3、4，下一幅需5个三角形面且总数仍6，A符合。

总量不变时，变化可能发生在类型分配上；六间房可以从少三角形逐渐变成多三角形。这里不是把所有可组合出的三角形都数一遍，而是对既定的六个最小面贴类型标签，避免重复统计。

延伸阅读：M6 围合与边界；M7 计量、配对与守恒

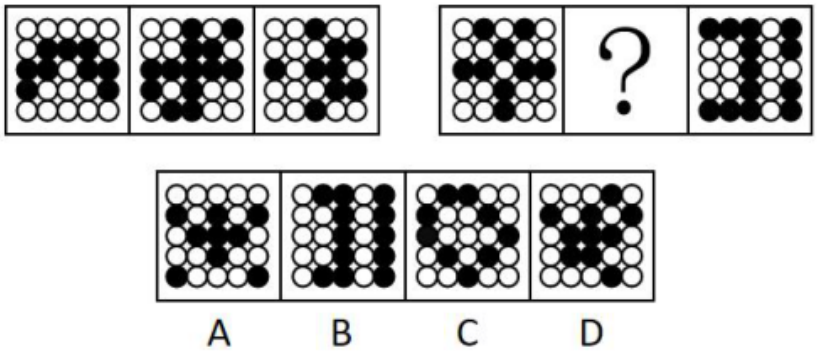
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P194

2022年四川下半年 · 原第54题

54. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：



A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 D · 直觉解析

观察黑白图案的对称轴方向，第一组按每步顺时针45°推进；第二组按同样方式，从水平轴到右上—左下斜轴，再到竖直轴。中间缺图应取斜轴方向，D符合。

轴方向是一种可追踪的整体特征，不要求每颗球沿同一轨迹移动。题目把问号放在中间，也可以利用前后两侧夹定所需特征；不能不看位置就机械推“再下一幅”。

延伸阅读：M3 变换与自重合；M2 运动与状态

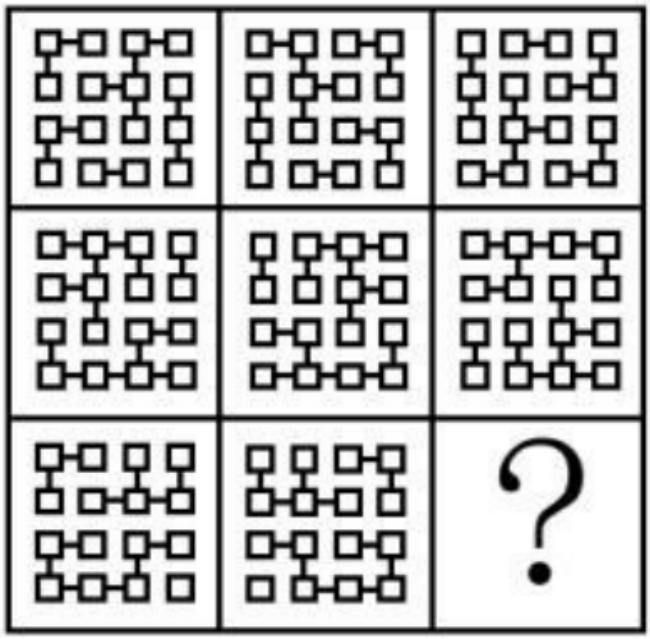
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

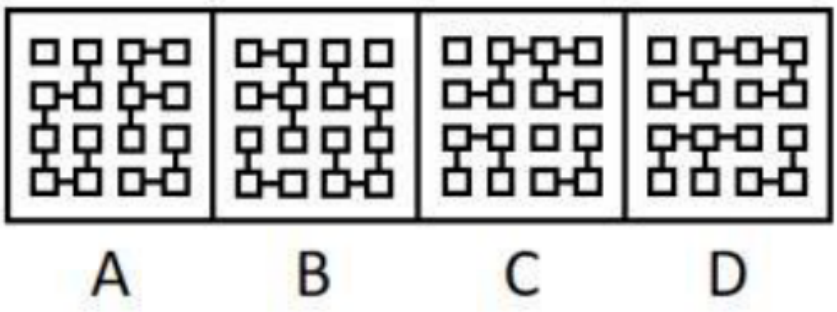
打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P195

2022年四川下半年 · 原第56题

56. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：





A.A　　B.B　　C.C　　D.D

答案 D · 直觉解析

按横行，第一幅先左右镜像得到第二幅，第二幅再上下镜像得到第三幅。第三行应用相同操作，得到D。

在同一中心上，两条互相垂直轴的先后反射合起来等于转180°，但这只能解释第一到第三幅的合成效果。若直接从第一幅转半圈后就忽略第二幅，会漏掉题目对中间过程的约束；应同时说明步骤与合成关系。

延伸阅读：M3 变换与自重合

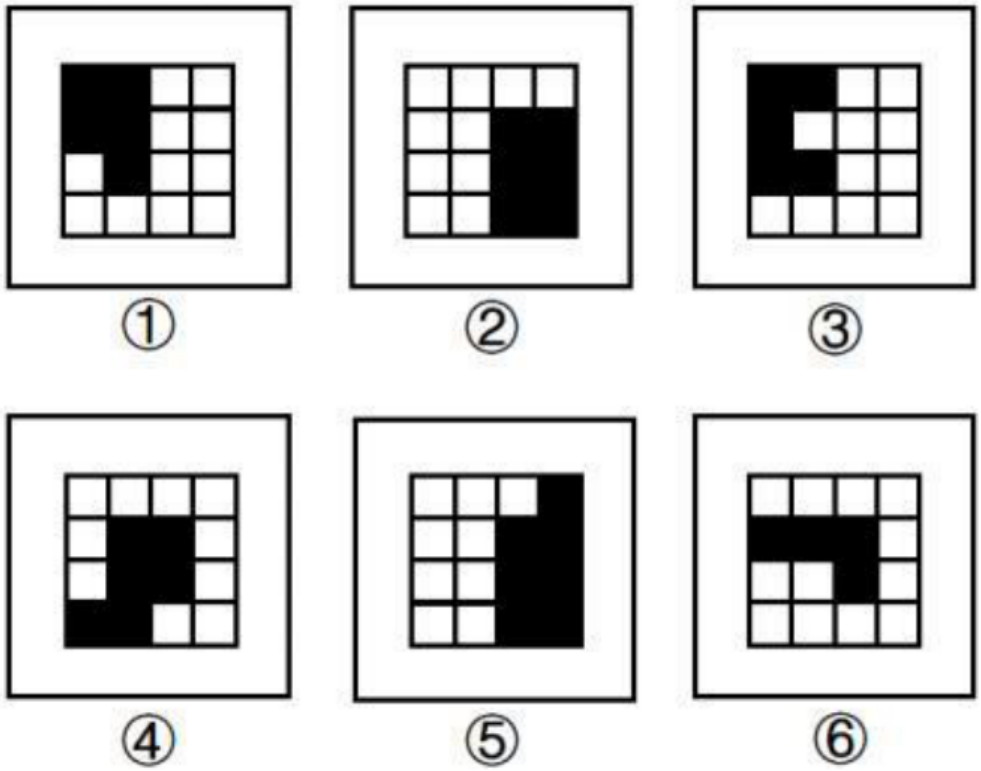
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P196

2022年四川下半年 · 原第59题

59. 把下面六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征和规律，分类正确的一项是：



A.①②④，③⑤⑥
B.①②⑥，③④⑤
C.①③⑥，②④⑤
D.①④⑥，②③⑤

答案 B · 直觉解析

以小格边长为1，沿黑色区域边界计周长，①②⑥为10，③④⑤为12，选B。相同面积不保证相同周长，凹入处露出的边也要计算。

每个小方格本来提供4条边，共边拼接会把双方各一条边藏进内部，所以周长＝4×格数－2×共边对数。该式说明紧密拼合为什么更省边界；这里只在无重叠单位方格且按全部边界计周长时使用，不把它硬套到斜边曲线。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒；M6 围合与边界

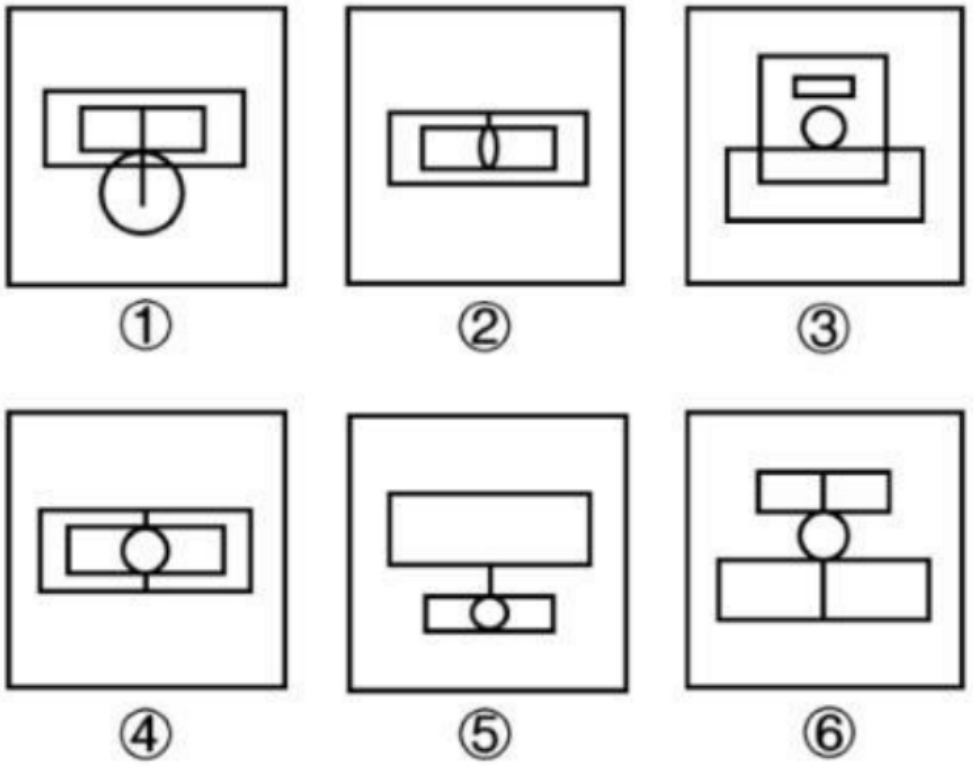
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P197

2022年四川下半年 · 原第60题

60. 把下面六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A.①②⑤，③④⑥
B.①③⑤，②④⑥
C.①②③，④⑤⑥
D.①④⑤，②③⑥

答案 A · 直觉解析

按整个线网的最少笔数分组：①②⑤可一笔，③④⑥需两笔，故选A。内外矩形、圆及连接线都纳入，不能把外框单独忽略。

多个闭环相交并不必然增加起笔次数，因为交会处可能仍能来去配对；真正要看新连接怎样改变奇点、是否把独立部分接通。用道路模型理解整体连接，比记“见圆数笔画”更能迁移到没有圆的图。

延伸阅读：M5 连通与出入配对

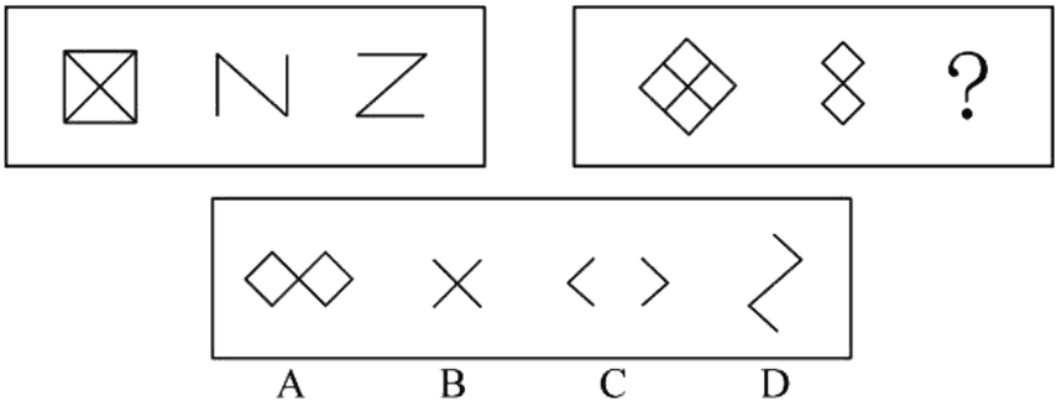
原答案／参考口径：原参考解析整理（图示转文字、必要处补充核对）

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P198

2021年广东乡镇 · 原第47题

47、下列选项中最符合所给图形图形规律的是：



答案 C · 直觉解析

第一组将同一位置重复的线段消去，只保留出现一次的部分。第二组照做，上、下菱形对应的重复线消去，剩下左右两个折角，选C。

这里运算对象是具体位置上的线段，不是“整个菱形”这个名称。若两个大图仅部分重叠，应只消共同的那部分线，而不能把含有重叠线的整件图形删掉。像逐位置切换，精度要落到真正重合的部分。

延伸阅读：M4 合成与局部规则

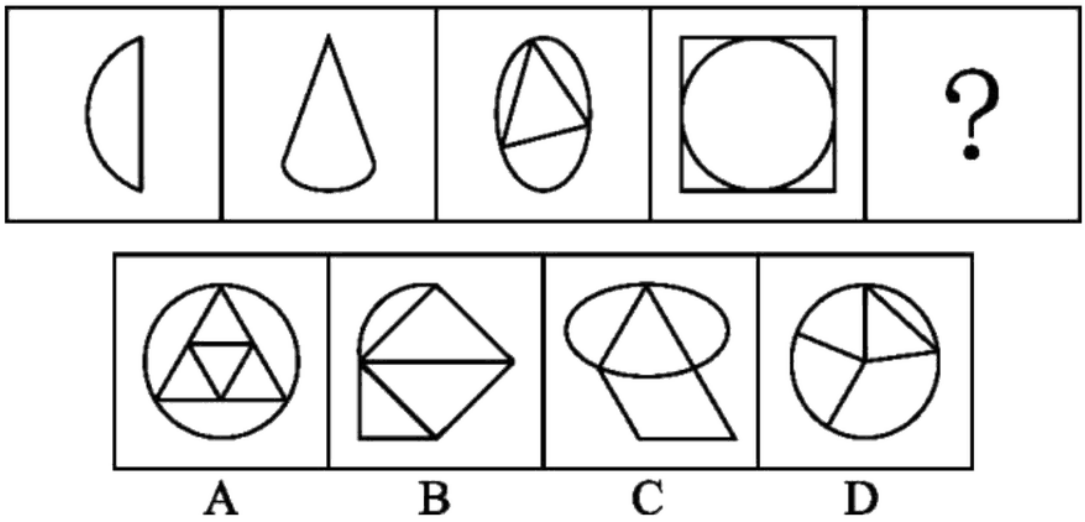
原答案／参考口径：原有题本核对短解。沿用已整理题本的核对解析；原卷与题号见题源索引。

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P199

2021年广东乡镇 · 原第48题

48、下列选项中最符合所给图形规律的是：



答案 D · 直觉解析

按完整直线与曲线的线条数相加，题干总数为2、3、4、5；D有1条完整圆曲线和5条直线，共6条，故选D。

本题的线条单位与一笔画中“交点之间一条边”的单位不同：圆不会因几条直线碰到它就被改算成多条曲线。两种分解各有用途，没有一套脱离问题的万能数线法；要先明白正在衡量什么。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒；M1 对象、标签与关系

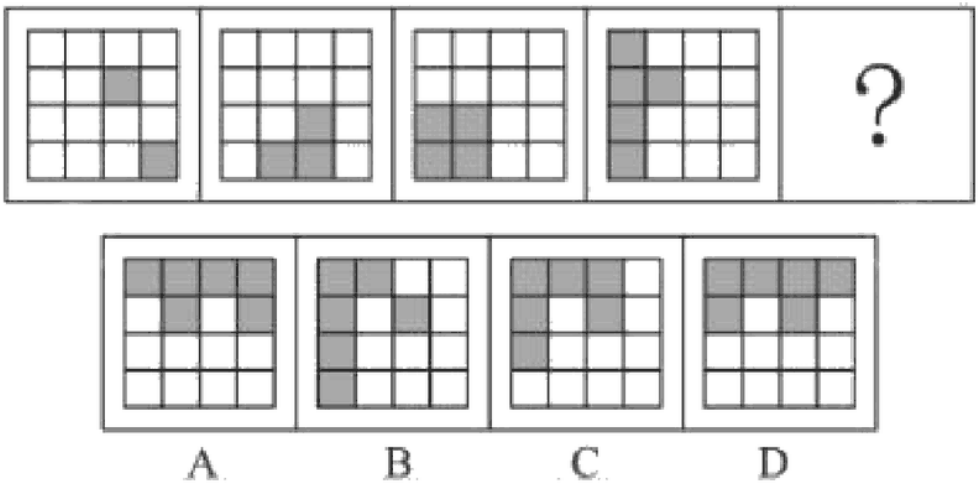
原答案／参考口径：原有题本核对短解。沿用已整理题本的核对解析；原卷与题号见题源索引。

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写

P200

2021年广东乡镇 · 原第49题

49、下列选项中最符合所给图形规律的是：



答案 C · 直觉解析

灰格总数依次2、3、4、5，下一幅先要6格；同时相邻两图重合的灰格数依次0、1、2，下一步需重合3格。C同时满足，故选C。

把新旧灰格看成两份成员名单，交集是保留者，差集是退出者与新增者。末图5格变成6格且保留3格，意味着旧格退出2格、新格加入3格；总量增1并不等于只新添1格。这一更替视角也适用于人员、库存等集合变化。

延伸阅读：M7 计量、配对与守恒；M4 合成与局部规则

原答案／参考口径：原有题本核对短解。沿用已整理题本的核对解析；原卷与题号见题源索引。

打开原卷 | 打开原参考解析 | 文字推导：本版编写